



MINISTÈRE
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE,
DE LA BIODIVERSITÉ
ET DES NÉGOCIATIONS
INTERNATIONALES
SUR LE CLIMAT ET LA NATURE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Plan national d'actions 2024-2033

En faveur de la flore et des milieux naturels des parois et pieds de parois calcaires liguro-provençales

Agir pour la préservation de la flore menacée



SOMMAIRE

PLAN NATIONAL D'ACTIONS | Mars 2024
Parois et pieds de parois calcaires liquro-provençales

Buëch, Sisteronnais et Gapençais.....	147
<i>Massifs alpins du Dauphiné</i>	148
Haute-Durance et basse vallée de l'Ubaye.....	148
Diagnostic des perturbations et bilan des actions mises en oeuvre.....	149
<i>Menaces et perturbations liées à l'homme</i>	149
Activités de pleine nature.....	149
Travaux publics et sécurisation.....	150
Changements globaux.....	151
<i>Mesures de protection et actions déjà mises en place</i>	152
Outils de protection des espèces.....	152
Outils de protection des habitats naturels.....	153
Outils de protection des espaces.....	155
Actions déjà mises en place.....	156
<i>Besoins et stratégie de conservation</i>	160
<i>MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL D' ACTIONS 2024-2033</i>	166
Actions à mettre en œuvre.....	166
Modalités organisationnelles.....	201
Durée, suivi et évaluation du plan.....	203
Financement.....	203
GLOSSAIRE.....	205
LISTE DES ABRÉVIATIONS.....	206
BIBLIOGRAPHIE.....	208

TABLE DES FIGURES

Figure 1 : Carte des parois rocheuses calcaires sur la zone du plan national d'action (d'après Cuquemelle, 2023).	18
Figure 2 : Carte lithologique avec les zones de calcaires dans le PNA (issue de la BD Charm-50 du BRGM).	20
Figure 3 : Carte structurale synthétique de la jonction des ceintures plissées provençales et subalpines dans le sud-est de la France (Source : Faralli <i>et al.</i> , 2022 ; d'après Balansa <i>et al.</i> , 2022).	21
Figure 4 : Carte des types climatiques sur le site d'étude modifié d'après Joly <i>et al.</i> , 2010.	22
Figure 5 : Carte des départements et régions concernés par ce plan national d'action.	23
Figure 6 : Carte des grands établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) concernés par ce plan national d'action.	24
Figure 7 : Outils d'aires protégées terrestres selon les types de protection gérés par l'inventaire national du patrimoine naturel (INPN) (Source : PatriNat, publié en 2018 et mis à jour en 2023).	24
Figure 8 : Carte des sites à protections réglementaires avec parois calcaires.	25
Figure 9 : Carte des espaces naturels sensibles (ENS) avec parois calcaires.	26
Figure 10 : Carte des Parcs naturels régionaux.	26
Figure 11 : Carte des sites N2000 avec parois calcaires.	27
Figure 12 : Carte des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).	28
Figure 13 : Carte des petites régions naturelles et des districts naturels (CORA).	29
Figure 14 : Carte de l'analyse des groupements de la flore rupicole, avec 4 groupes (d'après Cuquemelle, 2023).	31
Figure 15 : Carte des subdivisions des Alpes sud-occidentales (source : SOIUSA de Marazzi, 2002).	32
Figure 16 : Carte des parois rocheuses calcaires méditerranéennes thermophiles (données issues de Simethis et des documents d'objectifs (DOCOB) des sites N2000).	56
Figure 17 : Carte des parois rocheuses calcaires méditerranéennes ombragées (données issues de Simethis et des DOCOB des sites N2000).	58
Figure 18 : Carte des parois rocheuses calcaires à endémiques liguro-provençales (données issues de Simethis et des DOCOB des sites N2000).	61
Figure 19 : Carte des parois rocheuses calcaires subméditerranéennes (données issues de Simethis et des DOCOB des sites N2000).	64
Figure 20 : Carte des parois rocheuses calcaires humides (données issues de Simethis et des DOCOB des sites N2000).	68
Figure 21 : Carte des parois rocheuses calcaires ombragées collinéo-montagnardes (données issues de Simethis et des DOCOB des sites N2000).	71
Figure 22 : Répartition des espèces à priorité de conservation très élevées.	95
Figure 23 : Répartitions des espèces endémiques à priorité de conservation élevée.	104
Figure 24 : Répartitions des espèces à aires de répartition disjointes à enjeu de conservation élevé.	104
Figure 25 : Répartition des espèces présentes préférentiellement en milieux associés aux parois, secondairement en parois ou pieds de parois.	105
Figure 26 : Répartition d' <i>Hornungia procumbens</i> var. <i>pauciflora</i> .	106
Figure 27 : Répartition des genêts de crêtes.	109
Figure 28 : Localisation des espèces des Cochlostomes du PNA.	120
Figure 29 : Localisation des espèces des Pagodulines.	120
Figure 30 : Localisation des espèces de Maillots.	121
Figure 31 : Localisation des espèces de Marbrées.	121
Figure 32 : Localisation des espèces de Chilostomes.	122
Figure 33 : Localisation des espèces de Massues.	122
Figure 34 : Localisation des espèces des escargots des Bythinelle et Alzonielle.	123
Figure 35 : Répartition du Cloporte maculé.	123
Figure 36 : Répartition de l'Araignée rapace.	124
Figure 37 : Localisation des chauves-souris du PNA.	124
Figure 38 : Répartition du Spélerpès.	129
Figure 39 : Répartition du Phyllodactyle.	129
Figure 40 : Répartition des rapaces diurnes et nocturnes.	131
Figure 41 : Répartition des passereaux.	131
Figure 42. Carte de la richesse en espèces d'intérêt biogéographique présentes majoritairement à proximité de parois rocheuses sur la zone du PNA (d'après Cuquemelle, 2023).	138

TABLE DES TABLEAUX

Tableau 1: Tableau descriptif des associations phytosociologiques des pieds de parois relevant de l'alliance du <i>Galio spurii</i> – <i>Asperuginion procumbentis</i> (d'après de Misset, 2019).....	51
Tableau 2: Tableau des correspondances des parois rocheuses calcaires aux différents référentiels de végétations et habitats.....	53
Tableau 3: Bryosociologie des parois calcaires du sud-est de la France.....	110
Tableau 4 : Quelques taxons patrimoniaux de lichens dans les systèmes rupicoles.....	115
Tableau 5: Principales espèces végétales protégées ciblées par le PNA.....	151
Tableau 6: Milieux naturels inscrits à la directive habitats-faune-flore et ciblées par le PNA.....	152
Tableau 7: Zones géographiques à protections règlementaires fortes.....	153
Tableau 8: Actions mises en place par les CBN et les réseaux RESEDA-Flore et Flore Sentinelle.....	156
Tableau 9: Actions mises en place dans le PRA Grasset de Reichenbach (<i>Pinguicula reichenbachiana</i>)....	159
Tableau 10 : Stratégie de conservation en faveur de la biodiversité des Parois et pieds de parois calcaires liguro-provençales (P. : priorité).....	165

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué de près ou de loin à ce travail de longue haleine qui a été entrepris sur les parois et pieds de parois liguro-provençales :

- Conservatoire botanique national méditerranéen : Pauline Bravet, Maëlle Le Berre, Sylvia Lochon-Menseau, Henri Michaud, Benoît Offerhaus, Julien Ugo, et en particulier Mathias Pires, aujourd'hui à l'INRAe, qui avait conduit les débuts de ce PNA ;
- Conservatoire botanique national alpin : Sylvain Abdulhak, Pauline Debay, Jean-Michel Genis, Marie-Hélène Marie, Jérémie Van Es ;
- Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur : Laureen Keller, Marin Marmier, Fanny Moreau, Ugo Schumpp, Jean-Claude Tempier ;
- Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne-Rhône-Alpes : Cécile Verspieren ;
- Commune de Volx : Marina Crest ;
- Département des Alpes-de-Haute-Provence : Audric Jaubert, Isabelle Latil ;
- Département des Bouches-du-Rhône : Marie Coudrillier, Mélanie Lafarge ;
- Département des Hautes-Alpes : Marianne Bissol ;
- Département des Alpes-Maritimes : Gilles Parodi, Yann Strebbler ;
- Département de Vaucluse : Carine Dufresne ;
- Direction départementale des territoires des Alpes-de-Haute-Provence : Bertrand Gubert, Sébastien Ramsay ;
- Direction départementale des territoires des Hautes-Alpes : Gérard Allemand ;
- Direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes : Maud Barrel, Samuel Priou ;
- Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur : Pascal Blanquet, Arnaud Feltz ;
- Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes : Jean-Marc Salles ;
- Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade des Alpes-de-Haute-Provence : José Bollo
- Grand Site Sainte-Victoire : Charles Charpentier, Sylvain Darrey, Alexandre Lautiek, Julie Rangui-Mattalia ;
- Groupe Chiroptères de Provence : Yohann Legraverant ;
- Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et terrestre (IMBE) : Alex Baumel, Frédéric Médail, Daniel Pavon, Arne Saatkamp, Eric Meineri ;
- Laboratoire d'écologie alpine (LECA) : Sébastien Lavergne ;
- Ligue de Protection des Oiseaux de Drôme-Ardèche : Louis Granier
- Ligue de Protection des Oiseaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur : Mathilde Fayot ;
- Ligue de Protection des Oiseaux d'Auvergne Rhône-Alpes : Pierre-Guy Joandel ;
- Ministère de la transition écologique : Frédéric Vincq ;
- Musée d'Histoire naturelle de Nice : Olivier Gerriet ;
- Office Français de la Biodiversité : Pierre Avondo, Mathieu Clair, Johan Gourvil, Michaël Jussiaume, Valentine Ouroux ;
- Office National des Forêt des Alpes-de-Haute-provence : Charles-Etienne Bernard ;
- Parc National du Mercantour : Adèle Rauzier ;
- Parc National des Ecrins : Cédric Dentant ;

- Parc Naturel Régional des Baronnies provençales : Quentin Martinez ;
- Parc Naturel Régional du Lubéron : Lilian Car ;
- Parc Naturel Régional du Verdon : Anne Ferment ;
- Région Sud : Aude La Valle, Morgane Tetu ;
- Agir écologique : Pascal Auda ;
- Association Si Biodiversità : Sandrine Bervas, Maxime Roumazeilles, Sylvain Allombert ;
- Biodiv' : Julien Baret
- Biotope : Syvain Davrout, Aurélien Grimaud ;
- Chiro conseil : Géraldine Kapfer ;
- Floraconsult : Matthieu Charier ;
- Inventaire Vertical : Thomas Amodei ;
- Naturalia : Thomas Croze, Gaëtan Grimaud, Lénaïc Roussel ;
- NGE – Fondations : Franck Chabbert, Marine Dubois ;
- Roc n'Vol : Philippe Lebre-Paget ;
- Réseau des naturalistes : Bernadette Huynh-Tan, Yves Morvant, Christophe Perrier, Robert Salanon, Jean-Marie Solichon, Jean-Marc Tison, Laurene Trebucq ;
- Rupea : Matthieu Bidat ;
- ... ainsi que tous les acteurs impliqués lors de l'enquête en ligne.

POURQUOI UN PLAN NATIONAL D'ACTION ?

Les parois rocheuses, des espaces que tout le monde voit, mais que personne ne connaît.

Larson *et al.* «*Cliff Ecology: Pattern and Process in Cliff Ecosystems*», 2000.

La réglementation relative à la protection des espèces animales et végétales menacées (articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement) vise à maintenir ou rétablir un état de conservation favorable de celles-ci. Mais la protection des espèces n'est parfois pas suffisante. Certaines d'entre elles nécessitent alors la mise en place d'une ou plusieurs actions spécifiques pour retrouver des populations et/ou des habitats en bon état de conservation.

En réponse à ce besoin, les Plans Nationaux d'Action (PNA) ont été mis en place puis renforcés par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du Ministère de la transition écologique. La note du Ministère en charge de l'environnement du 9 mai 2017 en précise la mise en œuvre. Les PNA sont des outils stratégiques et opérationnels à moyen et long terme pour assurer une conservation coordonnée des espèces, populations et habitats menacés.

En particulier, les PNA comme celui-ci permettent de mutualiser et coordonner les actions pour plusieurs taxons partageant les mêmes milieux. Ce PNA porte sur la biodiversité des parois et pieds de parois* calcaires liguro-provençaux*, considérés comme formant une entité cohérente autant par son histoire, son écologie et sa géographie que par les enjeux et usages qui s'y concentrent.

Il porte la particularité de cibler un écosystème à part entière, et non une espèce seule. Cela signifie qu'il existe plusieurs espèces prioritaires cibles de la conservation. Ce type de plan apporte l'avantage d'un « effet parapluie », c'est-à-dire que les actions de conservations peuvent indirectement bénéficier à d'autres espèces non prioritaires, mais qui partagent les habitats de parois rocheuses.

Ce PNA est né d'une double ambition :

1. **Agir pour la conservation des espèces rupicoles*** cibles, *i.e.* dont l'Indice multicritère à valeur de Responsabilité de Conservation Nationale (IRCN) est évalué de « majeur » à « très élevé » (Gourvil & Girard, 2020) : *Geum heterocarpum* Boiss., *Pinguicula reichenbachiana* Schindl., *Scandix stellata* Banks & Sol., *Asplenium jahandiezii* (Litard.) Rouy., *Primula allionii* Loisel., etc.
2. **Répondre aux besoins des acteurs territoriaux** ayant communiqué la nécessité d'un document transversal de référence, pour la gestion des écosystèmes de parois.

**La biodiversité
méditerranéenne est tout
d'abord le résultat
d'histoires
biogéographiques
complexes, façonnées par
les puissantes vicissitudes
géologiques et climatiques
qu'a connues cette région.**

F. Médail « *Pouvoir* », 2021.

Les parois, haut lieu de biodiversité

Le bassin méditerranéen est reconnu comme étant l'un des hotspots mondiaux de biodiversité, identifié comme hautement prioritaire pour la mise en œuvre d'actions de conservation (Myers *et al.*, 2000). Au sein de celui-ci le sud-est de la France est avec les Alpes maritimes et ligures un territoire marqué par un taux d'endémisme important (Médail et Quézel, 1997). L'endémisme des espèces végétales a déjà fait l'objet de travaux de synthèse dans les Alpes-Maritimes (Noble et Diadema, 2011). Les parois sont connues pour être caractérisées par un taux d'endémisme élevé qui peut s'expliquer par le fort besoin de spécialisation que ces milieux requièrent, ainsi que par l'isolement géographique, géologique ou fonctionnel des systèmes de parois (Bensettiti *et al.*, 2004).

Lors des cycles glaciaires et interglaciaires, des zones aux microclimats favorables ont permis le maintien de nombreuses espèces végétales, mais aussi de certaines espèces animales, en permettant ponctuellement leur persistance. Ces zones de refuges* climatiques sont qualifiées de microrefuges car discontinues dans l'espace et dépendantes du climat à fine échelle, à l'inverse des zones plus larges et continues des macrorefuges (Rull, 2009 ; Ashcroft, 2010). Le maintien d'espèces au sein des microrefuges est un mécanisme potentiellement créateur d'endémisme, par isolement géographique et spéciation allopatrique, ou par simple maintien local d'une espèce disparue ailleurs.

L'hypothèse des parois rocheuses ayant servi de refuges lors des périodes glaciaires et interglaciaires est déjà assez ancienne (Quézel, 1950 ; Barbero, 1967 ; Noble et Diadema, 2011). Les milieux des parois permettent par leurs caractéristiques physiques la création de microclimats appelés topoclimats (Pech, 2013). Au-delà des espèces endémiques, si l'on s'intéresse aux rôles de refuges* joués par les parois, il faut également prendre en compte les espèces à aire de répartition disjointes. En effet, certaines espèces ont été isolées de leurs répartitions principales et constituent des populations reliques d'une époque plus lointaine (Kerguelen *et al.*, 1989 ; Croze, 2017).

La diversité et l'originalité de cette flore est bien connue depuis des décennies. Quézel (1950) évaluait par exemple qu'au moins la moitié des taxons endémiques des Alpes-Maritimes sont des espèces rupicoles. Les Alpes maritimes et ligures représentent elles-mêmes l'un des plus importants centres d'endémisme du bassin méditerranéen (Médail et Verlaque, 1997). A l'échelle des Alpes, 35 à 40 % des taxons endémiques alpins sont des espèces de parois rocheuses (Ellenberg, 1988). Les parois rocheuses du sud-est de la France sont donc des milieux naturels à haute valeur patrimoniale.

Parmi les taxons végétaux, on peut citer entre autres la Benoîte à fruits divers (*Geum heterocarpum*), espèce protégée en France, en danger critique d'extinction (CR) sur la liste rouge nationale et la Grassette de Reichenbach (*Pinguicula reichenbachiana*) endémique des Alpes maritimes, ligures et apuanes, vulnérable

J'aime la nature sous tous ses visages, dans sa démesure et ses manifestations de puissance incontrôlable comme dans sa douceur et son harmonie. Tout est bon, tout est beau, tout est spectacle et enseignement permanent.

P. Berhault « *Encordé mais libre* », 2001.



Bilan stationnel du Scandix en étoile, par le réseau Flore Sentinelle.

Bizard *et al.*, 2019.

(VU) sur la liste rouge nationale. Toutes deux ont un IRCN « majeur » tandis que neuf autres taxons inféodés aux parois ou pieds de parois calcaires et concernés par le PNA ont un IRCN « très élevé ». Ces taxons ne sont que des exemples et ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. C'est aussi tout un ensemble de taxons et d'habitats qui, au-delà des cotations officielles, présentent une patrimonialité moins liée à leur rareté en qu'à leur originalité (forêts verticales, arbres atteignant des âges vénérables¹, flore spécialisée, ...) qui sont concernés.

Un territoire au centre de pressions croissantes

Longtemps considérés comme des milieux stables et préservés, les systèmes rupicoles calcaires liguro-provençaux sont aujourd'hui de plus en plus menacés. L'urbanisation et la création d'axes de transport impactent ces milieux via des opérations de sécurisation tandis que le développement des sports de pleine nature entraîne depuis quelques décennies une fréquentation et un aménagement toujours croissants. La fréquentation se compte annuellement en millions de personnes à l'échelle nationale et augmente rapidement depuis quelques années. Les chiffres de 2020 indiquent que 41 % des sportifs de la région Auvergne Rhône-Alpes (AuRA) et 31% des sportifs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) pratiquent leur activité principale en milieu naturel (36 % à l'échelle nationale). Selon une étude d'Union Sport & Cycle pour la Fédération Française de Randonnée (FFRandonnée) menée sur la France entière en 2021, 27 millions de personnes entre 18 et 80 ans ont pratiqué la randonnée pédestre au cours de l'année, soit une augmentation de 9 millions de pratiquants en 7 ans (FFRandonnée, 2021). Dans la même étude il est noté environ 16 millions de pratiquants de vélo / VTT. Concernant l'escalade, il est estimé plus de 1,6 millions de grimpeurs en Europe (de Castro-Arrazola *et al.*, 2021). Ces pressions croissantes sont d'autant plus source d'inquiétude que la capacité de résilience des milieux naturels de parois est faible (Bensettiti *et al.*, 2004).

Acteurs institutionnels et gestionnaires sont donc de plus en plus confrontés à l'augmentation des pressions sur ces milieux avec d'une part de nombreux projets d'aménagement et une fréquentation croissante des sites existants. De nombreuses initiatives de communication, principalement à destination des grimpeurs, ont ainsi émergé ces dernières années : cahiers techniques "Equiper éco-responsable" édité par le Parc Naturel Régional (PNR) du Queyras² et « les milieux rupestres et la pratique de l'escalade » par le Conservatoire d'Espaces Naturels (CEN) AuRA³, panneaux d'information « biodiversité » à l'entrée des sites d'escalades inscrits aux Plans Départementaux des Espaces et des Sites Inscrits (PDESI). Les porteurs à connaissance et les restrictions d'accès temporaires sont de plus en plus fréquents pour la faune.

¹<https://biologie.ens-lyon.fr/biologie/ressources/Biodiversite/Documents/la-plant-du-mois/des-genevriers-de-phenicie-millennaires-dans-les-gorges-de-l-ardeche/>

²<https://www.pnr-queyras.fr/ecmedias/2020/08/EquiperEcoresponsable-v12.pdf>

³<https://www.cen-rhonealpes.fr/les-milieux-rupestres-et-la-pratique-de-lescalade/>

Là où il y a une volonté, là il y a un chemin...

G. Rébuffat « *Étoiles et tempêtes* », 2001.



Synthèse de l'enquête préalable au PNA.

Teuf *et al.*, 2023.

Si les études d'impact permettent généralement d'identifier les enjeux en amont des projets de confortement, les sites de loisirs échappent la plupart du temps aux inventaires biodiversité. Pourtant, des taxons patrimoniaux sont encore découverts sur ces milieux dont la biodiversité reste parfois méconnue. Par ailleurs, certains taxons végétaux patrimoniaux font l'objet d'actions de conservation coordonnées grâce aux réseaux Flore Sentinelle⁴ et RESEDA-Flore⁵ - pilotés respectivement par les Conservatoires Botaniques Nationaux (CBN) Alpin et Méditerranéen.

Un PNA pour assurer leur conservation

La rédaction et l'animation d'un PNA apparaît donc aujourd'hui comme une nécessité pour la préservation des milieux de parois et pieds de parois calcaires, prioritairement pour la flore remarquable qu'ils hébergent mais aussi pour la faune.

Ce PNA a pour ambition de prendre en compte l'entière des enjeux sur un secteur vaste mais cohérent géographiquement et écologiquement. Il propose, grâce à la complémentarité des partenaires, un programme d'actions basé sur la connaissance et la concertation pour assurer la préservation des écosystèmes, espèces et populations.

L'enquête en ligne préalable à l'écriture du Plan national d'actions et les différents ateliers de discussions menés auprès des acteurs des parois calcaires du sud-est de la France a permis de formaliser les besoins de conservation.

Ce sont donc 117 structures qui ont été approchées. Ces structures sont des personnes physiques, des associations, des entreprises privées ou des établissements publics (Teuf *et al.*, 2023). Elles ont été ciblées car elles sont en lien avec l'utilisation, la gestion ou la préservation des parois calcaires et pieds de parois, et qu'elles sont basées ou interviennent sur le territoire concerné par le PNA en région PACA ou AuRA. Il s'agit des structures suivantes :

- Les services de l'Etat :
 - direction régionale de l'aménagement et du logement (DREAL) ;
 - directions départementales des territoires (DDT) et de la mer (DDTM).
- Les collectivités territoriales :
 - conseils départementaux (CD) ;
 - service environnement de la région PACA ;
 - métropoles ;
 - communautés d'agglomération (CA) et communautés de communes (CC) ;
 - syndicats intercommunaux (SI) et syndicats mixtes (SM).
- Les offices, agences et établissements pour la biodiversité et l'environnement ;
- Les organismes de recherche ;
- Les gestionnaires d'espaces naturels :

⁴<https://floresentinelle.fr>

⁵<https://reseda-flore.eu>

- parcs nationaux (PN) ;
- parcs naturels régionaux (PNR) ;
- conservatoires pour la biodiversité.
- Le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cérema) ;
- Les associations naturalistes ;
- Les fédérations et associations sportives ;
- Les entreprises privées :
 - organismes de travaux sur cordes ou sur les risques naturels, de formations et de certification cordistes ;
 - bureaux d'études en environnement.

Les CBN Alpin et Méditerranéen ont été désignés pour coordonner la rédaction de ce PNA. Plusieurs partenaires sont plus particulièrement impliqués dans ce projet : Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale (IMBE / Aix-Marseille Université), Laboratoire d'écologie alpine (LECA / Grenoble-Alpes université), Conservatoires d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN PACA) et d'Auvergne Rhône-Alpes (CEN AuRA) et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Bien sûr, tout ce travail n'aurait pas été possible sans l'implication et la disponibilité de l'ensemble des gestionnaires d'espaces naturels du secteur concerné, des socio-professionnels en lien avec les aménagements ou les sports de pleine nature, des collectivités territoriales et des services de l'Etat.

Ce travail a bénéficié du soutien financier du Ministère de la transition écologique ainsi que du soutien technique et de la collaboration des Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Auvergne Rhône-Alpes (AuRA).

Gouvernance du PNA

A travers la mise en œuvre de ce PNA, l'État et les organismes porteurs des actions proposées souhaitent inscrire la conservation des parois et pieds de parois calcaires liguro-provençales dans une dynamique pérenne associant l'ensemble des acteurs.

La mise en œuvre du PNA est prévue pour une durée de 10 ans (2024-2034), validée par le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) à son lancement. Ses actions pourront être suivies au cours de la décennie de mise en œuvre et évaluées en 2034. Un comité technique plus restreint pourra être consulté pour la réalisation des différentes actions.

Ce PNA a été élaboré en cherchant à s'articuler avec les actions menées par les services de l'État, les collectivités territoriales, les acteurs du territoire et de la conservation.

Objectifs

L'objectif principal du PNA, au titre de l'action 2 / mesure 27 de la Stratégie nationale biodiversité 2030 (SNB), est la stabilisation des populations des espèces rupicoles, en particulier celles dont l'Indice multicritère à valeur de Responsabilité de Conservation

Nationale (IRCN) est évalué de « majeur » à « très élevé » (Gourvil & Girard, 2020). Plusieurs de ces espèces étant relictuelles ou en situation de refuge dans les parois et pieds de parois calcaires, il ne s'agit pas ici d'étendre la répartition des populations ni de prétendre améliorer leur statut UICN car leur rareté actuelle est le fruit d'une longue histoire climatique.

En revanche, en associant les multiples acteurs et en particulier les différents socio-professionnels de l'aménagement et des sports de pleine nature, le but est de créer une dynamique commune pour assurer une conservation opérationnelle des sites et des espèces tout en répondant aux politiques publiques.

Le deuxième objectif est ainsi d'assurer la conservation opérationnelle des parois et pieds de parois calcaires liguro-provençales selon une approche écosystémique regroupant la faune, la flore, les milieux naturels et leurs interactions. Ce PNA suit une stratégie de conservation à plusieurs échelles : de l'ensemble des écosystèmes jusqu'aux gènes des espèces emblématiques de ces milieux.

Ce PNA s'inscrit dans l'approche One Health - Une Seule Santé, en considérant de manière intégrée la santé des écosystèmes, de la faune et des populations humaines. Le maintien d'écosystèmes fonctionnels et diversifiés garantit la bonne santé des espèces animales sauvages, limite les déséquilibres écologiques, tout en offrant à l'humain les bénéfices physiques et psychiques d'un poumon vert préservé dans un paysage artificialisé par l'urbanisation et certaines pratiques agricoles.

Contenu du plan national d'actions

Ce plan d'actions contient 4 parties :

- Partie 1 : description du territoire ;
- Partie 2 : biodiversité, milieux et espèces ;
- Partie 3 : conserver les parois ;
- Partie 4 : les actions du PNA.

1^{re} PARTIE

UN TERRITOIRE AUX MULTIPLES ENJEUX



LES PAROIS CALCAIRES EN ZONE LIGURO- PROVENÇALES

Les parois calcaires sont localisées principalement dans les zones à forts reliefs et à différentiels d'altitudes importants, comme l'on peut en trouver dans certaines vallées. Dans les Préalpes, les différences de dénivelés et d'altitudes créés lors de l'orogénèse ont modifié la circulation des eaux de surfaces créant des vallées plus ou moins profondes par érosion hydraulique. Les massifs montagneux de Provence et Ligurie sont principalement calcaires. On s'intéresse aux communautés végétales, mais aussi animales, de ces parois calcaires situées en limite sud-ouest de la zone d'extension maximale du glacier des Alpes, extension maximale ayant eu lieu lors de la dernière glaciation du Würm qui s'est terminée entre 12 000 et 6 000 ans. Certaines de ces espèces sont particulièrement rares car elles sont issues d'isolements datant des épisodes glaciaires et interglaciaires du Quaternaire, voir bien plus anciens encore. Les clefs de la persistance de ces espèces tiennent aux caractéristiques biologiques particulières des espèces spécialistes des parois, ainsi qu'aux conditions microclimatiques des parois et pieds de parois.

*Tout comme les parois,
la biodiversité
s'effondre.*



Blocs rocheux récemment décrochés de la paroi - B. Teuf

Cadre physique

La paroi, un objet d'étude à définir

Une paroi est définie par sa verticalité et sa hauteur, deux notions pour lesquelles il n'existe pas de valeur référence dans la littérature.

La connaissance floristique des parois rocheuses et des espèces rupicoles a une origine ancienne, de plusieurs siècles (Walton et Booney, 1869 ; Wooster, 1874), mais la compréhension du fonctionnement écologique des parois reste hétérogène au sein de la communauté scientifique (Larson *et al.*, 2000). La difficulté d'accès en est certainement la raison principale, mais la complexité d'organisation des végétations est aussi à prendre en compte. Ainsi la réalisation d'un glossaire partagé a été un préalable nécessaire à la réalisation de ce PNA (Cuquemelle, 2023 ; Cuquemelle *et al.*, soumis) et est indiqué en annexe.

L'approche phytosociologique du début du XXème siècle propose une première vision de l'originalité et de la complexité des communautés rupicoles. Il faut néanmoins attendre le début du XXIème siècle pour voir paraître le premier ouvrage de référence en matière d'écologie verticale (Larson *et al.*, 2000). En France, dans le cadre de la mise en place du réseau Natura 2000, les Cahiers d'habitats (Bensettiti *et al.*, 2004) relatifs aux milieux rocheux proposent une typologie visant à faciliter leur inventaire et gestion.

Le mot paroi vient du latin *paries* « mur », et possède aujourd'hui un grand nombre de définitions selon le contexte (CNRS & ATILF, n.d.). On parle de paroi rocheuse* pour désigner un versant rocheux proche de la verticale. Le mot « falaise* » tient quant à lui son origine du normand *faleise* « escarpement qui borde la mer » (CNRS & ATILF, n.d.). La langue française distingue donc les entités verticales littorales (*i.e.* les falaises), et celles sans précision (*i.e.* les parois rocheuses). Une telle distinction peut prêter à confusions, d'autant que certains auteurs ne la reconnaissent pas (Bensettiti *et al.*, 2004).

La différence entre les parois rocheuses littorales et intérieures n'est pas seulement d'ordre sémantique : d'importantes disparités existent dans le fonctionnement, les dynamiques, et la structure de ces deux types de milieux naturels.

Pour caractériser une paroi il faut sa **verticalité** et sa **hauteur minimale**. Une paroi rocheuse doit nécessairement présenter une portion verticale ou quasi-verticale (Pech, 2013), mais en pratique il est compliqué de fixer une valeur d'angle. Plusieurs morphologies peuvent ainsi être considérées, avec des profils plus ou moins « extrêmes » selon l'angle de la paroi (Figure 1). Les éboulis reposent a priori sur une pente maximale de 43-45°, angle à partir duquel les débris rocheux ne tiennent plus sur place (Ritter et Brown, 1980). On peut donc considérer que les parois ont un angle significativement plus grand que celui des éboulis, sans préciser de valeur exacte (Larson *et al.*, 2000). Concernant la hauteur minimale, il n'existe pourtant pas de véritable proposition de valeur seuil qui permette la distinction entre un simple affleurement et une

*Une structure
morphologique parfois
compliquée, la notion
d'écocomplexe.*

paroi. Larson *et al.* (2000) proposent qu'une paroi rocheuse doit être « suffisamment haute pour que la chute soit mortelle ».

Du point de vue morphologique, la face verticale de la paroi est associée à un pied de paroi* à sa base, ainsi qu'à un replat* sommital qualifié de « sommet ». Bien qu'ils possèdent des caractéristiques structurales et fonctionnelles différentes, ces trois éléments sont intimement liés et indivisibles : il n'existe pas de face verticale sans pied de paroi ni sommet.

Ainsi, la face verticale peut être lisse ou fissurée, elle peut intégrer des balmes*, des vires*, des zones de pente atténuée ou de dévers, etc. De même, on peut trouver en pied de paroi des surfaces planes, pentues, ou des éboulis et des balmes. La morphologie des parois rocheuses est donc particulièrement hétérogène (Pech, 2013). On peut parler d'**écocomplexes* rupicoles** pour désigner cet ensemble de systèmes entremêlés (Figure 2).

Les parois ont leur propre fonctionnement climatique qui dépend d'éléments pour la plupart physiques. Tout d'abord, la force de gravité a des conséquences différentes sur les parois par rapport aux surfaces horizontales. En paroi, elle déstabilise et ôte toute matière non fixée (Larson *et al.*, 2000) limitant la pédogénèse. Ensuite, la verticalité influence le rayonnement incident, la vitesse du vent et la quantité de précipitations directes reçue (Larson *et al.*, 2000). Ces caractéristiques ont de forts impacts sur les conditions de température et d'humidité (Pech, 2013) ; il en résulte des conditions environnementales très contraignantes pour les espèces (Pech, 2013 ; Larson *et al.*, 2000 ; Mathaux, 2017).

Face à cet environnement, il est établi que les premières plantes vasculaires qui colonisent la roche sont les chasmophytes* (Escudero, 1996). Hautement spécialisées, elles présentent des traits adaptés aux contraintes : taille réduite, port en coussinet compact appliqué contre le rocher, racines longues, feuilles coriaces ou densément pubescentes, etc. (Bensettiti *et al.*, 2004). Grâce à ces fortes spécialisations, la flore chasmophytique jouit d'une faible concurrence au sein de la paroi, et ainsi d'un milieu stable (Bensettiti *et al.*, 2004).

Localisation des systèmes verticaux

Afin de pouvoir localiser précisément les parois à l'échelle régionale une spatialisation des systèmes verticaux a été effectuée à l'aide d'une analyse multi-critères topographique (MNT et RGE ALTI® 2.0 - IGN 2018), géologique (BD-Charm 50 BRGM - Janjou, 2004) et d'occupation du sol (BD Ocsol - CRIGE PACA et TTI Production, 2016) (Cuquemelle, 2023 ; Cuquemelle *et al.*, soumis).

Etant donné qu'il est impossible d'estimer la surface réelle occupée par ces systèmes verticaux à large échelle, du fait de leur caractère vertical, seules leurs emprises horizontales au sol sont prises en compte. Dans la figure 1, seuls sont retenus les polygones de surface >200 m² et non 100% en milieux artificialisés, cela afin de garantir la prise en compte des systèmes verticaux les plus grands et naturels.

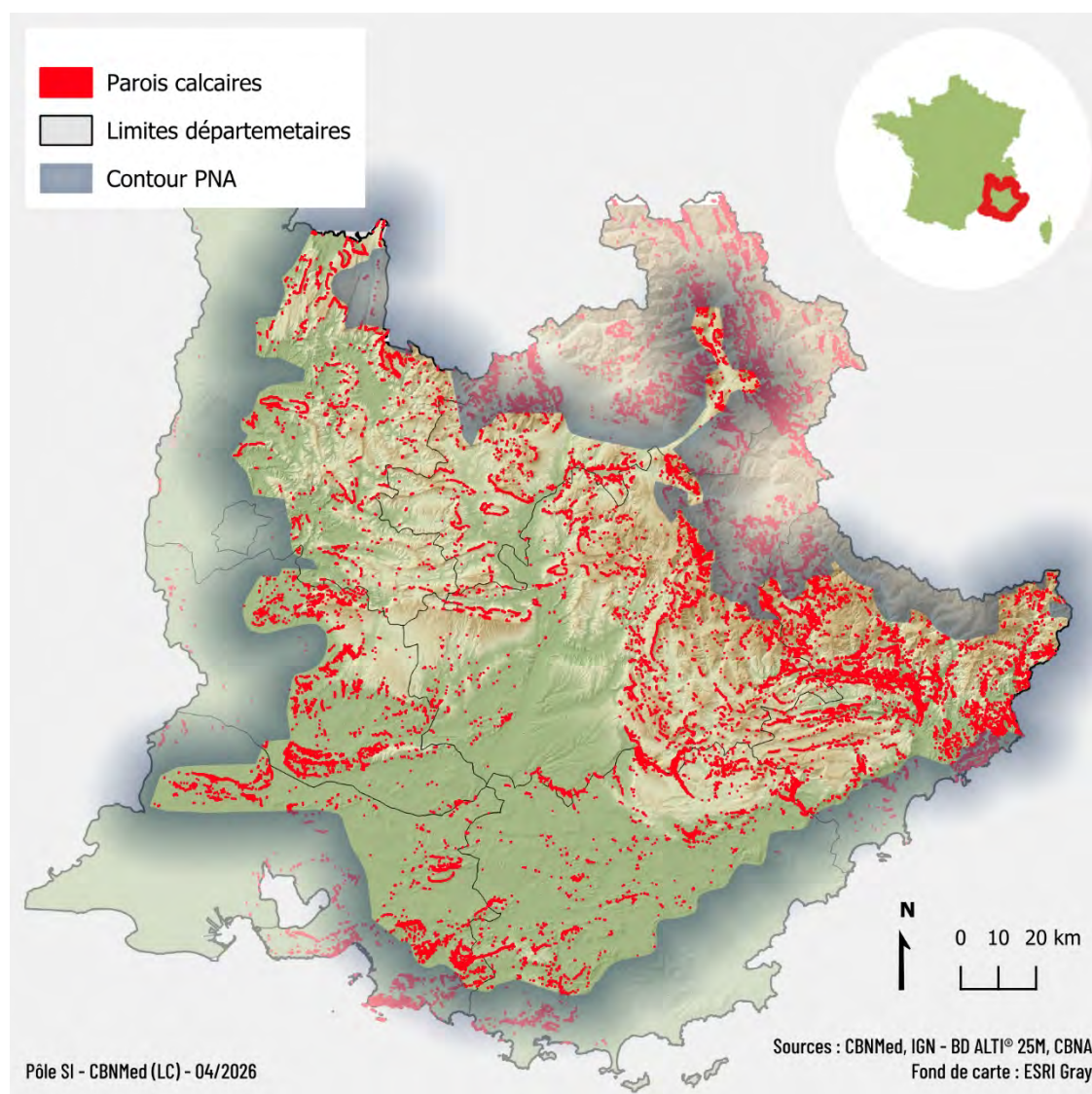


Figure 1 : Carte des parois rocheuses calcaires sur la zone du plan national d'action (d'après Cuquemelle, 2023).

Les systèmes de clues

Les clues sont des formations géologiques particulières. En effet, la stratification d'une roche calcaire est horizontale. Or, lors des plissements d'un socle calcaire elles peuvent se déformer en un dôme convexe (*i.e.* synclinal). Les strates se retrouvent alors quasiment à la verticale de part et d'autre du dôme. Puis, c'est le passage d'un cours d'eau au travers de ce synclinal, qui érode et élargit une faille existante, qui forme la clue. Ce processus est donc différent du chemin classique de l'érosion qui suit les joints entre les strates ; il en résulte des gorges étroites, résultant d'un long processus d'érosion.

Les propriétés climatiques des clues sont très intéressantes. Elles forment un topoclimat proche des systèmes de gorges, naturellement frais et ombragé, et à l'amplitude thermique faible. Le cours d'eau qui passe en fond contribue à maintenir une certaine humidité.



Clue de Bargème - B. Teuf

Caractéristiques géologique et climatiques

Concernant la géologie, le PNA cible les espèces et habitats d'espèces des parois et pieds de parois calcaires. C'est donc uniquement les zones à géologie calcaire qui sont concernées, où la composition des roches est constituée majoritairement d'éléments minéraux carbonatés CaCO_3 .

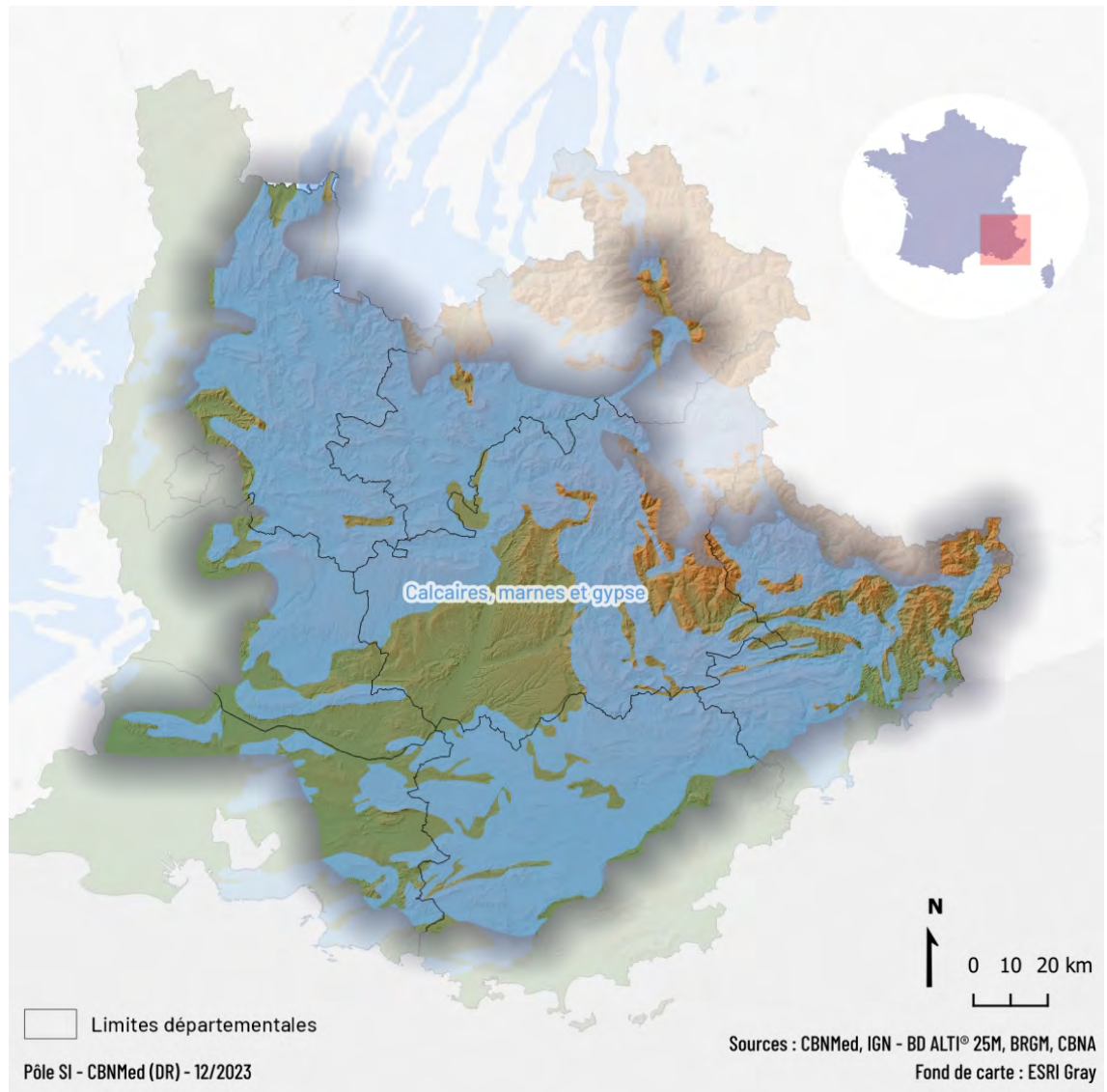


Figure 2 : Carte lithologique avec les zones de calcaires dans le PNA (issue de la BD Charm-50 du BRGM).

La figure 2 illustre la géologie des deux grands ensembles géomorphologiques, l'un alpin et l'autre provençal. Ces ensembles reflètent également une réalité écologique discutée plus loin.

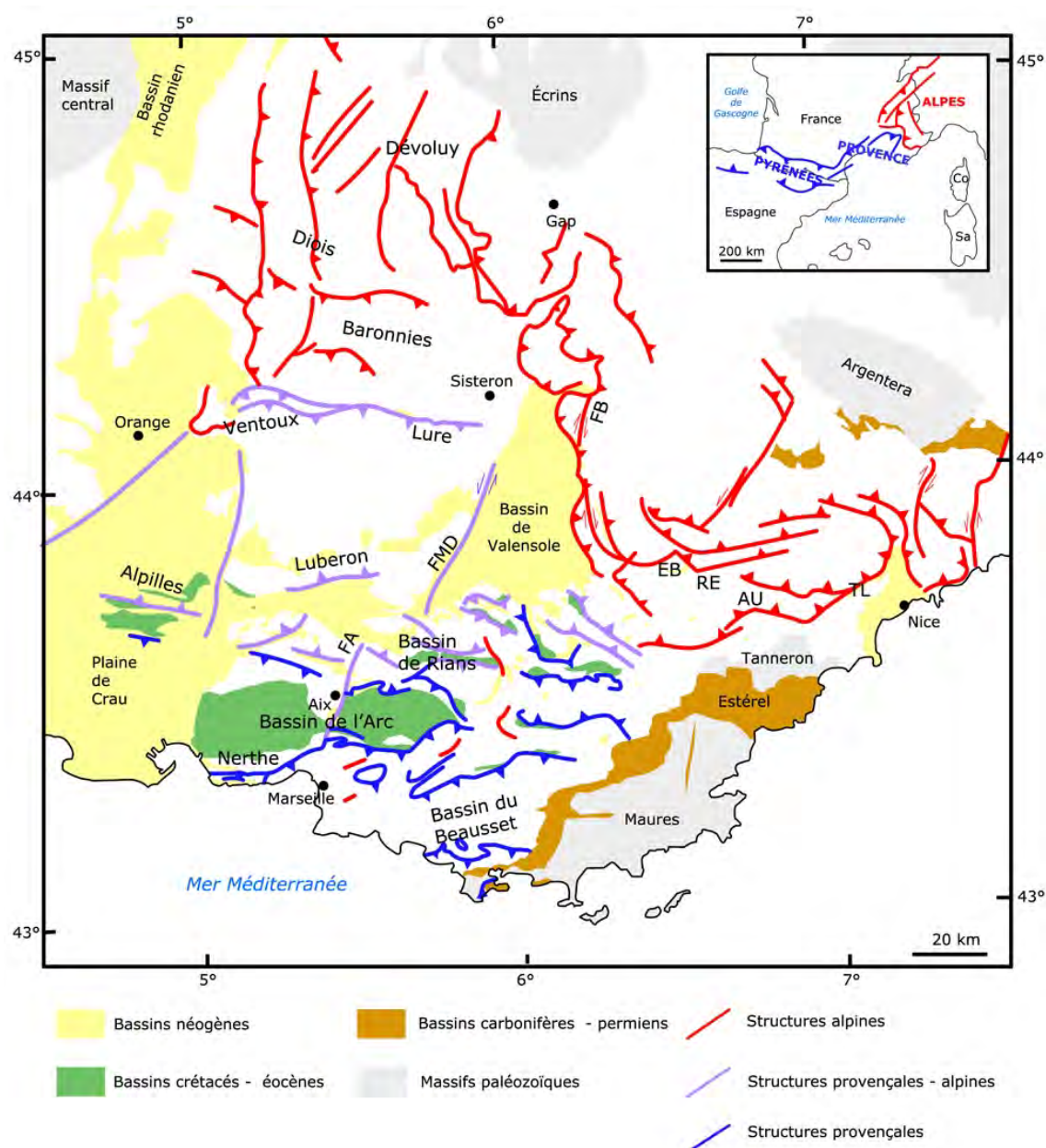


Figure 3 : Carte structurale synthétique de la jonction des ceintures plissées provençales et subalpines dans le sud-est de la France (Source : Faralli *et al.*, 2022 ; d'après Balansa *et al.*, 2022).

Légende : FA = Faille d'Aix, FMD = Faille de Moyenne Durance, BF Faille du Bès. Localisation de bassins syn-orogéniques mio-pliocènes : EB = Eoulx-Brenon, RE = Roque-Esclapon, AU = Aubarède et TL = Tourette-sur-Loup.

Concernant le climat, la zone d'étude présente une opposition entre deux types climatiques (Figure 4), avec les climats méditerranéens francs et altérés sur les deux tiers sud, ainsi que le climat tempéré de montagne sur le tiers nord (Joly *et al.*, 2010). Cette hétérogénéité climatique a des conséquences sur l'organisation spatiale de la flore, entraînant la présence de plusieurs unités bioclimatiques* *sensu* Rivas-Martinez *et al.* (2004), du méso-méditerranéen à l'orotempéré en passant par les étages mésotempéré et supratempéré. Ce sont deux zones bioclimatiques bien distinctes qui se rencontrent, les Alpes et la Méditerranée.

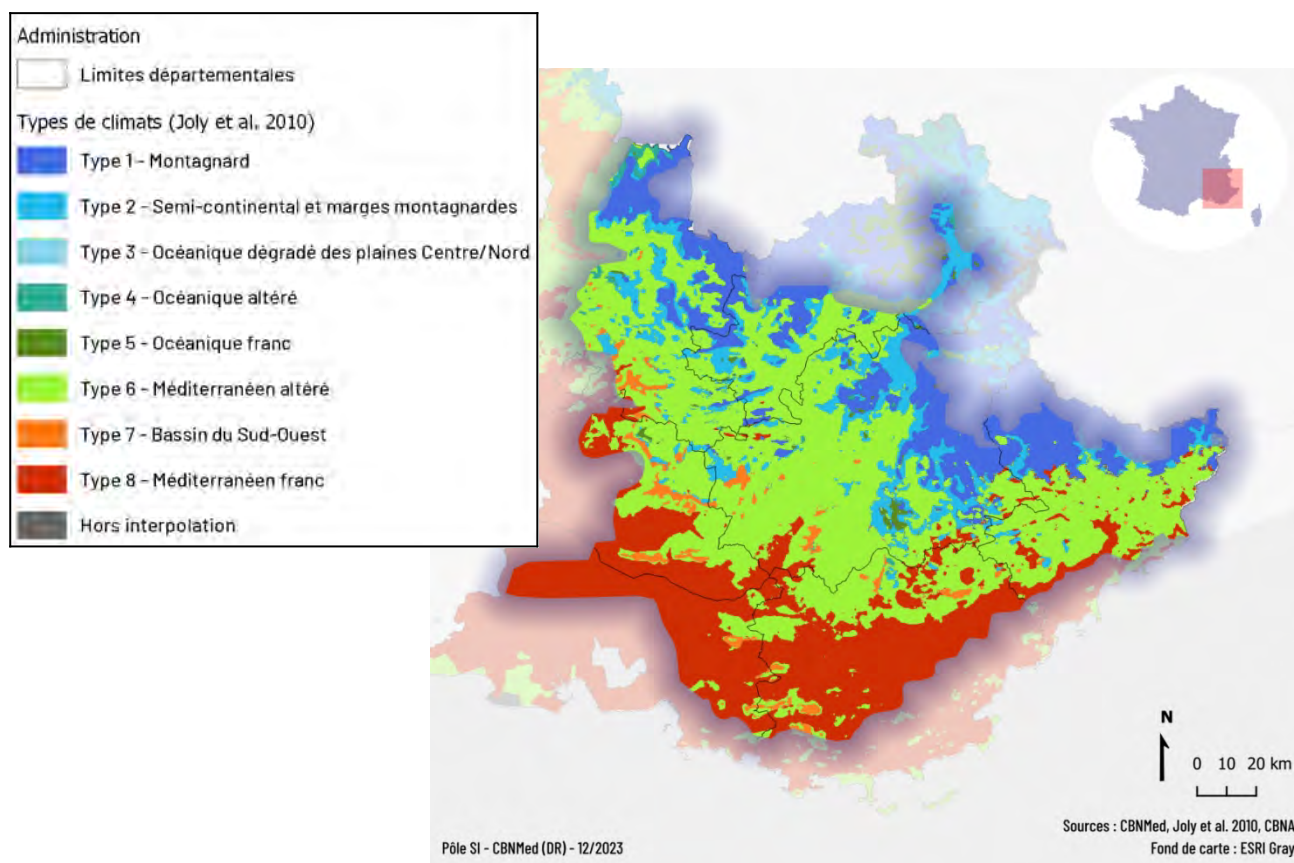
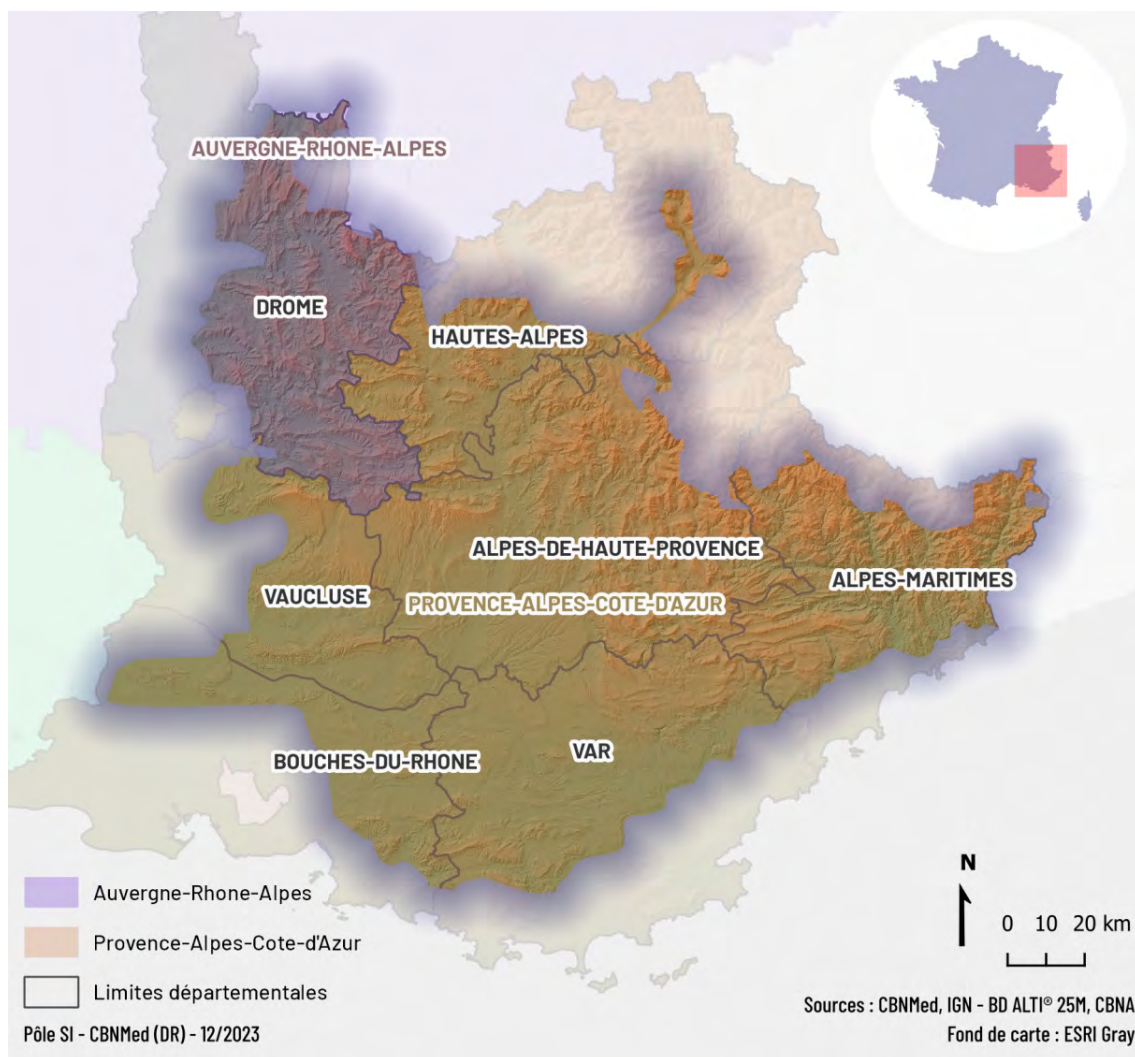


Figure 4 : Carte des types climatiques sur le site d'étude modifié d'après Joly *et al.*, 2010.

Cadre géographique

Caractéristiques administratives

La zone du PNA s'étend sur 7 départements, les 6 départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le département de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes (Figure 5).



On retrouve au sein des départements des entités de gestion concertée, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ces regroupements de communes sont suffisamment vastes pour pouvoir être détaillés dans le cadre de ce PNA, afin que les acteurs puissent être impliqués dans la conservation des milieux naturels remarquables de leur territoire. La zone du PNA contient plus d'une quarantaine d'EPCI, il s'agit de communautés d'agglomérations, de communautés de communes et de métropoles (Figure 6).

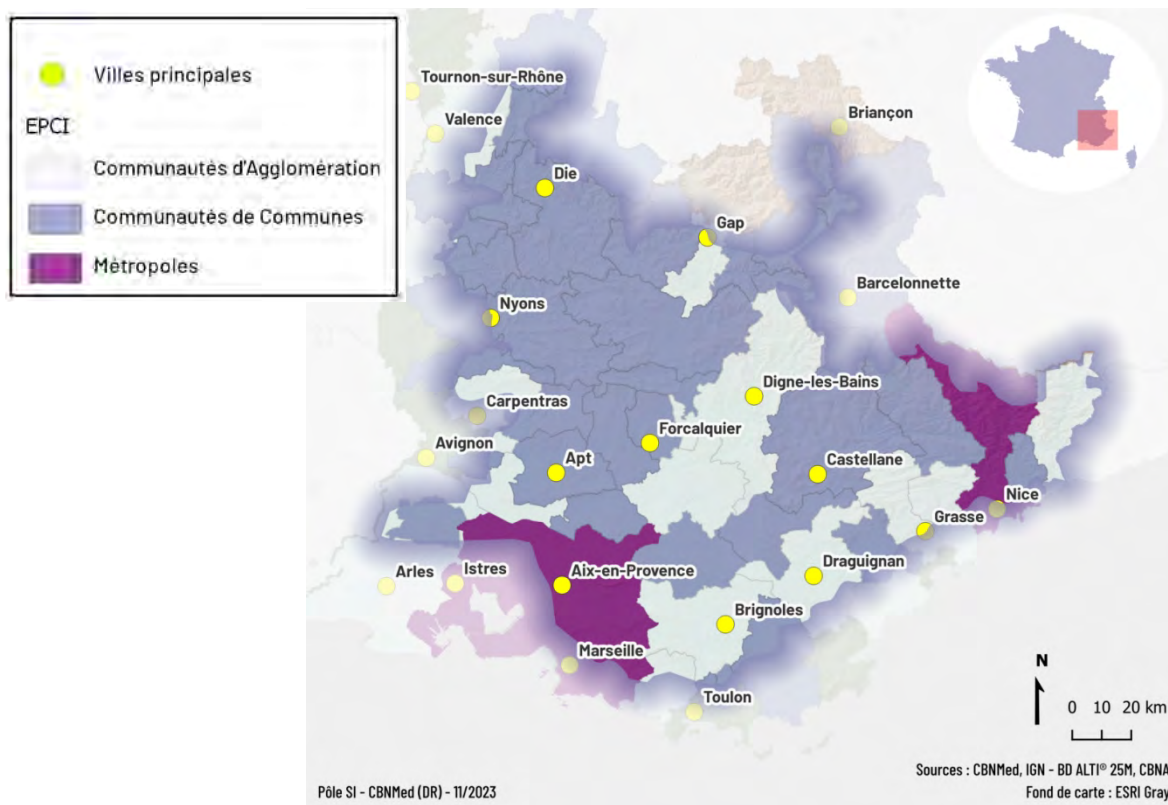


Figure 6 : Carte des grands établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) concernés par ce plan national d'action.

Zones de protection et de gestion

Les protections réglementaires (Figure 7) sont nombreuses au sein de la zone du PNA. Il s'agit i) de zones de protections réglementaires ou par maîtrise foncière qui constituent une protection forte permettant la conservation de la biodiversité de manière efficace, mais également, ii) de protections contractuelles, sur une surface souvent bien plus vaste et qui permettent d'agir de manière concertée avec les usagers du territoire.

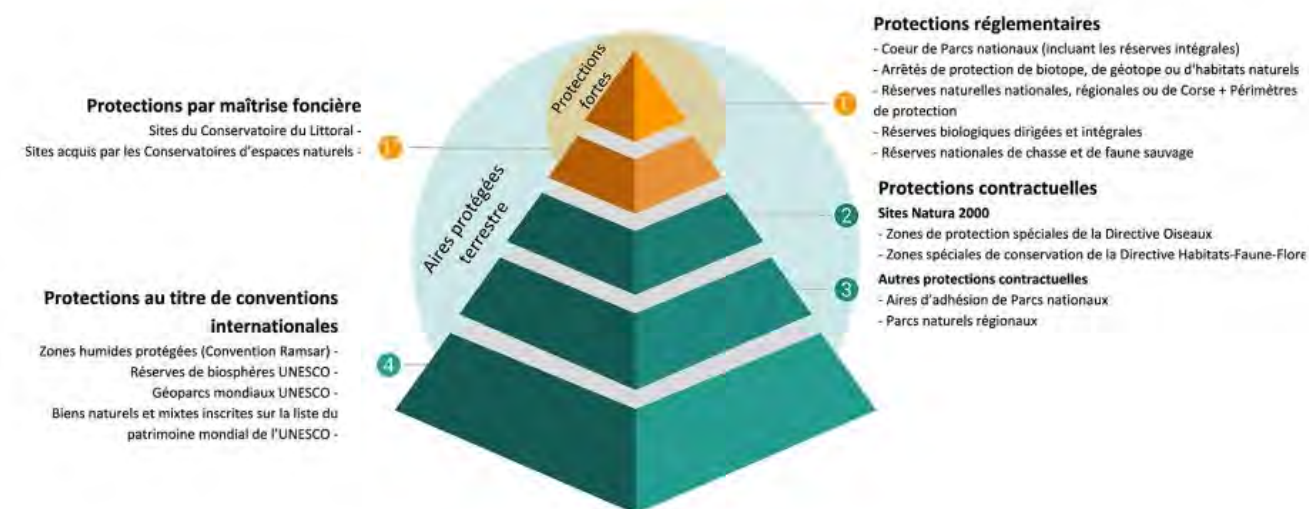


Figure 7 : Outils d'aires protégées terrestres selon les types de protection gérés par l'inventaire national du patrimoine naturel (INPN) (Source : PatriNat, publié en 2018 et mis à jour en 2023).

Ces différents types de protections permettraient de limiter, réguler ou anticiper les menaces à la bonne conservation des habitats et des espèces cibles du PNA.

Dans la zone du PNA, les zones de protections réglementaires regroupent les cœurs de parcs nationaux (avec les réserves intégrales), les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB), les arrêtés de protection de géotope (APG) ou d'habitats naturels (APHN), les réserves naturelles régionales (RNR), réserves naturelles nationales (RNN), les réserves biologiques dirigées et intégrales (RBD et RBI) (Figure 8).

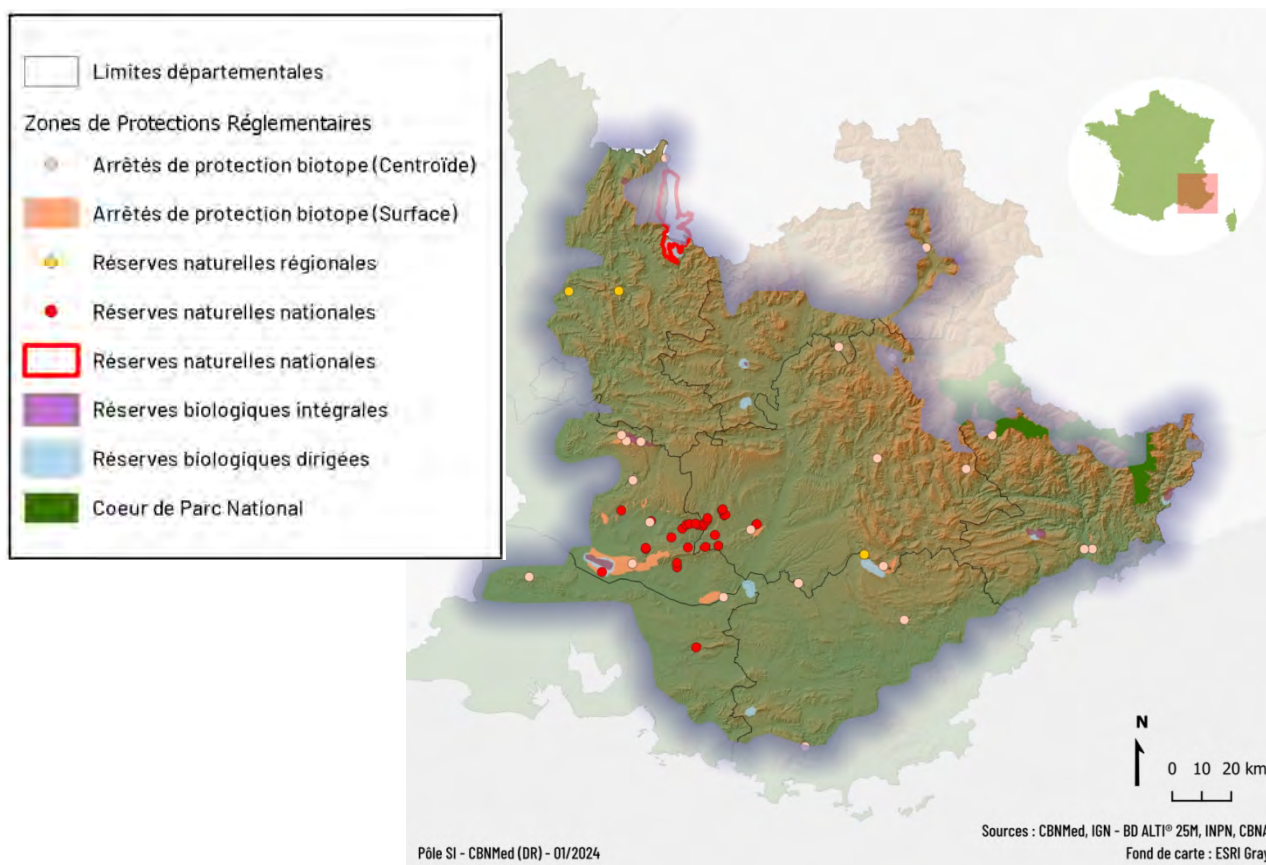


Figure 8 : Carte des sites à protections réglementaires avec parois calcaires.

Les espaces naturels sensibles (ENS) (Figure 9) sont peu présents dans la zone du PNA. On en retrouve principalement dans la partie sud, Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes, ainsi que quelques-uns dans la partie nord-ouest, dans la Drôme. Ces espaces sont à protection réglementaire ou contractuelle en fonction de leur désignation dans la Stratégie nationale pour les aires protégées⁶.

Les zones de gestions contractuelles concernent des surfaces importantes au sein de la zone du PNA. Il s'agit principalement des sites Natura 2000 (N2000) et des parcs naturels régionaux (PNR) (Figures 10 et 11).

⁶ Stratégie nationale pour la biodiversité 2030 – Vivre en harmonie avec la Nature

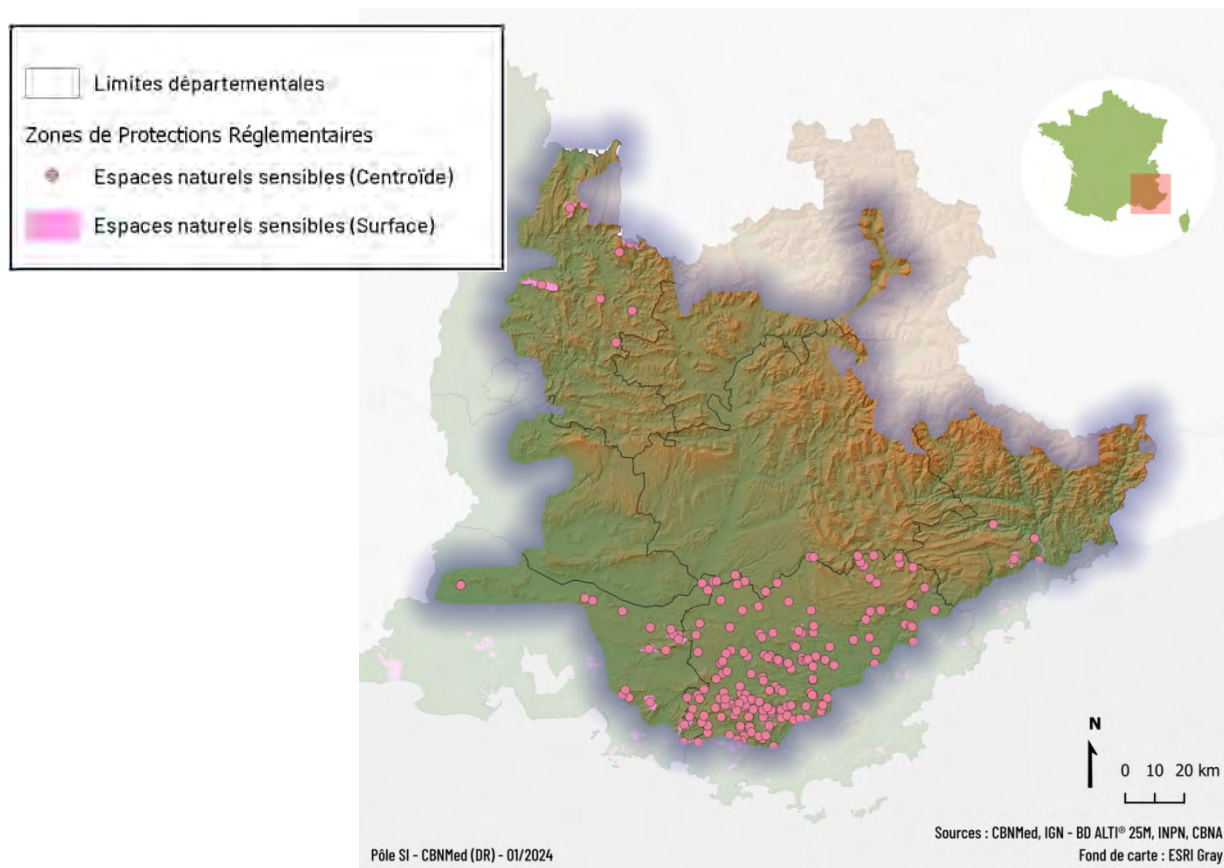


Figure 9 : Carte des espaces naturels sensibles (ENS) avec parois calcaires.

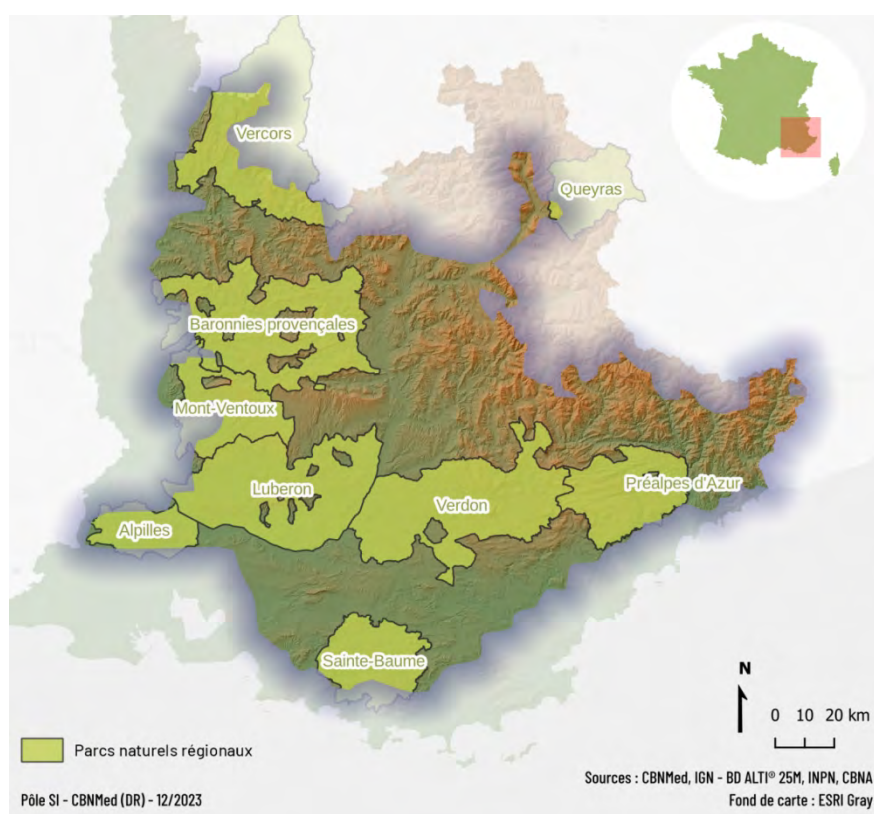


Figure 10 : Carte des Parcs naturels régionaux.

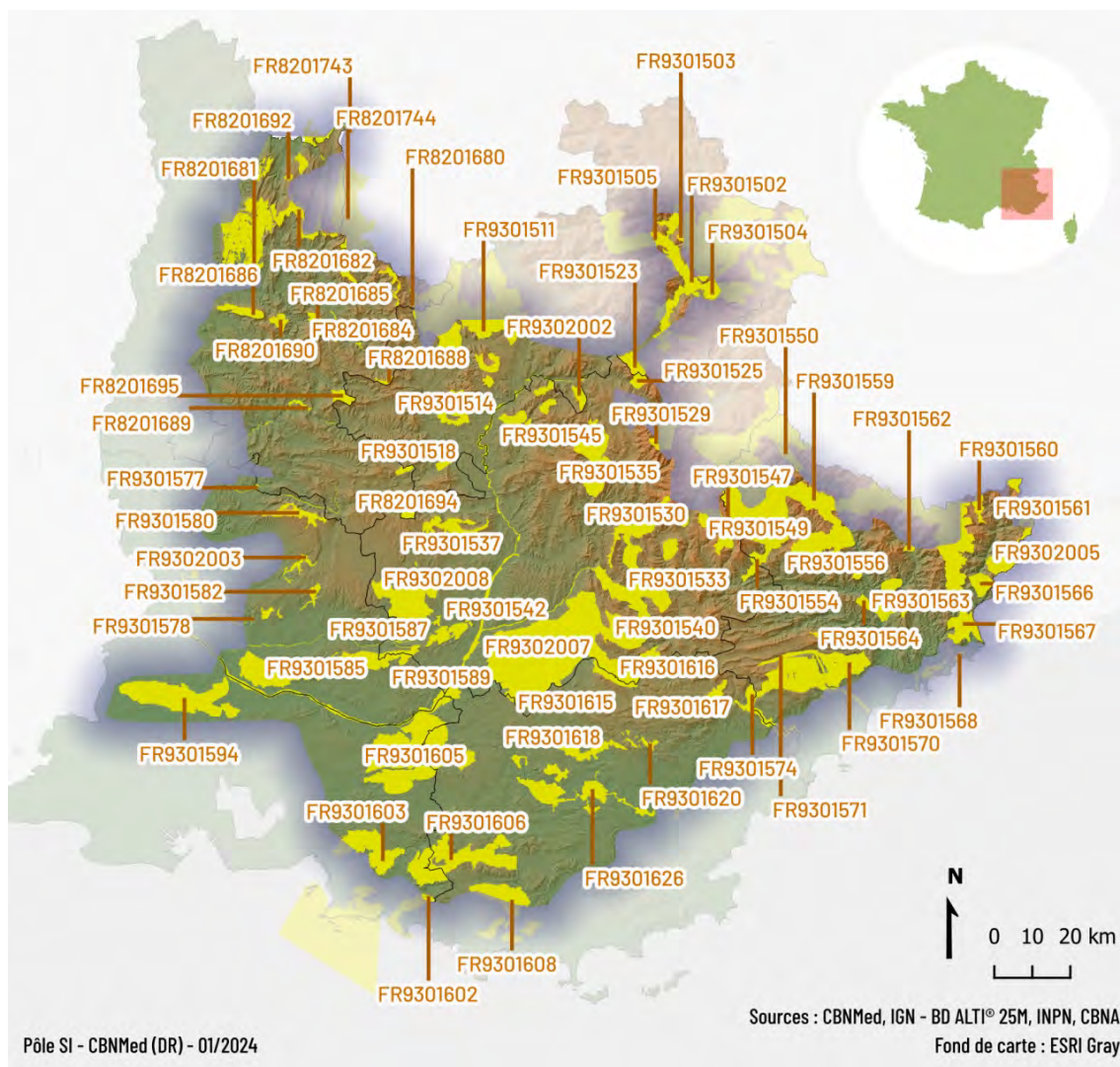


Figure 11 : Carte des sites N2000 comprenant l'habitat 8210 - Pentcs rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique.

Ces espaces de gestion concertée ont été désignés pour la protection des espèces végétales ou animales citées dans les directives européennes ainsi que des habitats naturels d'intérêt communautaires. De nombreux sites Natura 2000 comportent des parois calcaires dans la zone du PNA.

On retrouve également 9 Parcs naturels régionaux (PNR), entièrement ou partiellement inclus dans cette zone. Il s'agit de zones servant à la mise en valeur d'un territoire. Le volet biodiversité est porté par un regroupement de communes et des actions peuvent être mises en place à la faveur de certaines espèces ou habitats. Les PNR concernés sont les Préalpes d'Azur, Verdon, Luberon, Sainte-Baume, Alpilles, Mont-Ventoux, Baronnies provençales et Vercors, ainsi qu'une petite fraction du Queyras. Le PNR du Verdon est un acteur particulièrement investi dans la connaissance et la conservation des parois calcaires. Comme de nombreuses espèces à enjeux sont présentes dans les gorges du Verdon, des échanges seront à organiser pour la mise en place des actions du PNA. Les autres PNR sont évidemment concernés par la conservation des parois calcaires présentes sur

leur territoire et seront force motrice lors des futurs échanges pour mettre en place les actions.

Les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) sont des zones d'inventaires de la biodiversité. Les inventaires ayant permis la désignation des sites ZNIEFF sont régulièrement actualisés, permettant d'améliorer la connaissance des espèces et milieux présent sur les sites (Figure 12).

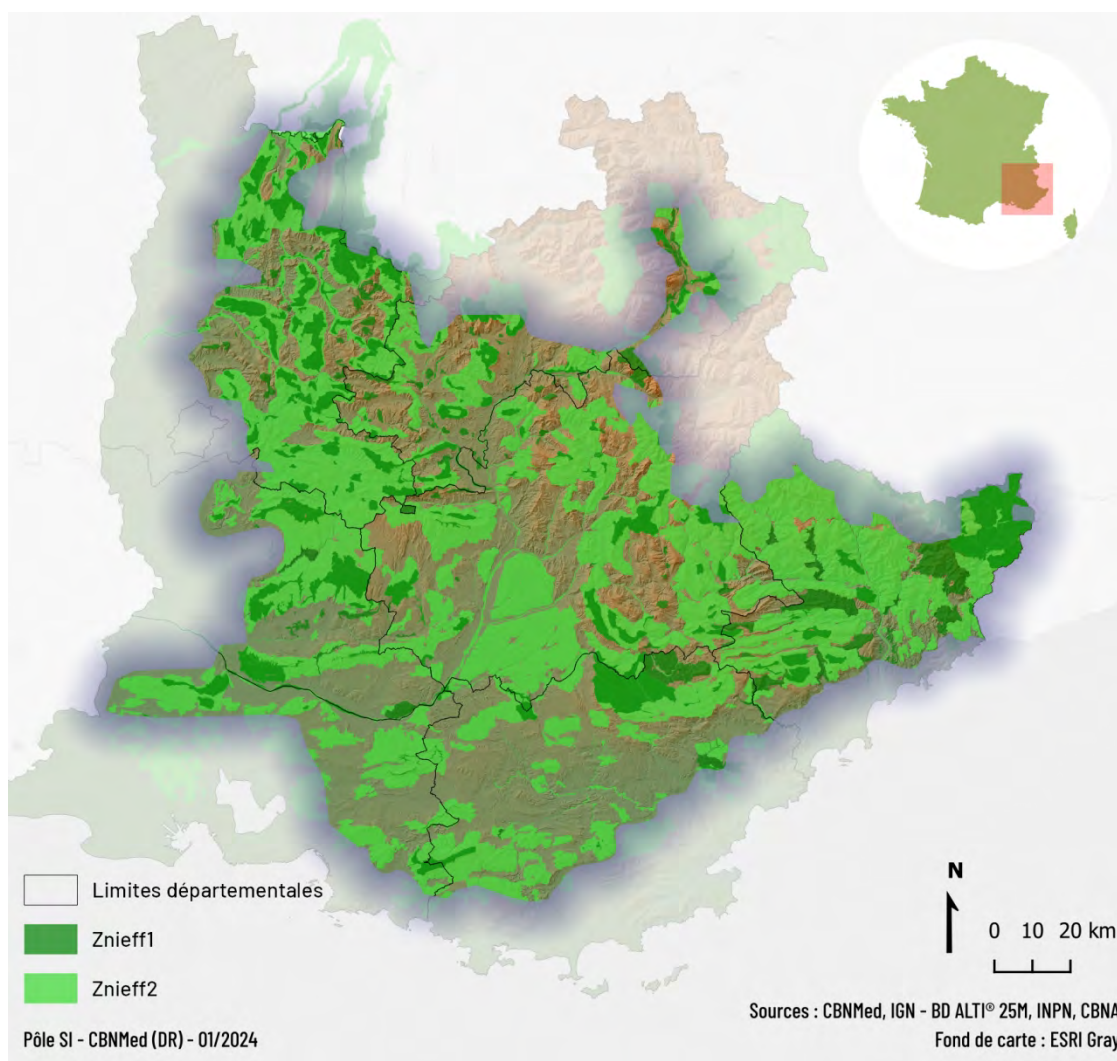


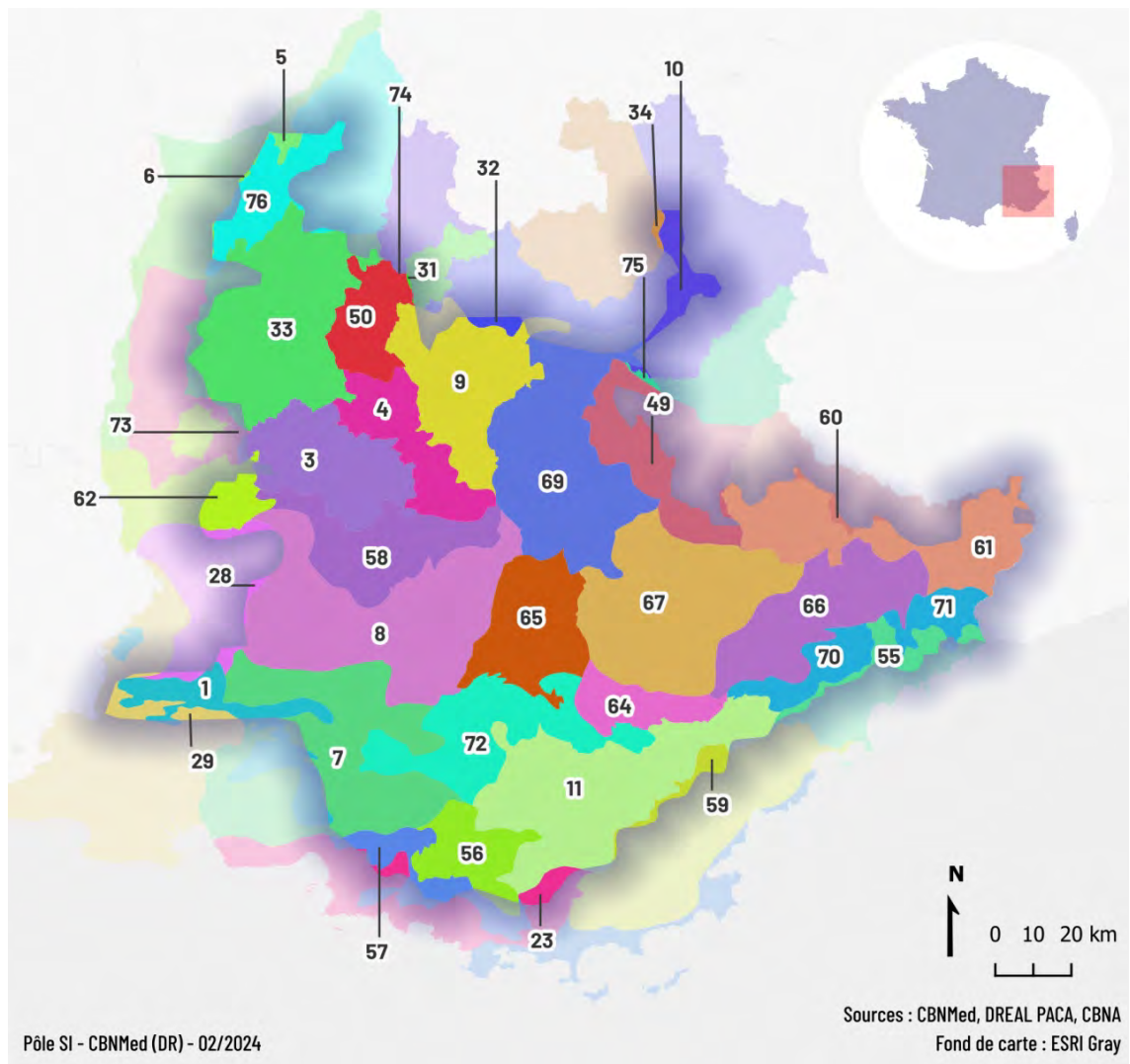
Figure 12 : Carte des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).

Cadre écologique

Régions naturelles et écorégions

Les petites régions naturelles ont été définies lors de l'établissement du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), aujourd'hui incluses dans les Schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). Elles permettent une vision intégrative des grands ensembles géologiques et naturels sur le territoire. La découpe des petites régions naturelles est définie selon les grands

massifs (détaillées en partie suivante « les grandes entités géographiques ») et leurs vallées. On y retrouve ainsi 37 petites régions naturelles (Figure 13).



Légende				
Région ou district naturel	N°		Région ou district naturel	N°
Alpilles - Chaîne des Côtes - Arbois	1		Massifs calcaires de Marseille à Toulon	57
Baronnies	3		Massifs du Ventoux-Lure	58
Barronies orientales	4		Maures - Tanneron - Estérel	59
Basse-Isère	5		Mercantour cristallin	60
Bassin d'Aix - Durance - Pays d'Aygues - Lubéron sud	7		Mercantour non cristallin	61
Bassin d'Apt - Forcalquier - Lubéron nord	8		Nord Vaucluse	62
Briançonnais - Queyras	10		Plan de Canjuers	64
Centre Var	11		Plateau de Valensole	65
Chaînons calcaires littoraux	23		Préalpes d'Azur-Vésubie	66
Comtat	28		Préalpes de Castellane	67
Crau - Camargue - Région d'Avignon	29		Préalpes de Digne à Gap	69
Dévoluy	31		Préalpes de Nice - Grasse	71
Devoluy - Drac - Champsaur	32		Préalpes de Nice - Grasse	70
Diois	33		Sainte Victoire - Plateaux de Provence	72
Ecrins	34		Tricastin	73
Haut Verdon - Bassin de Seyne	49		Trièves	74
Haut-Diois	50		Ubaye - Bassin de Barcelonnette	75
Littoral Côte d'Azur	55		Vercors	76
Massif de la Sainte-Beaume	56			

Figure 13 : Carte des petites régions naturelles et des districts naturels (CORA).

Identification des espèces rupicoles

Lors de son étude sur les communautés des parois calcaires et non calcaires, Cuquemelle (2023) a dressé une liste d'espèces rupicoles par analyse spatiale des données d'occurrences précises mobilisées via le système d'information Simethis des CBN méditerranéen, corse et alpin. L'intersection des points d'occurrence de la flore et d'une zone de 50 m autour des polygones supérieurs à 200 m² de la couche vectorielle de parois (seuil défini comme compromis d'exhaustivité), associé à une méthode de standardisation à la maille de 1 km pour limiter les biais d'échantillonnage, a permis l'identification de 287 taxons considérés comme rupicoles, dans le sens où ils se retrouvent préférentiellement dans le voisinage immédiat des parois. Cette liste est complétée avec certains taxons appartenant aux classes phytosociologiques inféodés aux parois. Ainsi la liste finale des espèces rupicoles sur les 7 départements de la zone du PNA est constituée de 320 taxons (Cuquemelle, 2023), soit 7,8% de la flore vasculaire présente sur le secteur de l'étude.

Répartition de la flore des parois rocheuses

Pour comprendre les patrons de répartition de la flore rupicole sur le secteur, une analyse de clustering selon la composition floristique en espèces préférentiellement rupicoles a permis d'identifier les grands patrons de répartition (Cuquemelle, 2023). Au préalable, chacune des espèces rupicoles identifiées a été caractérisée (Cuquemelle, 2023) par les indices d'Ellenberg adaptées à la zone méditerranéenne (Saatkamp *et al.*, 2023) et son type chorologique* selon une typologie simplifiée (Noble et Diadema, 2011).

Un partitionnement est réalisé avec 4 clusters en entrée (Figure 14). Les clusters 2.A et 2.B sont soutenus par des espèces de chorologie méditerranéenne, respectivement à hauteur de 87% et 83%. La quasi-totalité des espèces du cluster 2.A sont thermophiles et xérophiles, avec un sous-groupe halophile, ce qui le distingue du cluster 2.B aux espèces thermophiles et xérophiles de milieux non salés, avec quelques taxons de milieux ombragés et humides. Le cluster 2.D est composé à 65% de taxons eurasiens et 26% méditerranéens. Enfin, le cluster 2.C est fortement soutenu par des espèces eurasiennes et boréales, à hauteur de 85%.

Ce partitionnement en 4 groupes permet ainsi d'identifier une structuration phytogéographique* nettement liée aux climats.

C'est à partir de cette carte de la répartition géographique de la flore à affinité rupicole, de la couche du climat issue de Joly *et al.*, de la couche parois, et de stations d'espèces cibles du PNA qu'ont été définies les limites de la zone du PNA.

Toutefois, la résolution à 5 km du maillage ne permet pas de voir les variations de conditions locales, telles que les effets de versants. Cette résolution a été contrainte par le manque de données précises à l'échelle du territoire. Il sera utile d'affiner l'analyse des communautés végétales lorsque la flore du territoire sera mieux connue. Les limites de la zone du PNA sont donc à

interpréter localement au regard des espèces en présence et des milieux.

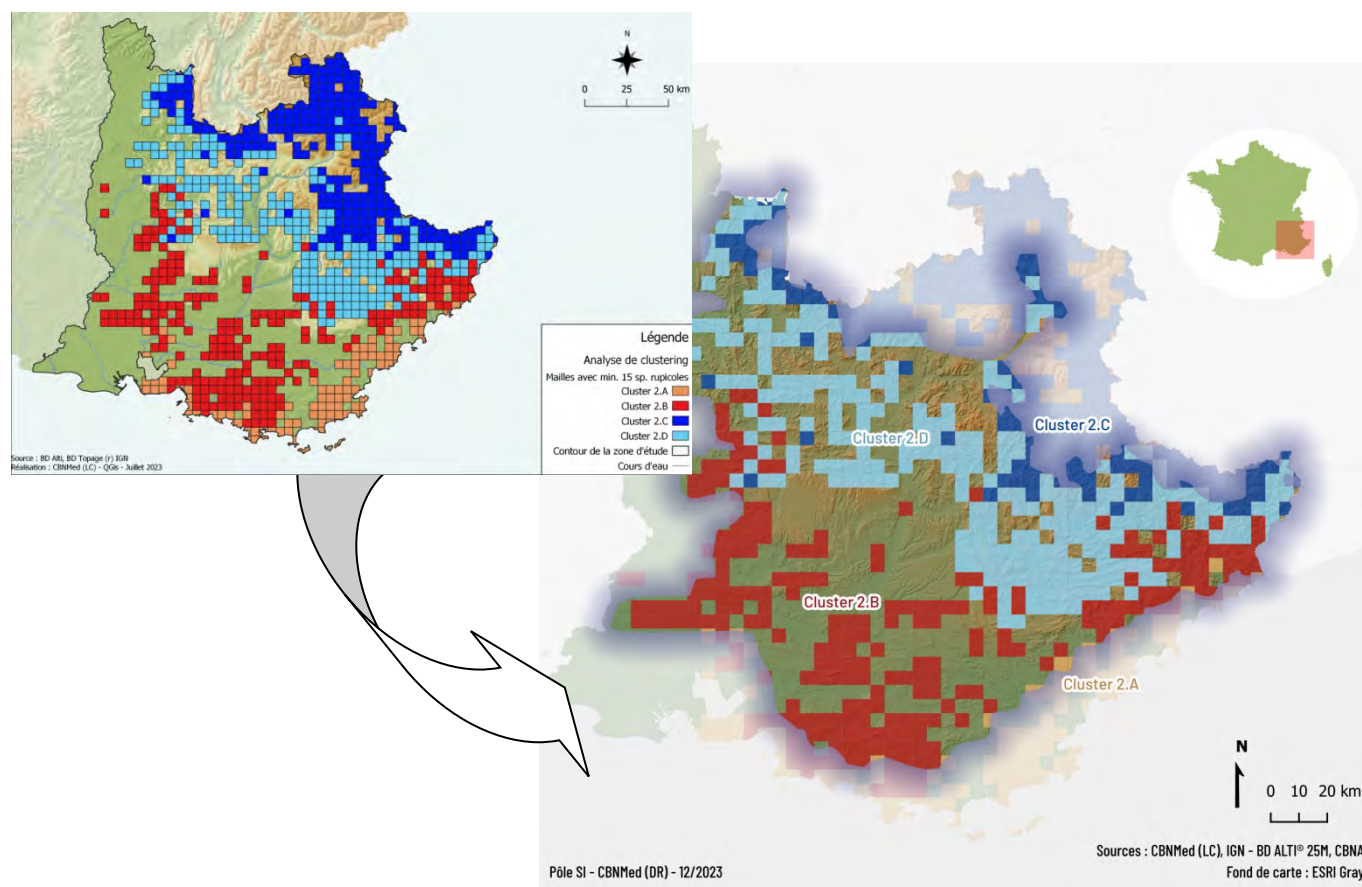


Figure 14 : Carte de l'analyse des groupements de la flore rupicole, avec 4 groupes (d'après Cuquemelle, 2023).

Caractéristiques biogéographiques

Le PNA cible principalement la zone liguro-provençale, parce qu'elle est l'un des refuges majeurs de biodiversité identifiés autour du bassin méditerranéen (Médail et Verlaque, 1997) ainsi que l'un des refuges glaciaires de l'arc alpin (Schonswetter *et al.*, 2005).

La zone liguro-provençale s'étend de la Provence jusqu'à la mer de Ligurie. Le contour du plan national d'action prend donc en compte à minima les Préalpes provençales et ligures. Toutefois, les limites géographiques de cet espace ne sont pas clairement établies dans la littérature, notamment celles du nord et de l'ouest. Cette partie préalpine est considérée comme l'intersection des Alpes ligures, Préalpes de Nice et Préalpes de Provence (définies dans la *Subdivision orographique internationale unifiée du système alpin* (SOIUSA) de Marazzi, 2002) (Figure 15). Les Alpes du Dauphiné sont également prises en compte dans le zonage du PNA. En effet, même si elles ne relèvent pas du bassin liguro-provençal, on y retrouve des espèces cibles du PNA, telles que la Doradille de Jahandiez (*Asplenium jahandiezii*) et le Myosotis des grottes (*Myosotis speluncicola*).

Les massifs provençaux internes sont considérés comme une avant-garde des Préalpes, bien qu'ils soient pour la plupart assez

isolés et éloignés. On retrouve toutefois sur la Sainte-Baume (et historiquement sur la Sainte-Victoire), la Saxifrage de Lantosque (*Saxifraga lantoskana*) qui est une espèce des communautés des parois provenço-ligures. Etant donné le manque de connaissances relatif aux communautés de parois, les possibles extinctions et colonisations en contexte de changement climatique et la sous-prospection de ces milieux, les massifs provençaux internes sont inclus dans le périmètre du PNA.

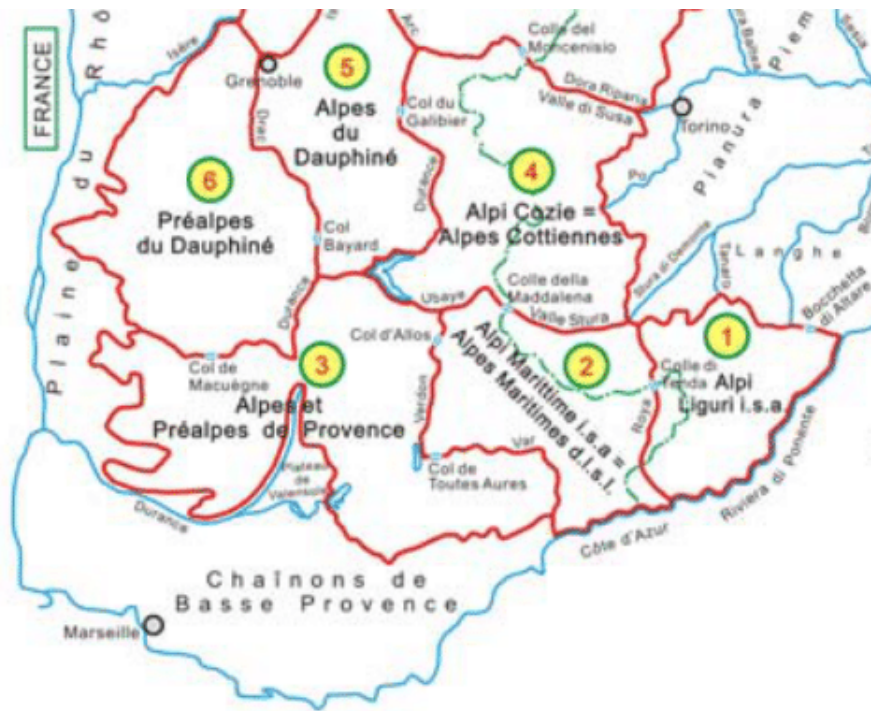


Figure 15 : Carte des subdivisions des Alpes sud-occidentales (source : SOIUSA de Marazzi, 2002).

La richesse et l'originalité de la flore de ce territoire est liée à sa situation de carrefour biogéographique, à l'histoire géologique particulièrement mouvementée ainsi qu'aux multiples variations climatiques passées. Au fil du temps, une mosaïque paysagère associée à des mélanges complexes d'espèces aux origines biogéographiques variées et plus ou moins anciennes s'est constituée sur l'ensemble du territoire. Les foyers les plus riches en espèces endémiques et dont la perte en habitat naturel est importante sont considérés comme des points chauds de biodiversité. C'est le cas des Alpes maritimes et ligures avec près de 10 % d'endémisme (Médail et Quézel, 1997). Les particularités de chaque territoire sont détaillées plus loin afin de mieux cerner les enjeux de conservation qui leur sont propres.

Le mouvement des glaciers durant les phases glaciaires et interglaciaires du Pléistocène a joué un rôle de rabot sur les Alpes, rajeunissant la plupart des écosystèmes jusqu'au stade primaire de recolonisation végétale. Dans ce contexte de fluctuation des milieux, de petites zones au microclimat favorable ont joué un rôle de refuges pour certaines espèces, il s'agit des microrefuges (Rull, 2009 ; Ashcroft, 2010). Elles ont permis la persistance de

nombreuses espèces végétales notamment en marge des glaciers. Certaines espèces ont été isolées de leurs répartitions principales et constituent des reliques d'une époque plus lointaine, on parle alors d'espèces relictuelles. D'autres se maintiennent ponctuellement en marge de leur répartition principale, par exemple en situation plus abyssales (Finocchiaro, 2023). D'autres encore se sont différenciées suite à cet isolement géographique créant de nouvelles espèces endémiques (Tribsch, 2004 ; Casazza, 2016).

LES GRANDES ENTITÉS GÉOGRAPHIQUES

On dénombre sur le territoire du plan national d'actions 6 grandes entités géographiques : les vallées des Alpes maritimes, les massifs des Préalpes provençales orientales, les massifs des Préalpes provençales occidentales, les massifs provençaux, les massifs des Préalpes du Dauphiné, et une petite partie sud des massifs alpins du Dauphiné. Ces entités géographiques comportent de nombreuses parois calcaires, ainsi qu'une flore et une faune originales. Elles ont comme points communs la présence d'espèces relictuelles tel que le *Myosotis des grottes* (*Myosotis speluncicola* (Boiss.) Rouy) ou la *Doradille du Verdon* (*Asplenium jahandiezii* (Litard.) Rouy). Ne seront présentés dans cette partie que les massifs, gorges ou vallées les plus remarquables de ces entités géographiques.

Vallées des Alpes maritimes : un territoire remarquable

Les Alpes-Maritimes sont localisées à l'extrême sud-est de la France, entre le massif alpin et la mer Méditerranée. La frontière qu'elles partagent avec l'Italie est à la fois une barrière administrative et une frontière naturelle. En effet, le relief escarpé des Alpes qui plongent dans la mer entre la France et l'Italie est constitué de nombreux sommets d'altitude élevée. Entre ces sommets on retrouve autant de vallées, parfois étroites et sinueuses, parfois plus larges, formées par les cours d'eau qui ont creusé la roche. Le socle calcaire ainsi sculpté par les eaux a formé de nombreuses parois verticales dans les vallées. Il en résulte une topographie très hétérogène, entre vallées encaissées et sommets aux altitudes élevées.



Vallées de la Bévéra et les gorges du Piaon - B. Teuf

Ces vallées compartimentent le paysage en favorisant la persistance de micro-habitats, potentiels refuges climatiques (Finocchiaro, 2023). En contexte de changement climatique global, comme ce fut le cas lors des fluctuations du Pléistocène, cette hétérogénéité paysagère a permis l'émergence de nouvelles espèces (Médail et Diadema, 2009), d'où un endémisme important. En effet, les Alpes-Maritimes sont connues pour avoir pu servir de refuge lors des dernières glaciations (Médail et Quézel, 1997). C'est le fait d'une topographie complexe donnant lieu à des conditions climatiques assez variées sur de faibles distances (Médail et Diadema, 2009), mais aussi de l'association du climat méditerranéen en contact avec le climat alpin.

Vallées de la Roya et de la Bévéra

La Roya est un fleuve qui prend sa source aux confins des Alpes-Maritimes et se jette à Vintimille en Italie. Son bassin versant draine de nombreux cours d'eau des vallées adjacentes, la Bévéra, la Bendola, le Cairos, la Bieugne, la Lévensa et le Réfrei. Le système de vallées et vallons créé par la Roya et ses affluents engendre une forte hétérogénéité paysagère. Les reliefs escarpés et les gorges sinueuses sont nombreux. Comme évoqué précédemment, ces vallées sont un haut lieu d'endémisme pour la flore mais aussi pour la malacofaune et dans une moindre mesure pour d'autres groupes taxonomiques.

Ces vallées sont principalement incluses dans la petite région naturelle du Mercantour non cristallin (Carte fig. 13). Dans leurs parties les plus au sud ces vallées font parties des Préalpes de Nice - Grasse (Carte fig. 13).



Parois de la Bévéra - B. Teuf

Vallées du Var, de la Vésubie et de la Tinée

Le fleuve Var s'étend sur 113 km de long et traverse les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes-Maritimes. Durant ce trajet, il recueille l'eau de nombreux affluents. Nous en retiendrons deux pour caractériser cette unité géographique, les rivières de la Tinée et de la Vésubie. Les vallées de ces trois cours d'eaux forment un ensemble où l'on retrouve la plupart des espèces endémiques des parois des Alpes maritimes et ligures.

Ces vallées sont principalement incluses dans la petite région naturelle des Préalpes d'Azur – Vésubie (Carte fig. 13). Dans sa partie la plus au sud, la vallée du Var est décrite dans le littoral de la Côte d'Azur (Carte fig. 13).

Massifs des Préalpes provençales orientales

Second grand secteur d'endémisme des Préalpes sud-occidentales, les massifs des Préalpes provençales orientales sont également un carrefour. Un carrefour des influences ligures et provençales où des espèces rares, endémiques voire micro-endémiques ou relictuelles se côtoient.



Parois à Campanule blanchâtre, clue d'Aiglun - K. Diadema

Préalpes d'Azur

Entre Alpes et Provence, les Préalpes d'Azur sont bornées à l'est et au nord par le fleuve Var, et au sud par le massif de l'Esterel à la géologie différente. Leur limite à l'ouest est principalement administrative car elle suit celle du département des Alpes-Maritimes. On retrouve d'ailleurs le Verdon plus à l'est. Le Loup est l'un des cours d'eau les plus remarquables de cette unité géographique, notamment par ses gorges escarpées.

Les Préalpes d'Azur au sens large sont à l'intersection de plusieurs unités décrites dans les petites régions naturelles, Préalpes d'Azur – Vesubie, Préalpes de Castellane, Préalpes de Nice – Grasse et le littoral de la Côte d'Azur (Carte fig. 13).



Parois de la Clue de Saint-Auban - B. Teuf

Verdon et Préalpes de Castellane

Les systèmes du Verdon et des Préalpes de Castellane sont localisés dans les petites régions naturelles des Préalpes de Castellane, Plan de Canjuers et Centre Var (Carte fig. 13).

Actuellement, le Verdon est un immense système de parois situé en Parc Naturel régional (PNR). Les gorges principales (grandes gorges du Verdon), avec les parois les plus hautes, s'étendent de Castellane au lac de Sainte-Croix. Elles se sont formées par l'incision de multiples couches géologiques par le Verdon lors de la crise Messinienne (-6 millions d'années environ) jusque dans les calcaires du Jurassique supérieur qui forment aujourd'hui les parois des gorges (CD 04, 2023). Elles sont largement équipées et fréquentées par les grimpeurs depuis de nombreuses années. Autour de ce canyon encaissé emblématique gravitent de multiples parois plus petites et certainement moins connues mais souvent, elles aussi, équipées et fréquentées.

Lieu indissociable de l'histoire de l'escalade sportive avec l'ouverture des premières voies à la fin des années 60, le Verdon est également un important centre d'endémisme végétal.



Gorges du Verdon - L. Cuquemelle

En amont des grandes gorges, les Préalpes de Digne et de Castellane sont moins touristiques. Leur paysage sauvage est structuré par de nombreuses crêtes et barres rocheuses situées à plus de 1 500 m d'altitude.

Monges

Le massif des Monges et ses grandes croupes herbeuses culminant à plus de 2 000 m d'altitude est localisé entre Digne-les-Bains et le lac de Serre-Ponçon. Il est bordé à l'est par le Haut-Verdon. Très peu habité, ce massif est constellé de petites parois, de plissements et de clues (clues de Barles, de Verdaches, défilé de Pierre écrite...). Le patrimoine géologique incomparable du secteur est préservé par la Réserve géologique des Alpes-de-Haute-Provence. Les sites de la dalle aux Ammonites à Digne-les-Bains et de l'ichtyosaure à la Robine-sur-Galabre en sont deux exemples bien connus.

Massif assez forestier, les traces des reboisements de restauration des terrains de montagne (RTM) sont bien visibles avec de grandes parcelles de Pin noir (*Pinus nigra*) surtout dans la moitié sud du massif, puis dans le Verdon.

Massifs des Préalpes provençales occidentales

Mont Ventoux

Véritable île biogéographique (Barbero *et al.*, 1990), le « géant » de Provence abrite des paysages, une flore et une faune très diversifiés. Partant d'une plaine située à environ 400 m, il s'élève jusqu'à 1910 m d'altitude. Cet important gradient altitudinal cumulé à une forte opposition des versants due à son orientation nord-est / sud-ouest permet la présence de nombreux étages de végétation (*i.e.* successions bioclimatiques de la végétation des stades matures potentiels des milieux le long d'un gradient altitudinal) ce qui est remarquable dans le paysage provençal. Au sommet, on retrouve même une flore relictuelle artico-alpine.

Les parois du Mont Ventoux sont situées uniquement sur son versant nord. Dans un contexte de réchauffement global, ces parois ombragées et isolées pourraient être intéressantes d'un point de vue écologique en jouant un rôle de refuge climatique local d'espèces plus communes. Une menace possible sur ces communautés serait le changement climatique qui est déjà observable sur la face nord du mont Ventoux, comme en témoigne le déclin du Sapin (Davi *et al.*, 2020).

Les gorges du Toulourenc et les gorges de la Nesque, deux cours d'eau respectivement situés au nord et au sud du Mont Ventoux, sont très intéressants pour leurs systèmes de parois calcaires.



Parois dans les gorges de la Nesque – J.-C. Arnoux

Luberon

Les pressions anthropiques qui s'exercent sur ce territoire sont fortes sur les parois. Il existe de nombreux sites d'escalade, dont certains considérés comme historiques car ils ont une renommée internationale. Par exemple le site de Buoux, emblématique de l'escalade des années 70, compte plus de 300 voies d'escalade (Lepron et Tribout, 2021).



Petit Luberon – V. Noble

Massifs provençaux

La Provence est un carrefour géographique localisé entre les chaînes alpines et pyrénéennes. D'un point de vue géographique, elle est un point central entre l'Espagne et l'Italie. On y retrouve ainsi des éléments floristiques issus de l'influence ibérique mais aussi quelques éléments plus ponctuels de l'influence ligurienne.

Les montagnes de Provence ont comme point commun leur histoire géologique. Elles ont commencé à s'élever entre -65 et -20 millions d'années lors de l'orogénèse pyrénéenne, puis ont continué leur formation lors de l'orogénèse alpine. Selon le Centre de Formation à l'Enseignement de la Géologie (CeFEG) « A la fin du Tertiaire : les reliefs actuels de Provence (Sainte-Baume, Sainte-Victoire...) sont en place. La compression liée à la dernière phase de l'orogénèse alpine provoque pour les chaînons les plus septentrionaux (Alpilles, Luberon, Concors, chaîne des Costes) des chevauchements vers le sud et le soulèvement des calcaires du Miocène inférieur jusqu'à 250 m d'altitude. »⁷. La déformation pyrénéo-provençale remonte jusqu'aux contreforts des Baronnies, et ainsi « la Provence constitue le bassin d'avant-pays plissé du

⁷ https://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/13_alpilles/13_alpilles_bilan.htm

front nord de la déformation pyrénéenne et du front sud-sud-ouest de la déformation alpine [...]. Le raccourcissement provençal, qui atteint une quarantaine de kilomètres, s'est propagé vers le nord-nord-est depuis le sud du bassin du Beausset jusqu'au Mont Ventoux et la montagne de Lure »⁸.

Les massifs provençaux sont localisés dans les petites régions naturelles des Massifs calcaires de Marseille à Toulon, Alpilles - Chaîne des Côtes - Arbois, Massif de la Sainte Baume, Bassin d'Aix - Durance - Pays d'Aygues - Lubéron sud, Bassin d'Apt - Forcalquier - Lubéron nord, Bassin d'Apt - Forcalquier - Lubéron nord, Massifs du Ventoux-Lure, Sainte Victoire - Plateaux de Provence (Carte fig. 13).

Alpilles

D'orientation est-ouest, le massif des Alpilles est principalement constitué de calcaire issu d'une sédimentation entre le jurassique supérieur et le crétacé inférieur (urgonien). Ce massif est le plus au sud-ouest de la zone du PNA. Localisé entre le Rhône et la Durance et entouré de larges plaines alluviales, il est relativement isolé géographiquement.

Ce massif, et particulièrement ses parois, est soumis à de fortes pressions anthropiques. Il existe de nombreux sites d'escalade, dont certains secteurs historiques ont une visibilité internationale comme le secteur d'Orgon aux Alpilles. Depuis les années 80, la fréquentation a fortement augmenté et de nombreux secteurs équipés continuent régulièrement de faire leur apparition. La récente édition du topo d'escalade des Alpilles (FFME, 2023) fait l'état de 1 793 voies d'escalades sur le massif.



Versant nord de la chaîne des Alpilles - B. Teuf

⁸ https://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/liste_grands_evenements/orogenese_pyr_prov.html

Sainte-Baume

Ce massif est composé principalement de calcaire issu du mésoïque. Son orientation et sa hauteur importante dans le paysage local en font une zone de refuge pour la flore, la faune et la fonge. L'effet de versant implique une forte diversité écologique entre le versant nord et sud. On retrouve à l'ubac des milieux forestiers particulièrement frais, dont une hêtraie relictuelle.

A la confluence entre le Var et les Bouches-du-Rhône, on y retrouve les stations les plus sud-occidentales de Saxifrage de Lantosque (*Saxifraga lantoskana*) qui forment ici un isolat distant de près de 60 km des stations les plus proches. Cette espèce, bien que n'ayant actuellement pas d'enjeu de conservation particulier, fait partie des espèces caractéristiques des parois rocheuses calcaires méditerranéennes des Préalpes liguro-provençales.



Paroi d'ubac et crête de la Sainte-Baume - B. Huynh-Tan

Sainte-Victoire

Tout comme sa voisine la Sainte-Baume, la Sainte-Victoire est un massif péréalpin qui a permis la persistance de certaines espèces végétales grâce à sa topographie et son relief élevé.

Même si elle n'a plus été observée depuis le siècle dernier, des naturalistes y avaient vu à leur époque la Saxifrage de Lantosque (*Saxifraga lantoskana*) (Garidel, 1715 ; Le Brun, 1929 ; Negre, 1950).

Massifs des Préalpes du Dauphiné

Au nord du massif du Ventoux, le département de la Drôme assure la transition entre un climat nettement méditerranéen et un climat plus montagnard (Joly *et al.*, 2010). En sortant de la vallée du Rhône plate et urbanisée, les deux-tiers du département sont couverts par une multitude de sommets culminants à plus de 1 000 mètres d'altitude.

Baronnies

Bordé au nord et au nord-est par l'Eygues et le Buëch, à l'ouest par la Durance et par les monts du Vaucluse (Mont Ventoux et montagne de Lure) au sud, ce massif est structuré en petits chaînons de moyennes montagnes d'environ 1 000 à 1 600 m d'altitude. Parmi elles, on retrouve par exemple la montagne de Chabre, la montagne du Buc ou celle de Chamousse. Les bassins de l'Eygues et de l'Ouvèze récoltent les écoulements d'une multitude de cours d'eau différemment orientés créant un maillage complexe d'ensembles géologiques et paysagers.

Au cœur du massif, la Méouge s'écoule depuis Séderon pour passer dans les Hautes-Alpes et se jeter dans la Durance.

A l'ouest, Buis-les-Baronnies est bien connu pour ses sites d'escalade.



Le Saint Julien – L. Bizard

Les Baronnies d'aujourd'hui sont émergées du Bassin vocontien, ancienne dépression dans l'océan Téthys il y a environ 150 millions d'années. Sous l'eau s'accumulèrent au fil du temps les dépôts issus de l'érosion des terres environnantes qui sédimentèrent pour former des marnes (argileuses et souples) ou des calcaires durs en fonction des conditions climatiques. Les deux types de roches s'alternent en mille-feuille et une strate de calcaire plus dure que les autres, dit calcaire Tithonique (-130 millions d'années environ), formera la structure des Baronnies. La profondeur du Bassin vocontien a des conséquences sur les futurs paysages des Baronnies puisqu'il a accumulé plus de sédiments que les futurs massifs voisins. Ces dépôts sont aussi dépourvus de coraux dont la présence a construit des calcaires très durs et peu déformables (calcaires Urgoniens) dans le Vercors voisin. Au contraire, les roches souples du Bassin vocontien ont ainsi fortement été remaniées par les différentes poussées pour aboutir au paysage actuel des Baronnies, reconnues comme site géologique de référence mondiale.

A la Motte Chalancon, le site du Serre de l'Ane est un Espace Naturel Sensible (ENS) réputé à l'international parmi les géologues (Vernin, 2023) pour exposer clairement le passage entre deux étages géologiques (Valanginien : -140 / -134 millions d'années et Hauterivien : -134 / -117 millions d'années) (Département de la Drôme, 2023).

Diois

Entre Baronnies et Vercors, le Diois s'étend du col de Cabre à la vallée du Rhône. Le paysage s'apparente à celui des Baronnies, avec de nombreuses montagnes de moyenne altitude, un labyrinthe de cols, de villages et de routes secondaires. L'ensemble s'articule autour de la rivière Drôme qui prend sa source à la Bâtie-des-Fonds et qui constitue également l'axe de communication principal entre la vallée du Rhône et le bassin supérieur de la Durance. Le Pin noir (*Pinus nigra*) est omniprésent dans le paysage, témoignage des actions de reboisement de la restauration des terrains de montagne (RTM).

Au nord de Crest, la vallée de la Gervanne est nettement thermophile (Garraud, 2003).

Vercors et Royans

Massif karstique bien connu par les spéléologues, le Vercors surplombe la ville de Die par des parois imposantes de calcaires Urgonien, roche dense et dure, pouvant atteindre 500 mètres de hauteur. A l'est au-dessus de Crest, l'élévation est plus douce par la vallée de la Gervanne et le col de Bacchus. A l'est de la vallée de la Lyonne, le passage par la Royans et les monts du Matin assurent la transition entre plateau du Vercors et vallée du Rhône.

Les limites de ce PNA prennent en compte le Royans (monts du Matin, gorges de la Lyonne) jusqu'aux gorges de la Bourne ainsi que les parois de la Glandasse surplombant Die mais excluent le plateau du Vercors aux influences montagnardes à subalpines.



Cirque d'Archiane – L. Bizard

Buëch, Sisteronnais et Gapençais

Délimité par les vallées du Buëch et de la Durance et par l'axe Chorges-Gap-Veynes au nord, cet ensemble est dominé par l'emblématique montagne de Céuze, la montagne d'Aujourd et le cirque de Saint-Genis, hauts lieux de botanique.



Gorges d'Agnielles et *Scandix stellata* – L. Garraud

La montagne de Céuze compte également un site d'escalade très connu à l'international.

Les parois et pieds de parois de cet ensemble géographique abritent plusieurs taxons à fort enjeu de conservation, comme la benoîte à fruits divers (*Geum heterocarpum*) et le scandix en étoile (*Scandix stellata*).

Massifs alpins du Dauphiné

Haute-Durance et basse vallée de l'Ubaye

L'Ubaye et la Haute-Durance sont des vallées le long desquelles les influences méditerranéennes remontent et font la transition vers un climat semi-continental. D'Embrun au Briançonnais, ainsi qu'à l'entrée de l'Ubaye et du Queyras (gorges du Guil), le climat y est continental avec quelques influences méditerranéennes.

De nombreux sites d'escalade sont localisés dans ces vallées. Certains d'entre eux, situés en zone Natura 2000, ont fait l'objet d'inventaires biodiversité en 2022-2023 afin de mieux identifier les enjeux sur ces zones. C'est le cas par exemple de celui de Saint Crépin.



Parois calcaires des gorges du Guil – L. Garraud

2^e PARTIE

UNE BIODIVERSITÉ À CONNAÎTRE ET À PROTÉGER

DES MILIEUX VARIÉS ET REMARQUABLES

Les parois et pieds de parois sont des milieux principalement rocheux ou à sol peu évolué. La géologie joue alors un rôle important dans la diversité des habitats observés. En effet, un support vertical entièrement lisse, sans aucune aspérité, ne pourra pas accueillir de plantes vasculaires. Ce sont les anfractuosités, les fissures, les failles, ou les joints entre les différentes strates qui pourront être le support de la flore et de la faune. Or, la structure d'une roche est étroitement liée à sa composition chimique et granulométrique, à sa formation géologique ainsi qu'aux processus érosifs qui ont eu lieu au cours du temps.

D'un point de vue géologique, une roche calcaire est une roche sédimentaire qui contient une majorité de carbonate de calcium. Sous ce terme on peut identifier plusieurs types de calcaires qui diffèrent par la période géologique de leur formation, les minéraux qui les composent, leur origine (formation lacustre ou océanique), ou encore selon la granulométrie des particules ayant sédimenté pour le constituer argiles, limons ou sables.

Il existe de nombreux types de calcaire pour un géologue. Pour simplifier et permettre une utilisation plus fonctionnelle, notamment en vue d'une caractérisation des habitats d'espèces végétales et animales, nous définirons 3 catégories de roches : les roches calcaires dures, les roches calcaires tendres et les calcaires en strates. Les calcaires durs et compacts sont majoritairement des calcaires gris ou blancs issus de la sédimentation qui a eu lieu dans les fonds marins au cours du secondaire (mésozoïque), crétacé et jurassique. Les calcaires tendres sont ceux qui s'érodent plus facilement du fait de leur composition chimique ou granulométrique particulière, par exemple les calcaires lacustres, les calcaires crayeux, les calcaires gréseux ou les calcaires dolomitiques. Les calcaires en strates, bien que ce nom semble pléonasmique, est proposé pour référer aux formations de roches marno-calcaires moins compactes où les couches calcaires alternent régulièrement avec des couches de marnes pouvant aller jusqu'à former des « escaliers naturels ».

Pour présenter de manière synthétique les habitats naturels de parois et pieds de parois calcaires dans la zone du PNA nous suivrons les 7 catégories de milieux naturels suivantes :

- Pieds de parois calcaires ;
- Parois rocheuses calcaires méditerranéennes thermophiles ;
- Parois rocheuses calcaires méditerranéennes ombragées ;
- Parois rocheuses calcaires à endémiques liguro-provençales ;
- Parois rocheuses calcaires subméditerranéennes ;

- Parois rocheuses calcaires humides ;
- Parois rocheuses calcaires collinéo-montagnardes ombragées.

Les pieds de parois constituent une catégorie bien distincte des autres car composée de milieux non liés à la verticalité. Les 6 autres concernent les parois rocheuses calcaires qui sont des milieux verticaux avec des différences principalement d'ordre climatiques ou écologique (*i.e* altitude, exposition et humidité). Elles sont détaillées ci-après.

Pour la description physionomique et les éléments de connaissances générales des habitats nous utilisons la classification EUNIS (*European Nature Information System*, Gayet *et al.*, 2018) que nous mettons en correspondance avec la typologie des Habitats d'intérêt communautaire (European Commission, 2013) avec ses déclinaisons en Cahiers d'habitats (Bensettiti *et al.*, 2002) et avec la nomenclature phytosociologique du nouveau Catalogue national des végétations (à paraître) lorsque cela est possible.

Remarque : la classification européenne EUNIS distingue les « falaises continentales » des « falaises », mot employé pour les falaises littorales.

Pour la description phytosociologique, qui détaille finement les espèces caractéristiques de communautés végétales, nous utilisons les ressources de la base de données Simethis sur la phytosociologie.

Le PNA se concentre sur deux grands types d'habitats, 1) **les pieds de parois calcaires**, à l'abri des parois et 2) **les parois calcaires**.

Pieds de parois calcaires

De manière globale, les pieds de parois ne sont pas distingués dans la classification EUNIS ou dans celle des cahiers d'habitats N2000. Les pieds de parois ont cependant fait l'objet de travaux récents au niveau de la description des communautés végétales qu'ils hébergent (Misset, 2019).

Le **microclimat**, ou topoclimat, induit par la présence d'une paroi rocheuse de grande taille n'est pas sans influence sur l'assemblage des espèces végétales présentes à leur pied. En fonction de la topographie et de l'exposition, **la paroi peut faire office d'abri ou d'amplificateur thermique**. Elle peut également avoir des influences sur les précipitations reçus par les espèces.

- D'abri, en limitant le rayonnement solaire et en créant des conditions plus fraîches, de moindre amplitude thermique. C'est le cas des versants les plus exposés au nord, mais aussi celui plus particuliers des gorges étroites comme les clues (*cf.* encadré). Ces dernières voient d'ailleurs le phénomène de microclimat amplifié par la présence de l'humidité liée au cours d'eau.

- D'amplificateur thermique lorsque les pieds de parois sont exposés au sud et sans végétation arborée au pied pouvant faire de l'ombre ou créer une ambiance forestière. La chaleur est amplifiée par le rayonnement solaire et la restitution thermique du rocher. On y retrouve des espèces plus thermophiles que dans le paysage local.

Les pieds de parois calcaires font partie des habitats qui abritent des enjeux de conservation importants dans le cadre du PNA.



Pieds de parois calcaires à Myosotis des grottes (*Myosotis speluncicola*), Clue de Saint-Auban (à gauche) et pieds de parois des gorges du Verdon (à droite) - B. Teuf



Balme calcaire xérothermophile à Scandix étoilé (*Scandix stellata*) - L. Bizard

Du point de vue phytosociologique, 2 alliances appartenant à la classe des *Cardaminetea hirsutae*, le *Valantio muralis* - *Galion muralis* S. Brullo in S. Brullo & Marcenò 1985 et le *Galio spurii* – *Asperuginion procumbentis* Misset 2019 s'observent dans la dition. L'alliance du *Valantio muralis* - *Galion muralis* est présente en limite

sud de la zone du PNA. Elle correspond aux cortèges d'espèces des pieds de parois calcaires les plus thermophiles, à l'étage méso-méditerranéen.

Au sein de l'alliance du *Galio spurii* – *Asperuginion procumbentis* sont présentes 3 associations liées aux balmes de pieds de paroi. Elles sont détaillées dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1: Tableau descriptif des associations phytosociologiques des pieds de parois relevant de l'alliance du *Galio spurii* – *Asperuginion procumbentis* (d'après de Misset, 2019).

<i>Asperugini procumbentis</i> - <i>Myosotidetum minutiflorae</i> Misset et Garraud 2019 in Misset 2019	<i>Galio spurii</i> - <i>Anthriscetum caucalidis</i> Misset et Garraud 2019 in Misset 2019	<i>Asperugini procumbentis</i> - <i>Scandicetum stellatae</i> Misset, Croze et Garraud 2019 in Misset 2019
Ourlet de balme en pied de paroi calcaire, montagnard-subalpin thérophytique, argilicole, nitrophile, thermophile, un peu sciaphile, frais au printemps.	Ourlet de pied de paroi ou de balme, montagnard thérophytique nitrophile, thermophile, hémisciaphile.	Ourlet installé sur des pierrailles, dans des balmes chaudes, en pied de parois rocheuses calcaires, montagnard à tendance continental, thérophytique nitrophile, héliophile.
Espèces caractéristiques : <i>Myosotis minutiflora</i> , <i>Asperugo procumbens</i> , <i>Galium spurium</i>	Espèces caractéristiques : <i>Anthriscus caucalis</i> , <i>Galium spurium</i> , <i>Geranium lucidum</i> , <i>Veronica hederifolia</i> , <i>Asperugo procumbens</i>	Espèces caractéristiques : <i>Scandix stellata</i> , <i>Bromus squarrosus</i>

Il y a quelques points communs entre ces 3 associations. Elles sont toutes pauvres en espèces végétales et se développent sur des sols riches en nitrates du fait de la présence d'excréments d'ongulés. Pour les deux premières associations de pieds de parois plutôt ombragés les deux espèces en commun sont *Galium spurium* et *Asperugo procumbens*. La troisième association nettement plus thermophile, est caractérisée par la présence de *Scandix stellata*.

Une 4^{ème} association est également retenue, le *Geranietum purpureo* – *lucidi* Misset et Leprince dans Misset 2019. Elle peut se retrouver en pieds de paroi même si elle est d'abord caractérisée comme une association présente à l'ombre de blocs rocheux, sur éboulis ou lapiaz ou sous couvert forestier. Elle est caractérisée par la présence de *Geranium lucidum*. Elle partage avec les autres son côté pauvre en espèces végétales. Communauté d'ourlet rocheux en situation ombragée, du collinéen au montagnard supérieur, thérophytique subnitrophile, hémisciaphile à sciaphile (Misset, 2019).



Végétation de pied de paroi à Géranium luisant du *Geranietum purpureo-lucidi* (Hautes-Alpes) - L. Bizard

De nombreuses autres communautés végétales peuvent se retrouver en pieds de parois, toutefois elles sont moins spécifiques et se retrouvent plus fréquemment dans d'autres milieux. C'est peut-être pour cela que les pieds de paroi ne sont pas différenciés dans la plupart des classifications des communautés végétales. On peut tout de même citer la classe phytosociologique des *Parietariaetea judaicae* Rivas Mart. in Rivas Goday 1964, qui sont des cortèges dominés par la Pariétaire des murs (*Parietaria judaica*) dans les zones les plus fréquentées par l'homme.

Il est à noter qu'il reste des possibilités d'amélioration de la connaissance sur ces communautés végétales de pieds de paroi calcaires. Aucune carte de la répartition actuelle n'est donc proposée car elle serait bien trop lacunaire.

Parois rocheuses calcaires

Plusieurs typologies nationales et européennes sont couramment utilisées par les acteurs de l'environnement (Diadema, 2022). Elles permettent de donner un cadre à l'identification des espaces naturels et, pour certaines, de reconnaître des habitats dits d'intérêt communautaire (Diadema, 2022).

La littérature permet d'identifier des typologies pour les milieux, les habitats naturels, ainsi que pour les communautés végétales. Le choix de la typologie se fait donc selon le sujet d'étude que l'on veut considérer. Dans le contexte du PNA où l'on s'intéresse aux milieux naturels, support des communautés végétales, on peut s'appuyer sur différentes typologies afin de les caractériser au mieux.

Dans les classifications des habitats, sont d'abord décrits les grands groupes de milieux rupicoles. La typologie s'établit ensuite principalement sur des critères de nature du substrat, répartition géographique, étages des végétations, et exposition de la paroi. Il

n'est considéré ici que les habitats inféodés aux parois rocheuses, qui correspondent à ceux des faces verticales et des balmes exclusivement (Cuquemelle, 2023).

Dans les classifications des communautés végétales, on s'appuie principalement sur la phytosociologie. Les communautés chasmophytiques des faces verticales de parois rocheuses considérées pour le PNA appartiennent aux trois classes suivantes (Mucina *et al.*, 2016) : *Adiantetea capilli-veneris* Br.-Bl. *et al.* 1952, *Polypodietea* Jurko & Peciar ex Boscaiu, Gergely & Codoreanu in Ratiu *et al.* 1966 et *Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier *et al.* 1934) Oberd. 1977. A noter que sur la zone du PNA, peu de relevés phytosociologiques récents sont disponibles.

Les comparaisons entre classifications sont complexes, car les correspondances exactes sont parfois difficiles. Les habitats naturels des différentes typologies et les communautés végétales de la phytosociologie sont regroupés ci-après pour les besoins du PNA afin de simplifier la compréhension des milieux naturels présents et la prise en compte des habitats patrimoniaux.

Tableau 2: Tableau des correspondances des parois rocheuses calcaires aux différents référentiels de végétations et habitats.

Milieux naturels	EUNIS	Cahiers d'habitats N2000	Phytosociologie
Parois rocheuses calcaires méditerranéennes thermophiles	Falaises à Doradille de Pétrarque (<i>Asplenium petrarchae</i>) (H3.211)	Falaises calcaires méditerranéennes thermophiles (8210-1)	Alliance de l' <i>Asplenion glandulosi</i> (<i>Phagnalo sordidi</i> - <i>Asplenietum petrarchae</i> et <i>Asplenio glandulosi</i> - <i>Campanuletum macrorrhizae</i>)
Parois rocheuses calcaires méditerranéennes ombragées	Falaises ouest-méditerranéennes à Polypode (H3.2143)	Végétation humo-épilithique des parois calcaires méditerranéennes (8210-26)	Alliance du <i>Polypodion serrati</i> (<i>Polypodietum serrati</i>)
Parois rocheuses calcaires à endémiques liguro-provençales	Communautés chasmophytiques calcicoles liguro-apennines (H3.23)	Falaises calcaires du Sud-Est (8210-6)	Alliance du <i>Saxifragion lingulatae</i> (voir encadré pour les associations)
		Falaises calcaires mésoméditerranéennes à supraméditerranéennes du Sud-Est (8210-7)	
		Falaises calcaires supraméditerranéennes à subalpines du Sud-Est (8210-8)	
Parois rocheuses calcaires subméditerranéennes	Communautés héliophiles des falaises calcaires alpines (H3.251)	Falaises calcaires supraméditerranéennes à montagnardes, des Alpes du Sud et du Massif central méridional (8210-10)	Alliance du <i>Potentillion caulescentis</i> (<i>Sileno saxifragae</i> - <i>Asplenietum fontani</i>)
		Falaises et rochers dolomitiques supraméditerranéens (8210-13)	Alliance du <i>Potentillion caulescentis</i> (<i>Chaenorrhino origanifolii</i> - <i>Galietum pusilli</i>)
		Falaises calcaires ensoleillées de la Bourgogne, du Jura et des Préalpes (8210-11)	<i>Hieracio humilis</i> - <i>Potentilletum caulescentis</i>
Parois rocheuses	Falaises continentales	-	Alliance des <i>Adiantion capilli-veneris</i>

Milieus naturels	EUNIS	Cahiers d'habitats N2000	Phytosociologie
calcaires humides	humides méditerranéennes (H3.41)		(<i>Samolo valerandi</i> - <i>Adiantetum capilli-veneris</i>)
			<i>Pinguiculation longifoliae</i> (<i>Adiantum capilli-veneris</i> - <i>Pinguiculetum reichenbachianae</i>)
	Sources pétrifiantes avec formations de tuf ou de travertins (C2.12) (partiellement)	Communautés des sources et suintements carbonatés (7220-1) (partiellement)	Alliance du <i>Riccardio</i> - <i>Eucladion verticillat</i>
Parois rocheuses calcaires collinéo-montagnardes ombragées	Falaises calcaires médio-européennes à fougères (H3.252)	Falaises calcaires ombragées collinéennes à montagnardes, de la Bourgogne, du Jura, des Préalpes et des Pyrénées centrales (8210-18)	Alliance du <i>Viola biflorae</i> - <i>Cystopteridion alpinae</i> (<i>Cystopterido fragilis</i> - <i>Asplenietum scolopendrii</i> et <i>Asplenio fissi</i> - <i>Dryopteridetum rigidae</i>)

Parois rocheuses calcaires méditerranéennes thermophiles

Les parois thermophiles localisées au sud de la zone du PNA, en bioclimat méditerranéen et aux expositions les plus chaudes sont les plus à même d'accueillir des cortèges de végétation thermophile. Le recouvrement de la végétation est généralement très faible (moins de 10 %) (Bensettiti, 2004). En France continentale méditerranéenne, on les retrouve de part et d'autre du Rhône.

Dans la littérature, les habitats de parois calcaires méditerranéennes thermophiles et leurs cortèges d'espèces végétales sont décrits différemment selon la classification considérée.



Parois rocheuses calcaires méditerranéennes thermophiles avec *Jasonia glutineux* (*Chiladenus glutinosus*), au Mont Faron - B. Teuf



Parois rocheuses calcaires méditerranéennes thermophiles, Alpilles - B. Teuf

On entend en partie dans cette catégorie :

- les falaises calcaires méditerranéennes thermophiles (8210-1) de la classification N2000 ;
- les falaises à Doradille de Pétrarque (*Asplenium petrarchae*) (H3.211) de la classification EUNIS ;
- l'alliance de l'*Asplenion glandulosi* Braun-Blanq. in Meier & Braun-Blanq. 1934 (Végétation chasmophile* calcaire du nord-ouest de la méditerranée), déclinée dans le sud-est de la France selon les associations suivantes :
 - le *Phagnalo sordidi* - *Asplenietum petrarchae* Braun-Blanq. in Meier & Braun-Blanq. 1934
 - l'*Asplenio petrarchae* - *Campanuletum macrorhizae* Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952

Espèces caractéristiques : *Asplenium petrarchae* (Guérin) DC., *Phagnalon sordidum* (L.) Rchb., *Campanula rotundifolia* subsp. *macrorhiza* (J.Gay ex A.DC.) Bonnier & Layens, *Piptatherum coerulescens* (Desf.) P.Beauv., *Melica minuta* L., 1767 var. *minuta*, *Chiliadenus glutinosus* (L.) Fourr. et *Antirrhinum majus* subsp. *latifolium* (Mill.) Bonnier & Layens.

Les points communs retenus dans les différentes classifications qui caractérisent au mieux l'habitat dans le quart-sud-est de la France (Figure 16) sont:

- l'aspect thermophile de la végétation de la paroi calcaire,
- l'altitude approximative, entre 50 et 500 m,
- l'étage de végétation thermo- et mésoméditerranéen,

la présence des espèces caractéristiques.

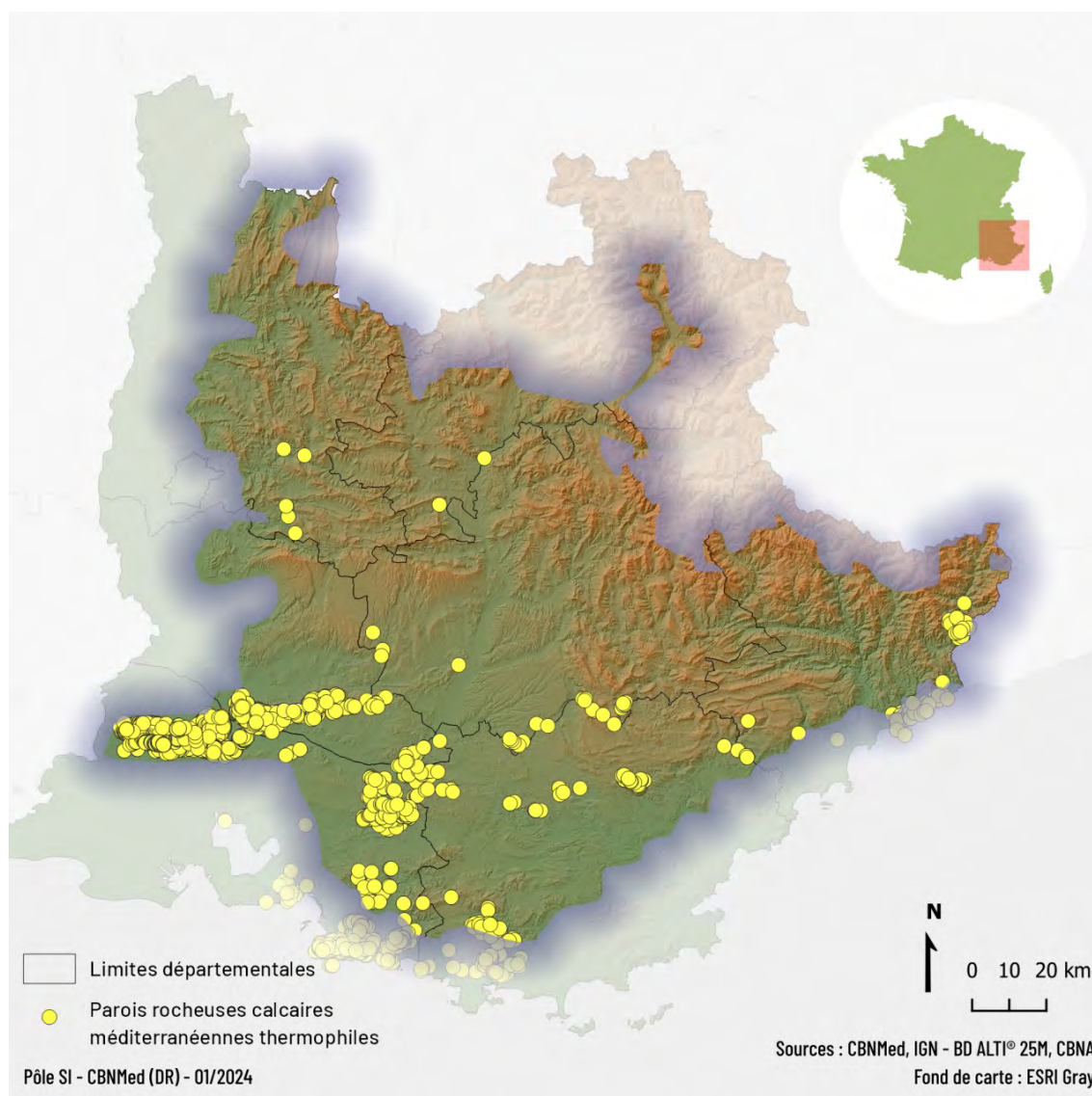
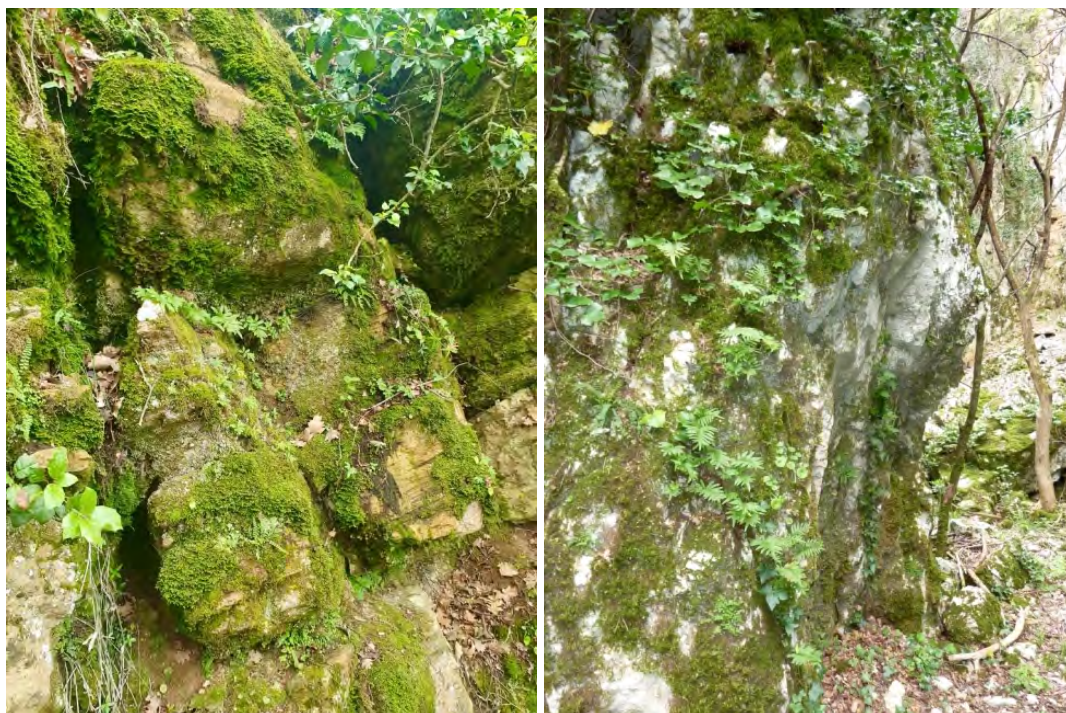


Figure 16 : Carte des parois rocheuses calcaires méditerranéennes thermophiles (données issues de Simethis et des documents d'objectifs (DOCOB) des sites N2000).

Parois rocheuses calcaires méditerranéennes ombragées

Ce milieu est assez répandu en méditerranée occidentale. Il est caractérisé par des cortèges de végétation peu diversifiés qui apprécient ou tolèrent l'ombre, en ambiance fraîche, constitués principalement de fougères et d'une importante strate bryophytique. On les retrouve en partie basse des parois sous le couvert arboré, sur les petites parois rocheuses ou sur les blocs rocheux (tableau 3).



Parois rocheuses calcaires méditerranéennes ombragées - V. Noble

On entend en partie dans cette catégorie :

- la végétation humo-épilithique des parois calcaires méditerranéennes (8210-26) de la classification N2000 ;
- les falaises ouest-méditerranéennes à Polypode (H3.2143) de la classification EUNIS ;
- l'alliance du *Polypodium serrati* (Communautés humo-épilithiques mésophiles, plutôt neutrophiles, atlantiques et mésoméditerranéennes), déclinée dans le sud-est de la France selon l'association suivante :
 - le *Polypodietum serrati* Braun-Blanq. in Braun-Blanq. et al. 1952 (syn. *Polypodietum cambrici*)

Espèces caractéristiques : *Polypodium cambricum* L., *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy, *Asplenium ceterach* L., *Asplenium rutamuraria* L., *Asplenium trichomanes* L., *Sedum dasyphyllum* L., *Teucrium flavum* L.

Les points communs retenus dans les différentes classifications qui caractérisent au mieux l'habitat dans le quart-sud-est de la France (Figure 17) sont:

- les parois calcaires ombragées et fraîches,
- l'étage méso-méditerranéen,
- le substrat couvert d'une strate bryophytique,
- la présence des espèces caractéristiques de l'association.



Figure 17 : Carte des parois rocheuses calcaires méditerranéennes ombragées (données issues de Simethis et des DOCOB des sites N2000).

Parois rocheuses calcaires à endémiques liguro-provençales

Les parois calcaires liguro-provençales sont présentes en France principalement dans les Alpes-Maritimes, l'est du Var et les Alpes-de-Haute-Provence au sud de la Durance (Quézel, 1950). Le recouvrement de la végétation est assez variable, faible à moyen (jusqu'à 30 %) (Bensettiti, 2004). On y retrouve de nombreuses espèces considérées comme endémiques des Alpes sud-occidentales, à aires de répartition plus ou moins restreintes, ainsi qu'une grande diversité d'habitats rupicoles (tableau 4).

Ces parois font partie des habitats prioritaires en termes d'enjeux de conservation dans le cadre du PNA.



Parois rocheuses et toit à Sabline Faux Orpin (*Moehringia sedoides*) (à gauche) et parois rocheuses à Potentille saxifrage (*Potentilla saxifraga*) (à droite) - B. Teuf



Sabline de Lebrun (*Moehringia lebrunii*) (à gauche) – K. Diadema, et son habitat (à droite) - B. Teuf

On entend en partie dans cette catégorie :

- les encorbellements des falaises calcaires du Sud-Est (8210-6) de la classification N2000, les falaises calcaires mésoméditerranéennes à supraméditerranéennes du Sud-Est (8210-7); les falaises calcaires supraméditerranéennes à subalpines du Sud-Est (8210-8) ;
- les communautés chasmophytiques calcicoles liguro-apennines (H3.23) de la classification EUNIS ;
- l'alliance du *Saxifragion lingulatae* (Rioux & Quézel 1949) Quézel 1950 (Végétation chasmophile calcaires du nord-ouest de la méditerranée), avec comme principales espèces caractéristiques *Saxifraga callosa* Sm., *Saxifraga lantoscana* Boiss. & Reut., *Campanula rotundifolia* subsp. *macrorhiza* (J.Gay ex A.DC.) Bonnier & Layens, *Hypericum*

coris L., *Moehringia sedoides* (Pers.) Cumino ex Loisel., *Moehringia lebrunii* Merxm., *Potentilla saxifraga* Ardoino ex De Not., *Hormathophylla ligustica* (Breistr.) Španiel, Al-Shehbaz, D.A.German & Marhold (expositions chaudes), *Saxifraga cochlearis* Rchb., *Primula allionii* Loisel. (expositions fraîches), *Micromeria marginata* (Sm.) Chater, *Sedum fragrans* 't Hart, *Campanula albicans* (Buser) Engl. L'alliance est déclinée dans le sud-est de la France selon les associations de l'encadré ci-après.

Les points communs retenus dans les différentes classifications qui caractérisent au mieux l'habitat dans le quart-sud-est de la France (Figure 18) sont :

- les parois calcaires sèches de différentes expositions,
- sous l'influence méditerranéenne (étages supraméditerranéen à montagnard),
- l'altitude approximative entre 500 et 1 700m,
- la présence des espèces caractéristiques de l'alliance dont de nombreuses endémiques.



Végétation de parois rocheuses calcaires à endémiques liguro-provençales bien exposée avec Silène saxifrage (*Silene saxifraga*), Alysson de Ligurie (*Hormathophylla ligustica*) et Campanule à racine épaisse (*Campanula rotundifolia* subsp. *macrorhiza*) - B. Teuf

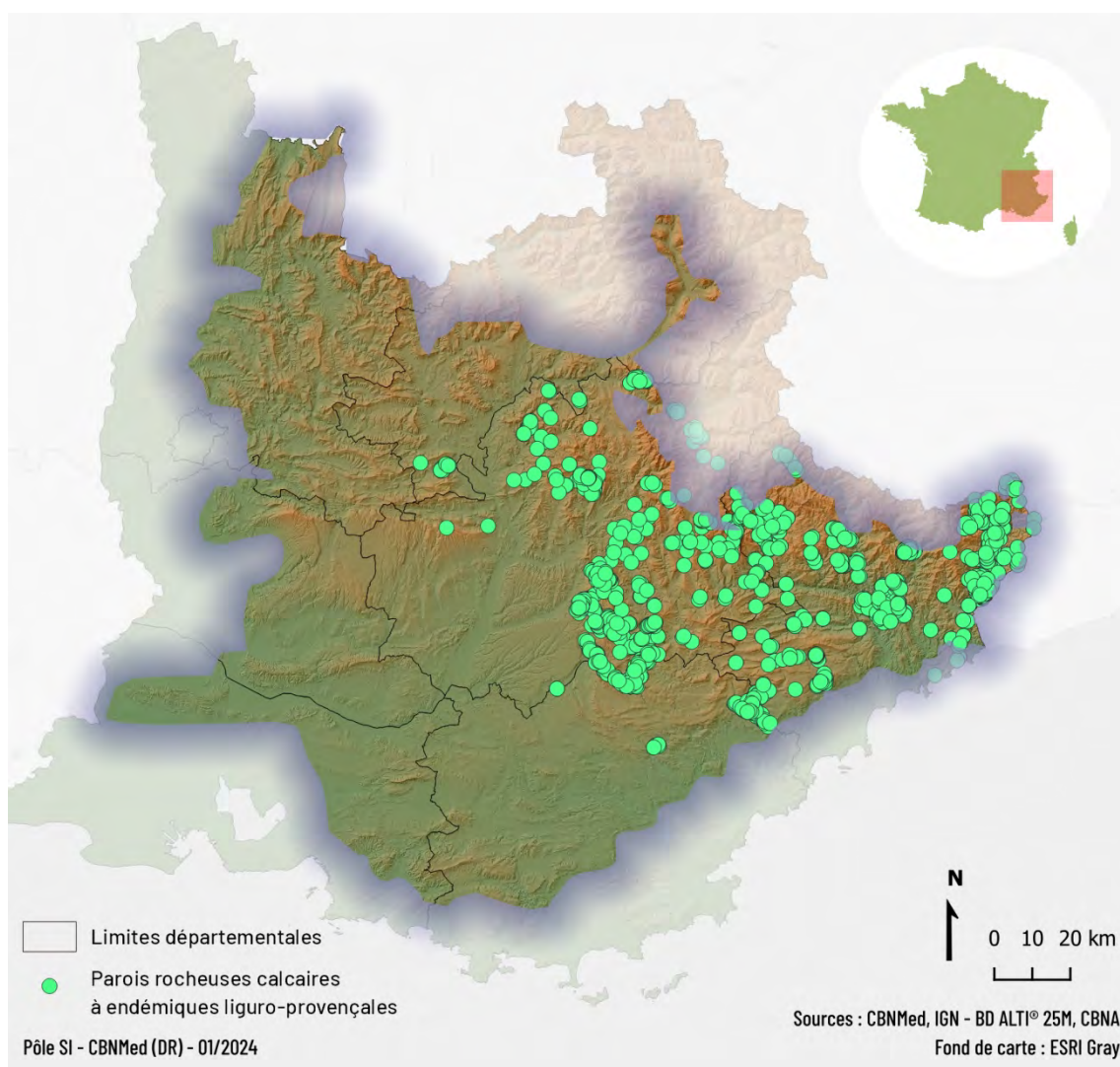


Figure 18 : Carte des parois rocheuses calcaires à endémiques liguro-provençales (données issues de Simethis et des DOCOB des sites N2000).

Les associations des parois rocheuses calcaires à endémiques liguro-provençales

- **Le *Saxifragetum lingulatae*** Quézel & Rioux in Rioux & Quézel 1949
Association ayant la plus grande répartition dans le territoire, étage montagnard de 800 à 1 800 m d'altitude, voir plus bas en situation abyssale.
 - . Espèces caractéristiques : *Saxifraga callosa*, *Saxifraga lantoscana*, *Potentilla caulescens* subsp. *petiolulata*, *Micromeria marginata*, *Asperula hexaphylla*. *Moehringia lebrunii* est une espèce endémique, à répartition très restreinte, remarquable de cette association.

- Le *Ballotetum frutescentis*** Quézel 1950
Association à répartition relativement importante dans le territoire. On la retrouve aux expositions sud, entre 400 et 700 m d'altitude.
 - . Espèce caractéristique : *Acanthoprasium frutescens*. *Campanula albicans* est une espèce endémique, à répartition très restreinte, remarquable de cette association.

- **Le *Potentilletum saxifragae*** Rioux & Quézel 1949
Association localisée aux Alpes-maritimes, étage montagnard de 600 à 1 500 m d'altitude.
 - . Espèces caractéristiques : *Potentilla saxifraga* et *Saxifraga cochlearis*. *Centaurea jordaniana* subsp. *balbisiana* est une espèce endémique, à répartition très restreinte, remarquable de cette association.

- **Le *Primuletum allionii***
Association ayant une répartition très restreinte car dépendante d'une espèce endémique à répartition toute aussi restreinte. Elle est cantonnée à la moyenne vallée de la Roya entre 500 et 1 100 m d'altitude. L'humidité et la température y sont relativement constantes.
 - . Espèces caractéristiques : *Primula allionii* et *Moehringia sedoides*.

NB : la différence sur le terrain entre les associations *Primuletum allionii* et *Potentilletum saxifragae* est délicat. C'est le faible nombre d'espèces caractéristiques qui soutient les associations et que l'on retrouve souvent ensemble. Une association à *Moehringia sedoides* resterait peut-être à caractériser.

- **Le *Phyteumatetum villarsii*** Quézel & Rioux in Rioux & Quézel 1949
Association présente principalement dans le Verdon et les systèmes rupicoles des massifs proches, entre 600 et 1 200 m d'altitude. Plutôt sciaphiles, on la retrouve aux dans les gorges et sous abris de grottes et balmes. L'humidité et la température y sont relativement constantes.
 - . Espèces caractéristiques : *Phyteuma villarsii*, *Asplenium jahandiezii* et *Moehringia intermedia*.

- **Le *Silenetum campanulae*** Quézel 1950
Association marginale faisant la transition entre les alliances *Saxifragion lingulatae* et *Potentillon caulescentis*. Présente dans la partie altitudinale supérieure de la zone du PNA, à partir de 1 700 m d'altitude.
 - . Espèces caractéristiques : *Silene campanula*, *Phyteuma cordatum*, *Saxifraga callosa*, *Saxifraga diapensioides*.

Parois rocheuses calcaires subméditerranéennes

Ces parois rocheuses se retrouvent dans la partie occidentale de la zone du PNA, dans les Préalpes provençales. On les retrouve également à l'ouest du Rhône, avec des communautés végétales un peu différentes. Elles sont présentes de l'étage supraméditerranéen à l'étage montagnard. Le recouvrement de la végétation y est faible (inférieur à 10 %) (Bensettiti, 2004). Elles diffèrent, 1) des « parois rocheuses calcaires méditerranéennes thermophiles » par leur aspect non thermophile du fait qu'elles se retrouvent dans des expositions moins ensoleillées d'ubacs, et 2) des « parois rocheuses calcaires à endémiques liguro-provençales » par leur composition floristique différente et bien moins riche en espèces endémiques. Une des différences notables est le remplacement de la Potentille saxifrage (*Potentilla saxifraga*) par la Potentille caulescente (*Potentilla caulescens*) (tableau 5).



Paroi rocheuse calcaire peu ensoleillée des Préalpes provençales - vue générale (à gauche) et vue du pied (à droite) - B. Teuf

On entend en partie dans cette catégorie :

- les falaises calcaires supraméditerranéennes à montagnardes, des Alpes du Sud et du Massif central méridional (8210-10) de la classification N2000 ;
- les communautés héliophiles des falaises calcaires alpines (H3.251) dans la classification EUNIS ;
- l'association du *Sileno saxifragae* - *Asplenietum fontani* Molin. 1934 (Végétation chasmophile calcaire des parois provençales), avec comme principales espèces caractéristiques *Potentilla caulescens* L., *Erinus alpinus* L., *Globularia repens* Lam. et *Asplenium fontanum* (L.) Bernh. Mais aussi très ponctuellement, car en limite sud de sa répartition, l'association du *Hieracio humilis* - *Potentilletum caulescentis* Braun-Blanq. in Meier et Braun-Blanq. 1934.

Les points communs retenus dans les différentes classifications qui caractérisent au mieux l'habitat dans le quart-sud-est de la France (Figure 19) sont :

- les parois calcaires sèches d'expositions peu ensoleillées ou ubacs,
- sous l'influence méditerranéennes (étages supraméditerranéen à montagnard),
- l'altitude approximative, entre 300 et 1 000 m,
- la présence des espèces caractéristiques de l'association.

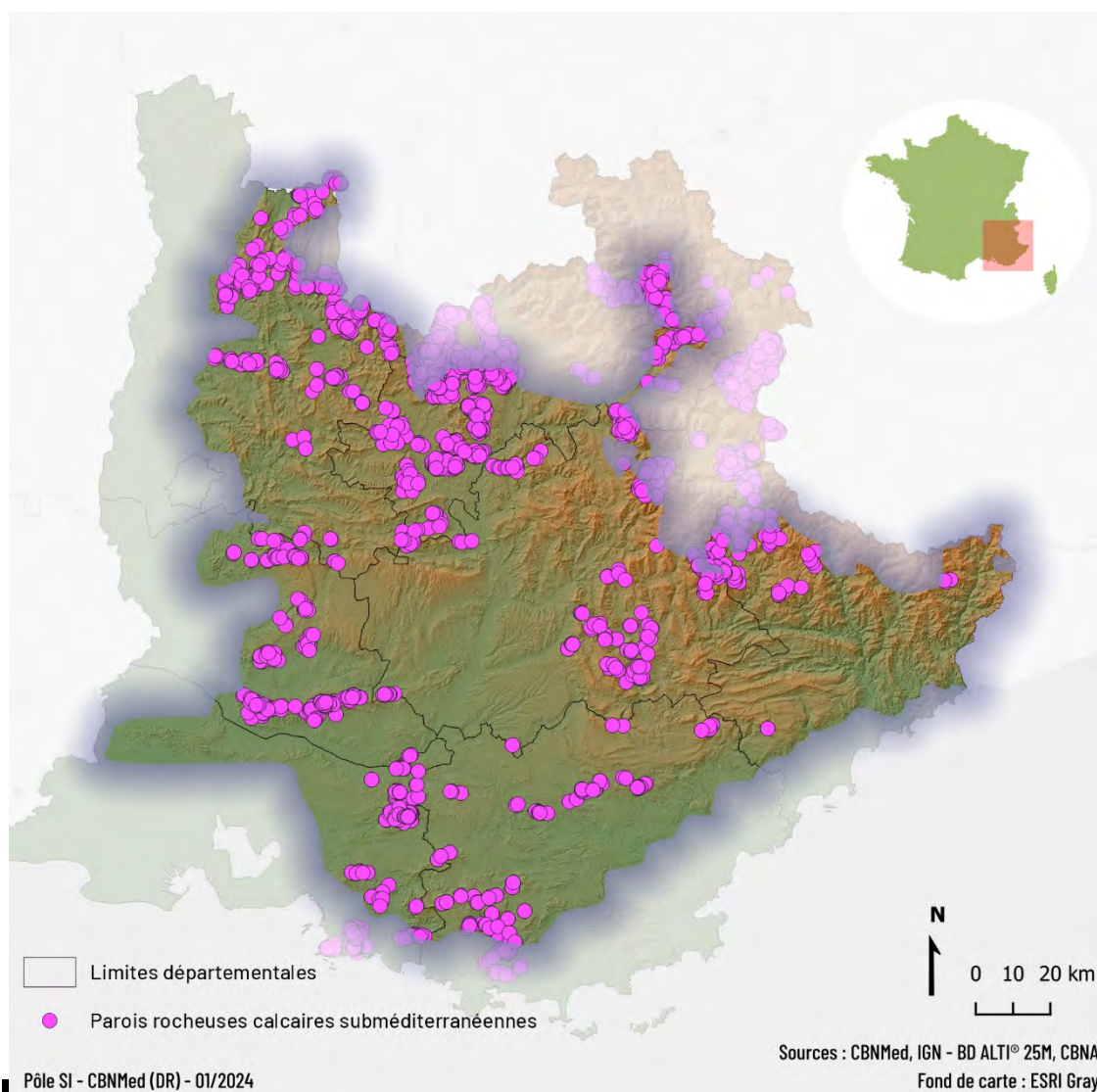


Figure 19 : Carte des parois rocheuses calcaires subméditerranéennes (données issues de Simethis et des DOCOB des sites N2000).

Variation géologique : parois rocheuses dolomitiques méditerranéennes

En Provence, on peut retrouver sur roche dolomitique une variation des cortèges des parois. Profitant de l'érosion accentuée de la roche dolomitique par rapport aux roches de calcaires durs, une végétation rupicole de pentes moins abruptes s'installe en parois.

La dégradation du calcaire dolomitique donne un substrat plutôt sableux, ce qui convient à certaines espèces.

Le cortège végétal de ces parois se retrouve principalement en situation d'ubac à l'étage supraméditerranéen en basse Provence (entre 500 et 1 000 m).

On entend en partie dans cette catégorie :

- les falaises et rochers dolomitiques supraméditerranéens (8210-13) de la classification N2000 ;
- les communautés héliophiles des falaises calcaires alpines (H3.251) de la classification EUNIS ;
- l'alliance du *Potentillion caulescentis* Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & Jenny 1926 (Végétation chasmophile des parois rocheuses calcaires dans les ceintures subalpines et alpines des Alpes centrales et orientales et des Carpates occidentales), déclinée dans le sud-est de la France selon l'association suivante :
 - le *Chaenorrhino organifolii* - *Galietum pusilli* Molin. 1934

Espèces caractéristiques : *Chaenorrhinum organifolium* (L.) Kostel., *Galium pusillum* L. et *Matthiola fruticulosa* (Loefl. ex L.) Maire. (*Arenaria modesta* fait aussi partie des espèces citées. Toutefois, on pourrait la considérer comme espèces associée non inféodé aux parois).

Parois rocheuses calcaires humides

Sur les « parois rocheuses calcaires humides », l'humidité joue un rôle important, même si ce n'est que temporairement dans l'année. On peut retrouver des parois plus thermophiles lorsque l'on se situe dans le domaine méditerranéen, avec un fonctionnement physique qui diffère car avec moins de gel que celles de plus haute altitude.

On intègre dans ces milieux les parois suintantes pouvant former des tufs calcaires (ainsi que les milieux de tufs calcaires associés) car ces cortèges se retrouvent souvent en mosaïque au sein des parois, et que la distinction se fait à une fine échelle (tableau 6).

Ces parois font partie des habitats prioritaires en termes d'enjeux de conservation dans le cadre du PNA.



Parois rocheuses calcaires humides – parois humide (à gauche) et tuf calcaire (à droite) - M. Pires

On entend en partie dans cette catégorie :

- une partie des communautés des sources et suintements carbonatés (7220-1) de la classification N2000, celles sur parois verticales ;
- les falaises continentales humides méditerranéennes (H3.41) de la classification EUNIS ;
- en phytosociologie plusieurs associations décrites s'intègrent en partie dans cet habitat. Elles appartiennent à la classe des *Adiantetea capilli-veneris* Braun-Blanquet ex Braun-Blanquet *et al.* 1952 et à l'alliances des *Pinguiculion longifoliae* Fernández Casas 1970, mais aussi partiellement à l'alliance du *Riccardio pinguis* - *Eucladion verticillati* Bardat all. prov.

- l'association du *Samolo valerandi* - *Adiantetum capilli-veneris* Julve ex B. Foucault 2015.

Végétation chasmophile calcaire thermo-aéro-hygrophile souvent exposée au nord ou à l'est, avec comme principales espèces caractéristiques *Adiantum capillus-veneris* et *Eucladium verticillatum*.

- l'association de l'*Adianto capilli-veneris-Pinguiculetum reichenbachianae* Deil ex Pires & B. Foucault in B. Foucault 2015.

Végétation colonisant les rochers humides calcaires et les suintements ombragés, les tufs ruisselants en conditions climatiques subméditerranéennes collinéennes à montagnardes dans les vallées de la Roya et de la Vésubie, avec comme principales espèces caractéristiques *Adiantum capillus-veneris* et *Pinguicula reichenbachiana* (*Schoenus nigricans* et *Molinia caerulea* font aussi partie des espèces

citées, toutefois on pourrait les considérer comme espèces annexes non inféodées aux parois).

Les cortèges de tufs calcaires (Bensettiti, 2004) avec l'alliance du *Riccardio pinguis* - *Eucladion verticillati* (Communautés d'hépatiques à thalle et de bryophytes assez thermophiles sur substrat riche en calcium, souvent sur paroi et abri-sous-roche) que l'on peut retrouver en situation abyssale en méditerranéen, avec comme principales espèces caractéristiques *Eucladium verticillatum*, *Preissia quadrata*, *Aneura pinguis*.



Parois rocheuses calcaires humides méditerranéennes à *Adiantum capillus-veneris*, vallée de la Bévéra - B. Teuf

Les points communs retenus dans les différentes classifications qui caractérisent au mieux l'habitat dans le quart-sud-est de la France (Figure 20) sont :

- les parois calcaires humides de différentes expositions mais principalement d'ubacs ou de localités fraîches et ombragées,
- dans une région sous influence méditerranéenne,
- la présence d'un cortège d'espèces caractéristiques de zone humide ou de fougères d'ambiance humide, caractéristiques des associations.

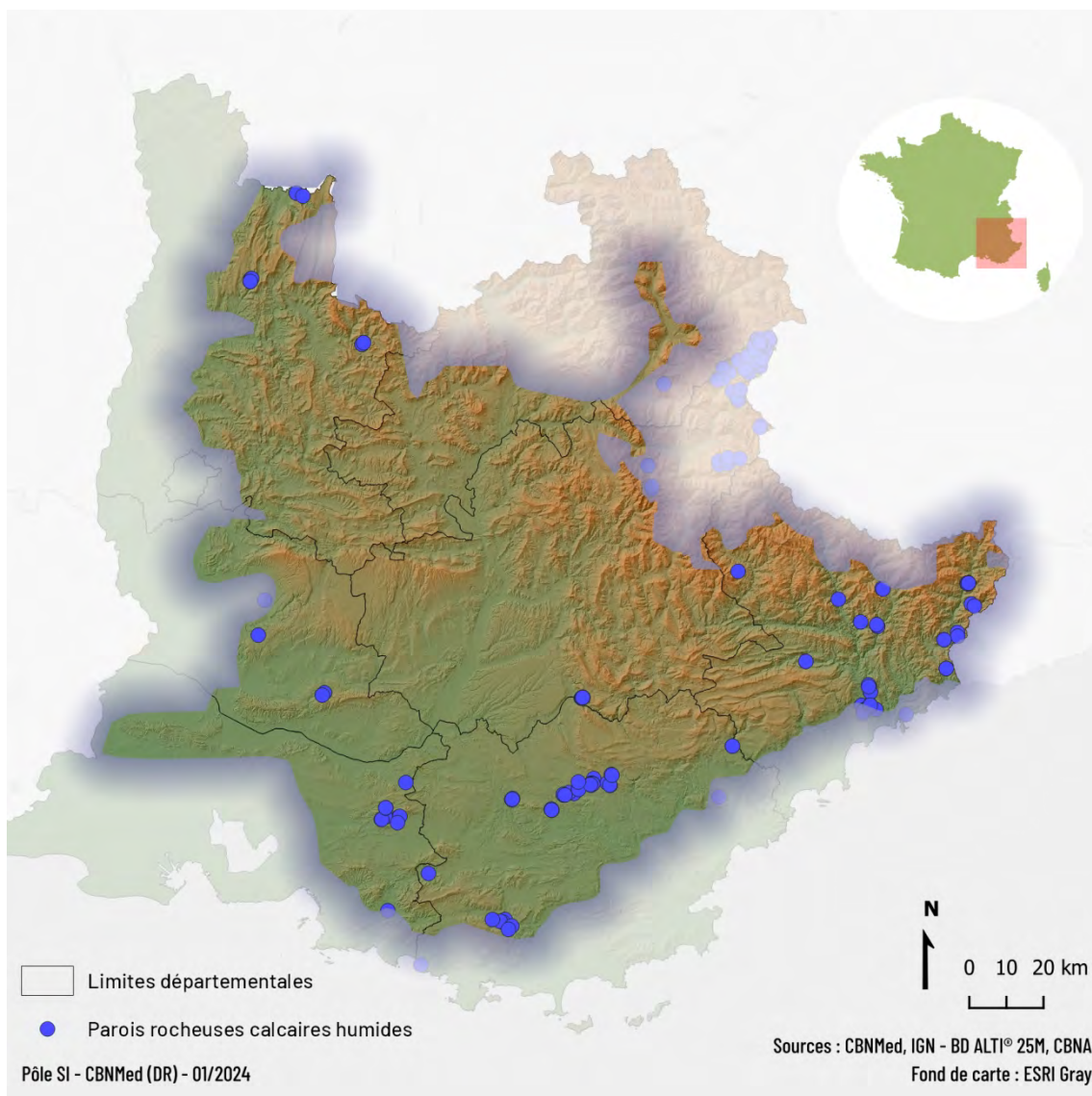


Figure 20 : Carte des parois rocheuses calcaires humides (données issues de Simethis et des DOCOB des sites N2000).

Les parois arborées, une originalité encore méconnue

Il existe des parois calcaires méditerranéennes qui comportent un recouvrement d'espèces arbustives et arborescentes important et certains auteurs ont décrit ces milieux comme des systèmes forestiers. On retrouve ainsi dans les cahiers d'habitats naturels les Yeuseraies à Genévrier de Phénicie des falaises continentales (9340-9), les Peuplements alpins de Genévrier thurifère du supraméditerranéen inférieur (9560* et 5210 - 2) et les Peuplements alpins de Genévrier thurifère du supraméditerranéen moyen et supérieur (9560* et 5210 - 3) (Bensettiti, 2004).

Ces milieux à fort recouvrement en arbres ou arbustes (phanérophytes) diffèrent des forêts classiques car la verticalité des parois limite très fortement, voir empêche, l'accumulation de matière organique et donc la formation d'un sol évolué. Or la présence d'un sol évolué est une composante importante dans la caractérisation d'une forêt tempérée ou méditerranéenne. On retrouve deux cas de figure dans lesquels ces parois arborées se mettent en place :

- Les parois peu verticales avec une stratification de la roche importante qui permet l'installation et l'ancrage d'une végétation arbustive et arborescente entre les strates calcaires sur des vires ou corniches* (cf. photo ci-avant). Ces parois sont favorisées dans les vallées encaissées sous climat méditerranéen un peu humide ou à précipitations relativement importantes, comme dans certains endroits des Alpes maritimes (e.g. vallée de la Bévéra)
- Les parois thermophiles à calcaire dur mais présentant de nombreuses fissures et une faible verticalité permettant le maintien de nombreux arbustes comme le Genévrier de Phénicie, le Buis ou l'Amélanchier (cf. photo ci-dessous), mais aussi le Genévrier thurifère.



Paroi arborée à Genévrier de Phénicie à Basseville - Alpes-Maritimes

Les parois arborées, une originalité encore méconnue



Parois arborées de la Clue de Saint-Auban, à gauche - B. Teuf, et de la vallée de la Bévéra, à droite - L. Cuquemelle

NB : du fait de l'hétérogénéité de certains systèmes de parois, on peut y observer d'autres habitats naturels. Leurs communautés végétales sont composées d'espèces du *pool* local qui ne sont pas spécialement dépendantes de la présence de parois (Cuquemelle, 2023).

Parois rocheuses calcaires ombragées collinéo-montagnardes

Les communautés végétales de parois ombragées collinéo-montagnardes peu représentées dans la zone du PNA, localisées principalement au nord et à l'est.

Ce sont des parois en situation d'ubac, sous bioclimat tempéré, de calcaires compacts, schistes calcaires ou rochers de tuf fossile, ombragés et frais, avec une végétation riche en fougères et en mousses (Bensettiti, 2004) (tableau 7).

On entend en partie dans cette catégorie (Figure 21) :

- les falaises calcaires médio-européennes à fougères (H3.252) de la classification N2000 ;
- les falaises calcaires ombragées collinéennes à montagnardes, de la Bourgogne, du Jura, des Préalpes et des Pyrénées centrales (8210-18) de la classification EUNIS ;
- l'alliance du *Violo biflorae* - *Cystopteridion alpinae* (communautés à *Cystopteris fragile* et *Scolopendre*), déclinée selon les classifications en associations suivantes :

- *Asplenio viridis* - *Cystopteridetum fragilis* Oberdorfer (1936) 1949
- *Asplenio fissi* - *Dryopteridetum rigidae* Barbero 1969

Espèces caractéristiques : *Cystopteris fragilis* et *Asplenium scolopendrium*, bryophytes.

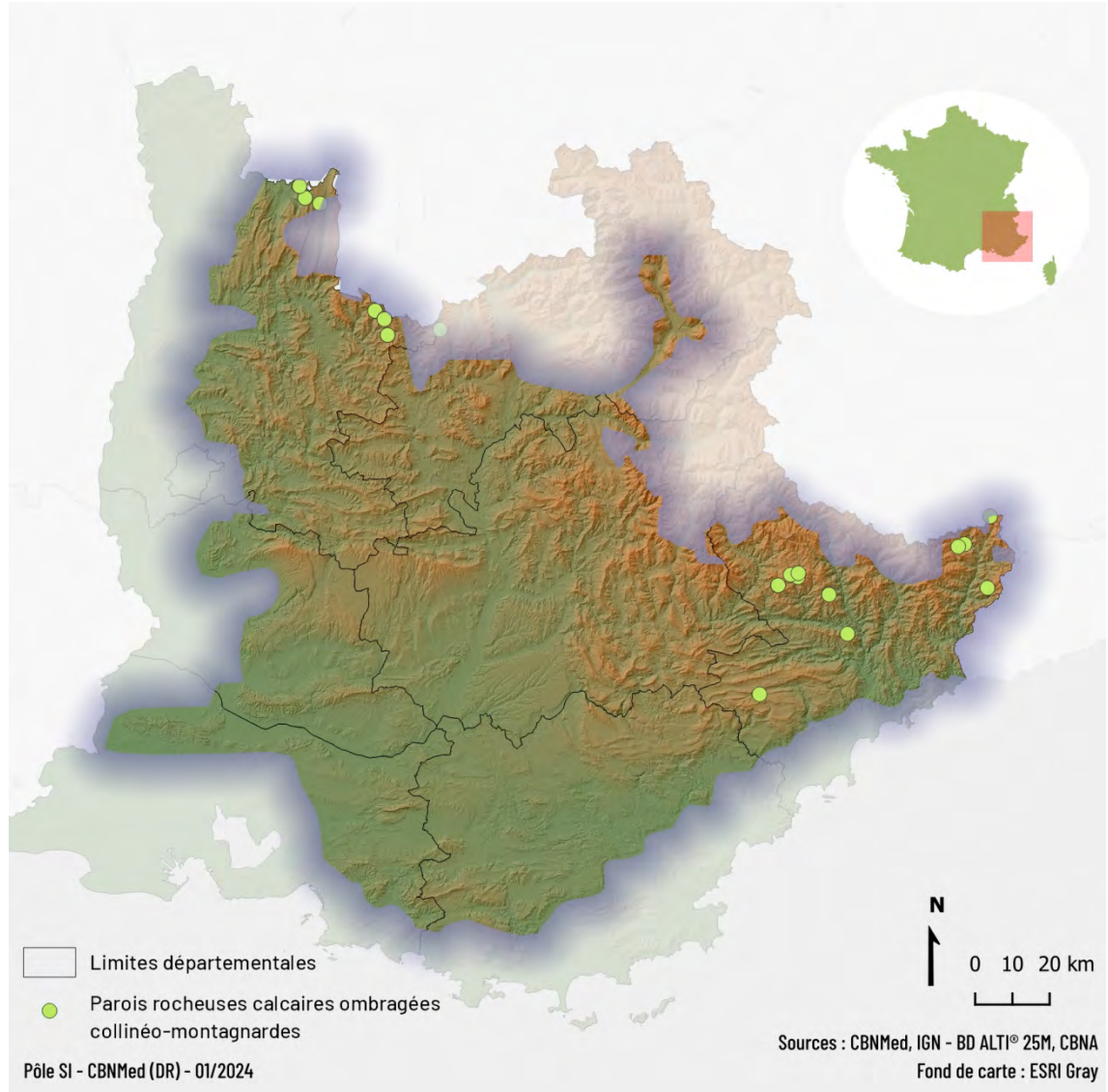


Figure 21 : Carte des parois rocheuses calcaires ombragées collinéo-montagnardes (données issues de Simethis et des DOCOB des sites N2000).

DES ESPÈCES À ENJEUX

*Je nous trouve bien
arrogants de nous croire
au-dessus des autres
espèces [...].*

B. Gorgeon « *Une vie à
grimper* », 2021.

Les espèces ciblées dans le cadre du PNA sont les espèces végétales ou animales à enjeux de conservation élevés qui se retrouvent sur les parois calcaires liguro-provençales ou à leurs bases.

Ces espèces sont présentées par groupes taxonomiques. Pour la flore vasculaire, principale cible du PNA, il a été privilégié la forme de fiches espèces pour les enjeux de conservation les plus élevés. Ces fiches espèces pourront être réutilisées lors de l'application du PNA par les différents acteurs du territoire. Concernant la faune, leur présentation succincte est surtout l'occasion de mettre en valeur des espèces remarquables faisant déjà l'objet d'autres PNA, ou de mettre l'accent sur d'autres espèces moins connues et peut être sous-prospectées. Les lichens, champignons et bryophytes seront également abordés de manière synthétique car ces groupes restent encore peu inventoriés et parfois demeurent encore assez méconnus.

Au travers ces écosystèmes de paroi et pied de paroi, ce sont 33 espèces de plantes vasculaires, 8 bryophytes, 10 lichens et 6 groupes d'espèces animales (Gastéropodes, Isopodes, Araignées, Chiroptères, Amphibiens, Oiseaux) qui sont ciblés par le PNA. Concernant la faune, les enjeux de conservation sont cités dans le texte correspondant aux espèces. Les 11 espèces principales ciblées sont la **Benoîte à fruits variables** (*Geum heterocarpum*), La **Grassette de Reichenbach** (*Pinguicula reichenbachiana*), La **Doradille du Verdon** (*Asplenium jahandiezii*), la **Campanule blanchâtre** (*Campanula albicans*), la **Centauree de Balbis** (*Centaurea jordaniana* subsp. *balbisiana*), la **Sabline du Verdon** (*Moehringia intermedia*), la **Sabline de Lebrun** (*Moehringia lebrunii*), le **Myosotis des grottes** (*Myosotis speluncicola*), la **Primevère d'Allioni** (*Primula allionii*), le **Scandix en étoile** (*Scandix stellata*) et la **Raiponce en forme de cœur** (*Phyteuma cordatum*). 22 autres espèces de plantes vasculaires à enjeux de conservation significatifs mais moins élevés sont citées dans un tableau récapitulatif.

Les noms d'espèces suivent la nomenclature en cours lors de la rédaction du PNA : TAXREF v16 (Gargominy et al., 2022).

Plantes vasculaires

Plantes à priorité de conservation majeure

<i>Geum heterocarpum</i> (Boiss.) – Benoîte à fruits variables Rosaceae	
Connue d'une seule localité en France, à proximité d'un site d'escalade réputé. L'espèce fait l'objet de suivi et de mesures de conservation depuis de nombreuses années.	
Statuts	
■ Listes Rouges France (CR) et PACA (CR) ■ Espèce déterminante ZNIEFF (PACA) ■ IRCN : majeur ■ Stratégie de conservation flore méditerranéenne : enjeu très fort ■ Stratégie de conservation flore alpine : enjeu très fort	Protection nationale (Article 1)
Identification	
Plante vivace de 30 à 50 cm, pubescente, rameuse au sommet. Les feuilles inférieures sont divisées jusqu'au rachis en segments inégaux, le terminal très grand. Les fleurs d'un blanc jaunâtre sont groupées en cymes. Elles ont 5 pétales dressés, plus courts que le calice. Les carpelles présentent une arête linéaire non plumeuse et sont réunis en tête divergente sur un pédicelle, un seul étant fixé au pied de ce dernier, au fond du calice (hétérocarpie). La Benoîte à fruits variables (<i>Geum heterocarpum</i>) (Photo : J. Van Es)	
Cycle biologique	
Espèce vivace, floraison juin / juillet.	
Répartition et habitat	
En Europe, cette espèce est présente mais très rare en Espagne, en France, en Italie et en Albanie. Elle est plus commune en Asie (Turquie, Syrie, Iran, région du Turkestan). Elle est présente au sud de la méditerranée, en Algérie. En France sa seule localité connue est située au pied de la montagne de Céüse (communes de Sigoyer et de Pelleautier). Espèce de pieds de parois, en France à l'étage montagnard. Benoîte à fruits variables (<i>Geum heterocarpum</i>) en pied de paroi (Photo : B. Teuf)	



Carte de la répartition de la Benoîte à fruits divers (*Geum heterocarpum*)

Menaces et facteurs limitants

La population est située au pied du site d'escalade de Céuse, qui est très fréquenté. Plusieurs stations non mises en défens sont exposées au stockage de matériel et piétinement. L'eutrophisation excessive représente également une menace.

La population est peu étendue et compte peu d'individus. Elle reste donc très fragile bien que les effectifs soient plus ou moins stables depuis quelques années ; chaque atteinte peut potentiellement être dramatique pour son maintien.

Remarques sur l'espèce

Découverte en 1853, la station a failli disparaître à cause de prélèvements excessifs par des botanistes. Une des menaces actuelles est la pratique de l'escalade très développée sur cette montagne. Grâce au concours actif de l'Office national des Forêts (ONF), plusieurs voies ont été déséquipées pour éviter le piétinement et le sentier desservant le pied de la corniche* a été éloigné de celle-ci. Les comptages réalisés en 1983 et 1987 et les suivis mis en place par le CBNA en 1999 puis poursuivis par l'ONF en 2005 ont montré une stabilité des effectifs jusqu'en 1999 (441, 456 et 450 individus). Puis on observe une chute des effectifs (environ 250 individus). Durant cette période, il a été constaté la présence de moutons piétinant et broutant les individus accessibles. Une mise en défens a alors été réalisée pour éviter les incursions ovines qui ne devraient pas se produire sur le secteur entourant la station. L'effectif est ensuite remonté quasiment à 400 individus en 2016 puis est redescendu à 284 en 2020. L'effectif restant très faible, le suivi doit être maintenu.

Actions et éléments de connaissances à développer

Suivi de la dynamique de la population (maintien du suivi de la population par l'ONF) (Fort et Gattus, 2021).

Réhabiliter ou compléter les mises en défens (Fort et Gattus, 2021).

Renforcement de population à envisager.

Gestion

Libre évolution, exclos.

***Pinguicula reichenbachiana* J.Schindl. – Grassette de Reichenbach**
Lentibulariaceae

L'aire de répartition très restreinte, la spécificité de l'habitat, et les menaces pesant sur l'espèce font de la conservation de la Grassette de Reichenbach (*Pinguicula reichenbachiana*) une priorité majeure.

Statuts

- Listes Rouges : France (VU) et PACA (VU)
- Espèce déterminante ZNIEFF (PACA)
- IRCN : majeur
- Stratégie de conservation flore méditerranéenne : enjeu fort
- Stratégie de conservation flore alpine : enjeu fort

Protection régionale
(PACA - Article 1)
Plan régional d'action (2016-2026)

Identification

C'est une plante carnivore à feuilles permettant la capture et la digestion d'insectes à l'aide de cellules spécialisées. Elle est hétérophylle et ses feuilles s'allongent après la fructification. Elle passe ensuite l'hiver sous forme d'hibernacle, en bourgeon, et ses feuilles disparaissent.

La Grassette de Reichenbach (*Pinguicula reichenbachiana*)
(Photo : M. Pires)



Cycle biologique

Espèce vivace, floraison plutôt précoce à partir d'avril.

Répartition et habitat

La Grassette de Reichenbach (*Pinguicula reichenbachiana*) est une plante endémique des Alpes maritimes et ligures. Elle est extrêmement rare et n'est présente qu'en 11 stations connues dans le monde dont 4 en France. En Italie elle n'est connue que de la province de Savone.

En France 3 stations se situent en vallée de la Roya (gorges de Paganin et vallon des Chiapères) et une dans la vallée de la Vésubie (St Honorat). Elle se retrouve entre 500 et 900 m d'altitude dans les parois calcaires suintantes et les tufs. Ponctuellement elle fréquente aussi des parois calcaires un peu plus sèches (Pires et Diadema, 2023).

Tuff calcaire, habitat de la Grassette de Reichenbach
(*Pinguicula reichenbachiana*) (Photo : M. Pires)





Carte de la répartition de la Grassette de Reichenbach (*Pinguicula reichenbachiana*)

Menaces et facteurs limitants

Certaines stations de la Grassette de Reichenbach (*Pinguicula reichenbachiana*) sont menacées et elle semble en régression (Pires et Diadema, 2023). De manière générale, les plantes carnivores de par leur spécificité d'habitat et leur stratégie écologique sont souvent les premières espèces à disparaître suite à la dégradation de l'habitat ou à l'altération des processus écologiques naturels (Cross *et al.*, 2020). Plus spécifiquement, cette espèce est sensible aux invasions biologiques et supporte mal la concurrence (Pires *et al.*, 2015).

Remarques sur l'espèce

Les premières mentions de l'espèce dateraient du XIX^{ème} siècle vers Saorge. Dans le vallon de la Bendola, au-dessus de Saorge, est présente une Grassette encore non caractérisée (Pires *et al.*, 2015) qui pourrait se rapprocher de la Pinguicule des Apennins (*Pinguicula apuana*) qui est aussi à $2n = 64$ (Ansaldi et Casper, 2009) alors que la Grassette de Reichenbach (*Pinguicula reichenbachiana*) est tétraploïde avec $2n = 32$ (Casper et Stimper, 2009).

Cette espèce a fait l'objet en 2015 d'un Plan régional d'actions (Pires *et al.*, 2015) et récemment d'un Bilan démographique (Pires et Diadema, 2023).

Actions et éléments de connaissances à développer

Poursuivre la mise en œuvre des actions inscrites dans le PRA *Pinguicula reichenbachiana* (cf. partie conservation) (Pires *et al.*, 2015 ; Le Berre *et al.*, 2022.a).

Intégrer les conclusions du bilan démographique récent (e.g. amélioration de la chorologie), et étude de la dynamique de ses populations. Prospector autour des populations connues pour essayer de trouver de nouvelles stations de l'espèce. Etudes des modifications du régime hydrique qui peuvent impacter son habitat d'espèce. Etude biosystématique sur la *Pinguicula* du vallon de la Bendola.

Gestion

Contôle de la dynamique d'une espèce végétale exotique envahissante, la Grassette à fleurs hérissées (*Pinguicula hirtiflora*).

Plantes à priorité de conservation très élevée

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy – Doradille du Verdon Aspleniaceae

La Doradille du Verdon est une espèce rare et endémique delphino-provençale. Relativement fréquente dans le Verdon, dont elle faisait partie du cortège d'endémiques, elle est régulièrement en contact avec des activités anthropiques (escalade, aménagement des routes...). C'est un taxon diploïde ancestrale.

Statuts

- Listes Rouges : France (NT) et PACA (NT)
- Espèce déterminante ZNIEFF (PACA)
- IRCN : très élevé
- Stratégie de conservation flore méditerranéenne : enjeu très fort
- Stratégie de conservation flore alpine : fougères non évaluées

Protection nationale

(Article 1)

Directive Habitats-Faune-Flore

(Annexe II, Annexe IV)

Identification

Petite fougère rupicole à frondes entièrement vertes (sauf l'extrême base du pétiole) appliquées contre le rocher. Limbe glabre d'aspect luisant et divisé une fois. Divisions (pennes) soudées au rachis à leur base et grossièrement dentées.

La Doradille du Verdon (*Asplenium jahandiezii*) (Photo : L. Bizard)



Cycle biologique

Espèce vivace.

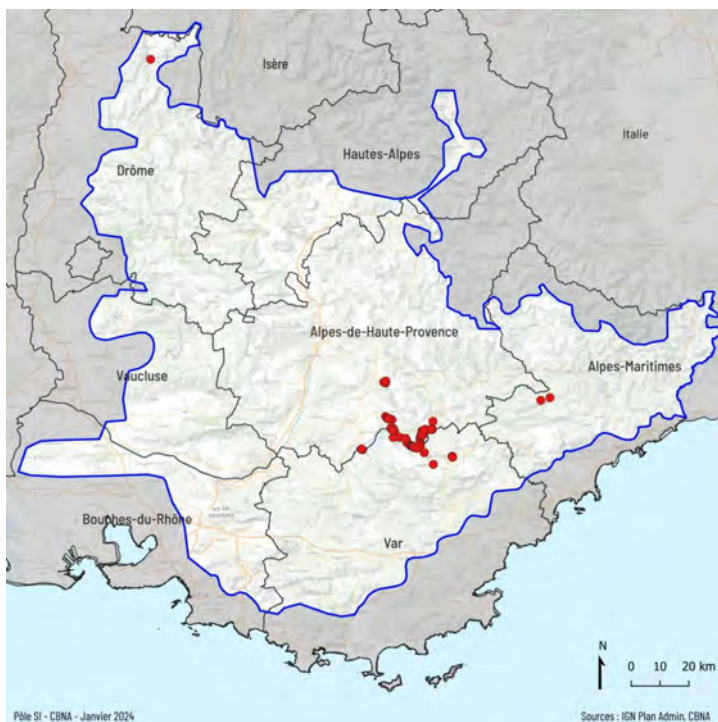
Répartition et habitat

Espèce localisée dans le Verdon (gorges principales et autres canyons périphériques (e.g. Baudinard, Trévans, Artuby) dont certaines de découvertes récentes). Egalement récemment découverte dans les gorges de la Lyonne dans le massif du Vercors.

La Doradille du Verdon occupe les anfractuosités et fissures dans les concavités des parois protégées du soleil (fond de gorges, concavités profondes, orientations protégées du soleil direct).

Paroi calcaire ombragée à Doradille du Verdon (*Asplenium jahandiezii*) dans les gorges de la Lyonne (Photo : L. Bizard)





Carte de répartition de la Doradille du Verdon (*Asplenium jahandiezii*)

Menaces et facteurs limitants

L'espèce est présente sur certains sites d'escalade et à proximité directe de routes où elle peut être concernée par des aménagements. Elle peut également être menacée, notamment sur les stations les plus petites, par la pratique du canyoning.

Remarques sur l'espèce

Signalée depuis 1874 dans les gorges du Verdon (sous le nom d'*A. viride* Huds), l'espèce était considérée jusqu'à récemment comme une endémique du Verdon (Alpes-de-Haute-Provence et Var). Les prospections de Croze & Roussel (2019) avaient déjà permis de découvrir de nouvelles stations plus au nord. En 2021, c'est la découverte d'une localité dans les combes du Royans (Drôme) par Amodei (2021) qui secoue le monde de la botanique. A environ 150 km à vol d'oiseau des localités historiquement connues, cette nouvelle station disjointe redéfinit l'endémisme de l'espèce. Sa situation géographique laisse entrevoir de potentielles populations intermédiaires, ce qui implique un effort de prospection à accroître.

Actions et éléments de connaissances à développer

Amélioration des connaissances sur son cycle de vie et sa biologie
 Amélioration de la chorologie de l'espèce
 Réalisation d'un bilan stationnel et mise en place d'un suivi territoire (Le Berre *et al.*, 2022.a).

Gestion

-

Campanula albicans (Buser) Engl. – Campanule blanchâtre Campanulaceae

La Campanule blanchâtre (*Campanula albicans*) se retrouve en parois calcaires thermophiles sur une zone géographique si restreinte qu'on parle d'échelle communale. Encore peu menacée, l'évolution des usages comme l'essor de l'escalade en pleine nature pourrait lui porter atteinte.

Statuts

- 🍷 Listes Rouges : France (NT) et PACA (VU)
- 🍷 Espèce déterminante ZNIEFF (PACA)
- 🍷 IRCN : très élevé
- 🍷 Stratégie de conservation flore méditerranéenne : enjeu fort
- 🍷 Stratégie de conservation flore alpine : enjeu fort

Protection régionale
(PACA - Article 1)

Identification

Cette plante vivace rupicole aux racines solidement ancrées dans les fissures du rocher forme des rosettes veloutées de couleur vert cendré. Sa floraison estivale ne passe pas inaperçue avec ses tiges florifères longues de plusieurs dizaines de centimètres aux nombreuses fleurs pâles.

Fleurs de Campanule blanchissante (*Campanula albicans*)
(Photo : H. Michaud)



Cycle biologique

Espèce vivace, floraison estivale de juillet à août.

Répartition et habitat

La Campanule blanchâtre (*Campanula albicans*) est une plante endémique des Préalpes provençales. Son aire de répartition géographique est très restreinte, seulement 15 km² répartis sur 6 communes françaises.

Elle se situe dans les Alpes-Maritimes, dans le secteur des cluses de la vallée de l'Esteron. Elle se retrouve sur les parois calcaires bien exposées sous influence méditerranéenne entre 400 et 1 450 m d'altitude.

Parois calcaire, habitat de la Campanule blanchâtre
(Photo : B. Teuf)





Carte de la répartition de la Campanula blanchâtre (*Campanula albicans*)

Menaces et facteurs limitants

Bien qu'ayant une répartition très restreinte, la Campanule blanchâtre (*Campanula albicans*) et son habitat sont en bon état de conservation car le plus souvent inaccessibles. Elle doit tout de même être prise en compte dans tous les travaux d'aménagements publics et d'équipement de loisir (Le Berre *et al.*, 2021). On peut notamment observer sur la photo de son habitat, ci-dessus, des individus très proches d'une voie d'escalade équipée.

Remarques sur l'espèce

La Campanule blanchâtre (*Campanula albicans*) est rare et n'est présente qu'en France. Elle est très proche de la Campanule des rochers (*Campanula petraea* L.), une espèce endémique présente uniquement en Italie dans les régions de Trentin-Haut-Adige et de Vénétie. Ces deux espèces sont présentées comme deux espèces vicariantes (Buser, 1894). Elles sont issues de zones refuges dont l'isolement géographique récent serait probablement dû aux dernières glaciations du quaternaire (Noble et Diadema, 2011).

Cette espèce a fait l'objet d'un bilan stationnel en 2021 (Le Berre *et al.*, 2021).

Actions et éléments de connaissances à développer

Surveillance des populations (Le Berre *et al.*, 2022.a).

Gestion

-

***Centaurea jordaniana* subsp. *balbisiana* (Soldano) Kerguelen – Centaurée de Balbis**

Asteraceae

Micro-endémique des Alpes maritimes, la Centaurée de Balbis (*Centaurea jordaniana* subsp. *balbisiana*) se démarque de ses consœurs par son caractère rupicole. Encore peu menacée, la situation de plusieurs de ses stations en bordure de route nécessite une surveillance accrue et une prise en compte par les services en charge des aménagements routiers concernés.

Statuts

- Listes Rouges : France (VU) et PACA (VU)
- IRCN : très élevé
- Stratégie de conservation flore méditerranéenne : enjeu très fort
- Stratégie de conservation flore alpine : enjeu fort

Protection régionale
(PACA - Article 1)

Identification

Plante ramifiée et à tige épaisse, elle a des feuilles assez larges à marge ondulée à sinuée. Sa couleur est vert cendré du fait d'un important tomentum de poils laineux.

Ses fleurs composées violettes ressemblent aux fleurs du genre. Son réceptacle floral est constitué de bractées poilues à appendice bien développé, souvent arqués légèrement réfléchis, avec une longue pointe sombre frangée non décurrente.

La Centaurée de Balbis (*Centaurea jordaniana* subsp. *balbisiana*) (Photo : K. Diadema)



Cycle biologique

Espèce vivace, floraison tardi-printanière de juin à juillet.

Répartition et habitat

La Centaurée de Balbis (*Centaurea jordaniana* subsp. *balbisiana*) est une sous-espèce considérée comme une micro-endémique. Elle est localisée dans les gorges de la basse vallée de la Vésubie, sur seulement 4 communes des Alpes-Maritimes. Elle se retrouve entre 200 et 850 mètres d'altitude.

Espèce rupicole, elle fréquente les fissures des parois calcaires sous influence méditerranéenne (Noble et Diadema, 2011).

Paroi calcaire avec la Centaurée de Balbis (*Centaurea jordaniana* subsp. *balbisiana*) (Photo : V. Noble)





Carte de la répartition de la (*Centaurea jordaniana subsp. balbisiana*)

Menaces et facteurs limitants

Les menaces sur ce taxon sont encore faibles. Bien que son aire de répartition soit très restreinte, il semble localement abondant. Plusieurs de ses stations pourraient être menacées par le confortement des falaises lié aux aménagements routiers.

Remarques sur l'espèce

Cette sous-espèce rupicole est très proche, tant d'un point de vue morphologique (Noble et Diadema, 2011) que d'un point de vue phylogénétique (Lopez-Alvarado *et al.*, 2014), de sa sous-espèce sœur la Centaurée d'Émile (*Centaurea jordaniana subsp. aemilii*). Certains auteurs les considèrent d'ailleurs sous le rang variétale (Tison *et al.*, 2014). Ces deux taxons micro-endémiques sont localisés au centre du département des Alpes-Maritimes et sont séparés géographiquement par le fleuve Var. Bien que seulement quelques kilomètres les séparent, leurs habitats sont bien différents. L'une s'observe des milieux de types pelouse sèches rocailleuses alors que l'autre a des affinités plus rupicoles et se retrouve en parois.

Éléments de connaissances à développer

Faire un bilan stationnel pour évaluer l'état de conservation de son habitat et la taille des stations (Le Berre *et al.*, 2022.a).

Gestion

-

Moehringia intermedia (Loisel.) Panizzi) – Sabline du Verdon Caryophyllaceae

La Sabline du Verdon est une espèce rare et endémique provenço-ligure. Elle est relativement fréquente dans son aire de répartition et est régulièrement en contact avec des activités anthropiques (escalade, aménagement des routes...).

Statuts

- 🍷 Liste Rouge : France (**NT**) et PACA (**NT**)
- 🍷 Espèce déterminante ZNIEFF (PACA)
- 🍷 IRCN : très élevé
- 🍷 Stratégie de conservation flore méditerranéenne : enjeu très fort
- 🍷 Stratégie de conservation flore alpine : Non évaluée

Protection nationale
(Article 1)

Identification

Petite plante formant une touffe lâche. Feuilles opposées linéaires souvent spatulées, planes et charnues.

Fleurs blanches à 4 pétales (sub)obtus dépassant 2 fois les sépales.

La Sabline du Verdon (*Moehringia intermedia*) (Photo G. Pache)



Cycle biologique

Espèce vivace, floraison printanière de mai à juillet.

Répartition et habitat

Espèce localisée dans le Verdon et les gorges adjacentes sur les départements du Var et des Alpes-de-Haute-Provence de 180 à 1 366 m d'altitude. Elle est bien présente dans les gorges principales, mais est ponctuellement connue plus loin : gorges de Chateaudouble, gorges de l'Artuby et de Trévans, vallon Sourn.

La Sabline du Verdon occupe les anfractuosités et fissures de parois calcaires, généralement en orientation nord ou dans les zones protégées du soleil direct. On la trouve souvent avec la Doradille du Verdon dans les fonds de gorges.

Paroi calcaire ombragée équipée à *Asplenium jahandiezii* et *Moehringia intermedia* dans le Verdon
(Photo : L. Bizard)





Carte de répartition de la Sabline du Verdon (*Moehringia intermedia*)

Menaces et facteurs limitant

L'espèce est présente sur certains sites d'escalade et à proximité directe de routes où elle peut être concernée par des aménagements. Elle peut également être menacée, notamment sur les stations les plus petites, par la pratique du canyoning.

Remarques sur l'espèce

Morphologiquement assez proche de *Moehringia sedoides* (plus dense et aux feuilles moins longues) dont elle partage l'écologie.

Éléments de connaissances à développer

Suivi de ses populations (Le Berre *et al.*, 2022.b).

Bilan stationnel (Le Berre *et al.*, 2022.a).

Gestion

-

Moehringia lebrunii Merxm. – Sabline de Lebrun Caryophyllaceae

Endémique des Alpes ligures occidentales, la Sabline de Lebrun (*Moehringia lebrunii*) n'est plus présente qu'en quelques localités de part et d'autre de la chaîne frontalière montagneuse entre la France et l'Italie. Sa grande rareté en fait une espèce à priorité de conservation très élevée.

Statuts

- Listes Rouges : France (VU) et PACA (VU)
- Espèce déterminante ZNIEFF (PACA)
- IRCN : très élevé
- Stratégie de conservation flore méditerranéenne : enjeu fort
- Stratégie de conservation flore alpine : enjeu fort

Protection nationale
(Article 1)

Identification

Cette plante rupicole a un port en forme de coussin assez lâche et souvent étiré sur la paroi. Elle possède d'assez grandes fleurs blanches à 5 pétales, ce qui la différencie des autres espèces rupicoles morphologiquement proches (*Moehringia intermedia* et *Moehringia sedoides*) et qui n'ont que 4 pétales. Ses feuilles opposées sont vertes foncées, planes et assez linéaires.

Photo ci-contre : La Sabline de Lebrun (*Moehringia lebrunii*)
(Photo : B. Huynh-Tan)



Cycle biologique

Espèce vivace, floraison printanière de mai à juillet.

Répartition et habitat

La Sabline de Lebrun (*Moehringia lebrunii*) est une espèce endémique à aire de répartition très restreinte. Les surplombs des parois calcaires de l'étage montagnard constituent son habitat de prédilection. En France on la retrouve entre 850 et 1 900 m d'altitude (Noble et Diadema, 2011).

Sa répartition mondiale correspond à la partie ligure des Alpes, entre la France et l'Italie. Présente en Italie à valle d'Argentina et dans la vallée de la Nervia, elle se retrouve en France en deux localités proches de la vallée de la Roya, dans le vallon du Réfrei et en amont du vallon de la Bendola. Elle forme ainsi 3 populations distinctes (Minuto *et al.*, 2006), dont l'une est à cheval sur la frontière.



Parois calcaire, habitat de la Sabline de Lebrun (*Moehringia lebrunii*) (Photo : J.-C. Arnoux)



Carte de la répartition de la Sabline de Lebrun (*Moehringia lebrunii*)

Menaces et facteurs limitant

En France, elle est actuellement stable et non directement menacée, mais l'essor potentiel des activités de pleine nature en paroi reste à surveiller. Par contre elle semble plus menacée en Italie où certaines stations à faible nombre d'individus sont au contact direct de la pression anthropique. Les menaces qui pèsent sur cette espèce sont plus de l'ordre de modifications écologiques ou de dégradations brutales de son habitat.

Remarques sur l'espèce

La Sabline de Lebrun est l'unique représentant d'une lignée très ancienne, relict de la paléoflore tertiaire et espèce la plus ancestrale de la section *Moehringia* (Fior et Karis, 2007). Elle présente une faible diversité génétique (Minuto *et al.*, 2006) ce qui, au regard de sa répartition très restreinte, nécessite que les populations conservent des effectifs suffisamment importants pour maintenir une dynamique de population forte.

Eléments de connaissances à développer

Suivi de ses populations (Le Berre *et al.* 2022.b).

Gestion

Mise en place de statut de protection sur les sites de présence.

Myosotis speluncicola (Boiss.) Rouy – Myosotis des grottes Boraginaceae

Bien qu'à relativement large aire de répartition, le Myosotis de grottes (*Myosotis speluncicola*) n'est présent en France qu'en quelques localités ponctuelles du fait de sa disjonction d'aire. Espèce rare et menacée des balmes calcaires, elle devrait faire l'objet de mesures de conservation.

Statuts

- Listes Rouges : France (en danger d'extinction - **EN**) et PACA (**EN**)
- Espèce déterminante ZNIEFF (PACA et AuRA)
- IRCN : très élevé
- Stratégie de conservation flore méditerranéenne : enjeu fort
- Stratégie de conservation flore alpine : enjeu très fort

Protection régionale
(PACA - Article 1)

Identification

Cette thérophYTE de petite taille et grêle est plutôt discrète. Sa floraison est dépendante des précipitations, ses fleurs ont une corolle blanche de très petite taille de l'ordre du millimètre. Ses feuilles sont ovoïdes à pilosités éparses. Elle peut former des petits tapis faiblement recouvrant dans ces stations à fortes densités.

Photo ci-contre : Myosotis des grottes (*Myosotis speluncicola*)
(Photo : B. Teuf)



Cycle biologique

Espèce annuelle, floraison printanière d'avril à juin.

Répartition et habitat

Le Myosotis des grottes (*Myosotis speluncicola*) est une espèce rare sur le territoire français. Son habitat est très particulier car elle s'observe sur les dépôts sablonneux aux entrées de grottes et balmes en pieds de parois calcaires où elle profite des conditions écologiques particulière stables, fraîches et ombragées. En France, elle est présente entre 1 000 et 1 150 mètres d'altitude.

Espèce relictuelle d'une époque où sa répartition était plus étendue, elle présente aujourd'hui une aire de répartition très disjointe. C'est une espèce plutôt montagnarde, méditerranéenne à irano-touranienne, que l'on retrouve sur une ligne nord méditerranéenne de la France jusqu'en Iran (Noble et Diadema, 2011).

Habitat du Myosotis des grottes, (*Myosotis speluncicola*), entrée de la grotte de Courtinasse dans le Diois (Photo : L. Bizard)





Carte de la répartition du Myosotis de grottes (*Myosotis speluncicola*)

Menaces et facteurs limitant

Son habitat très spécifique est menacé par la fréquentation des pieds de parois et des balmes ombragées. Plusieurs de ces stations sont actuellement impactées directement par la pratique de l'escalade et les bivouacs. Historiquement, il est à noter qu'une de ses importantes stations fut l'objet de la construction d'une chapelle au sein de laquelle on la retrouve encore sporadiquement.

Le bilan stationnel effectué conjointement par le CBNA et le CBNMed (Le Berre et Diadema, 2020 ; Michoulier *et al.*, 2020) a conclu à des menaces imminentes et effectives au bon état de conservation de l'espèce, le bilan stationnel est considéré défavorable. Des mesures de conservation sont donc à engager.

Remarques sur l'espèce

En France l'espèce a longtemps été uniquement connue des Préalpes provençales. Depuis 2015 et sa confirmation par Luc Garraud dans le cirque du Bournillon, son aire de répartition française s'est étendue bien plus au nord jusqu'en limite du département de l'Isère, dans le Vercors. Actuellement, on dénombre 5 localités de présence de l'espèce, réparties en marge sud-occidentale des Alpes.

Éléments de connaissances à développer

Prospections Verdon (observations historiques non revues) et autres secteurs à habitat favorable des Alpes sud-occidentales.

Évaluation de l'impact de l'équipement récent dans la Clue de Saint-Auban, en 2023.

Gestion

Mise en œuvre des mesures proposées suite au bilan stationnel.

Primula allionii Loisel. – Primevère d'Allioni Primulaceae

Endémique des Alpes maritimes à aire de répartition très restreinte et qui s'est différenciée durant les fluctuations climatiques du Pléistocène, la Primevère d'Allioni (*Primula allionii*) se retrouve en paroi dans des endroits difficiles d'accès. Encore peu menacée, l'évolution des usages comme l'essor de l'escalade en pleine nature pourrait lui porter atteinte.

Statuts

- Liste rouge : France (NT) et PACA (NT)
- Espèce déterminante ZNIEFF (PACA)
- IRCN : très élevé
- Stratégie de conservation flore méditerranéenne : enjeu fort
- Stratégie de conservation flore alpine : non évaluée

Protection nationale
(Article 1)

Identification

Cette plante rupicole formant des coussins sur les parois calcaires où elle s'ancre à l'aide d'une puissante racine pivot au sein des fissures et des anfractuosités.

Ses feuilles sont vertes plutôt foncées, poilues et légèrement dentées. Ses fleurs s'épanouissent précocement sur des tiges assez basses, elles sont de grande taille à pétales soudés échancrés au sommet et de couleurs roses à gorges blanches.

Primevère d'Allioni (*Primula allionii*) en fleurs (Photo : V. Noble)



Cycle biologique

Espèce vivace, floraison plutôt précoce de février à avril.

Répartition et habitat

La Primevère d'Allioni (*Primula allionii*) est une espèce strictement endémique des Alpes maritimes où elle y est présente en deux ensembles : l'un en Italie situé dans la vallée du Gesso, l'autre en France dans le bassin de la Roya. Elle est présente dans la vallée de la Roya entre Saorge et Saint-Dalmas-de-Tende ainsi que dans l'un de ses affluents, le vallon de Caïros.

Elle privilégie les parois calcaires bien exposées sous influence méditerranéenne entre 500 et 1 600 m d'altitude.

Parois calcaire, habitat de la Primevère d'Allioni (*Primula allionii*) (Photo : B. Teuf)





Carte de la répartition de la Primevère d'Allioni (*Primula allionii*)

Menaces et facteurs limitant

Cette espèce, bien qu'ayant une répartition très restreinte, est considérée comme peu menacée car difficile d'accès. Toutefois l'essor des activités sportives en parois et le manque de protection sur sa zone de présence nécessite une vigilance toute particulière, notamment lors d'équipement sauvage de voie d'escalade comme cela a été le cas dans le Parc national du Mercantour. Elle est également appréciée des amateurs de plantes de rocailles (H Michaud, *comm pers.*).

Remarques sur l'espèce

La différenciation du genre *Primula* section *Auriculata* dans les Alpes sud-occidentales est liée à aux fluctuations climatiques durant le Quaternaire ainsi qu'aux conditions écologiques et topographiques locales (Zhang *et al.*, 2004.b).

Eléments de connaissances à développer

Bilan stationnel et suivi territoire (Le Berre *et al.*, 2022.b)

Gestion

-

Scandix stellata (Banks & Sol.) – Scandix en étoile Apiaceae

Le Scandix en étoile est une espèce discrète et rare. Connue d'une dizaine de communes dans deux départements, ses stations sont petites et particulièrement sensibles aux atteintes.

Statuts

- Listes Rouges : France (VU) et PACA (VU)
- Espèce déterminante ZNIEFF (PACA)
- IRCN : très élevé
- Stratégie de conservation flore méditerranéenne : enjeu moyen
- Stratégie de conservation flore alpine : enjeu fort

Protection nationale
(Article 1)

Identification

La plante possède une tige dressée et peu ramifiée. Les feuilles sont 1 à 3 fois pennées à segments linéaires. Elle mesure 10 à 30 cm de hauteur.

Les ombelles fleuries sont discrètes et mesurent 5 à 10 mm de diamètre, les rayons étant courts et épais. Les bractéoles sont pennées. Les fleurs comportent 5 pétales blancs et sont environ une dizaine par ombelles.

Les fruits de 1 à 2 cm sont comprimés dorsalement et possèdent un bec très allongé. Ils s'organisent de manière à former une étoile, ce qui a donné son nom à l'espèce.

Le Scandix en étoile (*Scandix stellata*) (Photo : L. Bizard)



Cycle biologique

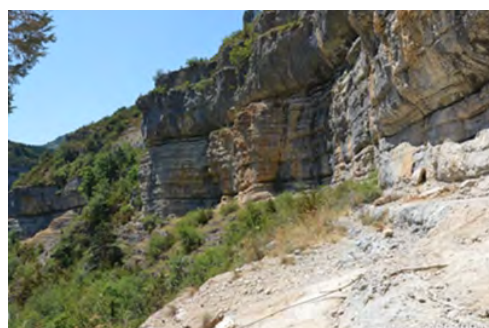
Espèce annuelle, floraison avril à juin.

Répartition et habitat

C'est une espèce Méditerranéenne-Irano-touranienne. Elle est présente en Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Egypte (Sinaï), Libye), dans l'est méditerranéen (Iran, Turquie, Grèce, Syrie, Israël, Jordanie...), mais également en France et en Espagne. En France, elle est présente uniquement dans la région PACA, majoritairement dans les Hautes-Alpes. Elles constituent d'ailleurs le point le plus au Nord de l'aire de répartition du *Scandix stellata*.

Le Scandix en étoile trouve son écologie en pied de parois, sur les vires et balmes calcaires héli-xérothermophiles.

Pied de paroi calcaire xérothermophile à Scandix en étoile (*Scandix stellata*) (Photo : L. Garraud)





Carte de la répartition du *Scandix* en étoile (*Scandix stellata*).

Menaces et facteurs limitant

Certaines stations sont situées à proximité de sites de loisirs (escalade, via ferrata) comme dans les gorges d'Agniellès, ou sur des zones pouvant faire l'objet de purges pour la sécurisation des infrastructures (gorges de la Méouge).

D'autres stations sont éloignées et difficilement accessibles et ne sont *a priori* pas menacées par les aménagements.

Le maintien de *Scandix stellata* en pieds de parois est dépendant d'une fréquentation animale équilibrée. En effet, l'apport d'azote par les fèces bénéficie à l'espèce, tout comme l'ouverture du milieu. En revanche, elle souffre du piétinement engendré lors d'une sur-fréquentation d'ongulés. Une surfréquentation des pieds de parois du secteur de la Clapeyrie par des chèvres serait la cause de son absence lors de la prospection en 2020.

Remarques sur l'espèce

Espèce annuelle, le *Scandix* en étoile est une espèce discrète et peut facilement passer inaperçue hors de sa période de végétation ou lors d'une année défavorable. De plus, il existe de nombreux habitats potentiellement favorables à l'espèce et difficiles d'accès, ce qui laisse raisonnablement penser que d'autres stations peuvent encore être découvertes. La répartition de *Scandix stellata* s'est ainsi bien précisée ces dernières années, notamment grâce au travail de prospection de T. Croze.

Éléments de connaissances à développer

Répartition
Etat des populations (mise à jour du bilan Stationnel (Bizard, 2020))

Gestion

-

Phyteuma cordatum Balb. – Raiponce en forme de cœur Campanulaceae

Endémique Alpes maritimes et ligures, la Raiponce en forme de cœur (*Phyteuma cordatum*) est une espèce rupicole des parois calcaires fraîches d'altitudes. Les menaces qui pèsent sur elle sont encore à affiner.

Statuts

- Listes Rouges : France (VU) et PACA (VU)
- Espèce déterminante ZNIEFF (PACA)
- IRCN : très élevé
- Stratégie de conservation flore méditerranéenne : enjeu fort
- Stratégie de conservation flore alpine : enjeu fort

Protection régionale

PACA - Article 1

Identification

Plante vivace à souche épaisse, glabre, à tige ascendante et à feuilles pétiolés échancrées en cœur à la base, largement dentées. Ses fleurs violettes sont groupées en tête terminale globuleuse qui s'allonge à la fructification (Noble et Diadema, 2011).



Raiponce en forme de cœur (*Phyteuma cordatum*)
(Photo : J.-C. Arnoux)

Cycle biologique

Espèce vivace, floraison tardi-printanière de juin à août.

Répartition et habitat

La Raiponce en forme de cœur (*Phyteuma cordatum*) est une espèce endémique des Alpes maritimes et ligures. Elle est uniquement présente en France et en Italie. En Italie sa présence est très ponctuelle, localisée à la Cima delle Saline. En France, elle ne se retrouve que dans les Alpes-Maritimes, principalement dans la partie haute de la vallée de la Roya. Une observation à confirmer est également notée entre les vallées de la Tinée et de la Vésubie. Elle se retrouve assez haut en altitude, entre 1 600 et 2 200 m.

C'est une espèce rupicole stricte, elle fréquente les fissures des parois calcaires préférentiellement à l'ubac et sous surplomb aux étages montagnard à subalpin. Elle fait partie du cortège caractéristique des parois du *Silenetum campanulae* (Noble et Diadema, 2011).



Parois calcaire à Raiponce en forme de cœur
(*Phyteuma cordatum*) (Photo : V. Noble)



Carte de la répartition de la Raiponce en forme de cœur (*Phyteuma cordatum*)

Menaces et facteurs limitant

Les menaces sur ce taxon sont encore mal évaluées par la difficulté d'accès à ses stations. Son aire de répartition très restreinte et ses effectifs faibles rendent cette espèce vulnérable en cas de changement brutal de son habitat en lien avec divers types de dégradations.

Remarques sur l'espèce

Cette espèce est considérée comme une espèce endémique ancienne. La répartition de ses stations est morcelée et elles sont localisées uniquement dans des zones de refuges. De plus, sa forte différenciation taxonomique au sein du genre *Phyteuma* conforte cette hypothèse (Martini, 1984 ; Noble et Diadema, 2011).

Eléments de connaissances à développer

Suivi territoire (Le Berre *et al.*, 2022.b) afin d'évaluer l'évolution de ses stations.
Etude sur sa biologie (phénologie, reproduction).

Gestion

-

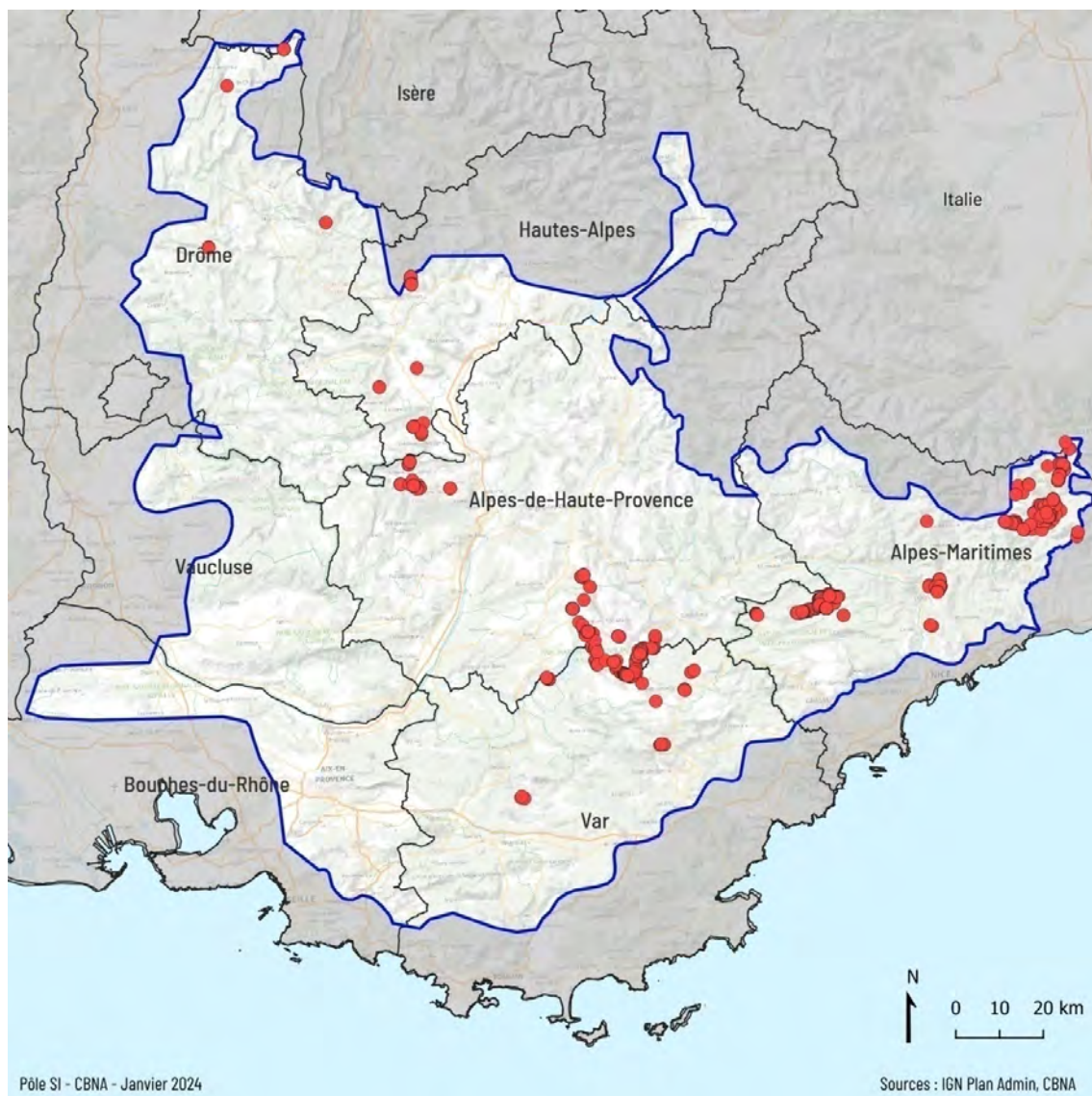


Figure 22 : Répartition des espèces à priorité de conservation très élevées.

Plantes à priorité de conservation élevée

Flore patrimoniale des parois liguro-provençales et milieux associés

De nombreuses autres espèces à forts enjeux de conservation se retrouvent dans les mêmes milieux ou dépendent du fonctionnement des parois calcaires de la zone du PNA. Elles sont classées ci-après selon les catégories suivantes : a) les endémiques, b) les espèces à aire de répartition disjointes, et c) les espèces remarquables fréquentant d'autres milieux et se retrouvant secondairement en parois ou pieds de parois.

Les espèces endémiques (Carte fig. 23)

Photos	Nom	Habitat	Répartition	Statuts (Protection et liste rouge quand>LC)	Menaces
	Alysson de Ligurie - <i>Hormathophylla ligustica</i> (Breistr.) Španiel, Al-Shehbaz, D.A.German & Marhold	Parois calcaires et rochés bien exposés	Endémique des Alpes sud- occidentales	Protection départementale (Var)	Sécurisation des parois, APN
	Ballote buissonnante - <i>Acanthoprasium frutescens</i> (L.) Spenn.	Parois calcaires et rochés bien exposés	Endémique des Alpes maritimes	Protection régionale (PACA)	Sécurisation des parois, APN

	Orpin odorant - <i>Sedum fragrans</i> 't Hart	Rochers calcaires, abris sous roches et entrées de grottes	Endémique liguro-provençales	Protection régionale (PACA)	Sécurisation des parois, APN
	Potentille saxifrage - <i>Potentilla saxifraga</i> Ardoino ex De Not.	Parois calcaires verticales fraîches, balmes	Endémique des Alpes maritimes	Protection régionale (PACA)	Sécurisation des parois, APN
	Raiponce de Villars - <i>Phyteuma villarsii</i> Rich. Schulz	Parois calcaires ombragées et fraîches, balmes	Espèce endémique préalpine à aire morcellée (cf. partie ci-après sur la taxonomie)	Protection nationale NT (FR)	Sécurisation des parois, APN
	Sabline faux orpin - <i>Moehringia sedoides</i> (Pers.) Cumino ex Loisel.	Parois calcaires verticales, balmes, devers	Endémique des Alpes maritimes, ligures et cottiennes	Protection régionale (PACA)	Sécurisation des parois, APN

	Silène campanule - <i>Silene campanula</i> Pers.	Rochés ombragés et frais	Endémique Alpes maritimes et ligures	-	Destruction habitat
	Saxifrage en cuillère - <i>Saxifraga</i> <i>cochlearis</i> Rchb.	Parois calcaires et rochés bien exposés	Endémique Alpes maritimes et ligures	Protection régionale (PACA)	Sécurisation des parois, APN
	Aspérule à six feuilles - <i>Asperula</i> <i>hexaphylla</i> All.	Rupicole héliophile des fissures de parois mais aussi des pelouses rocailleuses	Endémique Alpes maritimes, ligures et cottiennes	Protection nationale	-

Les espèces à aire de répartition disjointe (Carte fig. 24)

Photos	Nom	Habitat	Répartition	Statuts (Protection et liste rouge quand>LC)	Menaces
	Ephédre de Suisse - <i>Ephedra distachya</i> subsp. <i>helvetica</i> (C.A.Mey.) Asch. & Graebn.	Pieds de parois calcaires et rochés bien exposés, pelouses steppiques	Orophyte sud-ouest alpine	Protection régionale (PACA et RA) EN (FR), EN (PACA)	APN
	Myosotis à petites fleurs - <i>Myosotis</i> <i>minutiflora</i> Boiss. & Reut.	Pieds et vires de parois calcaires	Nord méditerranéo- montagnarde jusqu'en Asie de l'ouest (Iran)	Protection régionale (PACA) VU (PACA), NT (RA)	APN, fréquentation animale
	Raiponce de Charmeil - <i>Phyteuma</i> <i>charmelii</i> Vill.	Rocher et parois	Orophyte sud-ouest européenne	Protection régionale (RA)	Sécurisation des parois, APN

			Orophyte sud-ouest		
Les espèces présentes préférentiellement en milieux associés, secondairement en parois ou pieds de parois (Figure 25)					
Photos	Nom	Habitat	Repartition	Statuts	Menaces
	<i>Microseris marginata</i> (Sm.) Chater	rochers bien exposés	maritimes et ligures jusqu'à la découverte récente d'une population dans l'Isère	(Protection et liste rouge quand>LC) Protection régionale (PACA)	Fermeture des milieux, espèces introduites par l'homme
	Nivéole de Fabre - <i>Acis fabrei</i> (Quézel & Girerd) Lledó, A.P.Davis & M.B.Crespo	Pelouses sèches, pieds de parois calcaires et vires rocheuses	Endémique des Préalpes provençales	VU (FR), VU (PACA)	
	Nivéole de Nice - <i>Acis nicaeensis</i> (Ardoino) Lledó, A.P.Davis & M.B.Crespo	Dalles calcaires, corniches, vires rocheuses et pelouses sèches	Endémique des Alpes maritimes	Protection nationale EN (FR), EN (PACA)	Urbanisation et fermeture des milieux
	Agropyre pectiné - <i>Agropyron cristatum</i> subsp. <i>pectinatum</i> (M.Bieb.) Tzvelev	Pelouses xérophiles sur corniches calcaires	Euryméditerranéen -Nord	Protection régionale (PACA) EN (FR), EN (PACA)	APN

	Chou des montagnes - <i>Brassica montana</i> Pourr.	Parois, falaises, éboulis et rochers	Méditerranéo- Atlantique	Protection régionale (PACA)	APN et sécurisation
	Cotoneaster du Dauphiné - <i>Cotoneaster delphinensis</i> Chatenier	Pieds de parois, rocailles peu ensoleillés	Endémique du sud- est de la France - Méditerranéo- Montagnard-Ouest	Protection régionale (PACA) VU (FR), VU (PACA), VU (RA)	-
	Ephédre des Monts Nebrodès - <i>Ephedra major</i> subsp. <i>major</i> Host	Rochers, corniches et crêtes, pelouses sèches	Méditerranéo- Montagnard	Protection régionale (PACA) VU (RA)	Sécurisation des parois, APN
	Genévrier thurifère - <i>Juniperus thurifera</i> L.	Habitats variés, des corniches et pentes rocailleuses, aux pâtures	Méditerranéo- Montagnard-Ouest	Protection régionale (RA)	APN (Via ferrata, ...)

	Gentiane de Ligurie - <i>Gentiana ligustica</i> R.Vilm. & Chopinet	Habitats variés, allant des pelouses rocailleuses sur vires, aux lisères et clairières en pinèdes	Endémique des Alpes sud- occidentales	Protection nationale	Fermeture des milieux
	Lavatère maritime - <i>Malva subovata</i> (DC.) Molero & J.M.Monts.	Pieds de parois, vires rocheuses, pierriers et garrigues thermophiles	Sténoméditerranée n-Ouest	Protection nationale	Sécurisation des parois, Aménagements et carrières
	Marguerite de Burnat - <i>Leucanthemum burnatii</i> Briq. & Cavill.	Pelouses thermophiles, vires rocheuses	Endémique des Préalpes provençales	Protection départementale (Var)	Fermeture des milieux

Statuts listes rouges : FR : France ; PACA = Provence-Alpes-Côte d'Azur ; RA = Rhône-Alpes ; NT = Quasi menacée ; VU = Vulnérable ; EN = En danger, CR = en danger Critique d'extinction

Menaces : APN = Activités de pleine nature

Crédits photos : *Acanthoprasium frutescens* (B. Teuf) ; *Acis fabrei* (B. Teuf) ; *Acis nicaeensis* (K. Diadema) ; *Agropyron cristatum* subsp. *pectinatum* (J-C. Villaret) ; *Brassica montana* (K. Diadema) ; *Cotoneaster delphinensis* (L. Garraud) ; *Ephedra distachya* subsp. *helvetica* (V. Bonnet) ; *Ephedra major* subsp. *major* (J-P. Delmas) ; *Gentiana ligustica* (J-C. Arnoux) ; *Hormatophylla ligustica* (B. Teuf) ; *Juniperus thurifera* (G. Billard) ; *Leucanthemum burnatii* (Y. Morvant) ; *Micromeria marginata* (V. Noble) ; *Moehringia sedoides* (B. Teuf) ; *Myosotis minutiflora* (J-C. Villaret) ; *Phyteuma charmelii* (J-P. Delmas) ; *Phyteuma villarsii* (F. Le Driant) ; *Potentilla saxifraga* (J. Ugo) ; *Saxifraga cochlearis* (B. Teuf) ; *Sedum fragans* (B. Teuf) ; *Silene campanula* (H. Michaud).

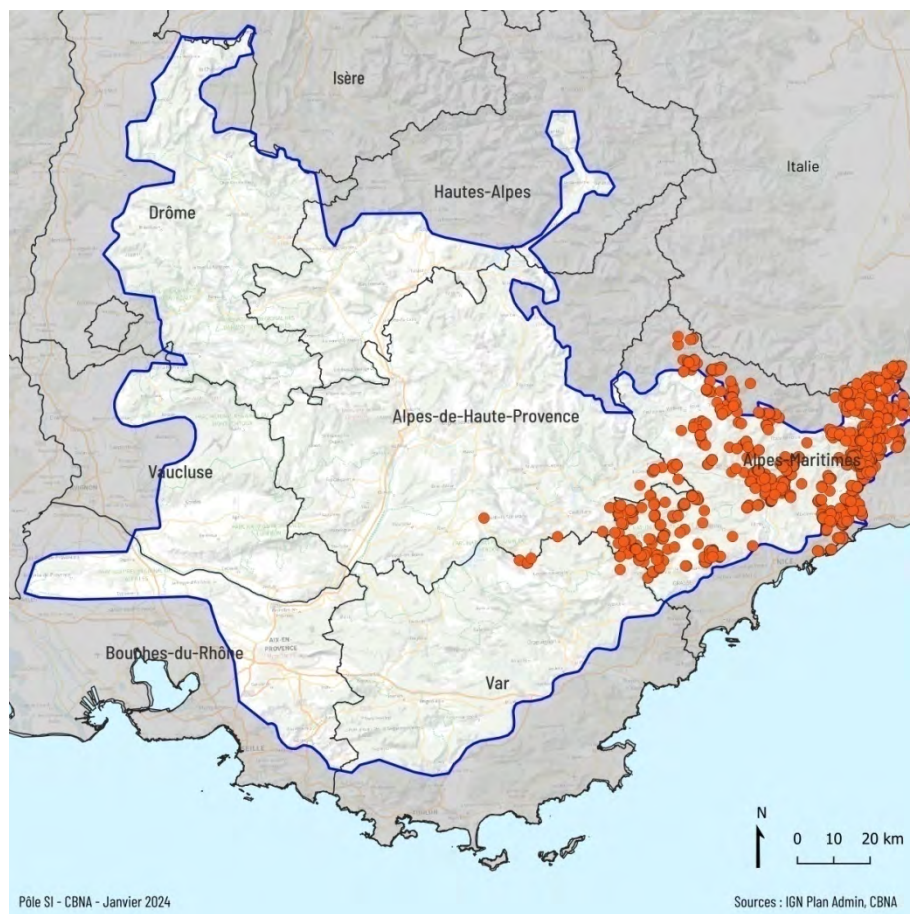


Figure 23 : Répartitions des espèces endémiques à priorité de conservation élevée.

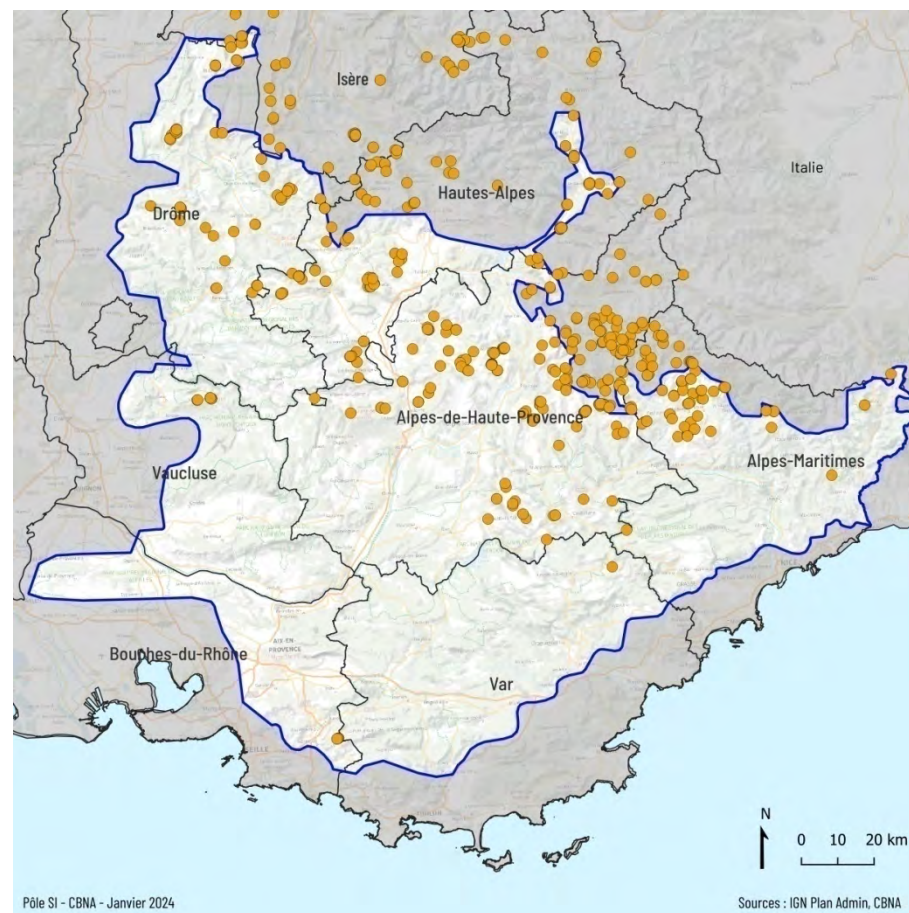


Figure 24 : Répartitions des espèces à aires de répartitions disjointes à enjeu de conservation élevé.

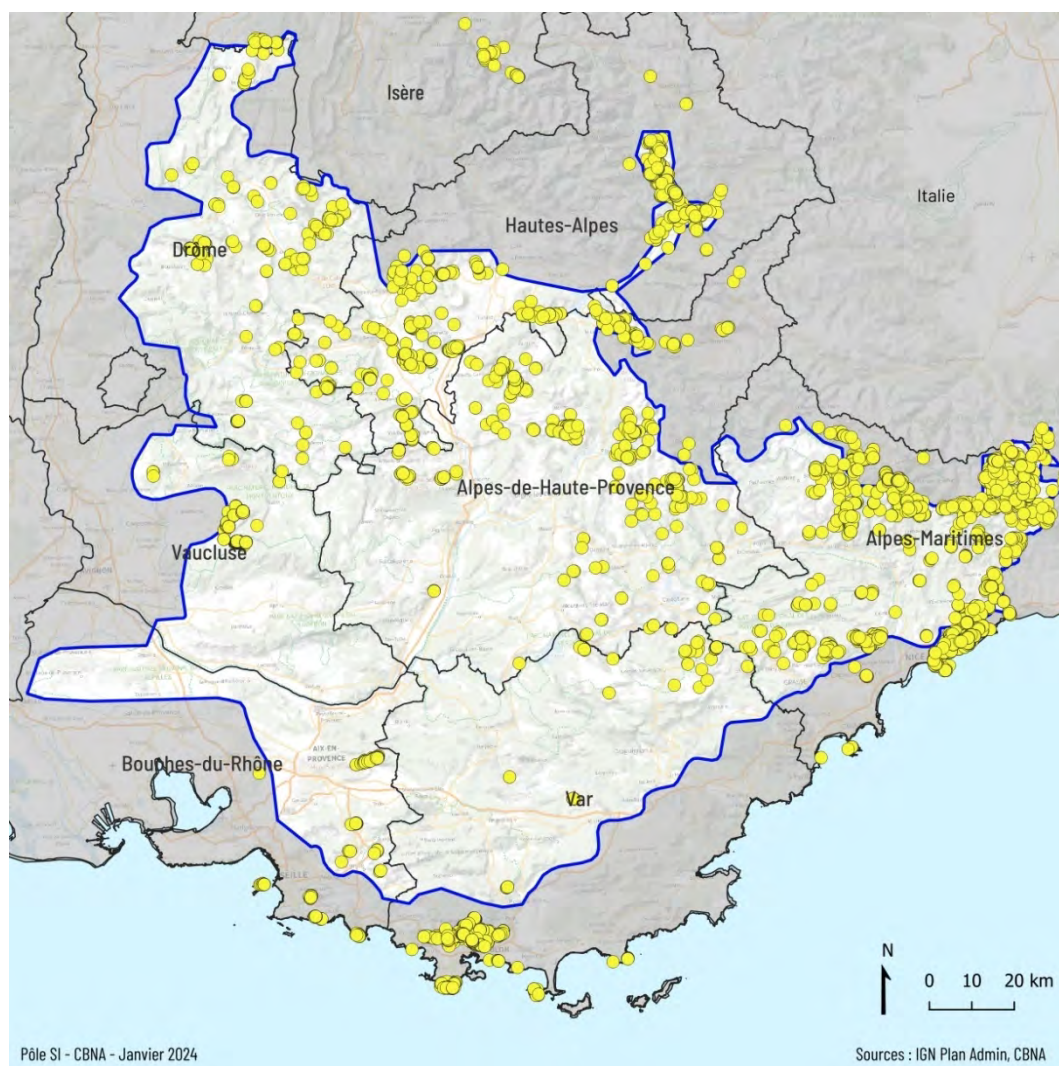


Figure 25 : Répartition des espèces présentes préférentiellement en milieux associés aux parois, secondairement en parois ou pieds de parois.

Limites liées à la résolution taxonomique

Les connaissances en taxonomie et botanique sont en permanente évolution, s'actualisant au fil des découvertes et des échanges entre experts. Nous listons ci-dessous les quelques taxons qui font l'objet de discussions dans le monde de la botanique lors de la rédaction du PNA.

Hornungia procumbens var. *pauciflora* (W. D. J. Koch) B. Bock :
des populations alpines originales

La variété *pauciflora* caractérise les populations d'*Hutchinsia* rampante (*Hornungia procumbens*) des balmes des Alpes et des pelouses rases sur travertins à suintements du Massif Central. Elle se différencie des populations d'*Hornungia procumbens* s.l. à écologie littorale désignées sous la var. *procumbens*. Actuellement, le référentiel taxonomique (TaxRef v.16) inclut les deux variétés sous *Hornungia procumbens* (L.) Hayek, 1925. Les Listes Rouges Rhône-Alpes et France mentionnent également uniquement le rang spécifique (*Hornungia procumbens* (L.) Hayek, 1925 et *Hymenolobus procumbens* (L.) Nutt. ex Schinz & Thell., les deux

noms étant synonymes). L'espèce y est cotée respectivement CR et LC et est protégée en région Rhône-Alpes.

La validité du traitement taxonomique des variétés serait à vérifier sur l'ensemble de l'aire de l'espèce (Bock et Tison, 2012) (Figure 27).

Phelipanche sp. nov. : un taxon à décrire du groupe P. ramosa

Un taxon original a été découvert il y a une dizaine d'années dans le sud-est de la France. Depuis, de nombreuses prospections ciblées ont permis de confirmer sa présence aux pieds de plusieurs parois calcaires (T. Croze, *comm. pers.*).

Lors de sa découverte, le nom de *Phelipanche lainzii* Gómez Nav., Roselló, Peris, A. Valdés & Sanchis, avait d'abord été utilisé, sans certitude, pour désigner cette *Phelipanche* parasite sur *Biscutella lima* Rchb., et *Hesperis laciniata* All.; par la suite elle a été identifiée en France continentale comme *Phelipanche mutellii* (Reut.) Pomel.

En fin de compte, il ne s'agirait ni de *P. lainzii* ni *P. mutellii*, mais d'une nouvelle espèce qui sera prochainement décrite (T. Croze, L. Carlon, H. Michaud, J. Molina, J.-M. Tison, G. Moreno, en cours). Parasitant *Biscutella lima* et *Hesperis laciniata*, cette *Phelipanche sp. nov.* est présente dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, le Gard, le Var et le Vaucluse (J.-M. Tison, *comm. pers.*).



Figure 26 : Répartition d'*Hornungia procumbens* var. *pauciflora*.

Phyteuma charmelii Vill., 1787 & *Phyteuma villarsii* Rich.Schulz, 1904 : une seule espèce (Schneeweiss et al., 2013)

Décrites par Villars en 1787 et Schulz (botaniste allemand ayant fait une thèse sur le genre *Phyteuma*) en 1904, *P. charmelii* et *P. villarsii* sont deux Raiponces saxicoles* aux feuilles basales cordées et caulinaires linéaires. En France, si *P. charmelii* est relativement répandue dans le sud des Alpes ainsi que dans le sud du Massif Central et les Pyrénées, *P. villarsii* est beaucoup plus rare puisqu'elle est connue uniquement des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes et du Var (Simethis, 2023). Toutefois, la distinction sur le terrain entre les deux taxons est souvent floue et la séparation en deux espèces a d'ailleurs été questionnée plusieurs fois. L'étude génétique de Schneeweiss et al., (2013) sur les *Phyteuma* européens ne montre pas de différenciation entre les deux taxons. Il est très probable que les futurs traitements taxonomiques les regroupent sous la même espèce. Toutefois, la probabilité d'une origine hybridogène de l'actuelle *P. villarsii* (*P.charmelii* x *P.cordatum*) (Tison et al., 2014) et sa persistance malgré les potentielles réintrogressions régressives de *P.charmelii* en font un taxon intéressant pour de futures études taxonomiques afin d'affiner son rang taxonomique et sa patrimonialité.



Raiponce de Charmel (*Phyteuma charmelii*), Lus-La-Croix-Haute - L. Garraud

Des espèces patrimoniales indirectement liées aux parois calcaires liguro-provençales : les genêts de crêtes

La présence de parois sous-tend la présence de crêtes qui peuvent, elles aussi, abriter une flore particulière. Des pelouses rocailleuses, ventées, écorchées sur lesquelles se développent quelques espèces notables du genre *Genista* peuvent surmonter des parois calcaires liguro-provençales concernées par ce PNA.

Dans un gradient de latitude et d'altitude, on trouvera le Genêt de lobel (*Genista lobellii* DC.), notamment sur les crêtes des massifs provençaux comme la Sainte Baume ou la Sainte Victoire, le Genêt de Provence (*Genista provincialis* Coulot, Rabaute & Rebuffel) dans les basses gorges du Verdon (quoique sa taxonomie, la validité des relevés et donc sa répartition restent à préciser), le Genêt élégant (*Genista pulchella* Vis. (syn. *Genista villarsii* Clementi)) du petit et grand Luberon jusque dans les Baronnies, et finalement le Genêt du Dauphiné (*Genista delphinensis* Verl.), le plus haut en altitude, du nord des Baronnies au sud du Vercors (Figure 28).

Les menaces pesant sur ces genêts sont proches de celles menaçant les espèces de pieds de parois : piétinement et fermeture de milieu.

Ces milieux ne sont pas pris en compte dans le PNA, car ils s'apparentent plus aux milieux de landes-hérissou proches des pelouses sèches ou garrigues basses à chaméphytes. L'influence des parois n'est pas la même sur le substrat et le topoclimat pour les milieux de crêtes que pour les milieux liés aux pieds de parois et entrées de grottes.



Crêtes du synclinal de Saoû à *Genista delphinensis* – L. Bizard

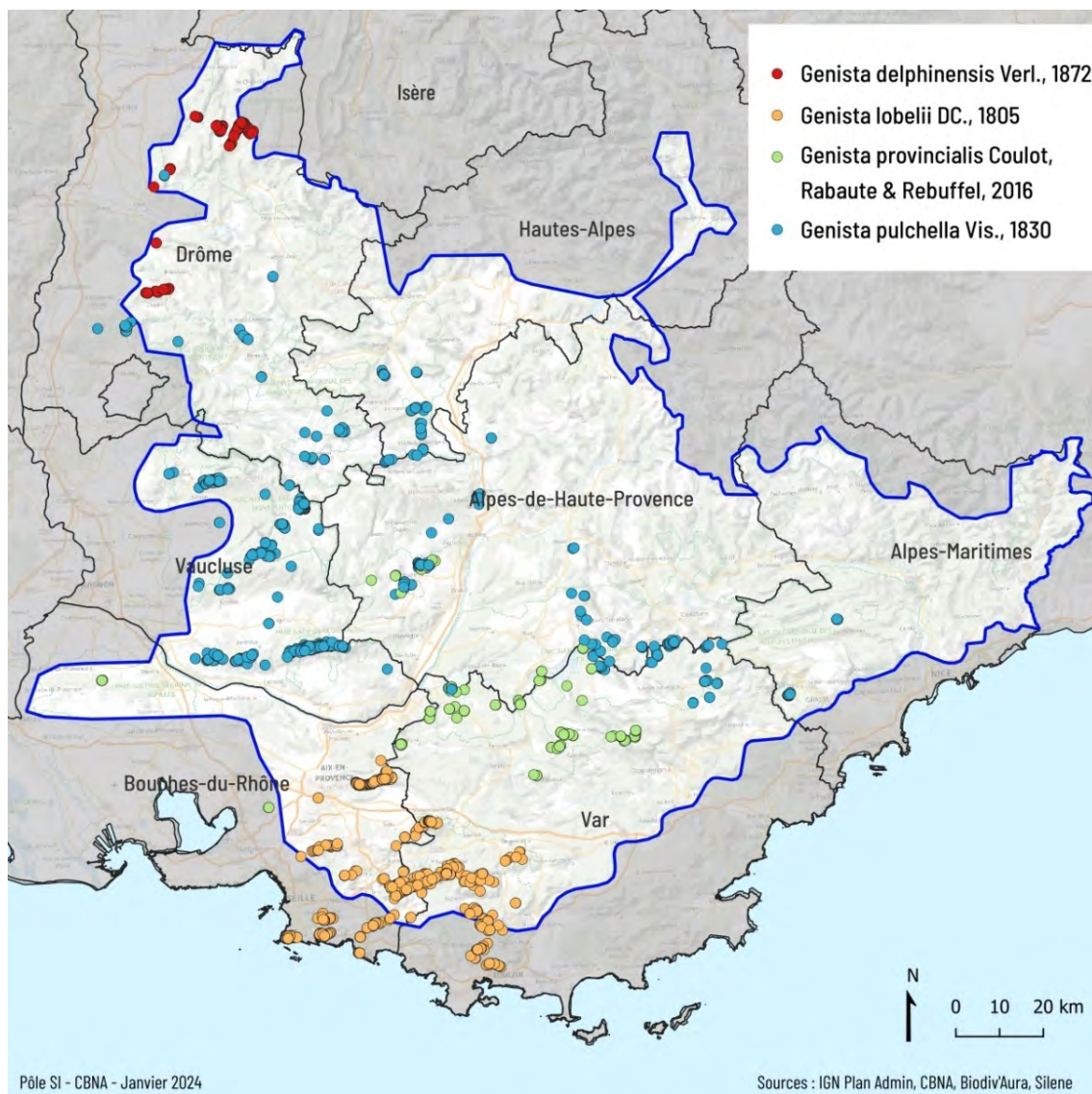


Figure 27 : Répartition des genêts de crêtes.

Bryophytes

Les bryophytes (mousses) sont capables de coloniser des milieux très différents. Contrairement à la majorité des plantes vasculaires, elles n'ont pas besoin de s'enraciner dans le sol pour y puiser l'eau et peuvent ainsi s'établir sur des substrats très différents. Certaines sont ainsi capables de coloniser les anfractuosités et petits replats des parois calcaires où, en produisant de la matière organique, elles contribuent à créer des micro-habitats favorables aux plantes vasculaires. Si un groupement de végétation peut s'exprimer de façon homogène à l'échelle d'une grande paroi, les groupements muscinaux (et lichéniques) peuvent varier fortement à petite échelle en fonction des micro-habitats (petits suintements, micro-topographie...).

La majorité des bryophytes sont dépendantes d'habitats frais voire humides. Dans le système parois/pied de parois, la plus grande partie de la bryo-diversité s'exprimera donc dans les balmes ombragées et au niveau de suintements, même si d'autres groupements sont inféodés aux rochers secs. Plusieurs d'entre eux sont détaillés dans la thèse de Jean-Pierre Hébrard (1973b) qui caractérise les groupements bryophytiques du sud-est de la France. Ces communautés sont reprises et actualisées dans le Synopsis bryosociologique pour la France (Bardat et Hauguel, 2002). Concernant les associations des parois calcaires non ou peu suintantes, les principaux groupements sont détaillés dans le tableau ci-après. Les communautés des suintements sont regroupées dans la classe des *Montio-fontanae-Cardaminetea amarae* Bran-Blanq. et Tüxen 1943. L'alliance du *Riccardo-Eucladion verticillati* Bardat 1998 est la principale concernée.

Tableau 3: Bryosociologie des parois calcaires du sud-est de la France.

Type de parois	Habitats (Bardat et Hauguel, 2002)	Groupements	Niveau
Parois calcaires sèches à peu humides	Communautés d'espèces vivaces, épilithiques à humo-épilithiques	<i>Ctenidietea mollusci</i> Grgic, 1980	Classe
	Communautés post-pionnières à climaciques sur substrat calcaire généralement riche en bases	<i>Ctenidion mollusci</i> Stefureac, 1941	Alliance
	Communautés pionnières sur rochers calcaires plutôt sciaphiles à lucifuges	<i>Seligerion calcareae</i> Marstaller 1986	Alliance
	Communautés épilithiques aérophiles des substrats calcaires secs	<i>Grimmieta anodontis</i> Hadac & Vondracek in Jezek & Vondracek 1962	Classe
	Communautés épilithiques xérophiles collinéennes à montagnardes	<i>Grimmion tergestinae</i> Smarda, 1947	Alliance
	Communautés épilithiques xéro-thermophiles	<i>Crossidion squamigeri</i> Giacomini 1951	Alliance
Parois calcaires suintantes	Végétation bryo-phanérogamique et herbacée des sources, ruisseaux, suintements voire parois fortement humides sur substrat acide à neutro-alcalin des étages planitiaire à alpin	<i>Montio-fontanae - Cardaminetea amarae</i> Bran-Blanq. et Tüxen 1943	Classe
	Communautés des sols riches en calcium et plus ou moins thermophiles dominés par de petites	<i>Riccardo-Eucladion verticillati</i> Bardat 1998	Alliance

Bien que les données bryologiques soient moins nombreuses que celles portant sur les plantes vasculaires, les connaissances sur ces espèces ont beaucoup progressé ces dernières années. Cependant, la patrimonialité des espèces reste encore difficile à évaluer, mais des travaux récents dont la Liste Rouge des bryophytes de la région Rhône-Alpes (CBN du Massif Central et CBN Alpin, 2022) permettent déjà d'avoir une vision globale. La Liste Rouge de Provence-Alpes-Côte-d'Azur n'a pas encore été rédigée.

Peu d'espèces de bryophytes sont protégées au niveau national. Dans la zone du PNA, *Mannia triandra* la seule espèce protégée potentiellement présente dans les milieux de parois et pieds de parois. Plusieurs espèces patrimoniales peuvent toutefois fréquenter ces milieux.

Mannia triandra (Scop.) Grolle, n'est pas une espèce rupicole mais est inféodée, entre autres, aux placages terreux ou aux accumulations de sables dolomitiques dans les anfractuosités ombragées et humides des parois calcaires (Hugonnot et Offerhaus, 2005). L'espèce est protégée au niveau national (**PN**), inscrite à l'annexe II de la Directive Habitat Faune Flore et à l'annexe I de la convention de Berne, **VU** sur la Liste Rouge européenne des espèces menacées. Elle est notamment présente dans la Réserve Naturelle Régionale de Saint-Maurin (Verdon) sur des travertins ombragés et frais, écologie plutôt inhabituelle (Hugonnot *et al.*, 2017).



Mannia triandra - B. Offerhaus

Orthotrichum vittii F. Lara, garilleti & Mazimpaka, est une espèce patrimoniale inféodée aux écorces de Genévrier thurifère. Cotée **NT** sur la Liste Rouge européenne des espèces menacées, elle est connue actuellement en quatre stations en France, localisées dans

les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence sur les communes de Saint-Crépin, Montmaur, Savournon et Le Caire.

***Marchesinia mackaii* (Hook.) Gray, une hépatique à feuilles très rare**

Hépatique à feuilles très rare en France et dans la région méditerranéenne, de grand intérêt biogéographique (répartition méditerranéo-atlantique-macaronésienne). Elle est liée aux climats à tendance océanique. Depuis 1998, des prospections ont permis de découvrir plusieurs stations sur le littoral de la Côte d'Azur (Offerhaus, 2000 inédit ; Skrzypczak in Aicardi, 2001) : Estérel oriental (Mandelieu-la-Napoule, Théoule-sur-Mer) ; basses vallées de la Cagne et du Loup (Villeneuve-Loubet, Roquefort-les-Pins, Tourettes-sur-Loup).

En France méditerranéenne, cette hépatique est liée à l'étage mésoméditerranéen sous ombroclimat humide, dans des stations à forte hygrométrie et à faible amplitude thermique annuelle, le plus souvent en fond de ravin ou de gorge, à proximité d'un cours d'eau ou d'une cascade. Quelquefois épiphyte sur des troncs ou des branches (ostrea, figuier, lierre, laurier, houx), elle affectionne surtout les parois rocheuses sèches, lisses et nues, où ses thalles se plaquent à la surface de la roche.



Marchesinia mackaii – B. Offerhaus

Marchesinia mackaii semble être une espèce pionnière, dont les peuplements sont supplantés par des communautés de grandes bryophytes, puis par un groupement de fougères (*Polypodium cambrici*). Ses plus importantes populations sont établies sur calcaire compact (cours inférieurs des rivières de la Cagne et du Loup). Elle peut être présente sur les rochers calcaires ombragés.

Marchesinia mackaii est très sensible au moindre changement de son milieu. Par exemple, des travaux de déforestation modifiant le microclimat de ses stations, avec mise en lumière, sont fatals pour cette espèce (Salanon *et al.*, 1990).

***Mannia californica* (Gottsche ex Underw.) L.C.Wheeler, EN** sur la Liste Rouge européenne des espèces menacées. Espèce rare en France, jusqu'à peu inconnue en Europe, et considérée comme endémique des Etats-Unis (Hugonnot et Schill, 2006).

C'est une hépatique à thalle qui affectionne les pelouses xérothermophiles et les fissures de rochers calcaires. En France elle n'est connue que de l'Ardèche et des Alpes-Maritimes, où elle est localisée dans les Préalpes de Grasse, les gorges du Loup et la vallée de la Bévéra, à la base de parois thermophiles.

D'autres taxons, rares au moins sur l'emprise du PNA et plus largement dans le sud-est de la France, occupent les rochers calcaires. On peut citer :

- *Schistidium griseum* (Nees & Hornsch) J. Guerra, rare en dehors du Haut-Var ;
- *Orthotrichum bistratosum* (Schiffn.) J. Guerra, uniquement quatre observations dans le sud-est de la France ;
- *Seligeria trifaria* (Brid.) Lindb., rare en dessous d'une ligne Gap-Montélimar ;
- *Tortella inflexa* (Bruch) Broth., pas de mentions au nord de Rustrel ;
- *Riccia trabutiana* Steph., cette hépatique à thalle thermophile méditerranéenne se rencontre dans des systèmes rocheux, sur des accumulations de terre et dans des fissures de rochers. Elle est présente sur le front sud des Préalpes de Grasse (Baou de Saint-Jeannet, Gorges du Loup).

Lichens

Les lichens (champignons lichénisés) se développent sur des substrats très divers. En France métropolitaine, environ 60% de la fonge lichénique est saxicole. Certaines espèces se développent sur les parois exposées en plein soleil, où elles résistent à de fortes amplitudes de température et à une insolation élevée. Parallèlement aux besoins de lumière, ils sont également dépendants d'une période d'humidité plus ou moins importante pour leur activité physiologique (Coste, 2011). Ainsi, suivant l'importance relative des conditions écologiques, différents types de populations s'installent sur les roches (parois verticales, sommets des rochers, surplombs, balmes...).

Les roches calcaires sont relativement plus pauvres en espèces (Ozenda et Clauzade, 1970) que les roches siliceuses. Il est fréquent d'observer des roches acides colonisées sur une grande partie de leur surface par de nombreux lichens différents, parfois très colorés. C'est moins le cas sur les roches calcaires, où la lichénofonge est plus discrète, mais pas forcément moins importante du fait de nombreux taxons endolithiques de couleur grisâtre, plus difficiles à remarquer. On trouve sur les parois et pieds de parois calcaires principalement des lichens saxicoles (inféodés aux roches) calcicoles, mais il arrive que des espèces corticoles voisines (arbres en pied de paroi) colonisent la roche. D'autres types biologiques peuvent également se retrouver dans les parois sans pour autant s'en retrouver sur ces milieux : corticoles sur les écorces des arbres et arbustes en parois, voire

terricoles en pied de parois ou dans les anfractuosités terreuses (elles sont dites saxi-terricoles).

Parmi les lichens saxicoles, on distingue (Roux *et al.*, 2017) des taxons ékcréophiles (inféodés aux zones d'écoulements temporaires ou de suintements) et d'autres non ékcréophiles (jamais sur des écoulements. Les termes de stégophile (généralement inféodés aux milieux abrités) et astégophile permettent également de préciser leurs écologies vis-à-vis de l'exposition aux pluies. Dans certains cas très particuliers (pieds de parois en fond de gorges ou de clues), les parois peuvent abriter des lichens saxicoles hydrophiles, c'est-à-dire immergés (périodiquement) par les eaux d'une rivière.

Les connaissances sur la lichénofonge sont encore incomplètes : le faible nombre de lichénologues ne suffit pas à fournir une connaissance actualisée sur l'ensemble du territoire et les difficultés des déterminations les rendent souvent chronophages. Toutefois, le fruit du travail de l'Association Française de Lichénologie permet de proposer un indice de rareté basé sur les connaissances actuelles de la répartition des taxons (Roux *et al.*, 2020). Le tableau ci-dessous présente de manière non exhaustive quelques taxons patrimoniaux parmi les lichens concernés par les systèmes de parois calcaires du PNA.



Aspicilia calcarea (L.) Körb., massif de la Sainte Victoire - B. Teuf

Tableau 4 : Quelques taxons patrimoniaux de lichens de parois calcaires.

Types de lichen	Espèces	Données écologiques et chorologiques (empruntées à Roux <i>et al.</i> , 2020).
Lichens saxicoles	<i>Aspicilia reagens</i> (Zahlbr.) Cl. Roux et M. Bertrand	Midi méditerranéen. Assez rare. Sur rochers plus ou moins calcaires exposés, xérophile, astégophile, héliophile. Étages méso- et supraméditerranéen. Ombroclimats sec et subhumide.
	<i>Caloplaca adriatica</i> (Zahlbr.) Servít	Rare à très rare, mais manque de données sur sa chorologie. Se retrouve sur escarpements calcaires plutôt ensoleillés. Une unique station est renseignée dans la zone du PNA, dans le Luberon.
	<i>Diplotomma scheideggerianum</i> (Bricaud et Cl. Roux) Nimis	Rare. Patrimonial d'intérêt national. Vulnérable. Étages méso à supra-méditerranéen, collinéen et montagnard. Ombroclimats subhumide et humide. Espèce stégophile des parois calcaires cohérentes, compactes ou gréseuses. Parasite se retrouvant sur les lichens <i>Leproplaca chrysodeta</i> et <i>Leproplaca xantholyta</i> . Chorologie à affiner, connue de Combe de Vautorte, gorges de Lioux, Sainte Baume (Bricaud, 1991).
	<i>Placolecis opaca</i> (Dufour) Hafellner	Peu commun à rare, mais manque de données sur sa chorologie. Parois calcaires très cohérentes, parfois marneuses, gréseuses ou dolomitiques. Dans des stations à air ambiant sec, bien éclairées et même exposées directement au soleil. Midi et Corse. Étages méso- et supraméditerranéen.
	<i>Porina byssophila</i> (Körb. ex Hepp) Zahlbr	Assez rare, potentiellement menacé. Parois calcaires ombragées, aérohygrophile. Étages mésoméditerranéen, supraméditerranéen et collinéen (variante chaude), subhumide et humide.
	<i>Verrucaria schindleri</i> Servít	Très rare. Patrimonial d'intérêt international. Parois et surfaces inclinées de roches calcaires et gréseuses, astégophile, photophile mais peu ou pas héliophile. Étages collinéen et montagnard. Ombroclimat humide.
	<i>Verrucaria incertula</i> (Arnold) Zahlbr	Extrêmement rare. Une seule station connue en France, dans les Alpes-Maritimes (commune de Guillaumes : petit vallon encaissé d'un affluent du Tuébi, alt. 1030 m). Rochers calcaires, héliophile. Étage montagnard. Ombroclimat humide.
	<i>Verrucaria subintegra</i> Servít	Alpes-Maritimes (Haute-Vésubie). Deux stations connues, mais peut-être plus répandu dans les Alpes calcaires. Patrimonial d'intérêt international. Parois calcaires, mésophile, héliophile. Étage montagnard. Ombroclimat humide.
	<i>Zahlbrucknerella calcarea</i>	Très rare. Patrimonial d'intérêt international. Parois rocheuses calcaires ou dolomitiques, héliophile. A partir du supraméditerranéen. Ombroclimat humide. Alpes-Maritimes (moyenne vallée du Var) et Vaucluse (Mont Ventoux et gorges de la Nesque).
Lichens corticoles	<i>Rinodina mayrhoferi</i> A. Crespo	Extrêmement rare : une seule station connue en France. Patrimonial d'intérêt international. Corticole, sur tronc et branches de <i>Juniperus thurifera</i> . Étage méditerranéo-montagnard

Faune

Présentation générale

Les parois et pieds de parois calcaires abritent une biodiversité remarquable. La faune y est bien présente avec notamment des espèces spécialistes qui se retrouvent exclusivement dans les milieux verticaux. Elles y trouvent ainsi des espaces à l'abri de la compétition ou de la prédation d'autres espèces moins spécialistes. Toutefois, il existe peu d'espèces animales endémiques de la zone liguro-provençale. En effet, à l'exception de quelques groupes taxonomiques comme certains invertébrés (gastéropodes, arthropodes) les animaux ont une capacité de dispersion relativement importante, surtout ceux qui peuvent voler.

On considère ici que les espèces animales spécialistes des parois sont celles qui effectuent une des étapes majeures de leur cycle de vie dans ces milieux : alimentation, reproduction, ou hibernation.

Sous nos latitudes, la reproduction de la faune se fait souvent au printemps, à part certaines espèces comme les chauves-souris qui se reproduisent à l'automne pour mettre bas au printemps. Pour les animaux comme les oiseaux et les chauves-souris qui fonctionnent avec un système de soins parentaux, les soins aux juvéniles se poursuivent jusqu'à leur autonomie. Cette période peut aller du printemps jusqu'à la période estivale. Ces périodes sont critiques dans le cycle biologique des rapaces notamment car ils supportent mal le dérangement, ce qui peut les pousser à abandonner leur nichée. De manière plus générale, la période de reproduction est une période sensible pour toutes les espèces. Les parois rocheuses peuvent être un site de reproduction favorable pour de nombreuses espèces.

En période hivernale l'hibernation est, pour les animaux qui la pratiquent, également un moment crucial de leur cycle de vie. Pour les chauves-souris par exemple, elles vivent alors au ralenti, en diapause, et consomment l'énergie emmagasinée précédemment durant la belle saison. Tout dérangement peut mettre en péril leur survie car cela les oblige à consommer des ressources supplémentaires et compromet leurs chances de survie jusqu'au printemps.

Certaines espèces sont des migratrices partielles ou totales, elles ne fréquenteront alors qu'une certaine partie de l'année les parois situées dans la zone du PNA, le printemps et l'été ou l'automne et l'hiver. C'est entre autres le cas du Vautour percnoptère (*Neophron percnopterus*) ou du Monticole de roche (*Monticola saxatilis*).

Dans ce PNA, l'enjeu de conservation n'est pas le même pour une espèce si elle effectue la totalité ou seulement une partie de son cycle biologique dans les habitats de parois calcaires et pieds de parois. Pour rappel, si une étape majeure du cycle de vie d'une espèce animale s'effectue dans un habitat, cet habitat aura plus d'importance dans la conservation de l'espèce en question. Dans la même logique, l'enjeu de conservation sera moindre pour

l'habitat d'une espèce donnée si cette espèce est présente seulement en transition, en déplacement, ou ponctuellement dans les parois ou pieds de parois calcaires sans effectuer d'étape majeure de son cycle biologique.

Un autre comportement à prendre en compte est la chasse car la zone d'alimentation d'une espèce détermine son domaine vital. Toutefois, il existe peu d'espèces qui se nourrissent strictement en parois calcaires sans y effectuer une autre étape majeure de son cycle biologique. Les pieds de parois par contre, facilement accessibles, sont un lieu de chasse et de nourrissage pour de nombreuses espèces, herbivores, comme les chamois (*Rupicapra rupicapra*), ou carnivores, comme la genette (*Genetta genetta*).



Chamois au pied d'une paroi calcaire, Monêtier-les-Bains – C. Coursier / PN des Ecrins

Si la paroi calcaire, ou son pied, est le milieu principal où une espèce à enjeu de conservation significatif gîte, l'enjeu de conservation de l'habitat sera alors important et l'intérêt de son bon état de conservation primordial à la persistance de l'espèce.

Il est évident que toutes les espèces n'ont pas la même rareté et ne souffrent pas des mêmes menaces. Toutefois un milieu complexe, comme une paroi calcaire, intègre plusieurs habitats. Les multiples habitats présents aux différentes échelles sont favorables à plusieurs groupes taxonomiques qui cohabitent ensemble, faune et flore. La phénologie des diverses espèces animales et végétales qui fréquentent les parois engendre de nombreuses périodes de sensibilité. Les périodes d'absence de

sensibilité écologique sont quasi nulles au sein d'un milieu naturel comme les parois.

Dans un milieu compliqué d'accès pour la plupart des animaux, comme les parois, pour les plus grands d'entre eux la capacité de vol est un facteur facilitateur. Ainsi, certains oiseaux sont inféodés aux parois. On peut notamment citer des rapaces comme l'Aigle de Bonelli (*Aquila fasciata*), le Vautour percnoptère (*Neophron percnopterus*), Vautour fauve (*Gyps fulvus*) ou le Hibou grand-duc (*Bubo bubo*), ou encore des passereaux comme le Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*) ou le Monticole bleu (*Monticola solitarius*).

Chez les chauves-souris, ou chiroptères, il en va de même avec plusieurs espèces inféodées aux parois rocheuses. Les gîtes utilisés seront des écaillles, fissures, trous etc. Ils doivent répondre à des besoins hygrothermiques particuliers selon les espèces et la période d'utilisation. On estime que 5 espèces sont particulièrement présentes en falaise, sur la totalité de leur cycle biologique : le Molosse de Cestoni (*Tadarida teniotis*), l'Oreillard gris (*Plecotus austriacus*), la Pipistrelle commune (*Pipistrellus pipistrellus*), la Sérotine bicolore (*Vespertilio murinus*) et le Vespère de Savi (*Hypsugo savi*).

D'autres espèces ne seront présentes en falaise qu'à la faveur de grottes et baumes. C'est par exemple le cas du Murin de Capaccini (*Myotis capaccinii*), le Minioptère de Schreibers (*Miniopterus schreibersii*), ou le Petit Rhinolophe (*Rhinolophus hipposideros*).

Chez les chauves-souris et les oiseaux, plusieurs espèces font d'ailleurs déjà l'objet d'un plan national d'action, dont certaines se retrouvant sur parois (Burger *et al.*, 2013 ; Constantin *et al.*, 2015 ; Poudré *et al.*, 2017 ; Tapiero *et al.*, 2017 ; Dentz *et al.*, 2018).

Espèces animales à enjeu sur les parois

Les parois calcaires au sens strict sont les milieux les plus à même d'abriter une faune spécifique dite rupicole. La verticalité, contrainte majeure à l'accès des espèces animales, agit en tant que filtre écologique sur les organismes biologiques, en influençant la possibilité de dispersion, et donc leur présence, mais aussi en influençant la possibilité de persistance en ces milieux très contraignants, et donc leur reproduction et leur survie.

Les espèces évoquées ci-dessous sont celles connues comme ayant un enjeu de conservation élevé au sein des parois calcaires du sud-est de la France. Comme plusieurs espèces à enjeu de conservation majeur font déjà l'objet d'un PNA, ou vont bientôt en faire l'objet, la présentation de ces espèces animales spécialistes des parois sera succincte. Etant donnée la grande diversité de certains groupes taxonomiques, comme celui des invertébrés, et le manque de connaissance sur plusieurs d'entre eux, ne sont présentés ci-dessous que les groupes ou espèces les plus étudiés et connus. Les espèces présentées sont celles qui ont une affinité particulière avec les parois calcaires.

La dégradation et la destruction des habitats représentent les principales menaces pour ces espèces ayant de faibles capacités de dispersion

UICN « Liste rouge des mollusques », 2021.

Les invertébrés

Le groupe des invertébrés est un très vaste groupe taxonomique. Il n'a de réel sens que pour l'usage commun, et l'on y regroupe de nombreux clades dont les données et la connaissance restent lacunaires.

En l'occurrence, les groupes qui nous intéressent au sein des invertébrés sont ceux qui fréquentent assidument les parois calcaires. Leur contribution n'est pas négligeable au sein des écosystèmes, servant tantôt à la dispersion des espèces végétales ou comme nourriture pour les maillons trophiques supérieurs de la chaîne alimentaire. Bien entendu, restreindre les invertébrés à leur seul rôle de service écosystémique serait réducteur tant leur diversité est importante. On retrouve ainsi de nombreuses espèces rares, des espèces endémiques, dont certaines peuvent être menacées. Certains escargots par exemple sont d'un intérêt biogéographique remarquable.

Gastéropodes

🐌 **Cochlostoma sp.**

Dans le genre *Cochlostoma*, 4 espèces patrimoniales à répartition restreinte sont retenues car elles se retrouvent préférentiellement sur les parois et pieds de parois calcaires. Ces taxons recherchent les petites anfractuosités (ombre, humidité) mais certains se retrouvent aussi en pleine paroi bien exposée parfois. En général, ne faisant pas de « malaco-escalade » on ne les observe qu'en pied de parois (Perrier, comm. pers).

Le **Cochlostome ligure** (*Cochlostoma simrothi*) est une espèce endémique des Alpes ligures. Il est présent essentiellement dans les Alpes-Maritimes où il fréquente préférentiellement les pieds de parois calcaires. C'est une espèce endémique à aire de répartition très restreinte, des vallées de la Roya et de la Bévéra et du Val Nervia dans la province d'Imperia (Italie). C'est une espèce rupicole vivant uniquement sur le calcaire. Toutefois, cette espèce est très proche d'une autre espèce (Gargominy et Ripken, 2006), le **Cochlostome de la Giandola** (*Cochlostoma acutum*), classé vulnérable (VU) sur la liste rouge nationale, qui est parfois considéré comme une seule et même espèce (Welter-Schultes *et al.*, 2011). Cette dernière, qui peut aussi se retrouver sur rochers calcaires en couvert forestier, a une aire de répartition limitée à la Roya. Une troisième espèce est le **Cochlostome subalpin** (*Cochlostoma subalpinum*), classé quasi-menacé (NT) sur la liste rouge nationale, une espèce endémique des vallées de la Roya et de la Bévéra. Cette dernière serait présente en limite altitudinale supérieure dans la zone du PNA. La quatrième, le **Cochlostome du Verdon** (*Cochlostoma macei*) a une aire de répartition plus large mais reste une endémique des Alpes sud-occidentales. On le rencontre sur les rochers, les parois, mais aussi les éboulis, sur sol

généralement calcaire, en exposition chaude et ensoleillés (Perrier et Gerriet, 2021) (Figure 29).

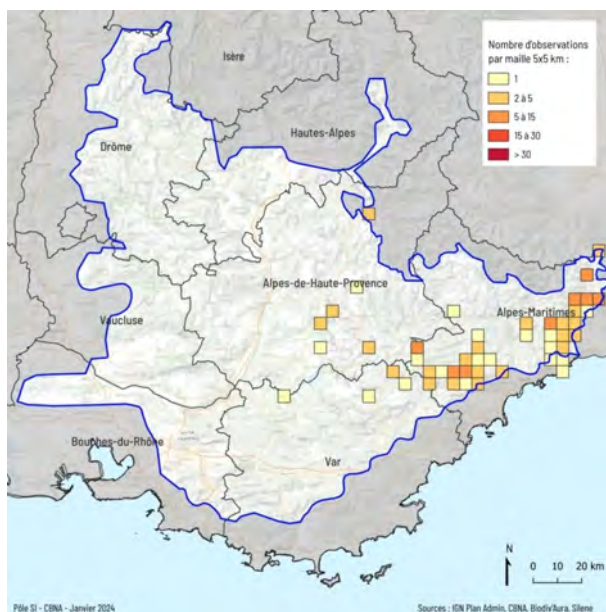


Figure 28 : Localisation des espèces des Cochlostomes du PNA.

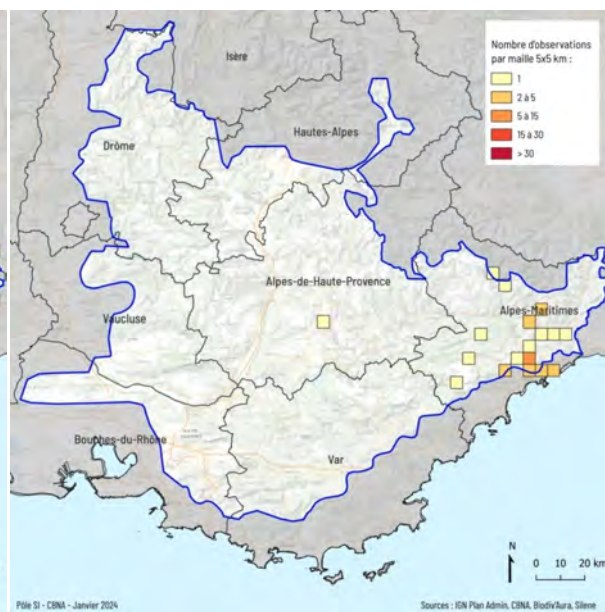


Figure 29 : Localisation des espèces des Pagodulines.

■ **Pagoduline élancée** (*Argna ferrari* subsp. *blanci*)

NT

Espèce à répartition centrée sur la zone provenço-ligure. La plupart des données disponibles de cette espèce sont localisées dans les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence, mais il y a quelques isolats dans les Causses. Ce taxon d'affinité méditerranéenne se retrouve principalement dans la litière, dans la mousse ou à proximités de suintements et souvent en pied des parois calcaires (Gargominy et Ripken, 2006). Sa répartition disjointe pourrait être expliquée par le fait qu'elle soit une ancienne espèce alpine ayant eu une plus large répartition lors des glaciations (Bertrand, 2000) (Figure 30).

■ **Maillot de Saorge** (*Solatopupa psarolena*)

PN ; VU

Espèce rupicole endémique franco-italienne présente en France dans la partie haute de la vallée de la Roya. Elle se retrouve sur rochers calcaires en pieds de parois non exposées au nord.

■ **Maillot de Caziot** (*Chondrina megacheilos* subsp. *caziotana*)

PN ; NE

Espèce considérée comme sub-endémique du sud des Alpes occidentales. Elle se retrouve en parois calcaires, mais aussi parfois sur blocs rocheux calcaires isolés. La connaissance de sa répartition actuelle reste lacunaire, avec des populations très

localisées et généralement peu importantes (Perrier et Gerriet, 2021).

■ **Maillot de la Sainte-Baume** (*Granaria stabilei* subsp. *anceyi*)

VU

Cet escargot endémique de Provence n'est présent à l'état naturel qu'en périphérie de Marseille sur les massifs de la Sainte-Victoire, du Mont Aurélien et de la Sainte-Baume. Cette sous-espèce distincte du **Maillot montagnard** (*Granaria stabilei* subsp. *stabilei*) serait issue d'un isolement lors des dernières glaciations. Dans la dition, elle affectionne les têtes de parois calcaires et les pelouses rocailleuses de crêtes (Pavon, 2005), toutefois cette espèce très peu étudiée et sous observée est fortement potentielle en parois (Figure 31).

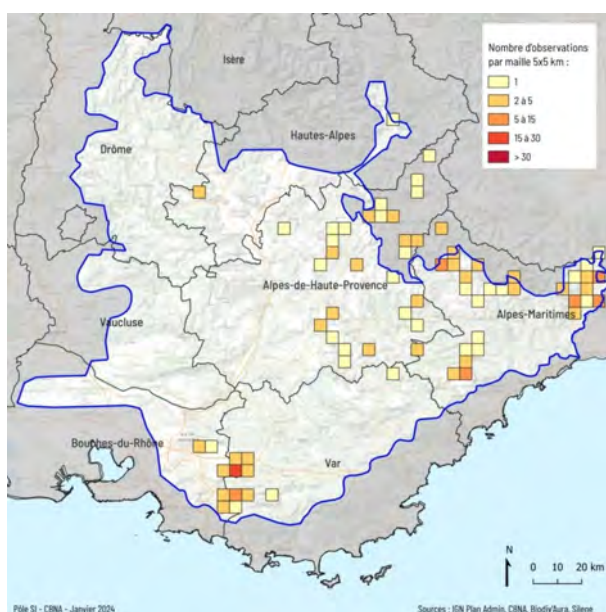


Figure 30 : Localisation des espèces de Maillots.

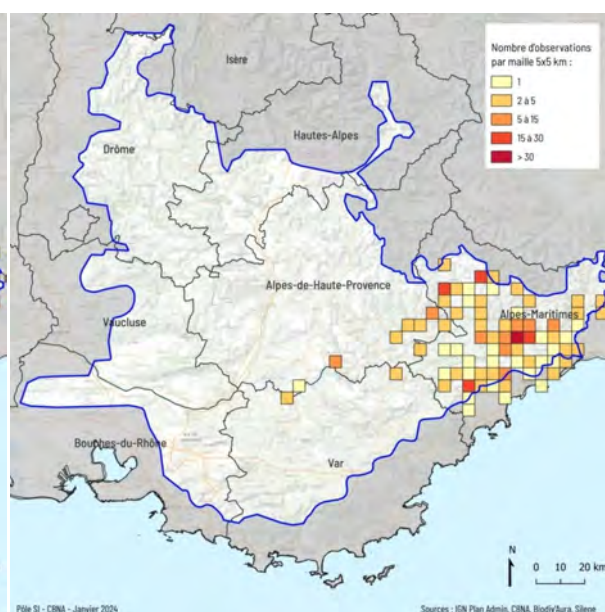


Figure 31 : Localisation des espèces de Marbrées.

■ **Marbrée de Nice et Marbrée de Dupuy** (*Macularia niciensis*)

PN

Ces deux sous-espèces de Marbrée sont traitées différemment selon les auteurs, nous les regroupons donc pour les citer. La sous-espèce Marbrée de Nice (*Macularia niciensis* subsp. *niciensis*) est endémique des Alpes ligures, elle se retrouve fréquemment sur parois calcaires et à proximité. Cette espèce a une sous-espèce proche, protégée également, qui s'en distingue par un ombilic non recouvert, le Marbrée de Dupuy (*Macularia niciensis* subsp. *dupuyi*) une espèce endémique des Préalpes occidentales (Figure 32).



Marbrée de Dupuy (*Macularia niciensis* subsp. *dupuyi*) en haut d'une paroi calcaire à Bargème - B. Teuf

■ Hélicon des gorges (*Chilostoma cingulatum*)

NT

Cet escargot inféodé aux parois calcaires n'est présent qu'en France, en Suisse et en Autriche. En France, il est localisé uniquement dans les Alpes-Maritimes, dans les vallées de la Roya et de la Bévéra (Figure 33).

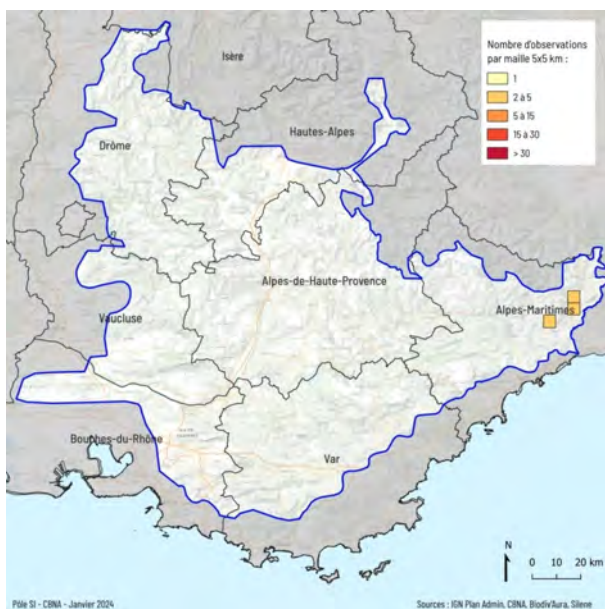


Figure 32 : Localisation des espèces de Chilostomes.

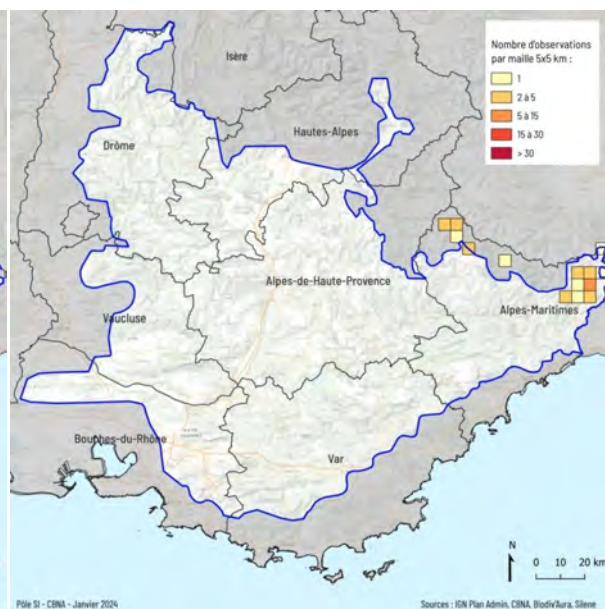


Figure 33 : Localisation des espèces de Massues.

■ **Massue lisse** (*Macrogastra mellae* subsp. *leia*) **NT**

Cet escargot inféodé aux parois humides et tufs est endémique des Alpes-Maritimes où on le retrouve dans les zones à forte humidité atmosphérique.

■ **Massue lisse** (*Macrogastra mellae* subsp. *mellae*)

Cet escargot est présent principalement dans les Alpes-Maritimes, ainsi que très ponctuellement en Italie dans la vallée de Crissolo. Tout comme l'espèce précédente, il se trouve dans les suintements calcaires et les tufs (Figure 34).

On peut également citer les genres encore peu connus et sous-prospectés que sont les **Bythinelle** (*Bythinella* sp.) et les **Alzonielle** (*Graziana* sp.) qui sont des genres à espèces essentiellement crénobiontes (vivant au niveau de sources ou de résurgences). Ces escargots se retrouvent sur les suintements tufeux. Il reste un gros travail à faire sur ces deux genres d'escargot pour pouvoir en savoir plus sur les espèces présentes, surtout dans les Alpes. Il y aurait sûrement un fort endémisme dans les Alpes-Maritimes au moins pour les **Alzonielle** (*Graziana* sp.) (Figure 35).

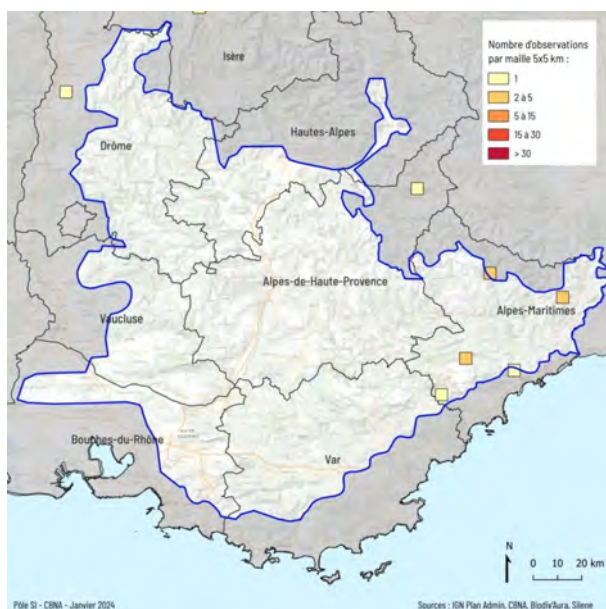


Figure 34 : Localisation des espèces des escargots des Bythinelle et Alzonielle.

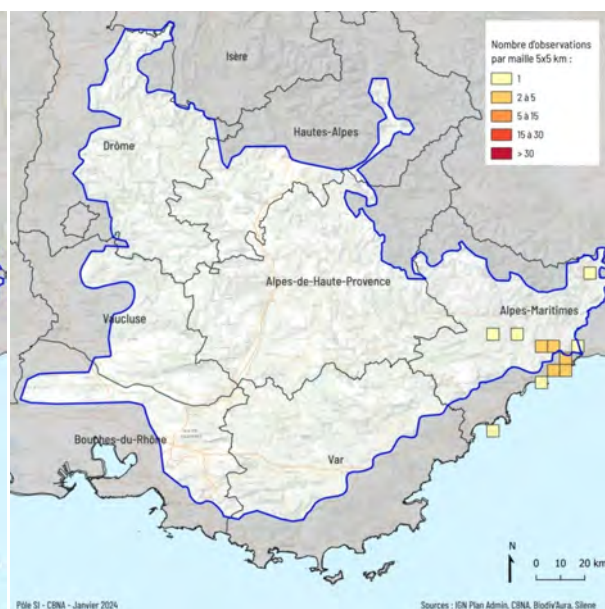


Figure 35 : Répartition du Cloporte maculé.

Isopodes

■ **Armadillide maculé** (*Armadillidium maculatum*)

Ce cloporte est une espèce sub-endémique provenço-ligure. En France, il est présent principalement dans les Alpes-Maritimes, sur le littoral mais aussi plus à l'intérieur des terres dans les vallées de la Roya, de la Bévère, du Var et de la Vésubie. Il se trouve à proximité des parois calcaires (Figure 36).



Cloporte maculé (*Armadillidium maculatum*) - D. Pavon

Araignées

■ Araignée rapace (*Araneus circe*)

Espèce à large répartition sur toute la partie nord de la méditerranée jusqu'en Iran (Zamani *et al.*, 2015). Elle est remarquable car cette espèce rare (Drouard *et al.*, 2021) se retrouve principalement en parois. Toutefois, il est tout de même à souligner le manque de connaissances actuelles sur la répartition des araignées (Figure 37).

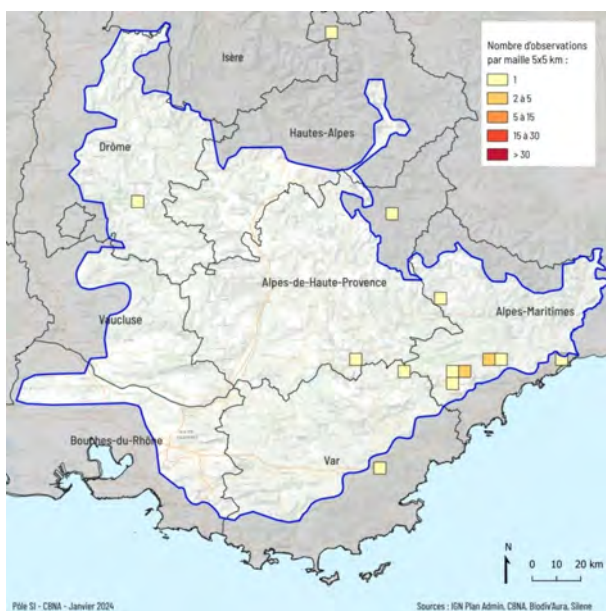


Figure 36 : Répartition de l'Araignée rapace.

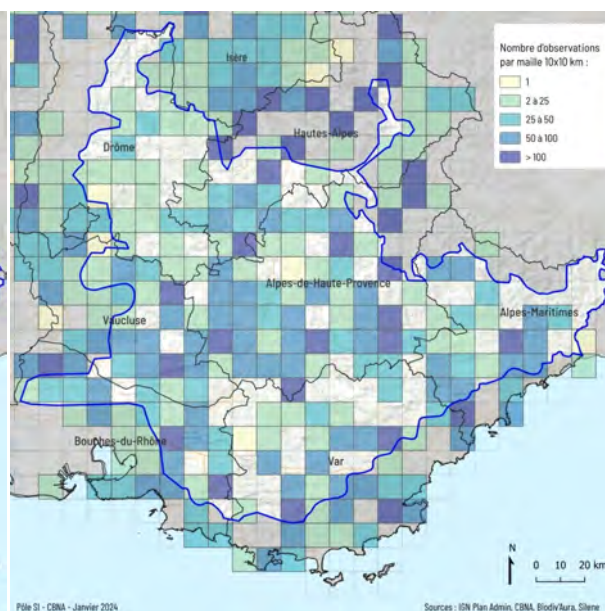


Figure 37 : Localisation des chauves-souris du PNA

Chiroptères

PN (Toutes les chauves-souris citées ci-après sont protégés nationalement)

Les chauves-souris font partie des groupes d'espèces particulièrement menacées. Elles font actuellement l'objet de

plusieurs plans d'actions, régionaux et nationaux (Tapiero *et al.*, 2017 ; Dentz *et al.*, 2018). Les chiroptères sont des mammifères, un groupe taxonomique qui est déterminé par la capacité d'allaitement des juvéniles par les parents et donc la présence de mamelles. Les chiroptères ont la capacité de voler et sont des animaux nocturnes, actifs dès à la tombée de la nuit. La journée ils sont généralement dans leur gîte (Figure 38).



Chiroptères dans la fissure d'une paroi, Vesper de savi (*Hypsugo savii*) - B. Teuf

● **Molosse de Cestoni** (*Tadarida teniotis*)

PN ; NT (FR)

Espèce rupicole qui utilise les écaillles rocheuses et les étroites fissures comme gîte. Actuellement, les menaces qui pèsent sur cette espèce sont l'artificialisation et la dégradation des milieux avec des pratiques comme la purge des parois, l'escalade ou la sécurisation des parois, ainsi que la présence d'éoliennes car cette espèce chasse plutôt haut en l'air (Sane, 2022).

● **Vespère de Savi** (*Hypsugo savii*)

PN

Espèce rupicole qui fréquente préférentiellement les écaillles rocheuses et les étroites fissures. Elle passe l'hiver dans les anfractuosités des parois rocheuses et à l'entrée des grottes (Sane, 2022). Les menaces qui pèsent sur cette espèce sont sensiblement les mêmes que pour le Molosse de Cestoni (*Tadarida teniotis*).

De manière plus ponctuelle, car ce n'est pas son habitat de prédilection, il a pu être observé en parois, sous des fissures et des

écailles, des colonies de reproduction de **Barbastelle** (*Barbastella barbastellus*), **Oreillard montagnard** (*Plecotus macrobullaris*), et **Oreillard gris** (*Plecotus austriacus*). L'observation des parois comme habitat de reproduction pour ces espèces est récente.

La reproduction des chauves-souris nécessite pour certaines espèces un comportement d'essaimage, dit de « swarm », à proximités des parois. C'est le cas pour la **Vespère de Savi** (*Hypsugo savii*), la **Pipistrelle commune** (*Pipistrellus pipistrellus*), et le **Molosse de Cestoni** (*Tadarida teniotis*).



Grotte à chiroptères et Sabline à feuilles d'Orpin (*Moehringia sedoides*), Fontan - B. Teuf

Les chauves-souris et les grottes

Les espèces de chauves-souris cavernicoles sont un cas particulier car elles fréquentent particulièrement les grottes et cavités souterraines. Elles ne sont pas dans les parois au sens strict du terme. Toutefois, l'entrée de leur habitat pouvant se situer en paroi, il convient de citer les espèces principales, le **Murin de Capaccini** (*Myotis capaccinii*), le **Grand Rhinolophe** (*Rhinolophus ferrumequinum*), le **Petit Rhinolophe** (*Rhinolophus hipposideros*), le **Minioptère de Schreibers** (*Miniopterus schreibersii*), le **Petit Murin** (*Myotis blythii*), le **Grand Murin** (*Myotis myotis*), l'**Oreillard gris** (*Plecotus austriacus*), la **Serotine commune** (*Eptesicus serotinus*) et le **Rhinolophe euryale** (*Rhinolophus euryale*). Il est à noter que plusieurs espèces utilisent également les cavités en automne lors de la période d'accouplement (phénomène de *swarm*). Sur la zone du PNA, c'est entre autres le cas du **Murin cryptique** (*Myotis crypticus*), de l'**Oreillard roux** (*Plecotus auritus*), de l'**Oreillard montagnard** (*Plecotus macrobullaris*), du **Petit Murin** (*Myotis blythii*), du **Grand Murin** (*Myotis myotis*), du **Murin à moustaches** (*Myotis mystacinus*), du **Murin à oreilles échancrées** (*Myotis emarginatus*), et du **Murin de Daubenton** (*Myotis daubentonii*).



Les connaissances sur les chauves-souris restent lacunaires. C'est un groupe sous inventorié, pour lequel l'acquisition des a été tributaire des avancées technologiques récentes. De nouvelles données sur la répartition d'une espèce ou sur l'utilisation d'un habitat, lui aussi peu inventorié, comme les parois ne sont pas à exclure dans un futur proche, tout comme ce fut récemment le cas pour la **Barbastelle** (*Barbastella barbastellus*) (P.-G. Joandel, *comm. pers*). Sont donc également citées les espèces de chauves-souris que l'on retrouve de manière plus ponctuelle en parois calcaires. Elles peuvent être présentes en transit, ou bien de manière occasionnelle en tant qu'espèce fissuricole ubiquiste*. Les quelques espèces fissuricoles que l'on peut retrouver en parois

sont le **Murin cryptique** (*Myotis crypticus*), le **Murin de Natterer** (*Myotis natterii*), le **Murin de Daubenton** (*Myotis daubentonii*), la **Pipistrelle commune** (*Pipistrellus pipistrellus*), la **Pipistrelle de Kuhl** (*Pipistrellus kuhlii*), la **Pipistrelle pygmée** (*Pipistrellus pygmaeus*), la **Pipistrelle de Nathusius** (*Pipistrellus nathusii*), le **Grand Murin** (*Myotis myotis*), le **Petit Murin** (*Myotis blythii*), la **Sérotine commune** (*Eptesicus serotinus*), l'**Oreillard roux** (*Plecotus auritus*), l'**Oreillard gris** (*Plecotus austriacus*), l'**Oreillard montagnard** (*Plecotus macrobullaris*), ainsi que le **Murin à moustaches** (*Myotis mystacinus*), le **Murin de Brandt** (*Myotis brandtii*), **Murin à oreilles échancrées** (*Myotis emarginatus*), la **Sérotine de Nilsson** (*Eptesicus nilssonii*), et la **Sérotine bicolore** (*Vespertilio murinus*).

Amphibiens

PN

■ **Spélerpès de Strinati** (*Speleomantes strinati*)

Cette espèce endémique liguro-provençale à affinité rupicole se retrouve dans les parois et rochers ayant de nombreuses anfractuosités, comme les parois calcaires qui sont bien représentées dans son aire de répartition. Elle est présente en France et en Italie. Cet amphibien a besoin d'une humidité importante, il se retrouve donc surtout sur les rochers frais à humides, ou avec suintements, en face nord ou sous abris. La quasi-totalité de ces localités sont situées sous 1 800 m d'altitude (De la Crau, 2012). Il est visible en activité en fin de journée lors de temps pluvieux humide et à certaines périodes de l'année, ce qui complique sa prospection et sa détection (Figure 39).



Spélerpès de Strinati (*Speleomantes strinati*) dans la vallée de la Roya, à Tende - B. Huynh-Tan

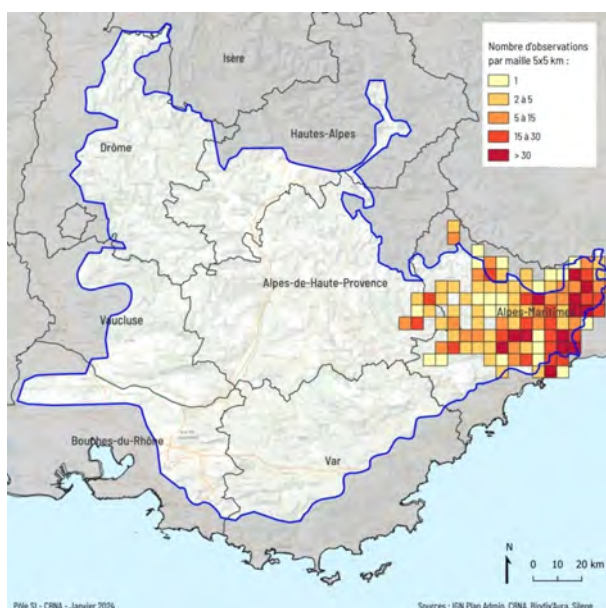


Figure 38 : Répartition du Spelerpès.

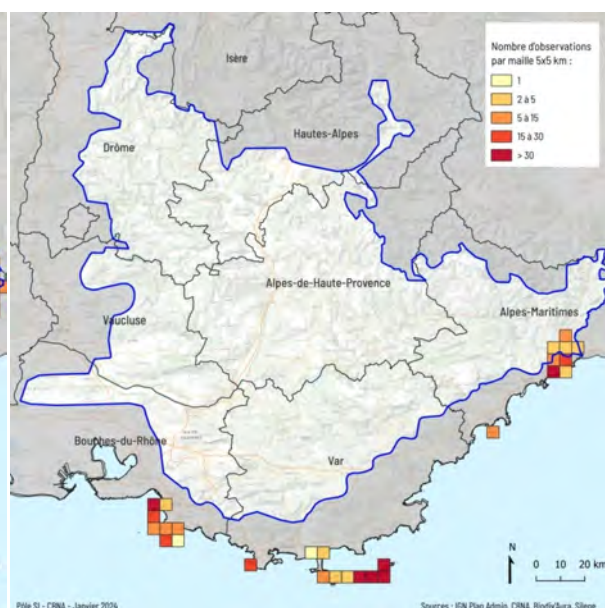


Figure 39 : Répartition du Phyllodactyle.

Phyllodactyle d'Europe (*Euleptes europaea*)

Cette espèce est présente principalement sur les îles de la mer méditerranée entre la Tunisie, la France et l'Italie mais aussi sur le continent de manière plus localisée. Dans les Alpes-Maritimes, cette espèce remonte dans la zone du PNA jusqu'à Sospel où elle est présente en faible effectif.

Cette espèce a une forte affinité rupicole et se retrouve dans les parois et rochers. Elle est principalement visible la nuit et à certaines périodes de l'année, ce qui complique sa prospection et sa détection (Figure 40).

Oiseaux

PN (Tous les oiseaux cités ci-après sont protégés nationalement)

Tous les oiseaux présentés ci-dessous utilisent les parois calcaires pour effectuer une étape importante de leur cycle de vie. Ils peuvent s'en servir comme gîte hivernal ou printanier, comme milieu d'alimentation ou de chasse, mais la plupart utilisent les parois calcaires en zone liguro-provençale pour leur nidification. Ce milieu représente donc un enjeu de conservation particulier pour ces espèces.

Le statut de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) renseigné pour chaque oiseau correspond à celui de la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (UICN France, 2016). Tous les oiseaux suivants sont protégés au niveau national, leur protection ne sera pas rappelée ensuite.

Rapaces diurnes

Les rapaces diurnes sont les oiseaux de proies, des carnivores qui chassent d'autres animaux pour se nourrir. L'un des plus remarquables est l'**Aigle de Bonelli** (*Aquila fasciata*), classé en danger (**EN**). C'est un oiseau rare et emblématique des parois

calcaires provençales où il nidifie. Cette espèce fait d'ailleurs déjà l'objet d'un plan national d'action (Burger *et al.*, 2013). Nous pouvons également citer deux autres rapaces diurnes qui nidifient en parois, l'**Aigle royal** (*Aquila chrysaetos*), classé vulnérable (VU), et le **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*).

Les vautours sont des rapaces diurnes dit charognards ou nécrophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent avec les restes de chasse d'autres prédateurs ou de cadavres issus de morts naturelles. Longtemps ces espèces ont été chassées, par superstition ou peur non fondées. Leur rôle est important dans l'écosystème car ils agissent en tant que recycleurs du vivant. Menacées, ces espèces ont fait l'objet de mesures de conservation comme la réintroduction ou le renforcement de populations. Dans le quart sud-est de la France on retrouve le **Vautour percnoptère** (*Neophron percnopterus*), classé en danger (EN) et le **Vautour fauve** (*Gyps fulvus*). Ces deux espèces font déjà chacune l'objet d'un plan national d'action (Constantin *et al.*, 2015 ; Poudré *et al.*, 2017). Ces vautours utilisent les parois comme gîte et pour la nidification (Figure 41).



Aigle de Bonelli (*Aquila fasciata*) - CEN PACA

Rapaces nocturnes

Les rapaces nocturnes se différencient des rapaces diurnes par la temporalité de leur période d'activité. Ils sont actifs à la tombée du jour et la nuit. Le **Hibou grand-duc** (*Bubo bubo*) est un rapace nocturne remarquable des parois qu'il utilise pour la nidification. Ce prédateur qui a besoin d'un domaine vital assez étendu est largement répandu dans toute la zone du PNA, mais il reste rare (Figure 41).

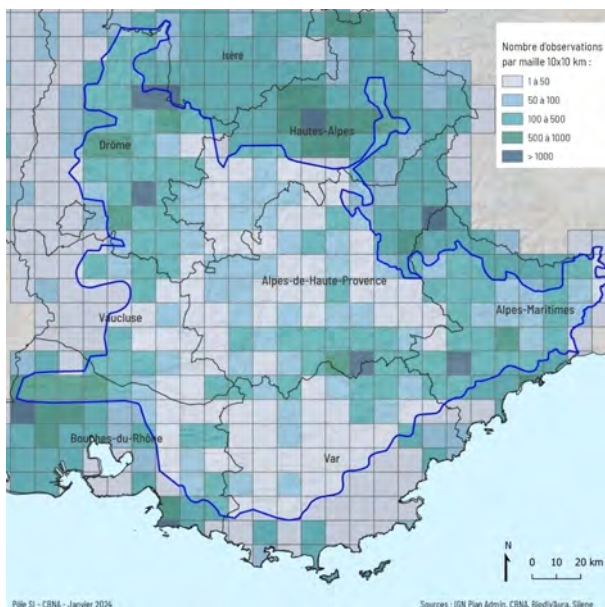


Figure 40 : Répartition des rapaces diurnes et nocturnes.

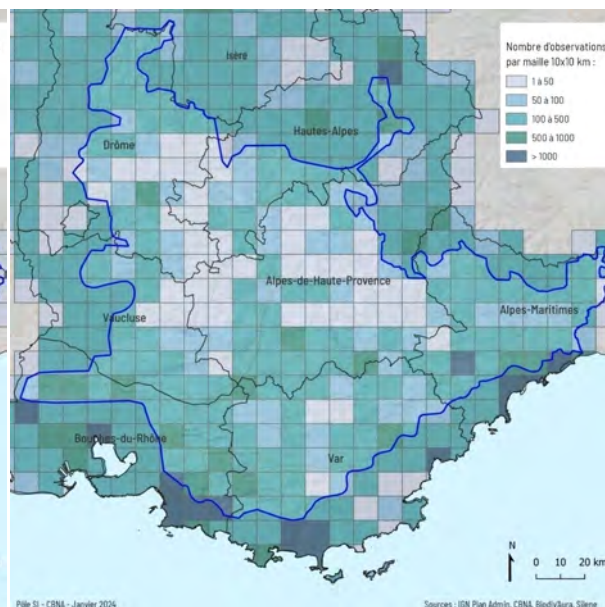


Figure 41 : Répartition des passereaux.



Grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*) – C.Tardieu / CEN PACA

Passereaux

Les passereaux sont des oiseaux de petite taille. Ce vaste groupe comporte de nombreuses espèces avec peu de caractères morphologiques communs (disposition des doigts, nombre des rémiges primaires et des vertèbres cervicales).

Le **Tichodrome échelette** (*Tichodroma muraria*), classé quasi-menacé (NT), est l'un des passereaux le plus remarquable des parois calcaires des Préalpes occidentales, notamment car cet oiseau effectue une migration altitudinale. Il gîte et nidifie en parois,

la plupart du temps au-dessus de 1 000 m d'altitude. En période hivernale il se retrouve aux altitudes les plus basses, là où ses couleurs vives ne passent pas inaperçues. Tout du long de l'année, il chasse des insectes sur les parois, qui lui sont donc essentielles pour toutes les étapes de la vie.

Deux espèces de Monticole (genre *Monticola*) utilisent les parois. Le **Monticole bleu** (*Monticola solitarius*), est une espèce méridionale qui niche au nord du bassin méditerranéen. Il fréquente assidument les parois rocheuses, en quête de nourriture, pour le gîte et pour nidifier au sein des fissures ou cavités rocheuses. Le **Monticole de roche** (*Monticola saxatilis*), classé quasi-menacé (NT), est un oiseau migrateur qui rejoint le continent africain pour passer la période hivernale sous les tropiques. Sous nos latitudes, il peut se retrouver en parois lors de sa nidification.

On retrouve 5 autres espèces de passereaux à moindre enjeu de conservation qui utilisent les parois : le **Crave à bec rouge** (*Pyrrhonorax pyrrhonorax*), le **Grand corbeau** (*Corvus corax*), le **Martinet noir** (*Apus apus*) et l'**Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbicum*) classés quasi-menacés (NT), ainsi que le **Martinet à ventre blanc** (*Tachymarptis melba*), le **Martinet pâle** (*Apus pallidus*), l'**Hirondelle de rochers** (*Ptyonoprogne rupestris*) et l'**Hirondelle des rochers** (*Ptyonoprogne rupestris*). Ces derniers sont des as de la voltige et ils profitent de la difficulté d'accès aux parois les plus verticales pour nidifier à l'abri des prédateurs.

On peut également citer comme oiseaux utilisant parfois les parois pour leur nidification, le **Chocard à bec jaune** (*Pyrrhonorax graculus*), le **Choucas des tours** (*Corvus monedula*) et le **Pigeon colombin** (*Columba oenas*), classé vulnérable (VU) (Figure 42).



Monticole bleu (*Monticola solitarius*) – C.Tardieu / CEN PACA

3^e PARTIE

LES PAROIS ET PIEDS DE PAROIS, DES MILIEUX DE CONSERVATION PRIORITAIRES

DES MILIEUX NATURELS À RÔLE DÉTERMINANT

En France continentale, et d'autant plus en région méditerranéenne, les dynamiques des écosystèmes et des paysages se modifient considérablement depuis quelques décennies, en raison des profondes mutations socio-économiques et des changements globaux. Une approche mutualisée de la conservation de la biodiversité s'impose car le territoire liguro-provençal, de haute valeur biologique, est sérieusement menacé par les impacts anthropiques et par les puissants et rapides changements écologiques et climatiques.

La vitesse et l'intensité du changement climatique en région méditerranéenne semblent telles que certains organismes végétaux ne pourront migrer avec la même magnitude que l'évolution du paysage. L'étude du maintien de certaines espèces durant les anciennes fluctuations climatiques du Quaternaire met en évidence l'existence de refuges, larges régions dans lesquelles les organismes se concentrent et peuvent se maintenir durant les périodes où les conditions environnementales sont défavorables à l'échelle globale (Dobrowski 2011; Pearson 2006; Parducci *et al.*, 2012). Plusieurs d'entre eux ont déjà été identifiés dans la zone d'emprise du PNA (Médail & Diadema, 2009) : Les Alpes maritimes, l'est de la Provence et le Mont Ventoux.

Parallèlement, la présence de microrefuges constitue un élément favorable à la survie d'espèces menacées par le changement climatique : ils correspondent à des zones de faibles surfaces où le climat local reste favorable alors le climat régional devient inapproprié (Lenoir *et al.*, 2017). Ils pourraient atténuer les impacts du changement climatique actuel en limitant les nécessités migratoires de certaines espèces et en constituant des territoires d'ultime persistance pour les espèces menacées, réduisant ainsi le risque de perdre l'ensemble de leur niche climatique (Hannah *et al.*, 2014; Meineri & Hylander 2017). Ils ont eu une importance primordiale lors de la dernière glaciation puisqu'ils ont permis la survie d'espèces dans des régions bien plus septentrionales que ce que le climat régional de l'époque ne le permettait. Ce phénomène de microrefuges glaciaires, est également avéré pour les microrefuges interglaciaires, où certaines espèces se réfugient durant des épisodes d'augmentation globale des températures. Ces zones jouent donc un rôle crucial dans la persistance de certains taxons pour le siècle à venir.

Du fait de leur isolement géographique, les populations au sein de microrefuges sont fortement soumises aux processus de sélection et d'adaptation, ce qui peut induire des réponses écologiques face aux variations environnementales différentes de celles des populations du centre de l'aire de répartition (Hampe & Petit 2005).

La présence de microrefuges est déterminée par des caractéristiques topographiques (ex : sites encaissés) et biotiques (ex : forêts matures et denses) particulières (Ashcroft *et al.*, 2012 ; Lenoir *et al.*, 2017 ; Finocchiaro *et al.*, 2022). Ainsi, le rôle direct et indirect des parois en zone liguro-provençale dans les processus de persistance et de différenciation de la flore, commune comme rare, fait donc partie des sujets majeurs à élucider afin de garantir la persistance de la biodiversité à long terme. Les études en cours (Cf. encadrés) fournissent des éléments clés dans la compréhension de la répartition de ces microrefuges au sein de la zone d'emprise de ce PNA.

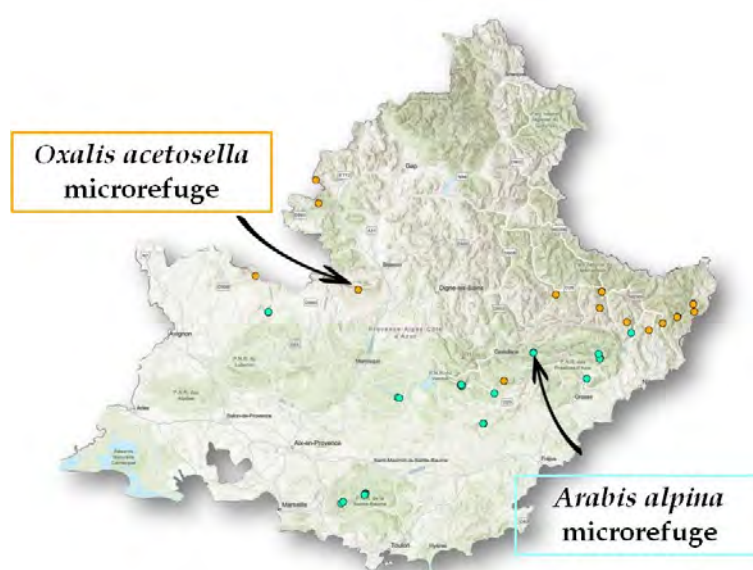


Zones à gradients microclimatiques très marqués - M. Finocchiaro / IMBE

Les microrefuges, des zones de conservation prioritaire

Une compréhension claire des microrefuges actuels est cruciale en contexte de changements globaux. Cependant, il y a un manque de connaissances permettant de déterminer si, et dans quelle mesure, le climat rencontré dans les microrefuges existants diffère du climat environnant, quelle est son évolution et quelle est la répartition des microrefuges en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les premiers résultats obtenus dans le cadre du projet MICROMED coordonné par l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie (Aix-Marseille Université – IMBE) soutenu par la Région SUD-PACA et le CBNMed suggèrent l'existence de zones refuges constituées d'une mosaïque de microsites favorables au sein d'éléments paysagers identifiables tels que de petits massifs montagneux ou des systèmes des gorges. La large diversité de paysages avec une topographie très hétérogène au sein du territoire a permis la création de gradients microclimatiques très marqués.



Répartition des microrefuges pour le Pain de Coucou (*Oxalis acetosella* L.) et pour l'Arabette des Alpes (*Arabis alpina* L.), situés dans des zones sous influence des parois (Finocchiaro M. inédit).

Parmi les facteurs responsables des processus de découplages climatiques, on retrouve le degré d'encaissement, la protection aux radiations solaires, l'accumulation d'air froid ainsi que la couverture forestière. L'effet prononcé de la variable topographique sur le découplage de la température à fine échelle souligne son rôle dans la création de microhabitats, protégeant efficacement les communautés végétales des fluctuations de température du paysage à large échelle (Pastore *et al.*, 2022 ; Finocchiaro *et al.*, soumis).

LE SECTEUR LIGURO-PROVENÇAL, UN TERRITOIRE RICHE EN ENJEUX RUPICOLES

Un taux d'endémisme 3,5 fois supérieur parmi les espèces rupicoles, et 1,5 fois plus de taxons d'intérêts biogéographiques à proximité des parois.

Cuquemelle, 2023

L'étude menée dans le cadre du PNA parois calcaires liguro-provençales a également permis de caractériser les zones à forte richesse biogéographique.

Sur la base de la liste de toutes les espèces rupicoles des 7 départements concernés (Cuquemelle, 2023), depuis les falaises maritimes jusqu'aux parois d'altitude, 81 espèces ou sous-espèces ont été considérées comme rupicoles et d'intérêt biogéographique (*i.e.* endémiques ou à aires de répartition disjointes). Elles représentent donc plus de 25% des taxons de la liste rupicoles. Un des résultats principaux est que le **taux d'endémisme est 3,5 fois plus élevé parmi les espèces rupicoles qu'au sein de la totalité de la flore présente sur les 7 départements. Le taux de présence en parois des taxons d'intérêt biogéographique est lui-même 1,5 fois plus élevé que celui de l'intégralité de la flore présente sur les 7 départements de la zone du PNA.**

Pour le PNA des parois et pieds de parois liguro-provençales, nous retiendrons comme zones de conservation prioritaires les zones d'intérêt biogéographiques élevés (entre 8 et 12 espèces) et fortes (plus de 12 espèces) qui sont localisées à une altitude de moins de 2000m, sous influence méditerranéenne et sur géologie calcaire. Ainsi, les zones à priorité principale identifiées sont celles de la **vallée de la Roya**, la **vallée de la Bévéra**, la **confluence Tinée-Var-Vésubie**, les **Préalpes d'Azur**, les **gorges du Loup**, le **Verdon**, **Mont-Ventoux**, les **gorges de la Méouge** (en blanc sur la carte ci-dessous).

On retrouve secondairement d'autres secteurs rupicoles regroupant plusieurs espèces d'intérêt. Répartis sur l'ensemble du territoire du PNA, chacun d'eux fera l'objet d'une description plus fine ci-après afin d'appréhender leurs caractéristiques et originalité.

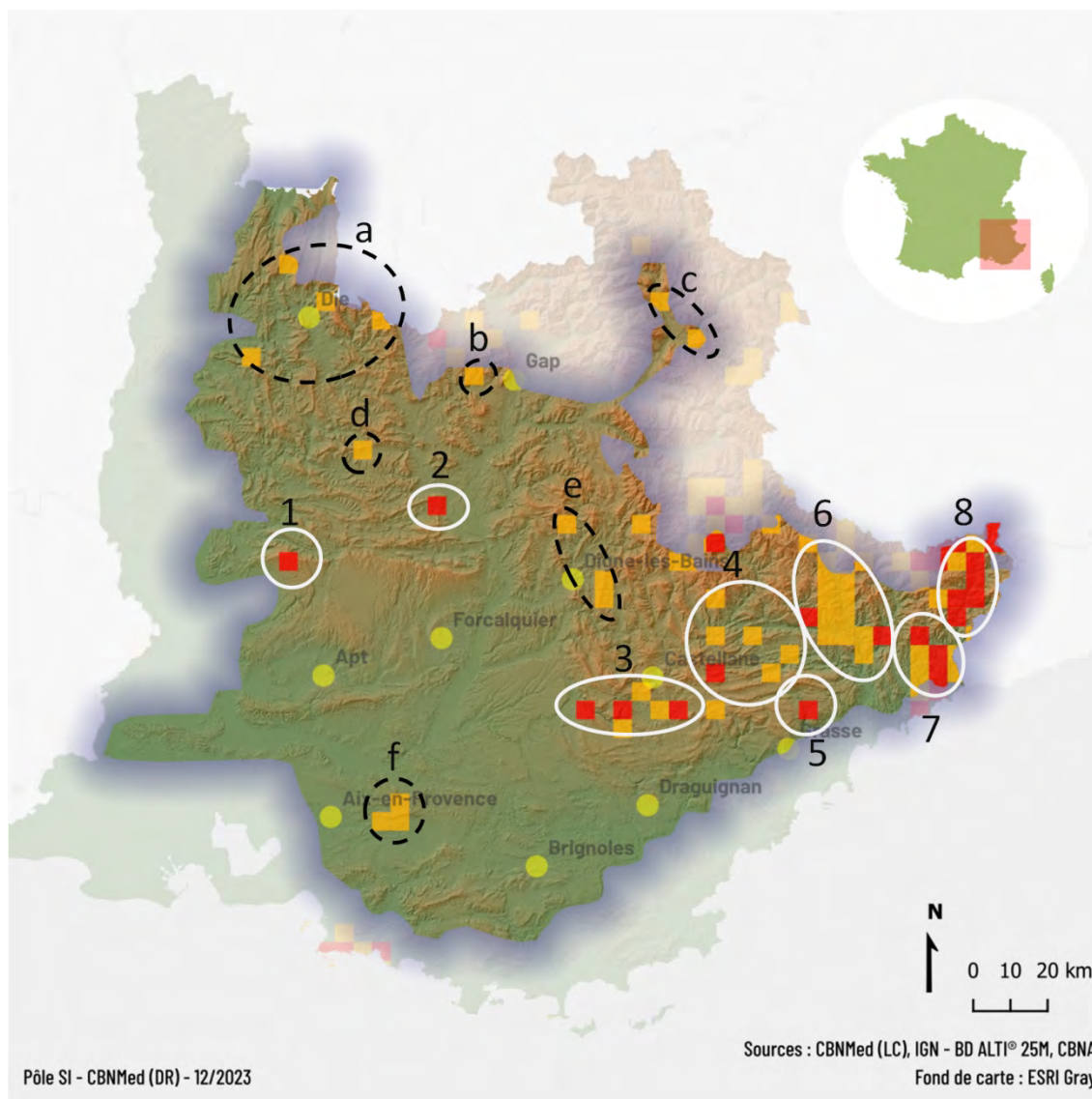


Figure 42. Carte de la richesse en espèces d'intérêt biogéographique présentes majoritairement à proximité de parois rocheuses sur la zone du PNA (d'après Cuquemelle, 2023).

En rouge, les mailles de plus de 12 espèces d'intérêt biogéographiques, en orange celles contenant entre 8 et 12 espèces (Données SImethis, 2023)

Zones principales de richesse en espèces d'intérêt biogéographique : 1) Mont-Ventoux, 2) Gorges de la Méouge (Barronies orientales), 3) Verdon, 4) Préalpes d'Azur, 5) Gorges du Loup, 6) Confluence Tinée-Var-Vésubie, 7) Vallée de la Bévéra, 8) Vallée de la Roya.

Zones secondaires de richesse en espèces d'intérêt biogéographique : a) Diois et Vercors, b) Gapençais, c) Haute Durance et basse vallée de l'Ubaye, d) Barronies, e) Préalpes de Digne, f) Sainte-Victoire.

Vallées des Alpes maritimes

Vallées de la Roya et de la Bévéra

On retrouve dans cette unité géographique des espèces végétales et animales présentes en France uniquement dans cette vallée. C'est le cas de la Moehringie de Lebrun (*Moehringia lebrunii*) qui est localisée uniquement dans la vallée de la Roya (dans un vallon affluent, le Réfreï, et en limite de la frontière italienne). Cette

espèce est une endémique ancienne qui a divergé durant l'ère tertiaire, avant les glaciations du Miocène. La responsabilité nationale de la conservation d'une telle espèce est importante.



Vallon du Réfrei (La Brigue) - B. Teuf

On peut également mettre en lumière une autre espèce. En effet, la majeure partie des effectifs de la Grassette de Reichenbach (*Pinguicula reichenbachiana*) est localisée dans la vallée de la Roya. La responsabilité de la conservation de cette espèce rare et menacée est nationale (Pires *et al.*, 2015).

La majeure partie des aires de répartition des espèces endémiques suivantes sont localisées dans la vallée de la Roya : Sabline à feuilles d'Orpin (*Moehringia sedoides*), Silène campanule (*Silene campanula*), Raiponce en forme de cœur (*Phyteuma cordatum*), Primevère d'Allioni (*Primula allionii*), Saxifrage en cuillère (*Saxifraga cochlearis*). Elles peuvent un peu déborder dans la vallée de la Vésubie ou de l'autre côté de la frontière en Italie, mais restent très caractéristiques des communautés végétales des parois calcaires de la vallée de la Roya et ses affluents.



Paroi à Sabline à feuilles d'Orpin et Paroi à Potentille saxifrage - B. Teuf

Concernant la faune, des escargots de parois calcaires sont, en France, uniquement présent dans ces vallées. Cochlostome ligure (*Cochlostoma simrothi*), le Cochlostome subalpin (*Cochlostoma subalpinum*), le Cochlostome de la Giandola (*Cochlostoma acutum*) et Maillot de Saorge (*Solatopupa psarolena*).

Des espèces végétales sont également communes aux deux grands ensembles Var-Vésubie-Tinée, et Roya-Bévéra. Il s'agit de l'Aspérule à six feuilles (*Asperula hexaphylla*) et de la Potentille saxifrage (*Potentilla saxifraga*). Citons aussi la Micromérie marginée (*Micromeria marginata*) dont la découverte récente d'une population iséroise localisée sur la commune des Deux Alpes pourrait faire basculer son statut d'espèce endémique à celui d'espèce à aire de répartition morcelée, probablement durant les dernières glaciations.

Vallées du Var, de la Vésubie et de la Tinée

Les parois calcaires liguro-provençales y sont bien représentées avec des espèces caractéristiques de ces communautés comme la Ballote buissonnante (*Acanthoprasium frutescens*), la Potentille saxifrage (*Potentilla saxifraga*) ou la Saxifrage de Lantosque (*Saxifraga lantoskana*).

De manière ponctuelle on retrouve la Sabline à feuilles d'Orpin (*Moehringia sedoides*), la Silène campanule (*Silene campanula*), la Raiponce cordée (*Phyteuma cordatum*) ou encore la Saxifrage en cuillère (*Saxifraga cochlearis*). Elles peuvent un peu déborder dans la vallée de la Vésubie ou de l'autre côté de la frontière en Italie.

Concernant la faune, le Marbrée de Nice (*Macularia niciensis* subsp. *niciensis*) est largement présent, tout comme dans les autres vallées des Alpes-Maritimes.

Il est à noter la présence d'une plante endémique des parois calcaires, la Centaurée de Balbis (*Centaurea jordaniana* subsp. *balbisiana*). Cette sous-espèce se distingue des autres Centaurées

de l'espèce par son écologie car elle pousse en paroi contrairement à sa sous espèce vicariante de l'autre côté du fleuve Var.

La Grassette de Reichenbach (*Pinguicula reichenbachiana*) y est également présente de manière très localisée. Des stations sont connues du ruisseau de Saint-Honorat dans la vallée de la Vésubie. L'espèce semble avoir disparu des systèmes de parois turfigènes suite à une modification de leur régime hydrique (Pires et Diadema, 2023) mais elle se maintient à proximité dans des zones moins verticales.



La Centaurée de Balbis - V. Noble

Massifs des Préalpes provençales orientales

Préalpes d'Azur

L'espèce la plus remarquable des parois calcaires des Préalpes d'Azur est la Campanule blanchâtre (*Campanula albicans*). Cette espèce a d'ailleurs récemment fait l'objet d'un bilan stationnel (Le Berre *et al.*, 2021). Cet état des lieux des populations est favorable, il y est recommandé de poursuivre la surveillance de l'espèce, d'améliorer les connaissances sur sa biologie, de sensibiliser les pratiquants d'activités de pleine nature et prendre en compte l'espèce dans tous les travaux d'aménagement.



Campanule blanchâtre sur un site d'escalade - B. Teuf

D'autres espèces à enjeu de conservation sont présentes dans les parois calcaires des Préalpes d'Azur. Concernant la flore on y retrouve des espèces à enjeux qui sont plus fréquentes dans le Verdon ou les parois des Alpes-Maritimes comme le Myosotis des grottes (*Myosotis speluncicola*), la Doradille de Jahandiez (*Asplenium jahandiezii*), la Potentille saxifrage (*Potentilla saxifraga*), l'Alysson de Ligurie (*Hormathophylla ligustica*), la Ballote buissonnante (*Acanthoprasium frutescens*), l'Orpin odorant (*Sedum fragrans*), la Raiponce de Villars (*Phyteuma villarsii*). Les pieds de parois peuvent abriter des espèces avec une écologie plus large comme la Marguerite de Burnat (*Leucanthemum burnatii*) et l'Éphèdre des monts Nébrodes (*Ephedra major*).

Concernant la faune, sont plus particulièrement présent dans ce territoire le Cochlostome du Verdon (*Cochlostoma macei*), le Pagoduline élancée (*Argna ferrari* subsp. *blanci*), le Maillot de Caziot (*Chondrina megacheilos* subsp. *caziotana*), le Marbrée de Dupuy (*Macularia niciensis* subsp. *dupuyi*) ainsi que le Spélerpès de Strinati (*Speleomantes strinati*).

Les gorges du Loup forment un micro-climat propice au développement d'un cortège diversifié de bryophytes dont certaines serait à rechercher comme la Marchésinie de Mackay (*Marchesinia mackayii*). Dans les Préalpes d'Azur, *Neckera menziesii* est présente ponctuellement et à rechercher dans les parois calcaires ombragées.

Verdon et Préalpes de Castellane

Plusieurs espèces emblématiques sont largement répandues dans le réseau de gorges du Verdon comme la Doradille du Verdon (*Asplenium jahandiezii*) ou la Sabline du Verdon (*Moehringia intermedia*). D'autres taxons rares ou à endémisme plus large contribuent également à l'originalité floristique des gorges du Verdon. C'est le cas par exemple de l'Orpin odorant (*Sedum fragrans*), de la Raiponce de Villars (*Phyteuma villarsii*) ou encore de l'Agropyre pectiné (*Agropyron cristatum* subsp. *pectinatum*) récemment découvert dans le Verdon. Enfin, le Genévrier de Phénicie (*Juniperus phoenicia*), espèce largement répandue dans les garrigues et les fourrés hauts provençaux, forme des forêts verticales sur les parois avec des individus extrêmement anciens (Larson *et al.*, 1999) aux formes torturées de plus de 1000 ans !

La Doradille du Verdon, auparavant strictement connue des gorges du Verdon (grandes gorges et gorges de Baudinard) et de l'Artuby, a été récemment découverte dans le Vercors et également (Croze et Roussel entre 2012 et 2017 : Croze et Roussel, 2019) en plusieurs sites dans un réseau de canyons secondaires au nord de Moustiers-Sainte-Marie.

Les clues sont empruntées par les voies de communication et les travaux de sécurisation concernent parfois des stations d'espèces patrimoniales (l'Éphédre des monts Nébrodes (*Ephedra major*) à Vergons par exemple). Plusieurs stations d'Ephédres (l'Éphédre des monts Nébrodes et Éphédre de Suisse (*Ephedra distachya* subsp. *helvetica*) sont connues dans le secteur mais le nombre de parois et la difficulté d'accès permettent d'envisager de futures découvertes.

Monges

Peu fréquenté mais étendu, le massif regorge de parois méconnues et inaccessibles dont plusieurs ont fait l'objet de récentes prospections et découvertes. Deux stations d'Ephédre de Suisse (*Ephedra distachya* subsp. *helvetica*) ont ainsi été découvertes en 2019 dans la vallée du Vanson.

Mont Ventoux

La Nivéole de Fabre (*Acis fabrei*) a d'ailleurs été récemment découverte sur des vires rocheuses en parois dans les gorges de la Nesque (T. Croze, 2021). Cette espèce est localisée entre les Monts de Vaucluse et le Mont Ventoux. Concernant les usages, les parois des gorges de la Nesque font encore actuellement l'objet d'équipements de nouvelles voies d'escalades.

Luberon

Sur ce secteur, ce sont les lichens qui ont la part belle. Ils semblent assez diversifiés, peut être aussi plus prospectés qu'ailleurs du fait de la présence local d'experts en lichens. On peut citer entre autres la présence de raretés dans le massif comme *Toninia tristis* (Th. Fr.) Th. Fr. subsp. *tristis*, un lichen présent sur la terre des fentes de rochers et de murs ou sur sols très pierreux, ou encore de

Verrucaria veronensis A. Massal et *Caloplaca adriatica* (Zahlbr.)
Servit, toutes deux des espèces saxicoles de parois calcaires.

Massifs provençaux

Alpilles

Les parois et milieux associés abritent des espèces patrimoniales, comme le Grand éphèdre (*Ephedra major*) et la Centaurée fausse-chicorée (*Cheirolophus intybaceus*), cette dernière étant rare hors situation littorale. Une partie plus dolomitique permet la présence de Linaire à feuille d'Origan (*Chaenorhinum organifolium*).

Sainte-Baume

L'une des espèces les plus remarquables que l'on retrouve à proximité des parois de la Sainte-Baume est le Maillot de la Sainte Baume (*Granaria stabilei* subsp. *anceyi*).

On peut aussi croiser des espèces animales présentes ailleurs dans les massifs provençaux comme l'Aigle de Bonelli (*Aquila fasciata*) ou le Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*), mais aussi de nombreuses chauves-souris favorisées par la présence d'un réseau karstique de grande étendue.

Sainte-Victoire

On retrouve 5 espèces de Cotonéaster (*Cotoneaster delphinensis*, *Cotoneaster integerrimus*, *Cotoneaster tomentosus*, *Cotoneaster intermedius* et *Cotoneaster nebrodensis*) dont le Cotonéaster du Dauphiné (*Cotoneaster delphinensis*). Le genre *Cotoneaster*, issu d'une importante diversification début Miocène, est complexe d'un point de vue phylogénétique car hybridogène et apomictique (K. Meng, 2021). Mais même si son histoire évolutive reste difficile à interpréter, la présence de nombreuses espèces du genre dans les Préalpes occidentales permet d'envisager un rôle des microrefuges lors des glaciations du quaternaire dans son maintien et sa diversification. On retrouve également d'autres espèces endémiques liguro-provençales en limite de leur aire telle que la Fritillaire à involucre (*Fritillaria involucrata*) ou la Marguerite de Burnat (*Leucanthemum burnatii*).

Massifs des Préalpes du Dauphiné

Baronnies

Les gorges de la Méouge abritent le Scandix en étoile (*Scandix stellata*) et l'Ephèdre de Suisse (*Ephedra distachya* subsp. *helvetica*).

Une via ferrata localisée sur le rocher de Saint Julien à Buis-les-Baronnies, une impressionnante lame calcaire, traverse la station

la plus septentrionale du Chou des montagnes (*Brassica montana*), également connu en Espagne et en Italie (Euro+Med PlantBase, 2023). Quelques localités de Doradille de Pétrarque (*Asplenium petrarchae*) sont connues sur la face sud.

Depuis leur réintroduction en 1996, les gorges de Saint-May abritent aujourd'hui une colonie de Vautours fauves (*Gyps fulvus*). Le vautour percnoptère (*Neophron percnopterus*) et le gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*) y font également leur retour.

Diois

Les gorges d'Ombrière abritent la Raiponce de Charmeil (*Phyteuma charmelii*).

Juste au sud de Crest, les parois externes du synclinal de Saoû, Espace Naturel Sensible départemental et site Natura 2000, sont concernés par des sites d'escalade. Une station de Myosotis des grottes (*Myosotis speluncicola*) et Myosotis à petites fleurs (*Myosotis minutiflora*) est présente en pied de paroi en dehors de la zone fréquentée. La concertation avec les usagers prend la forme d'une Commission Alpinisme et Escalade annuelle.

Vercors et Royans

Au pied de ces parois orientées globalement au sud, plusieurs stations de Myosotis à petites fleurs (*Myosotis minutiflora*) sont connues tandis que les corniches sont occupées par le Genêt du Dauphiné (*Genista delphinensis*).

Le cirque d'Archiane, immense couronne minérale ouverte sur le Haut-Diois, a été le berceau de la réintroduction du Vautour fauve (*Gyps fulvus*) en 1996 puis du Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*) en 2010 (PNR du Vercors, 2023).

En direction de Saint-Jean-en-Royans, elles abritent plusieurs stations de Doradille du Verdon (*Asplenium jahandiezii*). Découvertes en 2021 (T. Amodei), elles se situent à plus de 150 kilomètres du Verdon d'où elles étaient auparavant uniquement connues. Toujours en progressant vers le nord, les gorges de la Bourne descendant du plateau abritent aussi le Myosotis à petites fleurs (*Myosotis speluncicola*) à la frontière avec l'Isère.

Buëch, Sisteronnais et Gapençais

Spot majeur de l'escalade, le pied des parois calcaires de Céuze abritent l'unique station française de Benoîte à fruits divers (*Geum heterocarpum*). Il est aussi à noter la présence de la Capillaire de Montpellier (*Adiantum capillus-veneris*), peu fréquente dans les Hautes-Alpes, sur quelques suintements le long de l'axe Durancien. Au nord-est de cette entité géographique, on retrouve les gorges d'Agnielles qui sont équipées pour les activités de pleine nature. Via ferrata et sentier d'interprétation sont tous deux concernées par la présence de Scandix en étoile (*Scandix stellata*) et de Genévrier thurifère (*Juniperus thurifera*).

Massifs alpins du Dauphiné

Haute-Durance et basse vallée de l'Ubaye

Aux confins septentrionaux du périmètre du PNA, les communautés héliophiles des parois concernées sont celles du *Potentillon caulescentis*. Une station d'Ephédre de Suisse (*Ephedra distachya* subsp. *helvetica*) est connue sur la commune de Fressinières et une nouvelle station a été découverte en 2022 (L. Garraud) sur la commune de Saint-Martin-de-Queyrières. Saint Crépin est une station très connue de Genévrier thurifère (*Juniperus thurifera*) dont une partie des individus sont en paroi.



Parois à Genévrier thurifère (*Juniperus thurifera*), Alpes-de-Haute-Provence – T. Andrieu

DIAGNOSTIC DES PERTURBATIONS ET BILAN DES ACTIONS MISES EN OEUVRE

Menaces et perturbations liées à l'homme

Tout autour du globe les activités humaines entraînent des conséquences qui menacent l'environnement et la biodiversité. La destruction des habitats naturels, la surexploitation des ressources animales ou végétales, les transports ou implantations en milieux naturels d'espèces exotiques fortement compétitrices, la pollution des milieux, ainsi que la vitesse du changement global sont autant de problèmes notoires liés aux activités humaines⁹.

Les menaces liées aux activités humaines sont différentes suivant les milieux. En ce qui concerne les parois calcaires et pieds de parois du sud-est de la France et leurs espèces, les menaces et perturbations suivantes ont été relevées : les activités de pleine nature, les travaux publics de sécurisation, le changement climatique, les propagations biologiques, l'exploitation des ressources, les incendies, l'éclairage de parois, ainsi que plus généralement la destruction des habitats.

Activités de pleine nature

Les **activités de pleine nature** (APN) sont en essor constant depuis quelques dizaines d'années. Essor qui s'est accéléré post-Covid car les confinements successifs ont créé une envie de liberté qui s'est traduite par une augmentation des sorties en milieux naturels ainsi qu'une réappropriation des espaces naturels par le plus grand nombre¹⁰. Parmi les activités de pleine nature pouvant impacter les espèces présentent en parois ou pieds de parois on peut tout d'abord citer l'escalade et la randonnée, mais aussi plus ponctuellement la via ferrata, la slackline/highline, le canyoning ou encore le parapente. Ces activités de loisir ne sont que partiellement encadrées par la réglementation. Actuellement, les Plans Départementaux des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) proposés par la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) permettent de prendre en compte la biodiversité dans le développement régulier des sites de pratiques. Toutefois, le fort dynamisme des pratiquants peut compliquer la

*Le nombre de pratiquants
augmente dans cette
discipline [...].*

Seb Bouin, 2023

⁹ <https://biodiversite.gouv.fr/les-5-pressions-responsables-de-leffondrement-de-la-biodiversite>

¹⁰ https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/pdf/documentation/VF_Recueil_Exp_Freq_PostCovid_juin22.pdf

surveillance et les recours sur les projets non autorisés et non encadrés par les fédérations.



Grimpeur à La ramirole (Verdon) sur une station d'*Asplenium jahandiezii* – source site web

Travaux publics et sécurisation

Je préserve la faune et la flore

Point n°4 du pacte du falaisiste
- Greenspits

Les **travaux publics de sécurisation** sont menés en cas de risques naturels importants menaçant des vies et des biens. Ils servent à garantir la sécurité des personnes et sont effectués lorsque des parois sont localisées à proximité de voies de communication et d'habitations. La création, l'entretien de routes et l'expansion urbaine peuvent engendrer des sécurisations sur ou à proximité des parois. Les incendies et les mouvements sismiques, en fragilisant certaines parois proches d'infrastructures peuvent aussi engendrer des travaux de sécurisation.

Que ce soit les activités de pleine nature ou les travaux publics de sécurisation, la quantification précise de l'impact réel de ces activités sur la biodiversité, ou sur une espèce en particulier, est très difficile. Actuellement, seuls les travaux de sécurisation qui ont donné lieu à des études d'impacts préalables nous indiquent l'ampleur des destructions d'espèces et de leurs milieux.



Exemple de parades active et passives pour les travaux de sécurisation de parois sur des stations d'espèces protégées (*Phyteuma charmelii*, Drôme - Lus-La-Croix-Haute – L. Garraud ; Gorges du verdon – B. Teuf ; La Conque – L. Bizard).

Changements globaux

Les **changements globaux** sont accélérés par les activités humaines et influencent la dynamique des espèces et des habitats naturels. Ils sont de plus en plus présents dans l'actualité et bénéficient d'une large couverture médiatique avec entre autres le récent rapport de synthèse de l'évaluation du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC) mais aussi avec les Conférences des Parties (COP27 en Egypte et COP21 en France). Les réponses et conséquences du changement climatique sont complexes et étudiées à de multiples échelles. A l'échelle des espèces, il y a des différences notables de capacité d'acclimatation (Bektaş *et al.*, 2021) et d'adaptation (Hoffmann et Sgrò, 2011 ; Duputié *et al.*, 2015 ; Gauzere *et al.*, 2020), notamment en ce qui concerne la phénologie. Or, des systèmes de parois dispersés géographiquement pourraient

s'apparenter à un paysage fragmenté, où il est dit qu'un changement climatique rapide pourrait dépasser la capacité d'adaptation de nombreuses plantes (Jump, 2005). A l'échelle des communautés, à court terme, un changement de température peut diminuer la productivité d'une communauté végétale et la rendre sensible à un risque de remplacement par une autre communauté localement mieux adaptée (Bektaş *et al.*, 2021). A l'échelle de l'écosystème, les interactions entre les espèces sont susceptibles de changer sur plusieurs niveaux trophiques en raison de décalages phénologiques et spatiaux (Vitasse *et al.*, 2021). Toutefois, il ne faut pas omettre que l'hétérogénéité d'un paysage est créatrice de variations climatiques et que l'étude actuelle des micro-climats nous permet d'en apprendre davantage sur les mécanismes de persistance des espèces en contexte de changement climatique (Finocchiaro, 2023).

Mesures de protection et actions déjà mises en place

Sur le territoire, il existe une large gamme de textes réglementaires et d'outils servant à orienter, ou mettre en œuvre, la protection des espèces végétales ou animales, des milieux ou des espaces naturels.

Outils de protection des espèces

Dans le droit Français les espèces animales ou végétales peuvent avoir une protection nationale¹¹, une protection régionale¹² ou une protection départementale à travers les arrêtés préfectoraux qui réglementent le ramassage et la récolte de certaines espèces végétales sauvages (exemple : celui du 20 août 1990 pour le département du Var¹³). Dans le droit européen, la directive habitats-faune-flore¹⁴ protège les espèces d'intérêt communautaire dans les sites N2000 où elles ont participé à la désignation du site. Il existe aussi d'autres textes internationaux et communautaires pour assurer la conservation de la faune, de la flore et des habitats naturels (convention de Berne, CITES, etc...). On peut également citer un outil de conservation et connaissance, les listes rouges, car elles permettent d'avoir une idée du niveau de menace sur un taxon rare. Lorsqu'une espèce est protégée cela est précisé dans la partie 4 sur les espèces cibles du PNA.

¹¹ Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire - Dernière mise à jour le 8 juin 2013).

¹² Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et / ou Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale - Dernière mise à jour le 29 janvier 1991).

¹³ Arrêté préfectoral du 20 août 1990 réglementant le ramassage et la récolte de certaines espèces végétales sauvages dans le département du Var, complété par arrêté du 14 mars 1991.

¹⁴ Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive européenne dite directive habitats-faune-flore).

Tableau 5: Principales espèces végétales protégées ciblées par le PNA.

Nom	Statuts de protection	Autres textes	Liste rouge	Enjeu ¹⁵
Benoîte à fruits variables (<i>Geum heterocarpum</i>)	Nationale	Déterminante ZNIEFF (PACA)	France (CR) ; PACA (CR)	Très fort
Grassette de Reichenbach (<i>Pinguicula reichenbachiana</i>)	Régionale (PACA)	Déterminante ZNIEFF (PACA)	France (VU) ; PACA (VU)	Fort
Doradille du Verdon (<i>Asplenium jahandiezii</i>)	Nationale ; Directive HFF (Annexe II, Annexe IV)	Déterminante ZNIEFF (PACA)	France (NT) ; PACA (NT)	Très fort
Campanule blanchâtre (<i>Campanula albicans</i>)	Régionale (PACA)	Déterminante ZNIEFF (PACA)	France (NT) ; PACA (VU)	Fort
Centaurée de Balbis (<i>Centaurea jordaniana</i> subsp. <i>balbisiana</i>)	Régionale (PACA)	Déterminante ZNIEFF (PACA)	France (VU) ; PACA (VU)	Très fort
Sabline du Verdon (<i>Moehringia intermedia</i>)	Nationale	Déterminante ZNIEFF (PACA)	France (NT) ; PACA (NT)	Très fort
Sabline de Lebrun (<i>Moehringia lebrunii</i>)	Nationale	Déterminante ZNIEFF (PACA)	France (VU) ; PACA (VU)	Fort
Myosotis des grottes (<i>Myosotis speluncicola</i>)	Régionale (PACA)	Déterminante ZNIEFF (PACA et AuRA)	France (EN) et PACA (EN)	Fort
Primevère d'Allioni (<i>Primula allionii</i>)	Nationale	Déterminante ZNIEFF (PACA)	France (NT) ; PACA (NT)	Fort
Scandix en étoile (<i>Scandix stellata</i>)	Nationale	Déterminante ZNIEFF (PACA)	France (VU) ; PACA (VU)	Fort
Raiponce en forme de cœur (<i>Phyteuma cordatum</i>)	Régionale (PACA)	Déterminante ZNIEFF (PACA)	France (VU) ; PACA (VU)	Fort

Outils de protection des habitats naturels

La directive habitats-faune-flore¹⁶ protège les habitats naturels d'intérêts communautaires dans les sites N2000 où ils ont participé à la désignation du site.

¹⁵ Issue de la stratégie de conservation de la flore vasculaire en région méditerranéenne et en région alpine (Cf. partie 2).

¹⁶ Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive européenne dite directive habitats-faune-flore).

Tableau 6: Milieux naturels inscrits à la directive habitats-faune-flore et ciblées par le PNA.

Nom	Cahiers d'habitats N2000	EUNIS	Enjeu (PNA)
Parois rocheuses calcaires à endémiques liguro-provençales	Encorbellements des falaises calcaires du Sud-Est (8210-6)	Communautés chasmophytiques calcicoles liguro-apennines (H3.23)	Très fort
	Falaises calcaires mésoméditerranéennes à supraméditerranéennes du Sud-Est (8210-7)		
	Falaises calcaires supraméditerranéennes à subalpines du Sud-Est (8210-8)		
Parois rocheuses calcaires humides	-	Falaises continentales humides méditerranéennes (H3.41)	Très fort
	Communautés des sources et suintements carbonatés (7220-1)	Sources pétrifiantes avec formations de tuf ou de travertins (C2.12)	
Parois rocheuses calcaires méditerranéennes thermophiles	Falaises calcaires méditerranéennes thermophiles (8210-1)	Falaises à Doradille de Pétrarque (<i>Asplenium petrarchae</i>) (H3.211)	Fort
Parois rocheuses calcaires méditerranéennes ombragées	Végétation humo-épilithique des parois calcaires méditerranéennes (8210-26)	Falaises ouest-méditerranéennes à Polypode (H3.2143)	Moyen
Parois rocheuses calcaires collinéo-montagnardes ombragées	Falaises calcaires ombragées collinéennes à montagnardes, de la Bourgogne, du Jura, des Préalpes et des Pyrénées centrales (8210-18)	H3.252 - Falaises calcaires médio-européennes à fougères	Moyen
Parois rocheuses calcaires subméditerranéennes	Falaises calcaires supraméditerranéennes à montagnardes, des Alpes du Sud et du Massif central méridional (8210-10)	Communautés héliophiles des falaises calcaires alpines (H3.251)	Moyen
	Falaises et rochers dolomitiques supraméditerranéens (8210-13)		
	Falaises calcaires ensoleillées de la Bourgogne, du Jura et des Préalpes (8210-11)		
Pieds de parois	-	-	DD

Les formations de tufs calcaire (7220-1) est un habitat communautaire d'intérêt prioritaire qui peut être présent en parois calcaire humide.

Outils de protection des espaces

Les aires protégées sont des territoires vivants, pour certains à la fois réservoirs de biodiversité et lieux de vie de nombre de nos concitoyens où se dessine une autre relation à la nature.

Stratégie nationale pour les aires protégées, 2021

Au niveau national, la stratégie nationale pour les aires protégées¹⁷ (SNAP) a comme objectif premier de développer le réseau d'aires protégées et de le renforcer par des zones de protections fortes. Il existe dans le droit français, un outil de protection du territoire par arrêté préfectoral. Il s'agit des arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB). Cette protection réglementaire est mise en place pour la conservation d'une ou de plusieurs espèces particulières sur un site donné. Par exemple, l'APPB Biotopes des grands rapaces du Luberon qui cible des espèces animales (Vautour percnoptère, Circaète Jean-le-Blanc, Hibou grand-duc, Petit Rhinolophe, Grand et petit Murin) et végétales (Dauphinelle fendue et Doradille de Pétrarque). Un nouvel outil de protection a été récemment créé, il s'agit de l'arrêté de protection des habitats naturels (APHN) qui vise non plus la conservation d'espèces mais la conservation d'un habitat naturel. Aucun exemple de cet outil réglementaire n'existe encore pour les parois et les pieds de parois, toutefois il pourrait être approprié.

En plus des arrêtés préfectoraux de protection, il existe sur le territoire du PNA des zones géographiques à protections réglementaires qui incluent des parois calcaires : les réserves biologiques, parc nationaux, réserves naturels régionales et nationales.

Le tableau ci-dessous récapitule les zones de protections réglementaires pressenties comme concernées par le PNA car pouvant abriter des Parois calcaires.

Tableau 7: Zones géographiques à protections règlementaires fortes.

Zones réglementaires	Dénomination	Code INPN
Parcs nationaux	Mercantour	FR3300006
Réserves naturelles nationales	Sainte-Victoire	FR3600117
	Région de Digne	FR3600073
	Luberon	FR3600090
	Hauts plateaux du Vercors	FR3600074
Réserves naturelles régionales	Grotte des Sadoux	FR9300068
	Saint-Maurin	FR9300060
	Grottes de Baume Sourde et de Meysset	FR9300188
Réserves biologiques dirigées (RBD)	Sainte-Baume	FR2300014
	Gorges De La Meouge	FR2300022
	Archiane	FR2300175
	Tete D'Alpe	FR2300239
	Petit Luberon	FR2300068

¹⁷ Stratégie nationale pour la biodiversité 2030 – Vivre en harmonie avec la Nature

Zones réglementaires	Dénomination	Code INPN
	Revuaire	FR2300243
	Castellane	FR2300246
	Cheiron	FR2300248
	Aiguines	FR2300251
	Chapitre - Petit Buech	FR2400107
Réserves biologiques Dirigées (RBI)	Chapitre - Petit Buech	FR2400107
	Val Sainte-Marie	FR2400165
	Mont Ventoux	FR2400214
	Tete D'Alpe	FR2400246
	Assan	FR2400231
	Petit Luberon	FR2400255
	Revuaire	FR2400250
	Cheiron	FR2400262

Actions déjà mises en place

Les actions de conservation déjà mises en place en faveur d'espèces végétales sont détaillées ci-dessous. Concernant la faune, étant donné la multitude d'actions déjà entreprises par les différents acteurs de la conservation (suivis, réintroductions, études génétiques, etc...) il ne sera rappelé que l'existence des PNA en faveur des chauves-souris et de certains oiseaux, l'Aigle de Bonelli (*Aquila fasciata*), le Vautour percnoptère (*Neophron percnopterus*) et le Vautour fauve (*Gyps fulvus*) (Constantin *et al.*, 2015 ; Poudré *et al.*, 2017 ; Dentz *et al.*, 2018 ; Tapiero *et al.*, 2017).

Pour la flore, différents types d'actions sont entrepris, entres autres par les Conservatoires botaniques nationaux, les gestionnaires de territoires, ou encore les Conservatoires des espaces naturels (Le berre *et al.*, 2022). En fonction des besoins de connaissances ou de conservation, il peut être réalisé un suivi, un bilan stationnel, une étude génétique, une restauration d'habitat, un renforcement de population, une réintroduction d'individus ou encore un plan d'actions. Ces termes sont détaillés dans le glossaire et ont été définis précédemment dans la typification des actions PACA et son glossaire (Le Berre *et al.* 2020 ; Le Berre *et al.* 2019). Les actions déjà mises en œuvre et notifiées dans la base de données Simethis ainsi que dans la base de données de suivis Flore Sentinelle et de documentation du CBNA sont résumées dans le tableau ci-après.



Relevés phytosociologique et mésologique par quadrat – M. Pires

Tableau 8: Actions mises en place par les CBN et les réseaux RESEDA-Flore et Flore Sentinelle.

Espèces	Types d'actions déjà entreprises	Organismes	Références
Gentiane de Ligurie (<i>Gentiana ligustica</i>)	Analyse génétique Suivi individus Conservation <i>ex situ</i> en banque de semences	CBN méditerranéen ; IMBE ; CBNMP ; PN Mercantour ; INRAE	Diadema, 2006
Grassette de Reichenbach (<i>Pinguicula reichenbachiana</i>)	Analyse génétique Surveillance Bilan stationnel Bilan des connaissances Plan biogéographique d'actions (FR, IT) Conservation <i>ex situ</i> en banque de semences	CBN méditerranéen ; PN Mercantour ; IMBE ; Università degli Studi di Genova	Pires <i>et al.</i> , 2012 Pires <i>et al.</i> , 2015 Pires <i>et al.</i> , 2023
Nivéole de Fabre (<i>Acis fabrei</i>)	Analyse génétique Surveillance Suivi individus Bilan stationnel Bilan des connaissances Conservation <i>ex situ</i> en banque de semences	CBN méditerranéen ; IMBE ; PNR du Mont-Ventoux	Diadema, 2006 Pouget, 2014 Pires <i>et al.</i> , 2020
Nivéole de Nice (<i>Acis nicaeensis</i>)	Analyse génétique Suivi population Suivi individus Plan local d'actions (MC) Plan national d'actions (FR) Conservation <i>ex situ</i> en banque de semences Génie écologique : Renforcement Génie écologique : Réintroduction	CBN méditerranéen ; IMBE, Département 06	Diadema, 2006 Diadema et Médail, 2015 Pouget <i>et al.</i> , 2017 Diadema <i>et al.</i> , 2020 Diadema <i>et al.</i> , 2022
Agropyre pectiné (<i>Agropyron cristatum</i> subsp. <i>pectinatum</i>)	Bilan stationnel Conservation <i>ex situ</i> en banque de semences Porter à connaissance et sensibilisation	CBN alpin, SMIGIBA	Fort, 2021 Demonty <i>et al.</i> , 2014
Benoîte à fruits variables (<i>Geum heterocarpum</i>)	Bilan stationnel Conservation <i>ex situ</i> en banque de semences Porter à connaissance et sensibilisation	CBN alpin ; ONF	Fort et Gattus, 2021 Demonty <i>et al.</i> , 2014
Campanule blanchâtre (<i>Campanula albicans</i>)	Bilan des connaissances Bilan stationnel Conservation <i>ex situ</i> en banque de semences	CBN méditerranéen ; PNR des Préalpes d'Azur	Le Berre <i>et al.</i> , 2021
Éphédre de Suisse (<i>Ephedra distachya</i> subsp. <i>helvetica</i>)	Bilan stationnel (rapport de terrain et bibliographique)	CBN alpin ; DIRMED	Bizard, 2019.a Bizard, 2019.b
Hutchinsie couchée (<i>Hornungia procumbens</i> var. <i>pauciflora</i>)	Bilan stationnel	CBN alpin	Bonnet, 2020

Espèces	Types d'actions déjà entreprises	Organismes	Références
Myosotis des grottes (<i>Myosotis speluncicola</i>)	Bilan des connaissances Bilan stationnel Conservation <i>ex situ</i> en banque de semences	CBN alpin et méditerranéen ; PNR des Préalpes d'Azur	Le Berre <i>et al.</i> , 2020 Michoulier <i>et al.</i> , 2020
Scandix en étoile (<i>Scandix stellata</i>)	Bilan stationnel Conservation <i>ex situ</i> en banque de semences	CBN alpin	Bizard, 2020
Chou des montagnes (<i>Brassica montana</i>)	Biochimie Suivi individus Plan local d'actions Bilan stationnel Conservation <i>ex situ</i> en banque de semences Porter à connaissance et sensibilisation	CBN alpin ; Université Laurentienne Université d'Orléans et CNRS	Collectif, 2014 CBNA, 2019 Montaut <i>et al.</i> , 2020
Raiponce de Villars (<i>Phyteuma villarsii</i>)	Suivi population Surveillance Porter à connaissance et sensibilisation Conservation <i>ex situ</i> en banque de semences	CEN PACA ; Département 83 ; Département 04 ; ONF ; LPO PACA ; Syndicat mixte Provence Verte Verdon ; Dracénie Provence Verdon agglomération ; Ville du Muy ; Ville de Châteaudouble ; PNR Verdon CBN alpin ; CBN méditerranéen	Delaugue <i>et al.</i> , 2014 Van Es, 2010
Sabline du Verdon (<i>Moehringia intermedia</i>)	Suivi population Surveillance Porter à connaissance et sensibilisation Conservation <i>ex situ</i> en banque de semences	CEN PACA ; Département 83 ; Département 04 ; ONF ; LPO PACA ; Syndicat mixte Provence Verte Verdon ; Dracénie Provence Verdon agglomération ; Ville du Muy ; Ville de Châteaudouble ; PNR Verdon ; CBN alpin ; CBN méditerranéen, IMBE	Delaugue <i>et al.</i> , 2014 Van Es, 2010

Besoins et stratégie de conservation

Les plantes carnivores de par leur spécificité d'habitat et leur stratégie écologique sont souvent les premières espèces à disparaître suite à la dégradation de l'habitat ou à l'altération des processus écologiques naturels.

Cross *et al.*, 2020

Sur l'ensemble du territoire du PNA, une stratégie de conservation a été mise en place par le réseau RESEDA (Le Berre *et al.*, 2021 ; Le Berre *et al.*, 2022 ; Le Berre *et al.*, 2023). Elle permet de typifier, hiérarchiser et prioriser les actions sur la partie méditerranéenne de la France continentale, et donc des 7 départements concernés par le PNA.

De manière générale, on constate une augmentation de la pression anthropique et des menaces qui se font de plus en plus fortes sur la flore et la faune des parois et pieds de parois. Des mesures de conservation sont absolument nécessaires pour les espèces les plus rares, notamment sur les sites les plus fréquentés et impactés.

Ces mesures permettront de mieux appréhender l'évolution de leurs habitats, de suivre leur démographie et, si besoin, d'intervenir au moyen d'outils réglementaires en cas de situation dommageable au maintien de l'espèce. Elles ont été déjà en grande partie définies dans les stratégies de conservation développées pour la zone alpine et méditerranéenne (Le Berre *et al.*, 2023 ; Bonnet *et al.*, 2022). En fonction des éléments développés dans les fiches espèces et dans les descriptions des différents milieux, une mise en œuvre des actions prioritaires est proposée. Elle dépend de l'enjeu à préserver et des menaces actuelles ou pressenties.

Il en ressort prioritairement un besoin de suivis pour la **Ballote buissonnante** (*Acanthoprasium frutescens*), la **Benoîte à fruits variables** (*Geum heterocarpum*), ainsi que la mise en œuvre du plan d'action en faveur de la **Grassette de Reichenbach** (*Pinguicula reichenbachiana*). Ces deux dernières espèces, respectivement classées *vulnérable* et *en danger critique d'extinction* en PACA selon la méthode de l'UICN, sont à prendre prioritairement en compte.

En plus des trois espèces prioritaires citées précédemment, d'autres espèces sont dans des cas similaires, en termes de menaces et d'actions potentielles : Campanule blanchâtre (*Campanula albicans*), Scandix en étoile (*Scandix stellata*), Doradille du Verdon (*Asplenium jahandiezii*), Sabline du Verdon (*Moehringia intermedia*), Primevère d'Allioni (*Primula allionii*), Éphédre de Suisse (*Ephedra distachya* subsp. *helvetica*), Chou des montagnes (*Brassica montana*) et Myosotis des grottes (*Myosotis speluncicola*), mais aussi des stations en pieds de parois d'Agropyre pectiné (*Agropyron cristatum* subsp. *pectinatum*), de Nivéole de Nice (*Acis nicaeensis*) et de Nivéole de Fabre (*Acis fabrei*).

La Grassette de Reichenbach (*Pinguicula reichenbachiana*)

La Grassette de Reichenbach (*Pinguicula reichenbachiana*) se retrouve dans les parois calcaires méditerranéennes humides, un habitat à enjeu de conservation élevé. En effet, dans la vallée de la Vésubie la situation de l'espèce est très préoccupante et il est préconisé d'examiner plus finement les causes de modification du régime hydrique qui sont survenues au cours de ces 10 dernières années (Pires et Diadema, 2023). Pour exemple, une station de l'espèce n'a plus été revue depuis la disparition des écoulements d'eau qui permettaient le maintien du tuf calcaire. Autre menace potentielle, une espèce exotique est apparue dans le secteur où elle est présente. Cette autre espèce de Grassette tend à faire disparaître la Grassette de Reichenbach (*Pinguicula reichenbachiana*) de certaines de ses stations. Des actions sont donc à poursuivre afin d'assurer à cette espèce sa pérennité et son maintien dans des conditions favorables. La plupart des actions en faveur de la Grassette de Reichenbach (*Pinguicula reichenbachiana*) ont été décrites dans un Plan régional d'action (PRA) la ciblant et qui se termine en 2026 (Pires *et al.* 2015).

Tableau 9: Actions mises en place dans le PRA Grassette de Reichenbach (*Pinguicula reichenbachiana*).

N°	Intitulé de l'action	Priorité	Organismes concernés	Calendrier
1	Restauration des milieux dans des secteurs favorables à l'espèce	1	CBNMed, PNM	2015 à 2025
2	Mettre en place des périmètres de protection	3	DREAL, DDTM, Préfectures, Département 06, CBNMed	2015 à 2025
3	Réaliser la conservation <i>ex situ</i> des stations menacées	2	CBNMed	2015 à 2025
4	Réaliser un suivi des stations	1	CBNMed, PNM	2018 et en 2024
5	Poursuivre les analyses génétiques sur les populations de <i>P. reichenbachiana</i>	2	Organismes de recherche	2015 à 2025
6	Réaliser des analyses génétiques des différentes espèces proches de <i>P. reichenbachiana</i>	3	Organismes de recherche	2015 à 2025
7	Suivi de la qualité de l'habitat	3	CBNMed	2015 à 2025
8	Amélioration des connaissances sur la répartition de l'espèce en France et en Italie	2	CBNMed	2015 à 2025
9	Mieux prendre en compte cette espèce protégée dans les projets d'aménagements routiers	1	CBNMed, PNM, DREAL	2015 à 2025
10	Animer le plan régional d'actions	1	CBNMed	2015 à 2025
11	Collaboration internationale pour une conservation biogéographique	1	CBNMed	2015 à 2025
12	Évaluer le plan régional d'actions	1	CBNMed	2015 à 2025
13	Sensibiliser les communes	1	CBNMed, DREAL, DDTM	2015 à 2025
15	Sensibiliser le personnel de chantier	1	DREAL, porteur de projet, collectivités territoriales	2015 à 2025

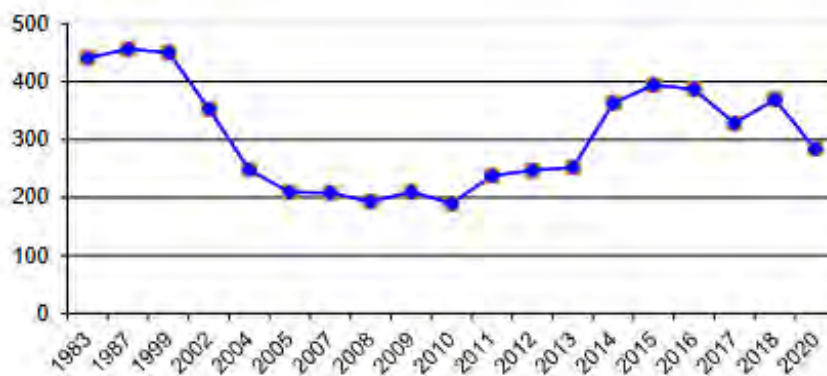
La Benoîte à fruits divers (*Geum heterocarpum*)

En Europe, la Benoîte à fruits divers (*Geum heterocarpum*) est présente mais très rare. On la trouve en France, en Espagne, en Italie et en Albanie. Elle est plus commune en Asie (Turquie, Syrie, Iran, Turkestan) et elle existe également en Algérie. En France, une seule station est connue sur la montagne de Céüse (communes de Sigoyer et de Pelleautier). L'espèce s'y développe aux pieds de parois et des rochers calcaires (*Alyssum alyssoides* – *Sedum albi*, *Sedum albi* – *Scleranthus biennis*).

Découverte en 1853, la station a failli disparaître par suite, probablement à cause de prélèvements excessifs de botanistes.

Une des menaces actuelles est la pratique de l'escalade très développée sur cette montagne. Grâce au concours actif de l'ONF, plusieurs voies ont été déséquipées pour éviter le piétinement et le sentier desservant le pied de la corniche a été éloigné de celle-ci.

Les comptages réalisés en 1983 et 1987 et les suivis mis en place par le CBNA en 1999 puis poursuivis par l'ONF en 2005 ont montré une stabilité des effectifs jusqu'en 1999 suivie d'une importante chute des effectifs. Durant cette période a été constatée la présence de moutons piétinant et broutant les individus accessibles. Une mise en défens a alors été réalisée pour éviter les incursions ovines. Après une période de stabilisation, l'effectif est ensuite remonté en 2016 puis est redescendu en 2020. Ce sont a priori des fluctuations interannuelles peu inquiétantes, mais l'effectif restant très faible, le suivi doit être maintenu et le défens régulièrement réinstallé ou redressé.



Evolution du nombre d'individus de *Geum heterocarpum* sur la station de Céüse de 1983 à 2020.

En complément, des actions de conservation en dehors du milieu naturel ont aussi été mises en place : récolte de graines, stockage en banque de semences et en jardin conservatoire, maîtrise des processus de germination et de culture. Ces actions sont des pré-requis essentielles à d'éventuels renforcements de population.

En premier lieu les actions recommandées par le bilan stationnel réalisé en 2021 sont de sécuriser et pérenniser la population in situ : maintien de la sensibilisation auprès des communes, des propriétaires et des usagers / éleveurs / grimpeurs ; maintien de l'entretien de l'exclos et des suivis pour évaluer l'effet de ces actions. Si les effectifs de la population diminuent ou que les dégradations constatées augmentent, un renforcement de population pourra être envisagé.

En écologie politique, il existe à l'heure actuelle deux paradigmes opposés que l'on retrouve dans le domaine scientifique, en écologie de la conservation : d'un côté une écologie correctrice, surtout conciliatrice et socio-centrée, qui prévaut, et de l'autre une écologie plus naturaliste, profonde, voire radicale, qui prône la non-intervention humaine afin de favoriser des zones de libre évolution où la dynamique naturelle pourra se réaliser sans entrave.

F. Médail « Pouvoir », 2021.

En deuxième niveau de priorité, on trouve les espèces à plus large répartition comme le Myosotis à petites fleurs (*Myosotis minutiflora*), la Sabline faux orpin (*Moehringia sedoides*), la Potentille saxifrage (*Potentilla saxifraga*), l'Alysson de Ligurie (*Hormathophylla ligustica*), l'Orpin odorant (*Sedum fragrans*) ou le Saxifrage en cuillère (*Saxifraga cochlearis*), mais aussi des stations en pieds de parois de Gentiana de Ligurie (*Gentiana ligustica*), de Sarriette marginée (*Micromeria marginata*) ou de Marguerite de Burnat (*Leucanthemum burnatii*). Dans ce cas, les localités à cibler pour les actions de conservation seraient d'abord celles où l'on recense une forte concentration d'activités anthropiques ou bien celles en marge de la distribution de l'espèce.

Pour d'autres espèces, comme la Sabline de Lebrun (*Moehringia lebrunii*), la mise en place d'un statut de protection des stations doit être développée en lien avec la stratégie nationale pour les aires protégées. Actuellement ses stations sont localisées dans l'aire d'adhésion du Parc national du Mercantour. Elles ne sont pour l'instant pas menacées, toutefois en prévision de l'augmentation toujours croissante des activités humaines dans la vallée de la Roya et ses affluents, il est fortement recommandé d'instaurer une protection réglementaire forte sur son habitat. La mise en place de protections réglementaires localisées pourrait également être pertinente pour certains pieds de parois abritant des espèces à enjeu : Scandix en étoile (*Scandix stellata*), Myosotis des grottes (*Myosotis speluncicola*)...

De manière générale, des actions d'amélioration des connaissances seraient à entreprendre. Cela permettrait de mieux évaluer la répartition des espèces et leur besoin de conservation. Toutefois, même si l'état de connaissance de ces milieux reste à améliorer, il ressort déjà clairement la nécessité de protéger les parois humides et les parois rocheuses calcaires méditerranéennes à espèces endémiques liguro-provençales et certaines communautés des pieds de parois calcaires. En effet, sous climat méditerranéen, la rareté des milieux humides explique une nécessité de protection renforcée des parois calcaires suintantes et/ou fraîches et de leurs communautés végétales associées, en particulier dans un contexte d'aridification du climat. La forte valeur biogéographie des parois rocheuses calcaires à endémiques liguro-provençales fait de leur priorité de conservation une évidence. De la même manière, on peut convenir de l'importance de la conservation des pieds de parois calcaires lorsqu'ils comportent des communautés végétales remarquables, avec des espèces endémiques ou à aire de répartition disjointe. Ces particularités sont souvent très étroitement liées à un microclimat lié à la paroi ou à une situation abyssale comme dans des gorges.

Pour finir, il est important de faire ressortir les parois arborées. Ce sont des milieux patrimoniaux par leur originalité car ces écosystèmes ne sont pas, ou très peu, exploités par l'homme. On peut y retrouver des arbres d'âges vénérables, patrimoine vivant de la biodiversité et des paysages. Une espèce remarquable de ces écosystèmes forestiers de parois est le Genévrier thurifère

(*Juniperus thurifera*) dont l'aire de répartition très fragmentée témoigne soit d'une régression soit d'une colonisation de milieux spécifique répondant à une écologie stricte (Gauquelin *et al.*, 2003). De plus cette espèce est l'hôte d'une bryophyte spécifique, *Orthotrichum vittii* F.Lara. De nombreuses études ont également pu être menées sur une autre espèce de Genévrier, le Genévrier de Phénicie (*Juniperus phoenicea*) dont des sujets pluri-séculaires à millénaires se sont maintenus en parois, par exemple dans le Verdon. Les genévriers de Phénicie (*Juniperus phoenicea*) millénaires sont peu communs dans le bassin méditerranéen et ils pourraient permettre de reconstruire le climat et l'environnement passés (Mathaux, 2017 ; Mathaux *et al.*, 2015), mais aussi conserver un patrimoine génétique original qu'il reste à explorer (Mathaux, 2017).



Genévrier thurifère (*Juniperus thurifera*) pluriséculaire au Rocher de l'Aigle (Drôme) – L. Garraud

4^e

PARTIE

MISE EN
OEUVRE



MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL D' ACTIONS

2024-2033

Les précédentes parties nous ont permis de détailler les parois et pieds de parois des Préalpes sud-occidentales tout en mettant en avant les enjeux de conservation associés.

De nombreuses espèces rares et spécialisées sont présentes dans ces milieux, des plantes à graines, des fougères, des mousses, des lichens, des chauves-souris, des oiseaux, des amphibiens, des mollusques, et autres invertébrés. Sans avoir l'ambition de l'exhaustivité, ce PNA cible principalement les plantes vasculaires. Mais au travers d'une approche en faveur des milieux, il vise une conservation intégratrice des autres groupes taxonomiques.

La finalité du plan de conservation en faveur des parois et pieds de parois liguro-provençale est la mise en place d'actions effectives. Ces actions s'articulent autour de i) l'amélioration des connaissances et de la conservation des espèces et des milieux, ii) l'amélioration de la prise en compte des espèces et des milieux de parois et pieds de parois dans les projets, et de iii) l'information et la sensibilisation du public.

Le présent plan national d'actions doit permettre de répondre aux enjeux via une stratégie d'intervention et un programme d'actions ciblées.

Actions à mettre en œuvre

14 actions sont proposées pour atteindre ces objectifs. A chacune a été attribué un niveau de priorité entre 1 (très prioritaire) et 2, mais c'est bien la combinaison de l'ensemble des actions qui permettra la réussite de la mise en œuvre de ce plan national d'actions.

Tableau 10 : Stratégie de conservation en faveur de la biodiversité des Parois et pieds de parois calcaires liguro-provençales (P. : priorité).

Axes	Actions	P.	Indicateurs de suivi	Destinataires
(1) CONNAITRE ET CONSERVER ESPÈCES ET MILIEUX	1.1. Améliorer et actualiser régulièrement la connaissance de la flore, de la faune et des milieux en réalisant des prospections ciblées	2	Nb. de relevés phytosociologiques (partiels ou exhaustifs) réalisés et rattachés. Nb. de nouvelles données d'occurrence flore ou faune sur parois ou à leur pieds. Nb. Nombre de zones sous-prospectées inventoriées. Nb. Nombre de suivis mis en place.	CBNA, CBNMed et CEN, Gestionnaires d'espaces naturels, bureaux d'études, LPO, GCP, professionnels œuvrant sur les parois, OSI Biodiversité, départements, associations naturalistes, fédérations de sport de nature.
	1.2. Prioriser et spatialiser les enjeux et les menaces	1	Publications des résultats des études sur les parois et pieds de parois du PNA.	Tous. (CBNMed, CBNA, Départements, CEN, LPO, Gestionnaires d'espaces naturels, Réserves naturelles, Parcs nationaux, OFB, Entreprises privées, services de l'état, etc...)
	1.3. Améliorer la protection des sites identifiés comme prioritaires	1	Nb. de diagnostics détaillés. Nb. de nouveaux sites protégés. Evaluation du respect des zones de protection mises en place (Nb. surveillance, Nb. Suivi, ...etc).	CBNA, CBNMed, CEN, DDT(M), DREALs PACA et AuRA, départements, EPCI, Régions PACA et AuRA, gestionnaires d'espaces naturels, OFB
	1.4. Poursuivre et développer les actions de conservation des espèces à enjeux	1	Nb. de bilans stationnels réalisés/réactualisés. Nb. de suivi et surveillance réalisés.	CBNA, CBNMed, Réseaux RESEDA-Flore, Flore sentinelle, professionnels œuvrant sur les parois, OSI Biodiversité
	1.5. Développer des protocoles de suivi adaptés aux milieux verticaux et les mettre en place	1	Production du rapport. Nb. de suivis utilisant les protocoles normés mis en place.	CBNA, CBNMed, Réseaux RESEDA-Flore et Flore-Sentinelle, organismes de recherches (IMBE, LECA, CNRS, INRAE, etc...), Flore- OSI Biodiversité, bureaux d'études
	1.6. Améliorer la connaissance de la flore et des milieux en lien avec le changement climatique	2	Nb. d'études réalisées sur ces objectifs, ou nombre de programme de recherches. Nb. d'espèces étudiées et dans le PNA.	CBNA, CBNMed, IMBE, Organismes de recherches (IMBE, LECA, CNRS, INRAE, etc...)

Axes	Actions	P.	Indicateurs de suivi	Destinataires
(2) AMÉLIORER LA PRISE EN COMPTE DES ESPÈCES ET DES MILIEUX DANS LES PROJETS	2.1. Constituer un réseau thématique pour la prise en compte de la biodiversité des parois lors de projets liés aux risques naturels	1	Réseau thématique formé. Nb. de partenaires impliqués dans les discussions.	CBNA, CBNMed, DDT(M), DREAL, Maitrisés d'ouvrages (CEREMA, etc...), Entreprises travaux, Bureaux d'études en géotechnique ou environnement, Syndicats de cordistes, DIRmed, Vinci, Région, Départements, EPCI, ONF (RTM), OFB
	2.2. Constituer un réseau thématique pour la prise en compte de la biodiversité des parois dans les activités de pleine nature (APN)	1	Réseau thématique formé. Nb. de partenaires impliqués dans les discussions.	Départements, CBNA, CBNMed, Associations sportives (FFME, FFCAM, France canyon, AFC, Greenspits, ...), Centres de formations (CREPS, ENSA), Guides DE/BE indépendants, CEN, DREAL, DDT(M), Région, EPCI, OFB, PNR, PN,
	2.3. Poursuivre l'évaluation de l'équipement de sites sportifs en optimisant les procédures	1	Nb. d'étude écologiques réalisées, et nombre ayant reçu un financement. Nb. de sites historiques rééquipés. Nb. de solutions en faveur des enjeux écologiques.	Département, DDT(M), CBNA, CBNMed, Associations sportives (FFME, FFCAM, France canyon, AFC, Greenspits, ...), Centres de formations (CREPS, ENSA), Guides DE/BE indépendants, OFB, PNR, PN
	2.4. Surveiller et intervenir pour freiner les aménagements sauvages	1	Prise en compte de la surveillance des parois dans les rapports d'activités des sites N2000, des PNR et du PN du Mercantour. Nb. d'interventions et de constatations. Nb. de remise en état initial du milieu. Nb. de remontés d'opérations de restaurations écologiques. Nb. de remontés de suivis de restaurations écologiques.	OFB, Gestionnaires d'espaces naturels (N2000, PNR et PN du Mercantour), ONF, CBNA, CBNMed, MISEN, DDT(M), DREAL, Régions, EPCI (CA de la Riviera française, CC du Pays des Paillons, Métropole Nice-Côte d'Azur, etc...)
(3) FORMER, INFORMER ET SENSIBILISER	3.1. Animer et évaluer le PNA sur une période de 10 ans et mettre en place un Comité de Pilotage	1	Mise en place du comité de pilotage et dates de réunions. Animation des acteurs du PNA. Nb. d'actions du PNA entamées ou effectuées. Rapports d'activités à 5 et 10 ans.	DREAL PACA, CBNA, CBNMed, Membres du comité de pilotage et du comité technique

Axes	Actions	P.	Indicateurs de suivi	Destinataires
3) FORMER, INFORMER ET SENSIBILISER	3.2. Sensibiliser usagers et acteurs du territoire aux enjeux biodiversité	2	Nb. de supports de communication créés. Nb. de topos web et papiers intégrant les enjeux biodiversité des parois et pieds de parois. Nb. de manifestations.	Tous les acteurs
	3.3. Former et sensibiliser les professionnels intervenant sur les parois et les pieds de parois	2	Nb. de formations proposées. Nb. de participants aux formations. Nb. de structures/promotions sensibilisées.	CBNA, CBNMed, Organismes de formation, entreprises de travaux, SNCF, RFF, France Travaux sur Cordes, FFME, FFCAM, OSI Biodiversité, OFB, DDT(M), DREAL, départements et régions, gestionnaires d'espaces naturels, associations naturalistes, EPIC, bureaux d'études
	3.4. Mise à disposition des ressources réalisées dans le cadre du PNA	2	Nombre de publications mis en ligne, en libre accès. Création d'une entrée spécifique sur un espace documentaire (Kentica). Ajout des couches parois et pieds de parois sur les SINP régionaux. Nombre de partenaires et nombre de plateformes auxquels la couche SIG est diffusée. Diffusion du guide synthétique des bonnes pratiques « Sécurisation ». Diffusion du guide synthétique des bonnes pratiques « APN ». Diffusion du rapport « Méthodes de suivi adaptés aux milieux verticaux ».	Tous les acteurs

CONNAITRE ET CONSERVER AXE 1 LES ESPÈCES ET MILIEUX. MAINTENIR ECOSYSTEMES ET HABITATS EN BON ETAT ECOLOGIQUE.

Les activités anthropiques, en hausses dans les espaces naturels au cours des dernières décennies, menacent la biodiversité remarquable des parois et pieds de parois. La préservation des écosystèmes, habitats, populations et espèces doit être une priorité car ces milieux sont difficilement restaurables et riches en espèces rares à enjeux de conservations élevées. Toutefois, la connaissance de ces milieux reste à améliorer et sera un préalable nécessaire à certaines actions de conservation.

Action 1.1

Améliorer et actualiser régulièrement la connaissance de la flore, de la faune et des milieux en réalisant des prospections ciblées.

Action 1.2

Prioriser et spatialiser les enjeux et les menaces.

Action 1.3

Améliorer la protection des sites identifiés comme prioritaires.

Action 1.4

Poursuivre et développer les actions de conservation des espèces à enjeux.

Action 1.5

Développer des protocoles de suivi adaptés aux milieux verticaux et les mettre en place.

Action 1.6

Améliorer la connaissance de la flore et des milieux en lien avec le changement climatique.

Action n°1.1	Améliorer et actualiser régulièrement la connaissance de la flore, de la faune et des milieux en réalisant des prospections ciblées.									
Priorité	2									
Objectifs	Améliorer la connaissance de la flore, de la faune et des habitats.									
Calendrier	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Contexte	Les systèmes d'informations régionaux (SILENE et Biodiv'AuRA) regroupent et diffusent des millions d'observations naturalistes. Si le nombre de données semble important, le manque de connaissance sur la biodiversité des parois et des pieds de parois est un constat partagé par de nombreux acteurs. D'accès souvent difficile, les parois et pieds de parois restent peu explorées par les naturalistes et ne disposent souvent d'aucune donnée. D'autre part, les relevés des communautés végétales, peuvent être partiels et non rattachables aux référentiels d'habitats (EUNIS, N2000, PVF...). L'amélioration des connaissances apparaît alors comme un préalable nécessaire à une meilleure action de conservation. Elle permet également de combler les manques de données sur les zones peu connues. Plusieurs séries d'inventaires naturalistes ont été initiées sur ces milieux au cours des dernières années. Leur but est d'apporter une base de connaissances permettant, notamment aux gestionnaires, de mieux réagir à la fréquentation des parois ainsi que lors de demande d'équipement de voies d'escalade, de via ferrata, ou autres sports ou loisirs en lien avec ces milieux.									
Description	1/ Flore Les prospections seront orientées par les résultats de l'action 1.2 et les retours des différents acteurs (départements, gestionnaires...) pour répondre aux besoins locaux de connaissances. La prise de données s'appuiera sur un réseau de partenaires : associations naturalistes, bureaux d'études, science participative. Pour cela, des outils de saisie de données seront proposés, accompagnés de la méthodologie (définie en action 1.5). L'ensemble des données produites sera capitalisé par les CBN selon un flux protocolé avant versement sur les Systèmes d'Information régionaux. Objectif : 1.a) prospections annuelles sur les zones identifiées comme sous prospectés ; 1.b) prospections tous les deux ans sur au moins une des 8 zones à forte richesse en espèces rupicoles d'intérêt biogéographique identifiées dans le PNA ; 2/ Faune Les zones pré-identifiées (en actions 1.2) pourront faire l'objet de prospections ciblées sur certains groupes taxonomiques peu inventoriés et à enjeu de conservation important (mollusques, chiroptères, ...) ou en lien avec les PNA faune existants. Objectif : 2.a) prospections opportunistes de la faune (tout groupes taxonomiques) ; 2.b) prospections tous les deux ans sur une des 8 zones d'intérêt biogéographique identifiées dans le PNA (ciblées en priorité sur les mollusques). 3/ Milieux naturels									

	L'amélioration de la connaissance des milieux naturels pourra se faire de manière concomitante aux prospections flore. Elle nécessitera par contre de faire des relevés des communautés végétales (e.g. phytosociologiques) des milieux naturels de parois et pieds de parois. La prise en compte d'indicateurs de dégradation de milieux (cf. Action 1.5) serait un plus dans l'évaluation de l'état de conservation et des menaces. 4/ Synergie des acteurs Associer les animateurs des PNA faunes concernés par les secteurs identifiés. Associer les guides et diplômés d'état en escalade, spéléologie ou canyoning. Les prospections naturalistes en milieux difficiles d'accès pourraient permettre d'augmenter les observations d'espèces cibles du PNA et de combler des lacunes chorologiques, la plupart des espèces se trouvant en zone inaccessibles du grand public. Faire appel à des professionnels ayant l'habitude de fréquenter ces milieux permettrait une meilleure connaissance du territoire.
Action(s) Associée(s)	Action 1.2 : Prioriser et spatialiser les enjeux et les menaces. Action 1.4 : Développer des protocoles de suivi adaptés aux milieux verticaux et les mettre en place.
Indicateurs de résultats	1/ Nombre de relevés phytosociologiques (partiels ou exhaustifs) réalisés et rattachés. 2/ Nombre de nouvelles données d'occurrence flore ou faune sur parois ou à leurs pieds. 3/ Nombre de zones sous-prospectées inventoriées. 4/ Nombre de suivis mis en place.
Échelles de travail	Emprise de la zone du PNA. Départements concernés par le PNA (rattachement automatique).
Éléments de budgétisation	Prospection terrain en binômes : Possibilités de faire appel à des professionnels cordistes, en plus de botanistes et experts faunistes. Si possible, faire appel à un conducteur de drone en amont des prospections. ~15j de terrain par an (fois 2 car en binôme)
Animateur (s) de l'action	CBNA, CBNMed et CEN
Partenaires potentiels	Gestionnaires d'espaces naturels, bureaux d'études, LPO, professionnels œuvrant sur les parois, OSI Biodiversité, départements, associations naturalistes, fédérations de sport de nature, Groupe Chiroptères de Provence

Action n°1.2	Prioriser et spatialiser les enjeux et les menaces.									
Priorité	1									
Objectifs	Prioriser et spatialiser les actions sur le territoire à l'aide des bases de données et de cartographies sur la zone du PNA.									
Calendrier	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Contexte	L'emprise du PNA s'étend sur une surface géographique importante. Les parois et pieds de parois calcaires y sont présents en nombre dans les grands massifs les plus connus mais aussi et de façon ponctuelle en dehors. En parallèle, le manque de connaissance de certains secteurs est un frein identifié pour la conservation. Dans ce contexte, évaluer l'état de la connaissance et identifier des secteurs à fort enjeu de biodiversité est primordial pour orienter et hiérarchiser les actions de connaissances et de conservation sur le territoire. Cela se fera en lien avec l'amélioration des connaissances et les autres PNA. Cette action, en partie traitée dans le cadre de la rédaction du PNA reste à affiner. Une réactualisation au bout de 10ans sera effectuée.									
Description	Les données mobilisées serviront à spatialiser les actions sur l'emprise du PNA. Elles permettront : - l'orientation des prospections sur les zones peu connues ; - l'identification des secteurs d'intérêt pour la protection réglementaire des sites ; - l'identification des « zones de menaces », concentrant espèces à enjeux et activités anthropiques. 1/ Créer une carte des parois calcaires non anthropisées. 2/ Rédiger un article et publier les résultats sur les zones à forts intérêt biogéographique cités dans le corpus du PNA. 3/ Cartographier à une échelle fine des espèces cibles du PNA, des habitats à enjeux de conservation élevés et des actions de conservation entreprises, sur les zones : - à forte richesse en espèces rupicoles d'intérêt biogéographique identifiées dans le PNA (vallée de la Roya, la vallée de la Bévéra, la confluence Tinée-Var-Vésubie, les Préalpes d'Azur, les gorges du Loup, le Verdon, Mont-Ventoux, et les gorges de la Méouge) ; - de présence des espèces cibles prioritaires du PNA ; - à fortes menaces sur les espèces prioritaires. 4/ Cartographier les zones sous-prospectées. Elaborer à la maille à partir de la « couche parois » mentionnée ci-dessus (% de parois sur lesquelles il n'y a aucun ou très peu de données précises de flore spécialiste des parois). 5/ Prendre en compte les activités anthropiques. Evaluer les menaces sur le territoire. Les sites sportifs seront intégrés lorsque ceux-ci sont référencés spatialement (par exemple par les départements dans le cadre des PDESI).									
Action(s) Associée(s)	Action 1.1 : Améliorer et actualiser régulièrement la connaissance de la flore, de la faune et des milieux en réalisant									

	des prospections ciblées Action 1.3 : Améliorer la protection des sites identifiés comme prioritaires en limitant les perturbations d'origine anthropiques.
Indicateur de résultat	Publications des résultats des études sur les parois et pieds de parois du PNA.
Échelles de travail	Supra-régionale (PACA, AuRA)
Éléments de budgétisation	~50 000 euros, (stage de fin de cycle bac+5 et encadrement)
Animateur (s) de l'action	CBNMed, CBNA
Partenaires potentiels	Tous. (Départements, CEN, LPO, Groupe chiroptères de Provence, Gestionnaires d'espaces naturels, Réserves naturelles, Parcs nationaux, OFB, Entreprises privées, services de l'état, etc...)

Action n°1.3	Améliorer la protection des sites identifiés comme prioritaires.									
Priorité	1									
Objectifs	Conserver <i>in situ</i> les espèces, leurs habitats et les stations prioritaires.									
Calendrier	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Contexte	La stratégie nationale pour les aires protégées ambitionne une augmentation des aires protégées pour 2030 (30% du territoire en protection contractuelle et 10% sous protection forte). Plusieurs outils permettent la protection d'un site, des espèces et des milieux associés. Définir avec les services de l'Etat une stratégie de mobilisation de ces outils, pour chacun des secteurs prioritaires, est un prérequis afin d'être le plus efficace possible dans la préservation des aires de présence des espèces (Dixon et Pires, 2020).. Les périmètres de protections réglementaires ne couvrent qu'un très faible pourcentage des parois et des pieds de parois calcaires dans le sud-est de la France. De plus certaines zones du PNA regroupant de nombreuses espèces cibles souffrent d'un manque de protection forte. C'est notamment le cas du département des Alpes-Maritimes (e.g. vallée de la Roya, vallée de la Vésubie) qui concentre de nombreux enjeux flore et faune, mais aussi celui d'autres département. Or la pression anthropique est croissante sur ces milieux et en augmentation forte depuis quelques années. Lors du constat de la présence d'espèces à enjeux de conservation élevés qui peuvent être menacées il convient de mobiliser des outils de conservation réglementaire de protection forte (APPB, APHN, etc...). On retrouve néanmoins un grand nombre de massifs abritant des milieux de parois dans les sites N2000 et les Parcs naturels régionaux. Ces zones de protections contractuelles permettent également la conservation des milieux par la gestion du site. Il est aussi à noter la possibilité d'un autre outil lorsque l'acquisition foncière et la gestion direct par un acteur de la conservation n'est pas possible, la mise en place d'obligation réelle environnementale (ORE). Cependant, les ORE sont limités dans le temps et donc moins pertinent pour une conservation sur le long terme que les outils précédents.									
Description	Des sites prioritaires seront sélectionnés avec l'expertise des acteurs du territoire (EPCI, CEN, départements, régions, DREAL), suivant les résultats de l'action 1.2. Sur les sites où les enjeux flore sont les mieux connus, les bilans stationnels déjà publiés serviront de base tandis qu'un diagnostic de situation devra être réalisé au préalable pour les autres en améliorant les connaissances flore et habitat sur ces secteurs. Ces diagnostics seront utilisés pour prioriser les secteurs sur lesquels les mesures de protections devront être établies et quelles sont les plus pertinentes. Une organisation en 3 temps est proposée : 1/ Communiquer les zones identifiées comme prioritaires dans le PNA et l'action 1.2 aux services de l'Etat (DREAL, DDT) afin de rechercher les possibilités de mise en <u>protection réglementaire des secteurs aux enjeux flore les plus élevés et de les inscrire à la stratégie aires protégée PACA et AuRA</u> (i.e. espèces cibles du PNA à priorité de conservation majeure ou très élevé). 2/ Etudier avec les acteurs du territoire les possibilités de mises en protections réglementaires ou contractuelles des stations les plus menacées <u>ou remarquables des autres enjeux flore du PNA</u> (i.e. espèces cibles du PNA à priorité de conservation élevé)									

	Sur la base de diagnostics, les secteurs prioritaires pour leur mise en protection seront identifiés en articulation avec la Stratégie Aires Protégées et leurs déclinaisons régionales. Ensuite les CBN, services de l'Etat les acteurs du territoire se concerteront afin d'étudier le statut de protection le plus pertinent (APPB, APHN, ORE, maîtrise foncière par les CEN...). Cette concertation aboutira à la constitution d'un dossier en vue de mettre en œuvre la protection de chacun des sites. 3/ Effectuer lors du diagnostic de chaque site un état des lieux détaillé comprenant : - des informations générales (état du foncier, occupation du sol, zonages d'espaces naturels à statuts, PLU...) ; - une synthèse écologique mettant en évidence les éléments patrimoniaux (espèces et habitats) ; - un état des lieux des activités anthropiques et des perturbations naturelles sur les parois et à leurs alentours pouvant impacter les milieux ou menacer les espèces ; - une synthèse de la protection mise en œuvre : délimiter le périmètre de réflexion sur la base du parcellaire, des enjeux prioritaires, des objectifs de conservation, des acteurs du territoire impliqués, et des outils de maîtrise foncière ou de maîtrise d'usage. Ces éléments seront reproduits au fur et à mesure des nouveaux diagnostics réalisés sur les secteurs dont les connaissances sont à améliorer.
Action(s) Associée(s)	Action 1.2 : Prioriser et spatialiser les enjeux et les menaces. Action 2.4 : Surveiller et intervenir pour freiner les aménagements sauvages.
Indicateurs de résultats	1/ Nombre de diagnostics détaillés 2/ Nombre de nouveaux sites protégés 3/ Evaluation du respect des zones de protection mises en place (surveillance, suivi...)
Échelles de travail	Imbriquées (communale, départementale et régionale) dans l'emprise du PNA
Éléments de budgétisation	Entre 20 000 et 30 000 euros pour l'animation et la réalisation des diagnostics.
Animateur (s) de l'action	CBNA, CBNMed, CEN, DDT(M)
Partenaires potentiels	DREAL PACA et AuRA, départements, EPCI, Régions PACA et AuRA, gestionnaires d'espaces naturels, OFB

Action n°1.4	Poursuivre et développer les actions de conservation des espèces à enjeux.									
Priorité	1									
Objectifs	Poursuivre l'amélioration des connaissances à l'échelle des populations d'espèces patrimoniales en évaluant leur état de conservation.									
Calendrier	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Contexte	Si les données d'occurrence d'espèces sont le socle de la connaissance de la répartition des taxons, elles ne renseignent que très rarement sur les menaces, la fréquence d'une espèce ou la surface qu'elle occupe. Ces informations sont pourtant nécessaires pour évaluer l'état de conservation des populations. Le protocole bilan stationnel (BS) répond à ces attentes en apportant des informations complémentaires aux relevés botaniques et en spatialisant l'information en surfacique. De même, d'autres actions de type suivi ou surveillance permettent d'acquérir des données sur l'évolution des stations nécessaires à la mise en œuvre d'actions ou de gestion ou de protection.									
Description	Les bilans stationnels font partie de la palette d'actions proposée par les stratégies de conservation de la flore méditerranéenne (Le Berre <i>et al.</i>, 2022) et alpine (Bonnet <i>et al.</i>, 2016). Ce protocole permet de dresser un état des lieux précis des stations en renseignant notamment la taille de la population, l'état de l'habitat et les menaces éventuelles. Un bilan stationnel défavorable débouche sur des préconisations d'actions de conservation. L'objectif de cette action est d'abord de compléter les BS sur les espèces, de parois et pieds de parois, prioritaires des stratégies de conservation ayant fait l'objet d'un BS partiel ou n'ayant pas fait l'objet de BS. Ensuite, il s'agit de reconduire les bilans stationnels, ceux-ci devant être réalisés en général tous les 10 ans, sauf indication contraire (espèces les plus menacées) pour réévaluer l'état de conservation des populations. Les bilans stationnels ne se substituent pas aux surveillances et suivis plus réguliers des stations ou espèces particulièrement menacées. En complément, des surveillances ou des suivis seront mis en place sur les espèces ou les sites où se développent des activités pouvant menacer la biodiversité des parois. L'objectif est d'évaluer rapidement la dynamique des populations et l'état de conservation de l'habitat dans les zones à pression anthropique croissante afin de réagir rapidement dans un but de conservation.									
Action(s) Associée(s)	Action 1.1 : Améliorer et actualiser régulièrement la connaissance de la flore, de la faune et des milieux en réalisant des prospections ciblées. Action 1.3 : Améliorer la protection des sites identifiés comme prioritaires. Action 1.6 : Améliorer la connaissance de la flore et des milieux en lien avec le changement climatique. Action 2.4 : Surveiller et intervenir pour freiner les aménagements sauvages.									
Indicateurs de résultats	Nombre de bilans stationnels réalisés/réactualisés. Nombre de suivi et surveillance réalisés.									
Échelles de travail	Emprise du PNA									
Éléments de budgétisation	Le coût d'un bilan stationnel, d'un suivi ou d'une surveillance est très variable et dépend de l'espèce considéré (nombre de stations à prospector, accessibilité des stations, nécessité d'intervenir à l'aide d'une équipe sur									

	cordes, etc...). On peut prévoir au moins 10 000 euros par an.
Animateur (s) de l'action	CBNA, CBNMed
Partenaires potentiels	Réseaux RESEDA-Flore, Flore sentinelle, professionnels œuvrant sur les parois, OSI Biodiversità

Action n°1.5	Développer des protocoles de suivi adaptés aux milieux verticaux et les mettre en place.										
Priorité	1										
Objectifs	Mettre en place des protocoles de suivi standardisés et facilement reproductibles. Adapter les méthodologies d’inventaires aux milieux verticaux.										
Calendrier		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Contexte	Les réseaux RESEDA-Flore et Flore-sentinelles mettent en place des suivis floristiques standardisés sur plusieurs espèces et habitats. La méthodologie de ces suivis est principalement adaptée aux surfaces non verticales et nécessite un effort de transposition aux milieux verticaux.										
Description	Les méthodes de suivi existantes dans le réseau RESEDA-Flore et Flore-sentinelles pouvant être transposées aux parois seront listées. Cette sélection sera complétée par une recherche bibliographique afin d’identifier, notamment auprès des autres CBN et organisme de recherches, s’il existe d’autres méthodes de suivi adaptées. Un groupe de réflexion sera sollicité pour valider et compléter les protocoles pré-identifiés. Un rapport sera ensuite rédigé et publié, détaillant : - les méthodologies retenues ; - les situations dans lesquelles elles peuvent être appliquées ; - les informations indispensables spécifiques à la mise en place d’un suivi en paroi ; - la mise au point d’indicateurs de dégradation des milieux de parois et pieds de parois, pour estimer quand leur état de conservation se dégrade. Si de nouvelles méthodes de suivi sont identifiées, leur robustesse et leur faisabilité devra être évaluée avant mise en œuvre. Ce rapport sera complété par une note détaillant les informations nécessaires lors d’un inventaire en paroi et diffusée aux partenaires, accompagnée du glossaire présenté en partie annexe. Ce compte rendu sera publié et intégré à la boîte à outils des réseaux de surveillance de la flore.										
Action(s) Associée(s)	Action 1.1 : Améliorer et actualiser régulièrement la connaissance de la flore, de la faune et des milieux en réalisant des prospections ciblées. Action 1.6 : Améliorer la connaissance de la flore et des milieux en lien avec le changement climatique.										
Indicateurs de résultats	1/ Production du rapport 2/ Nombre de suivis utilisant les protocoles normés mis en place										
Échelles de travail	Réseaux Flore-Sentinelles et RESEDA-Flore										
Éléments de budgétisation	~50 000 euros, (stage de fin de cycle bac+5 et encadrement)										
Animateur (s)	CBNA, CBNMed										

de l'action	
Partenaires potentiels	Réseaux RESEDA-Flore et Flore-Sentinelle, organismes de recherches (IMBE, LECA, CNRS, INRAE, etc...), Flore- OSI Biodiversità, bureaux d'études

Action n°1.6	Améliorer la connaissance de la flore et des milieux en lien avec le changement climatique.																													
Priorité	2																													
Objectifs	Améliorer la connaissance de certaines espèces et milieux naturels en lien avec le changement climatique																													
Calendrier	<table><tr><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td><td>2031</td><td>2032</td><td>2033</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033										
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033																					
Contexte	Certaines espèces inféodées aux parois et pieds de parois souffrent d'un manque de connaissance sur leur biologie, leur écologie ou la dynamique de leurs populations, ce qui peut limiter l'évaluation de leur état de conservation. Une meilleure compréhension des paramètres clés au cours des différents stades de leur cycle de vie permettrait une meilleure orientation des besoins et actions de conservation. En parallèle, afin de mieux comprendre l'impact du changement climatique sur la dynamique des communautés végétales et de certaines espèces de parois et pieds de parois, il est important d'étudier les différents paramètres biotiques et abiotiques qui les influencent. Les actions de connaissance (non exhaustives) proposées ci-dessous seront à objectif de conservation et d'amélioration des connaissances.																													
Description	Les principales interrogations concernent la dynamique et la persistance des espèces et milieux. Les résultats pourront alimenter directement les stratégies de conservation à mettre en place. ● <u>Biologie</u> (espèces cibles du PNA) : Modalités de reproduction, de dispersion et amélioration des connaissances des différents stades de leur cycle de vie (viabilité des graines, modalités de germination des graines/spores, traits de vie, longévité...). ● <u>Etat de conservation des populations</u> : suivi à long terme des espèces cibles du PNA pour évaluer l'état de conservation des populations en particulier les populations marginales, abyssales ou isolées. ● <u>Microrefuges</u> : Evaluer le rôle des parois et pieds de parois dans la persistance de la flore et des végétations en lien avec le changement climatique.																													
Action(s) Associée(s)	Action 1.1 : Améliorer et actualiser régulièrement la connaissance de la flore, de la faune et des milieux en réalisant des prospections ciblées. Action 1.5 : Développer des protocoles de suivi adaptés aux milieux verticaux et les mettre en place. Action 2.1 : Constituer un réseau thématique pour la prise en compte de la biodiversité des parois lors de projets liés aux risques naturels.																													
Indicateurs de résultats	1/ Nombre d'études réalisées sur ces objectifs, ou nombre de programme de recherches. 2/ Nombre d'espèces et milieux étudiées dans le PNA																													
Échelles de travail	Toutes échelles (selon le sujet traité)																													
Éléments de budgétisation	-																													

Animateur (s) de l'action	CBNA, CBNMed, IMBE
Partenaires potentiels	Organismes de recherches (IMBE, LECA, CNRS, INRAE, etc...)

AMELIORER LA PRISE EN COMPTÉ DES ESPECES ET DES MILIEUX

AXE 2 GARANTIR DES PROJETS ET AMÉNAGEMENTS À IMPACT MINIMAL

Dans un contexte de hausse constante de la fréquentation des espaces naturels et d'un accroissement de l'anthropisation du territoire, les projets doivent mieux intégrer la conservation des espèces et des milieux de parois et pieds de parois. Cet axe répond au besoin que « *les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles prennent en compte la protection et la mise en valeur de l'environnement et les concilient avec le développement économique et social* » (Projet de loi constitutionnelle sur la charte de l'environnement, article 6). Un soutien s'avère être nécessaire pour la prise en compte des enjeux biodiversité.

Action 2.1

Constituer un réseau thématique pour la prise en compte de la biodiversité des parois lors de projets liés aux risques naturels.

Action 2.2

Constituer un réseau thématique pour la prise en compte de la biodiversité des parois dans les activités de pleine nature (APN).

Action 2.3

Poursuivre l'évaluation de l'équipement de sites sportifs en optimisant les procédures.

Action 2.4

Surveiller et intervenir pour freiner les aménagements sauvages.

Action n°2.1	Constituer un réseau thématique pour la prise en compte de la biodiversité des parois lors de projets liés aux risques naturels.									
Priorité	1									
Objectifs	Coordonner et innover pour réduire l'impact des travaux de sécurisation lié aux risques naturels.									
Calendrier	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Contexte	La prise en compte des espèces à enjeux et des habitats naturels remarquables lors de travaux de sécurisation de parois est déjà en partie encadrée réglementairement. Dans la plupart des projets, une étude d'impact et/ou une évaluation des incidences est requise pour étudier sa faisabilité. Or, les recommandations des études réglementaires et leurs applications restent perfectibles. Les interventions verticales requises pour protéger des enjeux humains ne sont pas toujours évitables ce qui complique la démarche éviter, réduire, compenser (ERC) qui doit privilégier l'évitement. De plus, en raison du caractère particulier des projets de sécurisation en milieu vertical (e.g. risques humains, coûts élevés, contraintes de calendrier écologiques) la priorité n'est pas toujours du côté de la conservation de la biodiversité. Dans ce contexte, un réseau thématique permettant de mettre en commun les retours d'expériences sur les projets passés, ou en cours, permettrait de mieux intégrer les enjeux en amont des projets et d'améliorer les propositions ERC. De plus, chacun des acteurs pourra gagner en visibilité et innover pour une meilleure prise en compte des enjeux sur les parois.									
Description	Cette action est divisée en plusieurs parties : 1/ Etablir une liste des acteurs de la sécurisation des parois. Elle devra être la plus exhaustive possible (Maitrises d'ouvrages, Entreprises travaux, Bureaux d'études en géotechnique ou environnement, Syndicats de cordistes, DIRmed, Vinci) ; 2/ Inviter les acteurs de la sécurisation des parois afin de constituer un réseau thématique. Ce réseau thématique à échelle supra-régional pourra dans un second temps être décliné par département en fonction du nombre de participants ; 3/ Etablir un guide synthétique des bonnes pratiques, échéance 5ans. En lien avec l'action 3.4. Création d'un arbre décisionnel à destination des EPCI en charge de la commande de sécurisation de parois (lors de la phase étude) ; 4/ Etudier et évaluer la bonne prise en compte des bonnes pratiques lors avant la mise en œuvre des projets ; 5/ Encourager la mise en place de suivis post-chantier. Récolter les retours sur l'applicabilité des bonnes pratiques et évaluation leurs efficacités.									
Action(s) Associée(s)	Action 1.1 : Améliorer et actualiser régulièrement la connaissance de la flore, de la faune et des milieux en réalisant des prospections ciblées. Action 1.2 : Prioriser et spatialiser les enjeux et les menaces. Action 1.3 : Améliorer la protection des sites identifiés comme prioritaires. Action 1.5 : Développer des protocoles de suivi adaptés aux milieux verticaux et les mettre en place.									

	Action 3.4 : Mise à disposition des ressources réalisées dans le cadre du PNA. Actions des PNA faune concernés
Indicateurs de résultats	1/ Réseau thématique formé. 2/ Nombre de partenaires impliqués dans les discussions.
Livrable	Guide synthétique des bonnes pratiques « Sécurisation ». Entre 2026 et 2028.
Échelles de travail	Départements de l'emprise du PNA.
Éléments de budgétisation	Sur 3 à 10 ans : ■ Chaque année : 2 Réunions en visio, 1 réunion en présentiel et le temps de coordination ■ Un bilan avec production d'un guide de bonnes pratiques (env. 30 000 euros)
Animateur (s) de l'action	CBNA, CBNMed, DDT(M), DREAL
Partenaires potentiels	Maitrises d'ouvrages (CEREMA, etc...), Entreprises travaux, Bureaux d'études en géotechnique ou environnement, Syndicats de cordistes, DIRmed, Vinci, Région, Départements, EPCI, ONF (RTM), OFB, Groupe Chiroptères de Provence

Action n°2.2	Constituer un réseau thématique pour la prise en compte de la biodiversité des parois dans les activités de pleine nature (APN).									
Priorité	1									
Objectifs	Coordonner et réguler les activités de pleine nature pour freiner et réduire leur impact croissant sur les milieux de parois et pieds de parois.									
Calendrier	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Contexte	Si vingt millions de français pratiquent les sports de nature : randonnée, escalade, canoë-kayak, parapente, vélo, voile (chiffres du gouvernement), il reste difficile d'estimer le nombre de pratiquants d'activités sur parois et à leurs pieds. Toutefois, le constat est généralisé sur sa récente forte augmentation. La prise en compte des espèces à enjeux et des habitats naturels remarquables des parois et des pieds de parois doit être améliorée sous peine d'une rapide dégradation de leur état de conservation par les pratiquants des activités de plein air. Cela commence à être le cas lors de la création de nouveaux secteurs d'activités en pleine nature. C'est notamment permis par le travail engagé via des Plans Départementaux des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) proposés par la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) relatifs aux sports de nature (article 50-2 de la loi n° 84-610 relative à la promotion et au développement du sport) et élaboré par le département. La gestion et l'entretien des sites existant doit être un sujet abordé dans le cadre de ce réseau thématique. Cela pour permettre une meilleure prise en compte des enjeux prioritaires à conserver. Une réglementation existe sur les travaux en milieux naturels, à travers la notion de dégradation d'habitats d'espèces protégées. La prise en compte de la biodiversité dans les activités de pleine nature (APN) doit être généralisée à l'échelle régionale et renforcée via une synergie des partenaires.									
Description	Cette action est divisée en plusieurs parties : 1/ Etablir une liste la plus exhaustive possible des acteurs des APN, sur les parois et au pied des parois (Associations sportives (FFME, FFCAM, France canyon, AFC, Greenspits, ...), Centres de formations (CREPS, ENSA), Guides DE, etc...) ; 2/ Inviter les usagers des parois et des pieds de parois, afin de constituer un réseau thématique. Ce réseau thématique à échelle régional pourra dans un second temps être décliné par département en fonction du nombre de participants ; 3/ Etablir un guide synthétique des bonnes pratiques, échéance à 5ans. 4/ Développer et valoriser les méthodes pour limiter les impacts sur la biodiversité ; 5/ Etudier et évaluer la bonne prise en compte des bonnes pratiques lors de la création de nouveaux projets avant leur mise en œuvre.									
Action(s)	Action 1.1 : Améliorer et actualiser									

Associée(s)	régulièrement la connaissance de la flore, de la faune et des milieux en réalisant des prospections ciblées. Action 1.2 : Prioriser et spatialiser les enjeux et les menaces. Action 1.3 : Améliorer la protection des sites identifiés comme prioritaires. Action 1.5 : Développer des protocoles de suivi adaptés aux milieux verticaux et les mettre en place. Action 3.4 : Mise à disposition des ressources réalisées dans le cadre du PNA. Actions des PNA faune concernés
Indicateurs de résultats	1/ Réseau thématique formé. 2/ Nombre de partenaires impliqués dans les discussions.
Livrable	Guide synthétique des bonnes pratiques « APN ». Entre 2026 et 2028.
Échelles de travail	Départements de l'emprise du PNA.
Éléments de budgétisation	Sur 3 à 5 ans : ■ Chaque année : 2 Réunions en visio, 1 réunion en présentiel et le temps de coordination ■ Un bilan global avec production d'un guide de bonnes pratiques (env. 30 000 euros)
Animateur (s) de l'action	Départements, CBNA, CBNMed
Partenaires potentiels	Associations sportives (FFME, FFCAM, France canyon, AFC, Greenspits, ...), Centres de formations (CREPS, ENSA), Guides, DE, CEN, GCP, DREAL, DDT(M), Région, EPCI, OFB, PNR, PN, Groupe Chiroptères de Provence

Action n°2.3	Poursuivre l'évaluation de l'équipement de sites sportifs en optimisant les procédures.																													
Priorité	1																													
Objectifs	Permettre aux sites sportifs de concilier pratique et respect de la biodiversité des parois et pieds de parois.																													
Calendrier	<table><tr><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th><th>2031</th><th>2032</th><th>2033</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033										
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033																					
Contexte	Ce travail est déjà engagé via des Plans Départementaux des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) proposés par la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) relatifs aux sports de nature (article 50-2 de la loi n° 84-610 relative à la promotion et au développement du sport) et élaboré par le département. Réglementairement ne sont soumis à étude d'impact que les dossiers qui rentrent dans une liste fermée qui se trouve dans l'Annexe à l'article R122-2 du code de l'environnement. Toutefois, les DREAL/DDT(M) peuvent choisir de soumettre systématiquement à étude d'impact tous les projets d'équipement de parcours au titre de l'item 44 (Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagement). Il est aussi possible de prescrire la mise en place d'une étude 4 saisons dans les autres arrêtés concernés par ces travaux (défrichage, loi sur l'eau, etc...).																													
Description	1/ Nouvelle création de site ou extension : ■ Promouvoir la réalisation d'études faune et flore lors d'une nouvelle création de site de loisir. Si non réalisée, envisager l'action suivante sur les sites sauvages ; ■ Pour cela, a) évaluer la possibilité de mise en place d'une aide au financement des inventaires faune et flore, aux associations justifiant du respect des bonnes pratiques APN (Actions 2.2 et 3.4) et b) appuie des conservatoires pour les données d'espèces flore et faune (CBN et CEN). 2/ Rééquipement de voies existantes : ■ Dans le cas de sites historiques existants et devant être rééquipés. Mise en place d'une procédure de concertation : évaluer la fréquentation des sites et du besoin de rééquipement, évaluation écologique au cas par cas ; ■ Identifier les solutions en fonction des enjeux écologiques : a) rééquipement à l'identique, b) détournement de sentier, c) déséquipement de voies, d) fermeture de secteurs avec déséquipement total, e) protection des pieds de parois, f) signalétique spécifique sur les enjeux biodiversité. 3/ Déséquiper les itinéraires non fréquentés ou dangereux : ■ En lien avec les sites d'intérêts pour la conservation de la biodiversité des parois et pieds de parois ; ■ Déséquipement des secteurs faiblement pratiqués et avec des enjeux de conservation écologiques identifiés comme important ; ■ Déséquipement des sites non conventionnés où le propriétaire ne soutient pas l'activité sportive, et donc où la sécurité des usagers n'est pas assuré car l'équipement n'est pas, ou plus, vérifié.																													

Action(s) Associée(s)	Action : 2.2. Constituer un réseau thématique pour la prise en compte de la biodiversité des parois dans les activités de pleine nature (APN). Action : 2.4. Surveiller et intervenir pour freiner les aménagements sauvages. Actions des PNA faune concernés
Indicateurs de résultats	1/ Nombre d'étude écologiques réalisées, et nombre ayant reçu un financement. 2/ Nombre de sites historiques rééquipés. 3/ Nombre de solutions en faveur des enjeux écologiques.
Échelles de travail	Départementale
Éléments de budgétisation	-
Animateur (s) de l'action	Département et DDT(M)
Partenaires potentiels	CBNA, CBNMed, Associations sportives (FFME, FFCAM, France canyon, AFC, Greenspits, ...), Centres de formations (CREPS, ENSA), Guides DE, OFB, PNR, PN

Action n°2.4	Surveiller et intervenir pour freiner les aménagements sauvages.										
Priorité	1										
Objectifs	Réguler les aménagements sauvages.										
Calendrier		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Contexte	La protection des espèces désignées comme protégées est encadrée par le Code de l'environnement (Section 1 : Préservation du patrimoine biologique (Articles L411-1 à L411-6)). Cependant par manque d'information et négligence, il arrive que de nouveaux équipements sportifs voient le jour en transgressant le code de l'environnement. Il s'agit principalement de projets non déclarés ou non autorisés par les propriétaires des terrains. La plupart du temps ces projets sont issus d'initiatives personnelles ou d'un nombre restreint de personnes, et dans des endroits isolés en milieux naturels ce qui complexifie la surveillance. Il n'est pas facile d'avoir une visibilité sur les aménagements situés dans des milieux difficiles d'accès. Une surveillance à l'échelle régionale nécessiterait des moyens humains importants c'est pourquoi il est important de s'appuyer sur les réseaux d'acteurs existants afin d'optimiser l'action. Ainsi, une action de veille et de surveillance, et le cas échéant d'intervention, pourrait être coordonnée sur les espaces du territoire où les enjeux sont les plus élevés et où un réseau d'acteurs existe. Une structure départementale déjà existante coordonne la surveillance et facilite les suites pénales, il s'agit de la MISEN. « Dans chaque département, c'est la Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature (MISEN), pilotée par le Préfet, qui est chargée d'élaborer et suivre le plan de contrôle inter-services. Elle regroupe différents acteurs en lien avec les politiques de protection de l'eau et de la Nature : DDT(M), OFB, Agence Régionale de Santé, DREAL, ONF, DRAAF, agents des parcs nationaux... La MISEN permet également l'articulation avec le pouvoir judiciaire dans les suites pénales des contrôles [...]. » (https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/la-police-de-l-eau-a9202.html) Toute personne responsable d'un préjudice écologique (article 1247 C.C) est tenue de le réparer (article 1246 C.C) en nature (article 1249 C.C), c'est-à-dire en mettant en place un projet de restauration écologique du milieu endommagé.										
Description	Cette action est divisée en trois parties : 1/ Constituer une veille avec surveillance à l'échelle régionale, des espaces protégés par convention. Coordination du réseau Natura 2000 de la région, des parcs naturels régionaux et du PN du Mercantour. Participation des EPCI pour les zones avec des manques au niveau des structures de conservation de la biodiversité (CA de la Riviera française, CC du Pays des Paillons, Métropole Nice-Côte d'Azur, etc...) ; 2/ Si besoin pour une meilleure surveillance : prise en charge de formations et d'habilitations pour intervenir en milieux difficiles d'accès ou de formation à la conduite de drones ; 3/ Vérifier la possibilité d'articulation des contrôles avec la MISEN ; 4/ Mobiliser des moyens d'interventions en fonction des situations, l'OFB, l'ONF et la DDT(M). Constatation de										

	l'infraction ; 5/ Remettre en état initial le milieu rapidement et systématiquement (<i>i.e.</i> fermeture de sentiers, destruction des aménagements et déséquipement). Les modalités puis l'effectivité de la remise en état devront être validées par les services compétents (ONF, OFB, DDT, DREAL). Si le responsable d'un préjudice n'est pas identifié, la collectivité pourrait œuvrer à la conservation du territoire via une participation active, en émission d'appels d'offres auprès d'entreprises compétentes en restauration écologiques pour la remise à l'état initiale. 6/ Centraliser les retours d'expériences sur les restaurations écologiques (moyens mis en œuvre, modalités d'interventions et types de restauration écologique, et suivis de la résilience).
Action(s) Associée(s)	Action 2.2 : Constituer un réseau thématique pour la prise en compte de la biodiversité des parois dans les activités de pleine nature (APN)
Indicateurs de résultats	1/ Prise en compte de la surveillance des parois dans les rapports d'activités des sites N2000, des PNR et du PN du Mercantour. 2/ Nombre d'interventions et de constatations. 3/ Nombre de remise en état initial du milieu. 4/ Nombre de remontés d'opérations de restaurations écologiques. 5/ Nombre de remontés de suivis de restaurations écologiques.
Échelles de travail	Imbriquées (communale, départementale et régionale) dans l'emprise du PNA
Éléments de budgétisation	-
Animateur (s) de l'action	OFB, Gestionnaires d'espaces naturels (N2000, PNR et PN du Mercantour), ONF
Partenaires potentiels	CBNA, CBNMed, MISEN, DDT(M), DREAL, Régions, EPCI (CA de la Riviera française, CC du Pays des Paillons, Métropole Nice-Côte d'Azur, etc...)

~~FORMER, INFORMER ET SENSIBILISER.~~

FAVORISER L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LES ÉCHANGES.

Par ses actions, ses loisirs, ou encore sa circulation, l'Homme menace la biodiversité des parois et des pieds de parois calcaires liguro-provençales. Cependant, les dégradations qu'il peut engendrer sont souvent dues à une méconnaissance de la biodiversité et du code de l'environnement qui la protège. Elles pourraient être limitées, voir évitées, par une meilleure sensibilisation des acteurs et usagers des parois.

La connaissance de la biodiversité prend tout son sens lorsqu'elle est disponible et peut être mobilisée par les différents acteurs et usagers. L'information et la sensibilisation constituent deux piliers indispensables à une meilleure prise en compte des espèces et de leurs habitats.

Action 3.1

Animer et évaluer le PNA sur une période de 10 ans et mettre en place un Comité de Pilotage.

Action 3.2

Sensibiliser usagers et acteurs du territoire aux enjeux biodiversité.

Action 3.3

Former et sensibiliser les professionnels intervenant sur les parois et les pieds de parois.

Action 3.4

Mise à disposition des ressources réalisées dans le cadre du PNA.

Action n°3.1	Animer et évaluer le PNA sur une période de 10 ans et mettre en place un Comité de Pilotage.									
Priorité	1									
Objectifs	Animer et évaluer l'efficacité des mesures mises en œuvre.									
Calendrier	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Contexte	L'animation et le suivi du PNA sont indispensables à sa bonne mise en œuvre tout au long des 10 années d'actions.									
	Les animateurs lanceront une dynamique entre les différents partenaires permettant ainsi une meilleure réalisation des actions proposées. Il est nécessaire de coordonner les acteurs et de conduire les actions du plan afin de répondre à leurs objectifs. En parallèle, il est primordial d'informer les partenaires, y compris les services de l'État, de l'avancement du plan et de ses actions (i.e. faire des bilans annuels, organiser des rencontres).									
	Le suivi du PNA permet d'apprécier la mise en œuvre des actions ainsi que leur pertinence. Cela permet également de réajuster les actions proposées en fonction de l'amélioration des connaissances sur les espèces et les habitats. Ce suivi régulier sera enrichi par une évaluation à mi-parcours au bout de 5 ans, et une évaluation finale à la fin de la période 2024-2033. Ils donneront une vue d'ensemble des mesures entreprises dans les trois axes d'actions et mises en œuvre durant le PNA.									
Description	L'analyse des résultats permettra d'évaluer l'efficacité du PNA. Cela permettra d'envisager les suites à donner au PNA et de guider les nouvelles actions à réaliser. L'évaluation est un processus long qui nécessite un investissement important des acteurs concernés.									
	Les animateurs du PNA auront plusieurs missions : ● Créer et animer un comité de pilotage (réalisé par la DREAL PACA en concertation avec les CBNA et CBN med) ; ● Créer et animer un comité technique (réalisé par les CBNA et CBNMed) ; ● Réaliser des bilans, ou compte rendus, annuels de mise en œuvre ; ● Réaliser, ou faire réaliser, le bilan de la mise en œuvre du plan à l'issue des 10 ans ; ● Porter le PNA à la connaissance des acteurs de la conservation et des acteurs du territoire par différents moyens de diffusion : version papier, email, publication ouverte à tous sur kentika, mise en ligne sur internet ; ● Suivre et animer la réalisation concrète des actions ; ● Ajuster les actions, si besoin en concertation avec le comité de pilotage ; ● Rechercher des financements pour les actions en collaboration avec les partenaires ; ● Référer régulièrement des avancées du PNA au comité de pilotage et partenaires (à minima tout les deux ans) ; ● Préparer et animer les comités de pilotage ; ● Renseigner les indicateurs de suivi proposés dans les fiches actions. Réaliser un bilan synthétique de la mise en œuvre du plan à l'issue des 5 ans puis des 10 ans.									

Action(s) Associée(s)	Toutes les actions du PNA
Indicateurs de résultats	1/ Mise en place du comité de pilotage et dates de réunions. 2/ Animation des acteurs du PNA. 3/ Nombre d'actions du PNA entamées ou effectuées. 4/ Rapports d'activités à 5 et 10 ans.
Échelles de travail	Emprise du PNA
Éléments de budgétisation	Environ 10 000 euros : (20 jours /an à répartir CBNA et CBNmed). A ajuster en fonctions des actions mises en place sur l'année. Evaluations du PNA : Prévoir 15 000 euros (30 jours à répartir CBNA et CBNmed) pour les 5 et les 10 ans.
Animateur (s) de l'action	DREAL PACA, CBNA, CBNMed
Partenaires potentiels	Membres du comité de pilotage et du comité technique

Action n°3.2	Sensibiliser usagers et acteurs du territoire aux enjeux biodiversité.																													
Priorité	2																													
Objectifs	Informier et sensibiliser les usagers et acteurs du territoire sur la richesse et l'intérêt biologique des parois et pieds de parois. Sensibiliser les pratiquants professionnels et amateurs de sports de plein air.																													
Calendrier	<table><tr><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td><td>2031</td><td>2032</td><td>2033</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033										
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033																					
Contexte	Lors de l'enquête préalable au PNA (Teuf <i>et al.</i>, 2023), le manque d'information sur les enjeux biodiversité de ces milieux a été identifié par de nombreux acteurs comme un frein important à la prévention des dégradations. Le travail de sensibilisation des différents usagers et acteurs du territoire permet une appropriation des enjeux et une réelle protection des espèces et des milieux naturels. Les actions 1.1, 1.4, 1.5 et 1.6 de ce PNA vont permettre d'acquérir de nouvelles données sur les espèces et les milieux identifiés dans ce PNA, principalement la flore, mais aussi la faune en lien avec les autres PNA faune. Dans un objectif de préservation des milieux et des espèces il est important de diffuser et de partager les retours d'expériences et les résultats de recherches et d'expérimentations menées. Face à la diversité des actions de communication et de sensibilisation qu'il est possible de réaliser, il est nécessaire de faire des choix cohérents. La diffusion des résultats peut se faire à l'échelle locale, nationale et internationale, et peut cibler différents publics : gestionnaires d'espaces naturels, pratiquants de sports de nature (professionnels et amateurs), acteurs confrontés à la présence de d'espèces patrimoniales (DIR, SNCF...), ou organismes scientifiques.																													
Description	● Poursuivre la démarche d'intégration de la flore dans l'outil Biodiv'Sport au fur et à mesure du déploiement sur les territoires ; ● Intégrer dans la mesure des possibilités de développement des informations ciblées dans les topos en ligne (Omegaroc, Camp to Camp...) ; ● Intégrer dans la mesure des calendriers de réédition des informations ciblées dans les topos papier ; ● Proposer des articles à une sélection de magazines spécialisés ; ● Créer des supports de communication (poster, court-métrage...) valorisables lors de manifestations comme les différentes rencontres du cinéma de montagne ou les conférences organisées par les CAF ; ● Créer et distribuer des supports compacts et pratiques de présentation des habitats et des espèces (livrets, plaquettes...) ; ● Poursuivre l'intégration des enjeux biodiversité lors des aménagements de sites dans le cadre des PDESI, notamment en diffusant des informations sur les panneaux d'accueil.																													
Action(s) Associée(s)	Action 1.3 : Poursuivre les Bilans Stationnels des espèces à enjeux et évaluer l'état de conservation des stations. Action 1.4 : Définir des protocoles de suivi adaptés aux milieux verticaux et reproductibles. Action 1.5 : Améliorer la connaissance de la flore et la faune en réalisant des prospections ciblées. Action 1.6 : Améliorer la connaissance de la flore et des habitats en lien avec le changement climatique. Action 3.3 : Former et sensibiliser les professionnels intervenant sur les parois et les pieds de parois.																													

Indicateurs de résultats	1/ Nombre de supports de communication créés. 2/ Nombre de topos web et papiers intégrant les enjeux biodiversité des parois et pieds de parois. 3/ Nombre de manifestations.
Échelles de travail	Echelles régionale et départementale
Éléments de budgétisation	Cette action est composée de plusieurs parties qui varient selon les supports choisis et les acteurs visés, et chaque partie peut être réalisée indépendamment des autres. Il n'est donc pas possible de donner une estimation financière globale. Toutefois, un budget annuel de 3 jours (3000 euros) peut y être alloué en prévisionnel sur les 10 années.
Animateur (s) de l'action	CBNA, CBNMed
Partenaires potentiels	Tous les acteurs

Action n°3.3	Former et sensibiliser les professionnels intervenant sur les parois et les pieds de parois.									
Priorité	2									
Objectifs	Informier et sensibiliser les usagers et acteurs du territoire sur la richesse et l'intérêt biologique des parois et pieds de parois.									
Calendrier	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Contexte	Pour préserver au mieux les espèces et les milieux naturels des parois et pieds de parois, il est nécessaire de porter à connaissance ce plan d'actions aux différents acteurs concernés (collectivités territoriales, services de l'État, équipes opérationnelles, porteurs de projets, personnels de chantier, grand public, propriétaires privés riverains, élus, préfet). En effet, le manque d'information sur les enjeux biodiversité des milieux de parois et pieds de parois liguro-provençaux a été identifié par de nombreux acteurs comme un frein important à la prévention des dégradations (Teuf <i>et al.</i>, 2023). Les structures amenées à intervenir sur les parois, ou en pieds de parois, se doivent de connaître les enjeux biodiversité et la réglementation associée aux espèces et milieux naturels auxquels ils pourraient être confrontés. L'objectif est, à terme, d'améliorer la prise en compte des enjeux de ce PNA dans les projets (de tourisme, sportif, ou de sécurisation) et d'anticiper la présence d'espèces protégées dans leurs conceptions.									
Description	1/ Sensibiliser les professionnels des APN : Intégrer un volet prise en compte de la biodiversité des parois et documents/bases de données disponibles dans : - les sessions de recyclage des Brevets/Diplômes d'Etat ; - les formations des futurs professionnels des sports de plein air (escalade principalement, mais aussi canyon). Les modalités devront être définies en amont avec les structures formatrices, en priorité celles situées sur l'emprise du PNA (CREPS PACA notamment) mais pourront être étendues à d'autres centres de formation, notamment l'ENSA à Chamonix ; - les formations des encadrants FFME et FFCAM. 2/ Sensibiliser les professionnels intervenant sur les travaux de sécurisation en parois : - Proposer des temps de formation/sensibilisation auprès des services des routes (DIR, services départementaux), des services d'aménagement/sécurisation de la SNCF et RFF, des bureaux d'études spécialisés dans les études en parois ; - Proposer des sessions de formations et sensibilisations aux organismes de formation de travaux sur cordes (<i>i.e.</i> CQP, TPRN), France Travaux sur cordes et lors des formations OPRN – Risques naturels. 3/ Former les gestionnaires d'espaces naturels et les services de l'état sur les enjeux biodiversité en parois : - Proposer des temps de formation/sensibilisation auprès des services départementaux de l'OFB, des gestionnaires, des DDT(M), des services environnementaux départementaux. Pour chacune des interventions proposées, les modalités devront être adaptées : durée, supports, lieu, contenu... Le format pourra aussi évoluer au fil des années suivant les retours des participants et les demandes.									
Action(s)	Action 1.3 : Poursuivre les Bilans									

Associée(s)	Stationnels des espèces à enjeux et évaluer l'état de conservation des stations. Action 1.4 : Définir des protocoles de suivi adaptés aux milieux verticaux et reproductibles. Action 1.5 : Améliorer la connaissance de la flore et la faune en réalisant des prospections ciblées. Action 1.6 : Améliorer la connaissance de la flore et des habitats en lien avec le changement climatique. Action 3.2 : Sensibiliser usagers et acteurs du territoire aux enjeux biodiversité.
Indicateurs de résultats	1/ Nombre de formations proposées. 2/ Nombre de participants aux formations. 3/ Nombre de structures/promotions sensibilisées.
Échelles de travail	Supra-régionale
Éléments de budgétisation	3000 euros (3 jours pour une formation d'une journée), à répartir CBNA et CBNmed.
Animateur (s) de l'action	CBNA, CBNMed
Partenaires potentiels	Organismes de formation, entreprises de travaux, SNCF, RFF, France Travaux sur Cordes, FFME, FFCAM, OSI Biodiversité, OFB, DDT(M), DREAL, départements et régions, gestionnaires d'espaces naturels, associations naturalistes, EPIC, bureaux d'études

Action n°3.4	Mise à disposition des ressources réalisées dans le cadre du PNA.										
Priorité	2										
Objectifs	Mettre à disposition des usagers et acteurs du territoire les outils et productions produites durant le PNA.										
Calendrier	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Contexte	La mise en œuvre d'un PNA s'effectue sur plusieurs années, de nombreux documents et outils peuvent alors être produits et servir de ressources. Ces documents et productions, qui sont principalement à vocation de protection des enjeux flore, faune et des milieux naturels ciblés, gagnent à être largement diffusées et partagées. Afin de permettre à tous de s'informer sur la biodiversité des parois et des pieds de parois liguro-provençales, il est important de garantir un libre accès et une bonne visibilité des productions faites dans le cadre du PNA. Car en effet, on ne peut pas conserver ce que l'on ne connaît pas (JM Tison, <i>comm pers.</i>).										
Description	1/ Diffusions d'outils SIG pour une meilleure conservation de milieux et des espèces : - Diffuser la couche des parois calcaire de la zone du PNA. La couche SIG des parois produites dans le cadre de la rédaction du PNA sera diffusée aux partenaires publics et privés dans un format utilisable sous SIG. Elle pourra être utilisée pour enrichir la connaissance et la conservation des milieux de parois et pieds de parois ; - Diffusion des observations d'espèces de parois et pieds de parois à enjeux. Sur demande, il sera donné via un formulaire par le SINP les localisations précises des espèces à statut réglementaire et à enjeux de protection identifiés dans le PNA. 2/ Partage en libre accès des publications : - Partage des productions écrites et communications (articles et publications) ; - Distribution des guides de bonnes pratiques des activités de pleine nature (APN) et des projets liés aux risques naturels au plus grand nombre via les différentes plateformes professionnelles et les sites des services de l'Etat (e.g. plateforme de l'ARBE). 3/ Diffuser les données aux services de l'état, bureaux d'études, gestionnaires d'espaces naturels, etc... en les regroupant dans un espace dédié : - Diffuser l'existence des plateformes SINP PACA et AuRA, tout en intégrant et développant la couche SIG des parois (e.g. liste d'espèces, intégration de la couche spatialisée des parois) ; - Créer une entrée spécifique sur un espace documentaire (par exemple l'espace documentaire des CBN animateurs du PNA) pour capitaliser les retours d'expériences (suivis, tests de restauration...).										
Action(s) Associée(s)	Action 1.2 : Prioriser et spatialiser les enjeux et les menaces Action 1.3 : Poursuivre les Bilans Stationnels des espèces à enjeux et évaluer l'état de conservation des stations. Action 1.4 : Définir des protocoles de suivi adaptés aux milieux verticaux et reproductibles. Action 1.5 : Améliorer la connaissance de la flore et la faune en réalisant des prospections ciblées. Action 1.6 : Améliorer la connaissance de la flore et des habitats en lien avec le changement climatique.										

	2.1 : Constituer un réseau thématique pour la prise en compte de la biodiversité des parois lors de projets liés aux risques naturels 2.2 : Constituer un réseau thématique pour la prise en compte de la biodiversité des parois dans les activités de pleine nature (APN) Action 3.2 : Sensibiliser usagers et acteurs du territoire aux enjeux biodiversité. Action 3.3 : Former et sensibiliser les professionnels intervenant sur les parois et les pieds de parois
Indicateurs de résultats	1/ Nombre de publications mis en ligne, en libre accès. 2/ Création d'une entrée spécifique sur un espace documentaire (Kentika). 3/ Ajout des couches parois et pieds de parois sur les SINP régionaux. 4/ Nombre de partenaires et nombre de plateformes auxquels la couche SIG est diffusée. 5/ Diffusion du guide synthétique des bonnes pratiques « Sécurisation ». 6/ Diffusion du guide synthétique des bonnes pratiques « APN ». 7/ Diffusion du rapport « Méthodes de suivi adaptés aux milieux verticaux ».
Échelles de travail	Supra-régionale
Éléments de budgétisation	4000 euros (4 jours par ans, à répartir CBNA et CBNmed).
Animateur (s) de l'action	CBNA, CBNMed
Partenaires potentiels	Tous. (Départements, CEN, LPO, Gestionnaires d'espaces naturels, Réserves naturelles, Parcs nationaux, OFB, Entreprises privées, services de l'état, etc...)

Modalités organisationnelles

Rôles des différents partenaires

Les rôles des partenaires dans la mise en œuvre du plan national d'actions sont définis à l'annexe E de la circulaire ministérielle n° 09-04 du 8 septembre 2009.

La DREAL PACA, coordinatrice du plan national d'actions, est le pilote du PNA, déléguée par la direction de l'eau et de la biodiversité du Ministère de la transition écologique. Elle a pour missions :

- d'assurer la coordination technique du plan national, en lien avec le comité de pilotage ;
- de réunir et de présider le comité de pilotage ;
- de valider le programme annuel avec ses partenaires financiers et de le diffuser ;
- de veiller à l'établissement du bilan annuel des actions par l'opérateur et de le diffuser ;
- de coordonner, avec le comité de pilotage, les actions de communication extérieure ;
- de faire le lien avec les autres politiques du Ministère de la transition écologique ;
- de diffuser le PNA.

Les opérateurs du plan, choisis par la DREAL PACA :

- centralisent les informations issues du réseau technique et en assurent la synthèse ;
- animent le plan, participent au comité de pilotage, préparent les programmes d'actions annuels à soumettre au comité de pilotage et établissent le bilan annuel des actions du plan pour le compte de la DREAL PACA ;
- assurent le secrétariat et l'ingénierie du plan ;
- assurent la communication nécessaire pour une meilleure prise en compte des espèces du plan par les élus, les acteurs socio-économiques, le public...

Ils doivent présenter une connaissance fine de la problématique des enjeux de conservation des parois et pieds de parois calcaires liguro-provençaux.

Le comité de pilotage du plan national d'actions propose les orientations stratégiques et budgétaires. Le comité de pilotage prend le relais du comité de suivi chargé de la rédaction du plan national d'actions. Des membres du comité de suivi peuvent également être membres du comité de pilotage.

Les membres du comité de pilotage sont les suivants :

- Opérateurs du PNA si différent des membres listés ;
- DREAL PACA, DREAL AuRA ;
- DDT04, DDT05, DDTM06, DDTM13, DDT26, DDTM83, DDT84 ;

- Départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, du Var et de Vaucluse ;
- CBNMed, CBNA ;
- CEN PACA, CEN AuRA ;
- Organismes de recherche ;
- animateurs des sites Natura 2000 ;
- Gestionnaires de sites (PNR, PN, Réserves...).

Le comité de pilotage se réunit annuellement et a pour mission :

- le suivi et l'évaluation de la réalisation et des moyens financiers du plan ;
- la définition des activités prioritaires à mettre en œuvre. À cette fin, les membres du comité de pilotage reçoivent avant chaque réunion le bilan annuel de la mise en œuvre du plan rédigé par l'opérateur ;
- la définition et la validation des indicateurs de réalisation et de résultats proposés par l'opérateur.

En fonction des résultats des actions engagées, le comité de pilotage peut proposer une réorientation ou une adaptation des actions.

Les représentants scientifiques au comité de pilotage sont choisis par la DREAL PACA, après avis des opérateurs. Dans la mesure du possible, les représentants scientifiques seront différents de l'opérateur et seront indépendants de tous les partenaires. Ils ont pour objectifs de conseiller et d'éclairer le comité de pilotage sur les actions à promouvoir en fonction des orientations scientifiques relatives à la préservation de ce secteur. Dans le cas de ce PNA, les chercheurs (IMBE, LECA) ayant fait plusieurs études sur ces milieux naturels et espèces semblent les mieux placés pour faire partie de ce comité de pilotage en raison de leurs bonnes connaissances sur le fonctionnement de ces écosystèmes.

Le nombre de représentants scientifiques au comité de pilotage doit être cohérent avec la taille de celui-ci et au minimum de 2.

Les autres services déconcentrés veillent à la prise en compte des orientations et mesures prévues par le plan dans le cadre de la mise en œuvre de leurs missions.

Autres partenaires

Les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale : ils interviennent en tant que propriétaires fonciers, gestionnaires ou financeurs potentiels ; ils ont également un rôle important à jouer dans les actions de communication visant une appropriation collective de la préservation de ces écosystèmes.

Les établissements publics et autres partenaires scientifiques et techniques ont un rôle en matière de suivi et d'autorité administrative (ex : police de l'environnement), de gestion, d'expertise scientifique, de connaissance naturaliste, d'animation et de sensibilisation d'acteurs. Les associations de protection de la nature et de l'environnement (APNE), les fédérations de sports de nature, le réseau des bénévoles ainsi que les usagers de ces écosystèmes sont

essentiels dans la mise en œuvre des actions du plan national d'actions. Localement, ils bénéficient du soutien de la DREAL PACA à laquelle ils communiquent leurs informations. Les opérateurs ont pour mission d'animer ces réseaux sur le territoire.

Les socioprofessionnels sont des partenaires dans la mise en œuvre des actions du plan et seront des interlocuteurs privilégiés des autres acteurs du plan depuis son élaboration puis lors de sa mise en œuvre.

Durée, suivi et évaluation du plan

La durée du plan national est fixée à 10 ans (2024 - 2033).

Pour rappel, l'objectif principal du PNA, au titre de l'action 2 / mesure 27 de la Stratégie nationale biodiversité 2030 (SNB), est l'arrêt de l'effondrement des populations des espèces rupicoles et leur stabilisation, en particulier celles dont l'Indice multicritère à valeur de Responsabilité de Conservation Nationale (IRCN) est évalué de « majeur » à « très élevé » (Gourvil & Girard, 2020). Plusieurs de ces espèces étant relictuelles ou en situation de refuge dans les parois et pieds de parois calcaires, il ne s'agit pas ici d'étendre la répartition des populations ni de prétendre améliorer leur statut UICN car leur rareté actuelle est le fruit d'une longue histoire climatique.

Pour permettre le suivi des actions mises en œuvre, un bilan annuel sera rédigé par les opérateurs, intégrant l'ensemble des actions réalisées. Il présentera :

- les actions engagées et leur état d'avancement, (indicateurs d'action et de résultats) ;
- le cas échéant, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des actions ;
- un bilan technique des réalisations par action ;
- les comptes rendus des réunions techniques ;
- une synthèse des actions et outils de communication produits ;
- un bilan financier, précisant le coût des actions et l'origine des financements ;
- le projet de programmation des actions pour l'année suivante.

Une évaluation sera conduite à la fin du plan afin d'apprécier l'efficacité des actions mises en œuvre et de disposer d'un nouveau bilan de l'état de la connaissance et de la préservation des parois et pieds de parois calcaires liguro-provençaux.

Financement

Chaque action du plan fait l'objet d'une estimation financière (en jour-homme). Cependant le coût ne peut être évalué avec précision car il est tributaire des coûts journaliers de personnels calculés par chaque intervenant.

Le Ministère de la Transition écologique participe financièrement à la réalisation des actions définies dans le plan. D'autres sources de financement sont à rechercher auprès d'autres acteurs.

GLOSSAIRE

Ce glossaire est issu de Cuquemelle (2023).

Balme : Dans le sud-est de la France, grotte, caverne. *Syn* : baume (Larousse, n.d.).

Bioclimat : Ensemble des facteurs climatiques conditionnant les organismes vivants ou leurs communautés (Da Lage et al., 2000). Plusieurs échelles de description existent, ce sont les unités bioclimatiques (Rivas-Martinez et al., 2011).

Chasmophile : Se dit d'un taxon ou d'un groupement saxicole apte à s'installer dans des fissures. *Syn* : endolithique (Da Lage et al., 2000).

Chasmophyte : Plante chasmophile (Da Lage et al., 2000).

Chasmophytique : Groupement contenant une flore chasmophile (Da Lage et al., 2000).

Chorologie : Science qui étudie la répartition géographique des taxons végétaux, l'histoire de cette répartition et les modes de dispersion mis en cause (Da Lage et al., 2000).

Corniche : Escarpement de roches disposé en bandeau horizontal et formant un surplomb (Académie française, n.d.).

Écocomplexe : Système d'écosystèmes interdépendants (Da Lage et al., 2000).

Falaise : Escarpement plus ou moins abrupt du littoral, dû à l'érosion marine (Académie française, n.d.). La langue française identifie donc les falaises comme des entités littorales exclusivement, c'est pourquoi le terme de « parois rocheuses » sera utilisé par la suite.

Liguro-provençale : Grossièrement, la zone d'intersection entre les régions biogéographiques des Alpes méditerranéennes, Alpes occidentales, et Provence (Rivas-Martinez et al., 2004). La délimitation de la région liguro-provençale sera discutée et précisée par la suite.

Phytogéographie : Étude de la répartition des plantes et des formations végétales sur la Terre, et des facteurs de cette répartition (Da Lage et al., 2000).

Pied de paroi : Partie inférieure d'une paroi rocheuse, où elle rencontre le sol. Ces espaces peuvent former des écosystèmes distincts, tout en étant étroitement liés aux dynamiques biotiques et abiotiques de la partie verticale de la paroi. Leur structure peut varier selon les caractéristiques du milieu, *i.e.* ils peuvent être structurés en balme, éboulis, glacis, etc.

Refuge : Espaces aux conditions environnementales particulières, pouvant procurer des effets tampons, ayant permis à des lignées génétiques distinctes de persister malgré les fluctuations climatiques du Tertiaires et/ou Quaternaires (Médail et Diadema, 2009).

Replat : Sur un versant, zone plane ou presque située entre deux pentes abruptes.

Rupicole : Synonyme de saxicole (Da Lage et al., 2000). La définition varie d'un auteur à l'autre, certains considérant le terme spécifique aux espèces de parois rocheuses (Bensettiti et al., 2004), et d'autres l'appliquant plus généralement aux taxons localisés dans les rochers (Da Lage et al., 2000). On retiendra la précision apportée par Pierre Pech, mentionnée ci-dessus, *i.e.* la composante biotique de la définition (Pech, 2013).

Saxicole : Se dit d'un taxon ou d'un groupement habituellement localisé dans les rochers (chaos, fissures...). *Syn* : saxatile (Da Lage et al., 2000).

Ubiquiste : Se dit d'un taxon qui vit dans les milieux les plus divers, au sein d'une région, en raison de sa forte plasticité écologique (Da Lage et al., 2000).

Vire : Terrasse étroite, généralement horizontale, sur la paroi d'une montagne (Larousse, n.d.). On considère l'étroitesse de la vire comme cruciale pour sa définition. Dans le cas d'une terrasse large, on parlera plus généralement de « replat ».

LISTE DES ABRÉVIATIONS

AFC : Association Française de Canyon
ATILF : Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française
APG : Arrêtes de protection de géotope
APHN : Arrêtes de protection d'habitats naturels
APN : Activités de pleine nature
APPB : Arrêtes de protection de biotope
ARBE : Agence Régionale pour la Biodiversité et l'Environnement
AuRA : Auvergne-Rhône-Alpes
BD : Base de données
BE : Bureau d'études
BS : Bilans stationnels
CA : Conseils d'agglomération
CBN : Conservatoire botanique national
CBNA : Conservatoire botanique national alpin
CBNMed : Conservatoire botanique national méditerranéen
CBNMP : Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
CC : Communautés de communes
CD : Conseils départementaux
CeFEG : Centre de Formation à l'Enseignement de la Géologie
CEN : Conservatoire des espaces naturels
Cérema : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
Cf : *Confer*, redirigé ici ou voir la
CH : Cahiers d'habitats
CNPN : Conseil National de Protection de la Nature
CNRS : Centre national de Recherche Scientifique
comm. pers : Communication personnelle
CORA : Centre ornithologique Rhône-Alpes
CR : En danger critique d'extinction (statut UICN)
CREPS : Centre de Ressources d'Expertise et de Performance Sportive
CRIGE : Centre de Ressources en Information Géographique en PACA
DDT : Direction départementale des territoires
DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer
DE : Diplômé d'état
DHFF : Directive Habitat-Faune-Flore
DIRMED : Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée
DOCOB : Document d'objectifs, pour un site Natura 2000
DREAL : Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
et al : *et alii*, et les autres
e.g : *exempli gratia*, par exemple
ENS : Espaces naturels sensibles
ENSA : Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme
EPCI : Etablissements publics de coopération intercommunale
ERC : Eviter, Réduire, Compenser
EUNIS : European Nature Information System
EVEE : Espèce végétale exotique envahissante
FFCAM : Fédération française des clubs alpins et de montagne
FFME : Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade
FFRandonnée : Fédération Française de Randonnée
Flore Sentinelle : Réseau d'acteurs pour la conservation de la flore alpine (<https://floresentinelle.fr/>)
HIC : Habitats d'intérêt communautaires
i.e : *id est*, c'est à dire
IGN : Institut national de l'information géographique
IMBE : Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale
INRAE : Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
IRCN : Indice multicritère à valeur de Responsabilité Conservatoire Nationale

LC : Least-concern, espèces moins concernées (statut UICN)
LECA : Laboratoire d'écologie alpine
MNT : Modèle numérique de terrain
MTE : Ministère de la transition écologique
N2000 : Natura 2000
NT : Espèce quasi-menacée (statut UICN)
OFB : Office français de la biodiversité
ONF : Office national des forêts
ORB : Observatoire régional de la biodiversité
OSI Biodiversità : Objectif Sciences International Biodiversità
LPO : Ligue de Protection des Oiseaux
MISEN : Mission Inter-services de l'Eau et de la Nature
PACA : Provence-Alpes-Côte d'Azur
PatriNat : Centre d'expertise et de données sur le patrimoine naturel
PD : Protection départementale
PDESI : Plans Départementaux des Espaces et des Sites Inscrits
PN : Parc National
PNA : Plan national d'actions
PNR : Parc naturel régional
PR : Protection régionale
PRA : Plan régional d'actions
PRN : Petites régions naturelles
PVF : Prodrome des végétations de France
RA : Rhône-Alpes
RBD : Réserves biologiques dirigées
RBI : Réserves biologiques intégrales
RESEDA-Flore : Réseau d'acteurs pour la conservation de la flore méditerranéenne (<https://reseda-flore.eu/>)
RFF : Réseau ferré de France
RNR : Réserves naturelles régionales
RTM : Restauration des terrains de montagne
SAP : Stratégie des aires protégées
SI : Syndicats intercommunaux
SINP : Plateforme régionale de SILENE-Nature PACA (<https://nature.silene.eu/>)
SM : Syndicats mixtes
SNAP : Stratégie Nationale en faveur des Aires Protégées
SNB : Stratégie nationale pour la biodiversité
SNCF : Société nationale des chemins de fer français
SOIUSA : Subdivision orographique internationale unifiée du système alpin
sp. nov. : *species nova.*, nouvelle espèce
SRADDET : Schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SSW : Sud-Sud-West, ou sud-sud-ouest
TAXREF : Référentiel taxonomique
UICN : Union internationale pour la conservation de la nature
VU : Espèce vulnérable (statut UICN)
Znieff : Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique

BIBLIOGRAPHIE

- Aicardi O. (2002). Contribution à l'inventaire de la bryoflore française (année 2001). Apports des bryologues de la SBCO. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, 33, p.257-264.
- Amodei T., Garraud L. (2022). *Asplenium jahandiezii* (Litard.) Rouy dans le Royans, massif du Vercors (Drôme, France). *Botanique 8* : p.19-26.
- Ansaldi M., Casper S.J. (2009). *Pinguicula mariae* Casper nova spec. and *Pinguicula apuana* Casper et Ansaldi nova spec. A contribution to the occurrence of the genus *Pinguicula* L. (Lentibulariaceae) in the Apuan Alps (Italy). *Wulfenia*, 16, p.1-31.
- Ashcroft M.B. (2010). Identifying refugia from climate change. *Journal of biogeography*, 37(8), 1407-1413.
- Ashcroft M. B., Gollan J. R. (2012). Fine-resolution (25 m) topoclimatic grids of near-surface (5 cm) extreme temperatures and humidities across various habitats in a large (200× 300 km) and diverse region. *International Journal of Climatology*, 32(14), p.2134-2148.
- Balansa J. (2022). *Structure, thermométrie et évolution tectonique des zones externes des Alpes du sud et de leur avant-pays provençal* (Doctoral dissertation, Aix-Marseille).
- Barbero M. (1967). L'endémisme dans les Alpes maritimes et ligures. *Bulletin de la Société Botanique de France*, 114(5-6), p.179-199.
- Barbero M., Bayet C., Hammoud A., Laracine-Pittet C., Lebreton P. (1990). Diversité biologique du genévrier commun, espèce collective flavoniquement polymorphe. *Ecologia mediterranea*, 16(1), p.13-39.
- Bardat J., Hauguel, J.C. (2002). Synopsis bryosociologique pour la France. *Cryptogamie, Bryologie*, 23(4), p.279-343.
- Bektaş B., Thuiller W., Saillard A., Choler P., Renaud J., Colace M.P., ... et Münkemüller T. (2021). Lags in phenological acclimation of mountain grasslands after recent warming. *Journal of Ecology*, 109(9), p.3396-3410.
- Bensettiti F., Herard-Logereau K., Bachelot R., Gaymard H. (2004). *Habitats rocheux, Cahiers d'habitats Natura 2000*. Documentation française, Paris.
- Bertrand A. (2000). *Argna ferrari blanci* (Bourguignat 1874) in the Herault and Aveyron regions Mollusca *Gastropoda Argnidae* *Argna ferrari blanci* Bourguignat 1874 dans l'Herault et l'Aveyron (Mollusca *Gastropoda Argnidae*). *Documents Malacologiques*. Juillet; 1: p.41-44.
- Bizard L., Fort N., Garraud L., Raffalli A. (2020). Bilan stationnel de l'Ephédra de Négri (*Ephedra distachya* subsp. *helvetica* (C.A.Mey) Asch. & Graebn., 1897) dans les Alpes françaises. Conservatoire botanique national alpin, Gap, 17 p.
- Bizard L., Garraud L., Fort N., Lapebie L., Raffalli A., Spaeth M. (2020). Bilan stationnel du Scandix en étoile (*Scandix stellata* Banks & Sol. 1794) dans les Alpes françaises (04, 05). Conservatoire botanique national alpin, Gap, 20 p.
- Bock B., Tison J.M. (2012). Revisions nomenclaturales et taxonomiques (note n 2). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest (nouv. ser.)*, 43, p.209-220.
- Bonnet V. (2023). Bilan de l'état des populations. *Agropyron cristatum* subsp. *pectinatum*. Chiendent pectiné. Conservatoire botanique national alpin, Gap, 2 p.
- Bonnet V., Bizard L., Fort N., Genis J.M., Kristo O., Legland T., Milcent J-P., Michoulier M., Molinatti M., Ratajczak E., Vahe L., Valle S. (2022). POIA Stratégie de conservation de la flore alpine (SCALP). Conservatoire botanique national alpin, Gap, 305 p.
- Bonnet V., Garraud L., Bibollet S., Valle S. (2020). Bilan de Bilan stationnel de l'hyménolobe couché dans les Alpes françaises. *Homungia procumbens* var. *pauciflorus*. Conservatoire botanique national alpin, Gap, 10 p.
- Bricaud O. (1991). L'*Encephalographium elisae* Bricaud et Roux ass. nov., une association lichénique saxicole-calicole, sciaphile. *Bull. Soc. linn. Provence*, 42, 79-90.
- Burger J., Hiessler N., Ponchon C., Vincent-Martin N. (2013). *Troisième plan national d'actions en faveur de l'Aigle de Bonelli 2014-2023*. Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon, Conservatoire d'espaces naturels de PACA et Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 172 p.
- Buser R. (1894). *Tracheliopsis albicans* sp. nov. (*Campanula petrae*): *Bulletin de l'Herbier Boissier*. V.2 1894.- p.531.
- Casazza G., Grassi F., Zecca G., Minuto L. (2016). Phylogeographic insights into a peripheral refugium: The importance of cumulative effect of glaciation on the genetic structure of two endemic plants. *PLoS One*, 11(11), e0166983.
- Casper S.J., Stimpert R. (2009). Chromosome numbers in *Pinguicula* (Lentibulariaceae): survey, atlas, and taxonomic conclusions. *Plant Systematics and Evolution*, 277, p.21-60.
- CBNA. (2020). Bilan d'activités 2019 du CBNA. Convention d'objectifs 2019 du 08/04/19 entre le Département de la Drôme et le Conservatoire Botanique National Alpin. Conservatoire botanique national alpin, Gap, 11p. +ann.
- CBNA., CBNMC. (2022). Liste rouge des bryophytes de la région Rhône-Alpes.
- Constantin P., Kobierzycki E., Montes E. (2015). *Plan national d'actions en faveur du Vautour percnoptère Neophron percnopterus*. 2015-2024. GERE (bureau d'étude), Ligue pour la Protection des Oiseaux, Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - Aquitaine, Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie. 168p.

- Clauzade G., Ozenda P. (1970). *Les Lichens: Étude biologique et flore illustrée*. Editorial Masson et cie., Paris.
- Coste C. (2011). *Écologie et fonctionnement des communautés lichéniques saxicoles-hydrophiles* (Doctoral dissertation, Université Paul Sabatier-Toulouse III).
- Cross A.T., Krueger T.A., Gonella P.M., Robinson A.S., Fleischmann A.S. (2020). Conservation of carnivorous plants in the age of extinction. *Global Ecology and Conservation*, 24, e01272.
- Croze T. (2017). Le grand éphédra (*Ephedra major* Host subsp. *major*): une relique d'affinité steppique en position vestigiale dans les encoissements calcaires du défilé du Chaudan (Utelles, Alpes-Maritimes). *Bull. Soc. linn. Provence*, 68, p.111.
- Croze T. (2021). Contribution à la connaissance chorologique et écologique de l'endémisme vaclusien *Acis fabrei* (Quézel & Girard) Lledo, A.P. Davis & M.B. Crespo, 2004 (nivéole de Fabre). 27p.
- Croze T., Roussel L. (2019). Nouveaux jalons de l'endémisme végétal et microrefuges dans les Préalpes provençales orientales. Une exploration des petits canyons des marges subalpines à la recherche d'*Asplenium jahandiezii*.
- Cuquemelle L. (2023). Caractérisation écologique et phytogéographique des parois rocheuses du sud-est de la France. Mémoire de master 2. Université de Montpellier, CBNMed, 65 p. + ann.
- Cuquemelle L., Noble V., De Barros G., Teuf B., Bizard L., Diadema K. (2023). Caractérisation écologique et phytogéographique des parois rocheuses du sud-est de la France : vers une meilleure compréhension de la structure et de la répartition de la flore rupicole liguro-provençale. (soumis)
- Davi H., Cailleret M., Nourtier M., Brunetto W., Courdier F., Arnaud J., Nicolas M. (2020). La mortalité des sapinières au mont Ventoux. *Rendez-vous Techniques de l'ONF*, (63-64), p.25-28.
- deCastro-Arrazola I., March-Salas M., Lorite J. (2021). Assessment of the potential risk of rock-climbing for cliff plant species and natural protected areas of Spain. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9, 611362.
- de la Crau E. (2012). Le Spéléropès de Strinati, *Speleomantes strinati* (Aellen, 1958) (*Amphibia, Urodela, Plethodontidae*): répartition des populations autochtones en France et en Principauté de Monaco. *Bull. Soc. Herp. Fr.*, 141, p.3-22.
- Delaugue J., Motta L., Quelin L., Wolff A., Ménétrier F., Catard A. (2014). Expertise scientifique et technique, protection et gestion d'espaces naturels, information et sensibilisation du public - Rapport d'activités. Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
- Dentz C., Buono L., Cosson E. (2018). Plan Régional d'Actions en faveur des Chiroptères de Provence-Alpes-Côte d'Azur – 2018-2025. Groupe Chiroptères de Provence, Région PACA, DREAL PACA. 88 p.
- Diadema, K. (2006). *Apport de la phylogéographie, de la dynamique et de la structure des populations pour la conservation de végétaux endémiques méditerranéens* (Doctoral dissertation, Aix-Marseille 3).
- Diadema K., De Barros G., Noble V. (2022). Plan national d'actions 2022-2031 en faveur des Corniches de la Riviera – Agir pour la préservation des écosystèmes jusqu'aux gènes. Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles. Hyères, 172p.
- Diadema K., Dixon L., Laqueuille M., Médail F. (2022). Opérations de renforcement et de (ré)- introduction des populations de nivéole de Nice en Principauté de Monaco. Conservatoire botanique national méditerranéen, Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie. 16p.
- Diadema K., Dixon L., Médail F. (2020). Plan d'actions en faveur de la nivéole de Nice (*Acis nicaeensis*) 2021-2030 – Principauté



de Monaco. Conservatoire botanique national méditerranéen de olles, Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie.

- Diadema K., Médail F. (2015). Bilan de 12 années de suivis des populations de nivéole de Nice (*Acis nicaeensis* (Ardoino) Lledó, Davis & Crespo). Endémisme des Alpes maritimes (France, Principauté de Monaco, Italie). Conservatoire botanique national méditerranéen, Aix-Marseille Université, DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur. 21 p.
- Dixon L., Pires M. (2020). Plan national d'actions en faveur de l'armerie de Belgentier, *Armeria belgenciensis* Donadille ex Kerguelen. Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles. Hyères, 121 p.
- Drouard F., Bounias-Delacour A., Sampéré A. (2021). Araignées de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Outil d'aide à la détermination des espèces d'araignées pour le site collaboratif faune-PACA (LPO). dossier A : Araignées à toile géométrique (Araneidae, Tetragnathidae, Theridiosomatidae, Uloboridae). Troisième version – 20 mai 2021.
- Dobrowski S.Z. (2011). A climatic basis for microrefugia: the influence of terrain on climate. *Global change biology*, 17(2), p.1022-1035.

- Dullinger S., Willner W., Plutzar C., Englisch T., Schrott-Ehrendorfer L., Moser D., ..., Niklfeld H. (2012). Post-glacial migration lag restricts range filling of plants in the European Alps. *Global Ecology and Biogeography*, 21(8), p.829-840.
- Duputié A., Rutschmann A., Ronce O., Chuine I. (2015). Phenological plasticity will not help all species adapt to climate change. *Global change biology*, 21(8), p.3062-3073.
- Ellenberg H. (1988). *Vegetation ecology of Central Europe*, 4th ed. Cambridge University Press, Cambridge; New York.
- FFME. *Escalade dans les Alpilles*. 2022. CT13 FFME. 324p.
- Finocchiario M., Médail F., Saatkamp A., Diadema K., Pavon D., Meineri E. (2023). Bridging the gap between microclimate and microrefugia: A bottom-up approach reveals strong climatic and biological offsets. *Global Change Biology*, 29(4), p.1024-1036.
- Fior S., Karis P.O. (2007). Phylogeny, evolution and systematics of *Moehringia* (Caryophyllaceae) as inferred from molecular and morphological data: a case of homology reassessment. *Cladistics*, 23(4), p.362-372.
- Fort N. (2014). Conservation du chou des montagnes en Rhône-Alpes : bilan 2011-2013. CPO Région Rhône-Alpes. Axe B : Stratégie et actions de conservation. Conservatoire botanique national alpin, Gap, 16p. +annexes.
- Fort N., Gattus J.C. (2021). Bilan stationnel de la Benoite à fruits divers (*Geum heterocarpum* Boiss. 1838) dans les Alpes françaises. Non autorisation diffusion site internet grand public, localisations précises d'espèces (NF, 26/02/2021).
- Foucault B.D. (2009). Contribution au prodrome des végétations de France : les Cardaminetea hirsutae Géhu 1999. *Le Journal de Botanique*, 48(1), p49-70.
- Gargominy O., Ripken, T.E.J. (2006). Données nouvelles sur les mollusques (*Mollusca*, *Gastropoda*) du Parc national du Mercantour (France). *MalaCo*, 3, p.109-139.
- Gargominy O., Tercerie S., Régnier C., Ramage T., Dupont P., Daszkiewicz P., Poncet L., (2022). TAXREF, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en œuvre et diffusion. (Rapport PatriNat). Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.
- Garidel P.J. (1715). *Histoire des plantes qui naissent aux environs d'Aix et dans plusieurs autres endroits de Provence*. Aix, J. David éd. 522p.
- Garraud L., Leprince J.H., Danton P. (2003). *Flore de la Drôme : Atlas écologique et floristique*. Conservatoire botanique national alpin de Gap-Charance.
- Gauquelin T., Badri W., Bertaudière V., Montes N. (2003). Le Genévrier thurifère (*Juniperus thurifera* L.), un élément menacé de la biodiversité du bassin occidental de la méditerranée. *Naturalia Maroccana*, 1(1), p.87-92.
- Gauzere J., Teuf B., Davi H., Chevin L.M., Caignard T., Leys B., ..., Chuine I. (2020). Where is the optimum? Predicting the variation of selection along climatic gradients and the adaptive value of plasticity. A case study on tree phenology. *Evolution letters*, 4(2), p.109-123.
- Gayet G., Baptist F., Maciejewski L., Poncet R., Bensettiti F. (2018). Guide de détermination des habitats terrestres et marins de la typologie EUNIS (Guide méthodologique). PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Paris.
- Gorgeon B. (2021). Une vie à grimper : Du chanvre aux JO. Glénat. 312p.
- Gourvil J., Girard A. (2020). Proposition d'évaluation des priorités de conservation des taxons menacés et quasi-menacés de la flore vasculaire : Élaboration d'un Indice multicritère à valeur de Responsabilité Conservatoire Nationale (IRC�). Présentation. OFB, 35p.
- Hannah L., Flint L., Syphard A.D., Moritz M.A., Buckley L.B., McCullough I.M. (2014). Fine-grain modeling of species' response to climate change: holdouts, stepping-stones, and microrefugia. *Trends in ecology & evolution*, 29(7), p.390-397.
- Hebrard J.P. (1973). *Étude des bryoassociations du sud-est de la France et de leur contexte écologique* (Doctoral dissertation).
- Hoffmann A.A., Sgrò C.M. (2011). Climate change and evolutionary adaptation. *Nature*, 470(7335), p.479-485.
- Hugonnot V., Offerhaus B. (2005). Nouvelles localités de *Mannia triandra* (Scop.) Grolle (*Aytoniaceae*, *Marchantiales*). Écologie et répartition en France métropolitaine. *Le Journal de Botanique*, 29(1), p.63-68.
- Hugonnot V., Hugonnot H., Granato L. (2017). Les bryophytes du complexe pétrifiant de Saint-Maurin (La Palud-sur-Verdon, Alpes-de-Haute-Provence) : Approche conservatoire. *Bulletin de la Société Linnéenne de Provence*, p.68.
- Hugonnot V., Schill D.B. (2006). *Mannia californica* (Gottsche ex Underw.) LC Wheeler (*Aytoniaceae*, *Marchantiales*) in Ardeche (France) new to Europe. *Cryptogamie Bryologie*, 27(1), 181.
- Joly D., Brossard T., Cardot H., Cavailhes J., Hilal M., Wavresky P. (2010). Les types de climats en France, une construction spatiale. cybergeog.
- Jump A. S., Peñuelas J. (2005). Running to stand still: adaptation and the response of plants to rapid climate change. *Ecology letters*, 8(9), p.1010-1020.
- Kerguélén M., Chas E., Plonka F. (1989). *Agropyron cristatum* (L.) Gaertner, genre et espèce nouveaux pour la France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, ser, 2(20), p.7-10.
- Larson D.W., Matthes U., Kelly P.E. (2000). *Cliff ecology: pattern and process in cliff ecosystems*. Cambridge studies in ecology. Cambridge University Press, Cambridge, UK; New York.
- Le Berre M., Diadema K. (2020). Bilan stationnel du myosotis des grottes (*Myosotis speluncicola* (Schott ex Boiss.) Rouy) dans les Alpes-Maritimes et le Var. Rapport d'étude. Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles. 20 p. + ann.

- Le Berre M., Diadema K. (2021). Hiérarchisation des taxons – stratégie de conservation de la flore vasculaire en région méditerranéenne. Rapport d'étude. CBNMED, CBNC, CBNA, CBNMC, RESEDA-FLORE. 23 p. + ANN.
- Le Berre M., Piazza C., Bianchin N., Fort., Andrieu F., Delage A., Hugot L., Pires M., De Barros G., Diadema K. (2022). Typification des actions – stratégie de conservation de la flore vasculaire en région méditerranéenne. Rapport d'étude. CBNMED, CBNC, CBNMC, CBNA, RESEDA-FLORE. 12 p. + ann. (Le Berre *et al.*, 2022.a)
- Le Berre M., Piazza C., Bianchin N., Fort., Diadema K. (2023). Priorisation des projets – stratégie de conservation de la flore vasculaire en région méditerranéenne. Rapport d'étude. CBNMED, CBNC, CBNMC, CBNA, RESEDA-FLORE. 11p. +ann.
- Le Berre M., Pires M., Fort N., Diadema K. (2022). Stratégie de conservation de la flore en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Conservatoires botaniques nationaux méditerranéen et alpin. 55 p. + ann. (Le Berre *et al.*, 2022.b).
- Le Berre M., Ugo J., Diadema K. (2021). Bilan stationnel de la campanule blanchâtre (*Campanula albicans* (Buser) Engl. dans les Préalpes d'Azur (Alpes-Maritimes). Rapport inédit. Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles. 25 p. + ann.
- Le Brun P. (1929). Contributions à la flore du sud-est de la France. *Bull. Soc. Bot. Fr.* 76: p.1083-1090.
- Lenoir J., Hattab T., Pierre G. (2017). Climatic microrefugia under anthropogenic climate change: implications for species redistribution. *Ecography*, 40(2), p.253-266.
- Lepron F., Tribout J.B. (2021). *BUOUX, INTE'GRAAL & ALENTOURS*. CQFD. 320p.
- Lopez-Alvarado J., Sáez L., Filigheddu R., Garcia-Jacas N., Susanna A. (2014). The limitations of molecular markers in phylogenetic reconstruction: The case of *Centaurea* sect. *Phrygia* (Compositae). *Taxon*, 63(5), p.1079-1091.
- Marazzi S. (2002). La Suddivisione orografica internazionale unificata del Sistema Alpino (SOIUSA). *Universo*, 82(4), p.482-504.
- Martini E. (1984). Lineamenti geobotanici delle Alpi Liguri e Marittime: endemismi e fitocenosi. *Biogeographia—The Journal of Integrative Biogeography*, 9(1).
- Mathaux C. (2017). *Vivre dans des conditions difficiles en falaise : potentialités et longévité du genévrier de Phénicie (Juniperus Phoenicea L)* (Doctoral dissertation, Aix-Marseille).
- Mathaux C., Mandin J.P., Edouard J.L., Gauquelin T., Guibal F. (2015). *Juniperus phoenicea* growing on cliffs: dendrochronology and wiggle-matching applied to the oldest trees in France. *DENDROSYMPOSIUM 2014*, p.76.
- Meng K.K., Chen S.F., Xu K.W., Zhou R.C., Li M.W., Dhamala M.K., ..., Fan Q. (2021). Phylogenomic analyses based on genome-skimming data reveal cyto-nuclear discordance in the evolutionary history of *Cotoneaster* (Rosaceae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, p.158, 107083.
- Médail F. (2022). L'écosystème méditerranéen : états d'urgence. *Pouvoirs*, (4), p.27-41.
- Médail F., Diadema K. (2009). Glacial refugia influence plant diversity patterns in the Mediterranean Basin. *Journal of Biogeography* 36, p.1333–1345.
- Medail F., Quézel P. (1997). Hot-Spots Analysis for Conservation of Plant Biodiversity in the Mediterranean Basin. *Annals of the Missouri Botanical Garden*. 84, p.112.
- Médail F., Verlaque R. (1997). Ecological characteristics and rarity of endemic plants from southeast France and Corsica: implications for biodiversity conservation. *Biological Conservation*, 80(3), p.269-281.
- Meineri E., Hylander K. (2017). Fine-grain, large-domain climate models based on climate station and comprehensive topographic information improve microrefugia detection. *Ecography*, 40(8), p.1003-1013.
- Michoulier M., Bizard L., Diadema K., Garreud L., Le Berre M. (2020). Bilan stationnel du myosotis des grottes (*Myosotis speluncicola* (Schott ex Boiss.) Rouy, 1881). Conservatoire botanique national alpin, Gap, 12p.
- Minuto L., Grassi F., Casazza, G. (2006). Ecogeographic and genetic evaluation of endemic species in the Maritime Alps: the case of *Moehringia lebrunii* and *M. sedoides* (Caryophyllaceae). *Plant Biosystems*, 140(2), p.146-155.
- Mucina L., Bültmann H., Dierßen K., Theurillat J., Raus T., Čarni A., Šumberová K., Willner W., Dengler J., García R.G., Chytrý M., Hájek M., Di Pietro R., Iakushenko D., Pallas J., Daniëls F.J.A., Bergmeier E., Santos Guerra A., Ermakov N., Valachovič M., Schaminée J.H.J., Lysenko T., Didukh Y.P., Pignatti S., Rodwell J.S., Capelo J., Weber H.E., Solomeshch A., Dimopoulos P., Aguiar C., Hennekens S.M., Tichý L., (2016). Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. *Appl Veg Sci*. 19, p.3–264.
- Negre R. (1950). Les associations végétales du massif de la Sainte Victoire. *Encycl. Biog. Ecol.*, 7 : p.1-87.
- Noble V., Diadema K. (2011). La flore des Alpes-Maritimes et de la principauté de Monaco : originalité et diversité, Conservatoires botaniques nationaux alpin et méditerranéen. Conservatoire botanique national méditerranéen Porquerolles, Turriers : Naturalia publications.
- Parducci L., Jørgensen T., Tollefsrud M.M., Elverland E., Alm T., Fontana S.L., ..., Willerslev E. (2012). Glacial survival of boreal trees in northern Scandinavia. *science*, 335(6072), p.1083-1086.
- Pastore M.A., Classen A.T., D'Amato A. W., Foster J. R., Adair E.C. (2022). Cold-air pools as microrefugia for ecosystem functions in the face of climate change. *Ecology*, 103(8), e3717.
- Pavon D. (2005). Occurrence de *Granaria stabilei anceyi* (Fagot, 1881) (*Gastropoda*, *Pulmonata*, *Chondrinidae*) sur le massif de la Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône).

- Pearson R.G. (2006). Climate change and the migration capacity of species. *Trends in ecology & evolution*, 21(3), p.111-113.
- Pech P. (2013). *Les milieux rupicoles: les enjeux de la conservation des sols rocheux*. Éditions Quæ, Versailles, France. 168p.
- Perrier C., Gerriet O. (2021). Inventaire des mollusques d'un site du Parc National du Mercantour : la Moyenne-Tinée. Rapport d'étude du Groupe d'Étude des Mollusques Juralpiens (GEMJA), Parc National du Mercantour, Nice. 36 p.
- Pires M., Diadema K. (2023). Bilan des populations de la grassette de Reichenbach (*Pinguicula reichenbachiana* Schindl.) dans les Alpes-Maritimes. Rapport d'étude. CBNMed, 8p.
- Pires M., Diadema K., Médail F. (2012). Plan de conservation de *Pinguicula reichenbachiana* Schindler, endémique des Alpes maritimes et ligures : Biologie et écologie d'une plante carnivore rare et menacée. Rapport inédit. CBNMed, IMBE, Région PACA, DREAL PACA.
- Pires M., Diadema K., Médail F. (2015). Plan régional d'actions en faveur de *Pinguicula reichenbachiana* Schindler 2016-2026. Rapport inédit. CBNMed, IMBE, PN Mercantour, Région PACA, DREAL PACA, 63.
- Pires M., Noble V., Diadema K., Roux A., Montesinos B., Roux J.P. (2020). Etat des lieux et évolution démographique des populations d'*Acis fabrei*, espèce endémique du bassin versant de la Nesque (Vaucluse) entre 2003 et 2019. 26p.
- Poudré L., Constantin P., Cugnasse J.M., Garde L. (2017). *Plan national d'actions. Vautour fauve et Activités d'élevage. 2017-2026*. Ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'Energie : 131p.
- Pouget M. (2014). Comment préserver l'héritage évolutif singulier des végétaux endémiques méditerranéens ? (Doctoral dissertation, Aix-Marseille Université).
- Pouget M., Baumel A., Diadema K., Médail F. (2017). Conservation unit allows assessing vulnerability and setting conservation priorities for a Mediterranean endemic plant within the context of extreme urbanization. *Biodiv. Conserv.* 26 : p.293–307.
- Prié V., Régner C., Baraud L. (2021). La Liste rouge des espèces menacées en France—Chapitre Mollusques continentaux de France métropolitaine.
- Quézel P. (1950). Les groupements rupicoles calcicoles dans les Alpes-Maritimes. Leur signification biogéographique. *Bulletin de la Société Botanique de France*. 97, p.181–192.
- RESEDA-FLORE (COORD.). (2019). Glossaire pour la conservation de la flore méditerranéenne. Rapport inédit. CBNMED, CBNA, CBNMC, CEFÉ-CNRS, IMBE, ISEM. 11p.
- Rioux J., Quézel P. (1949). Contribution à l'étude des groupements rupicoles endémiques des Alpes-Maritimes. *Vegetatio*, p.1-13.
- Ritter L.F., Brown W.C. (1980). Process geomorphology. *Earth Surf. Process.* 5, p.203–204.
- Roux C., Monnat J.Y., Gonnet D., Gonnet O., Poumarat S., Esnault J., ..., Schmitt A. (2017). Catalogue des lichens et champignons lichénicoles de France métropolitaine. 2e édition revue et augmentée. *Association française de lichénologie (AFL), Fontainebleau*.
- Rull V. (2009). Microrefugia. *Journal of Biogeography*, 36(3), p.481-484.
- Rivas-Martinez S., Penas A., Diaz, T.E. (2004). Biogeographic map of Europe. *León, Spain: Cartographic Service, University of León*.
- Saatkamp A., Falzon N., Argagnon O., Noble V., Dutoit T., Meineri E. (2023). Calibrating ecological indicator values and niche width for a Mediterranean flora. *Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology*. 157, p.301–311.
- Salanon R., Gandioli J.F., Geissler P. (1990). *Marchesinia mackaii* (Hook.) S. Gray dans les Alpes-Maritimes : étude floristique et écologique de sa station ; possibilités de sauvegarde ? *Cryptogamie. Bryologie, lichénologie*, 11(3), p.283-298.
- Sane R. (2021). Chauves-souris Bouches-du-Rhône.
- Schonswetter P., Stehlik I., Holderegger R., Tribsch A. (2005). Molecular evidence for glacial refugia of mountain plants in the European Alps. *Mol Ecol.* 14, p.3547–3555.
- Schneeweiss G.M., Pachschoöll C., Tribsch A., Schönswetter P., Barfuss M.H., Esfeld K., ..., Thiv M. (2013). Molecular phylogenetic analyses identify Alpine differentiation and dysploid chromosome number changes as major forces for the evolution of the European endemic *Phyteuma* (Campanulaceae). *Molecular phylogenetics and evolution*, 69(3), p.634-652.
- Smyčka., Roquet C., Renaud J., Thuiller W., E. Zimmermann N., Lavergne S. (2017). Disentangling drivers of plant endemism and diversification in the European Alps—A phylogenetic and spatially explicit approach. *Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics*, vol. 28, p.19-27.
- Tapiero A. (2017). *Plan National d'Actions Chiroptères (2016-2025)*. Fédération des Conservatoires d'Espaces naturels. MEDDE/DREAL Franche-Comté.
- Teuf B., Bizard L., Diadema K. (2023). Synthèse de l'enquête effectuée auprès des acteurs des parois calcaires du sud-est. Conservatoires botaniques nationaux méditerranéen et alpin. 20 p. + ann.
- Union Sport & Cycle pour la Fédération française de la randonnée pédestre., FFFRandonnée. (2021). La randonnée et moi. 16p.
- Tison J.M., de Foucault B. (2014). *Flora gallica: flore de France*. Biotope.
- Tribsch A. (2004). Areas of endemism of vascular plants in the Eastern Alps in relation to Pleistocene glaciation. *Journal of Biogeography*, 31(5), p.747-760.

- UICN France., MNHN., LPO., SEOF., ONCFS. (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.
- Vitasse Y., Ursenbacher S., Klein G., Bohnenstengel T., Chittaro Y., Delestrade A., ..., Lenoir J. (2021). Phenological and elevational shifts of plants, animals and fungi under climate change in the European Alps. *Biological Reviews*, 96(5), p.1816-1835.
- Walton E., Booney T.G. (1869). *Flowers from the Upper Alps, with Glimpses of Their Homes*. Thompson.
- Welter-Schultes F., Audibert C., Bertrand A. (2011). Liste des mollusques terrestres et dulcicoles de France continentale (excl. *hydrobioïdes*). *Folia Conchyliologica*, 12: 4-44.
- Wooster, D., 1874. Alpine Plants: Figures and Descriptions of the Most Striking and Beautiful of the Alpine Flowers, 2nd ed. Bell.
- Zamani, A., Mirshamsi, O., Jannesar, B., Marusik, Y. M., & Esysunin, S. L. (2015). New data on spider fauna of Iran (Arachnida: Araneae), Part II. *Zoology and Ecology*, 25(4), 339-346.
- Zhang, L. B., & Kadereit, J. W. (2004). Classification of *Primula* sect. *Auricula* (*Primulaceae*) based on two molecular data sets (ITS, AFLPs), morphology and geographical distribution. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 146(1), 1-26.

Édition mars 2024

Affaire suivie par :

Arnaud Feltz – DREAL PACA – Chargé de mission protection et gestion de la nature.

Redaction :

Bertrand Teuf, Lucas Cuquemelle, Virgile Noble, Katia Diadema – Conservatoire botanique national méditerranéen (CBNMed) ; Léa Bizard, Noémie Fort : Conservatoire botanique national alpin (CBNA).

Relecteurs :

Henri Michaud, Benoit Offerhaus – Conservatoire botanique national méditerranéen (CBNMed) ; Adèle Rauzier – Parc national du Mercantour ; Anne Ferment – Parc naturel régional du Verdon ; Marin Marmier – Conservatoire des espaces naturels ; Pierre-Guy Joandel – Ligue pour la protection des oiseaux ; Daniel Pavon – Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie ; Thomas Croze, Gaëtan Jouvinez, Lénaïc Roussel – Naturalia ; Géraldine Kapfer, Christophe Perrier, Laurene Trebucq – Réseau des naturalistes.

Membres du comité de suivi :

DREAL PACA – Arnaud Feltz ; DREAL AuRA – Jean-Marc Salles ; DDT04 – Sébastien Ramsay ; DDT05 – Gérard Allemand ; DDTM06 – Maud Barrel, Samuel Priou ; CEN PACA – Laureen Keller ; IMBE (Aix-Marseille Université) – Alex Baumel, Frédéric Médail ; CD04 – Audric Jaubert ; CD06 – Gilles Parodi ; CD84 – Carine Dufresne ; CD05 – Marianne Bissol ; OFB – Mathieu Clair, Johan Gourvil ; MTES – Frédéric Vincq.

Citation recommandée :

Citation recommandée : Teuf B., Bizard L., Cuquemelle L., Noble V., De Barros G., Rougié D., Molinatti M., Fort N., Diadema K. (2024). Plan national d'actions 2024-2033 en faveur de la flore et des milieux naturels des parois et pieds de parois calcaires liguro-provençales. Conservatoire botanique national méditerranéen et Conservatoire botanique national alpin. 212 p.

Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature

Direction de l'eau et de la biodiversité

Sous-direction de la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres

Tour Séquoia - 92055 La Défense cedex - Tél : 01 40 81 21 22

Conception graphique : SG/DAF/SET/SETI2.2

Impression : atelier de reprographie SG/DAF/SAS/SETI2.3

Crédit photo (couverture) : Clue de Bargème ©B. Teuf ; Cirque d'Archiane ©L. Bizard, Asplenium jahandiezii, Verdon ©K. Diadema. (intérieur du document) : Vallée de la Bévéra © B. Teuf ; Clue de Saint-Auban © B. Teuf ; Graïa d'Erc, Sospel © B. Teuf ; Paroi à Campanula albicans, Clue d'Aiglun © K. Diadema.

www.ecologie.gouv.fr



**MINISTÈRE
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE,
DE LA BIODIVERSITÉ
ET DES NÉGOCIATIONS
INTERNATIONALES
SUR LE CLIMAT ET LA NATURE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*